

정책연구 2021-12

박사후연구원의 현황과 지원 방안

How to Support Post-doctoral Researcher
Based on Their Characteristics

박기범 · 양현채 · 하리다 · 송충한 · 이다은
신희진 · 이수진 · 이진후 · 조슬비 · 한민아

내 부 저 자

연구책임자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

하리다 | 과학기술정책연구원 연구원

송충한 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

외 부 저 자

이다은 | (前)중앙대학교

신희진 | 한국연구재단

이수진 | 한국연구재단

이진후 | 한국연구재단

조솔비 | 한국연구재단

한민아 | 한국연구재단

기여자 및 자문위원

기여자

김지선 | 과학기술정책연구원 연구원

자문위원

박기주 | 국가과학기술연구회

정책연구 2021-12

박사후연구원의 현황과 지원 방안

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-755-4 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경 및 목적	1
-----------------------	---

제2절 연구의 내용 및 구성	5
-----------------------	---

제2장 신규 박사인력 수급 환경의 변화	8
-----------------------------	---

제1절 박사인력 노동환경의 변화	8
-------------------------	---

1. 국내 현황	8
----------------	---

2. 국외 현황	13
----------------	----

제2절 박사후연구원 노동환경의 변화	17
---------------------------	----

1. 노동환경의 악화	17
-------------------	----

2. 박사후연구원의 불안정성 개선을 위한 노력	21
---------------------------------	----

제3절 주요국의 박사후연구원 현황과 정책	27
------------------------------	----

1. 미국	27
-------------	----

2. 영국	44
-------------	----

3. 독일	46
-------------	----

4. 일본	49
-------------	----

5. 요약	52
-------------	----

제3장 국내 박사후연구원의 현황과 특성	54
-----------------------------	----

제1절 분석의 개요	54
------------------	----

1. 선행 조사 결과	54
-------------------	----

2. 조사의 대상	55
-----------------	----

제2절 박사후연구원의 규모와 특성	57
--------------------------	----

1. '18 학위취득자의 고용현황	57
2. '19 학위취득자의 고용현황	61
3. 첫 구직의 평균 소요 기간	64
4. 박사후연구원 수행 연구실	66
5. 박사후연구원 수행 과제 수	68
6. 박사후연구원의 희망 직장	70
7. 박사후연구원의 지도교수 유형	71
8. 인건비 재원	74
9. 평균 연소득	76
10. 대학 유형별 학부→박사후연구원 경로	77

제4장 박사후연구원 지원사업의 현황과 과제 81

제1절 사업 수행자 대상 조사	81
1. 조사의 개요	81
2. 조사 대상 5개 사업의 특성	83
3. 응답자의 특성	90
제2절 사업 수행자 박사학위 과정의 특성	92
1. 박사학위 취득시점	92
2. 박사학위 취득 소요 기간	92
3. 박사학위 취득대학	93
4. 박사학위 전공계열	95
제3절 사업 수행자의 박사학위 취득 이후 연구와 경력	97
1. 박사후지원사업 지원	97
2. 다른 국가연구개발사업 수행 경험과 기간	98
3. 현재 소속기관	99
4. 현재 소속기관 내 직급	101
5. 박사후연구원 지원사업 이전 소속기관	102
6. 현재 소속 연구실	104
7. 인건비와 소득	104

8. 수행 연구과제	109
9. 박사학위 취득 이후 연구 성과	110
제4절 사업 수행자의 희망 경력 및 지원사업 만족도	115
1. 경력 및 취업 정보	115
2. 박사후연구원 지원사업 이후 희망 경력	116
3. 지도교수 또는 멘토와의 관계	120
4. 지도교수 또는 멘토에 대한 만족도	121
5. 본인의 박사후연구원 처우에 대한 만족도	123
6. 사업에 대한 의견	134
제5절 사업 비수행 박사후연구원의 특성	136
1. 연구 수행 현황	137
2. 희망 경력과 만족도	139
3. 박사후연구원 지원 사업에 대한 의견	140
4. 시사점	140
제5장 결론 및 정책 제언	141
제1절 조사 결과의 요약 및 시사점	141
제2절 박사후연구원 지원 정책 방향	145
참고문헌	149
부 록	157
부록 1. 박사후연구원 현황조사 설문지 (한국연구재단)	157
부록 2. 박사후연구원 현황조사 설문지 (국가과학기술연구회)	162
Summary	167
Contents	169

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 분석 대상 박사후연구원 지원사업	7
〈표 2-1〉 우리나라 박사학위 취득자 추이	9
〈표 2-2〉 OECD 국가의 박사학위 취득자 현황('17년)	14
〈표 2-3〉 선행연구에서의 박사후연구원 환경 논의	17
〈표 2-4〉 박사후연구원에 대한 주요 실증연구 결과	18
〈표 2-5〉 Nature의 2020년 설문조사 결과	19
〈표 2-6〉 박사후연구원 연구경력의 장·단점	20
〈표 2-7〉 박사후연구원 불안정성의 요인	22
〈표 2-8〉 박사후연구원 이슈별 각국의 정책 사례	23
〈표 2-9〉 박사후연구원 환경 개선을 위한 정책 권고	25
〈표 2-10〉 미국 박사학위 취득자 추이('89~'19)	27
〈표 2-11〉 미국 박사학위 취득자의 진로 결정 추이	28
〈표 2-12〉 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 추이	31
〈표 2-13〉 미 연방기관별 박사후연구원 지원 현황	33
〈표 2-14〉 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 종사기관별 현황	34
〈표 2-15〉 미국 초기 경력 박사후연구원 현황	36
〈표 2-16〉 미국 초기 경력 박사후연구원의 활동 특성	37
〈표 2-17〉 미국 초기 경력 박사후연구원의 직위 만족도	38
〈표 2-18〉 NSF 연구본부의 박사후연구원 지원 현황('20)	42
〈표 2-19〉 NIH의 펠로우십 프로그램	43
〈표 2-20〉 NIH의 펠로우십 지원 추이	44
〈표 2-21〉 DFG 연구지원 현황('20)	48
〈표 2-22〉 주요국의 박사후연구원 현황 및 특징	52
〈표 3-1〉 조사대상 집단의 특성	56
〈표 3-2〉 '18 학위취득자의 학위 취득 시점의 고용 현황	57
〈표 3-3〉 '18 학위취득자의 1.5~2년 경과 시점의 고용 현황	58

〈표 3-4〉 '18 학위취득자의 2.5~3년 경과 시점의 고용 현황	59
〈표 3-5〉 이공계 신규 박사의 경력 변화	61
〈표 3-6〉 이공계 박사후연구원 규모 추정값	61
〈표 3-7〉 '19 학위취득자의 학위 취득 시점의 고용 현황	62
〈표 3-8〉 '19 학위취득자의 조사 시점의 고용 현황	63
〈표 3-9〉 '18 학위취득자의 첫 구직 평균 소요 기간	64
〈표 3-10〉 '19 학위취득자의 첫 구직 평균 소요 기간	65
〈표 3-11〉 '18 학위취득자의 학위 취득 시점의 박사후연구원 수행 연구실	66
〈표 3-12〉 '18 학위취득자의 조사 시점의 박사후연구원 수행 연구실	67
〈표 3-13〉 '19 학위취득자의 학위 취득 시점의 박사후연구원 수행 연구실	67
〈표 3-14〉 '19 학위취득자의 조사 시점의 박사후연구원 수행 연구실	68
〈표 3-15〉 '18 학위취득자의 박사후연구원 수행 과제 수	69
〈표 3-16〉 '19 학위취득자의 박사후연구원의 수행 과제 수	69
〈표 3-17〉 '18 학위취득자의 박사후연구원 이후 희망 직장	70
〈표 3-18〉 '19 학위취득자의 박사후연구원 이후 희망 직장	71
〈표 3-19〉 '18 학위취득자의 박사후연구원-지도교수 유형	72
〈표 3-20〉 '19 학위취득자의 박사후연구원-지도교수 유형	73
〈표 3-21〉 '18 학위취득자의 박사후연구원 인건비 재원	74
〈표 3-22〉 '19 학위취득자의 박사후연구원 인건비 재원	75
〈표 3-23〉 '18 학위취득자의 평균 연소득(세전)	76
〈표 3-24〉 '19 학위취득자의 평균 연소득(세전)	77
〈표 3-25〉 박사후연구원의 학사→석사 진학 경로	78
〈표 3-26〉 박사후연구원의 석사→박사 진학 경로	79
〈표 3-27〉 박사후연구원의 박사→박사후연구원 진입 경로	80
〈표 4-1〉 설문조사 응답자	81
〈표 4-2〉 설문조사 문항	82
〈표 4-3〉 창의·도전연구기반지원사업 신규 선정과제 추이	83
〈표 4-4〉 창의·도전연구기반지원사업 수행자의 학위 취득 경력 분포	84
〈표 4-5〉 KIURI사업 수행자의 학위 취득 경력 분포	85

〈표 4-6〉 박사후국내연수사업 수행자의 학위 취득 경력 분포	85
〈표 4-7〉 세종과학펠로우십사업 수행자의 학위 취득 경력 분포	86
〈표 4-8〉 맞춤형인력양성사업 신규 선정과제 추이	87
〈표 4-9〉 맞춤형인력양성사업 배출인력의 취업 현황('16~'20)	88
〈표 4-10〉 맞춤형인력양성사업 수행자의 학위 취득 경력 분포	88
〈표 4-11〉 박사후연구원 지원사업의 특성 비교	89
〈표 4-12〉 응답자 특성	91
〈표 4-13〉 사업 수행자의 박사학위 취득시점	92
〈표 4-14〉 사업 수행자의 박사학위 취득 소요 기간	93
〈표 4-15〉 사업 수행자의 박사학위 취득 대학	94
〈표 4-16〉 사업 수행자의 박사학위 세부전공	96
〈표 4-17〉 현재 박사후지원사업 지원 시작시점	97
〈표 4-18〉 박사학위 취득 후 다른 국가연구개발사업 수행(PI) 여부	98
〈표 4-19〉 박사학위 취득 후 다른 국가연구개발사업(PI) 수행 기간	99
〈표 4-20〉 현재 박사후연구원 소속기관	100
〈표 4-21〉 현재 박사후연구원 소속기관 직급	101
〈표 4-22〉 박사후연구원 지원사업 이전 소속기관	103
〈표 4-23〉 박사후연구원 지원사업 수행 이전 소속기관	103
〈표 4-24〉 현재 소속 연구실	104
〈표 4-25〉 인건비 재원	105
〈표 4-26〉 현재 지급받는 연간 근로소득(세전)	107
〈표 4-27〉 특성별 연간 세전 근로소득	108
〈표 4-28〉 본인이 독립된 연구책임자로 수행하는 과제	109
〈표 4-29〉 다른 연구책임자의 과제 참여	110
〈표 4-30〉 박사학위 취득 후 출판한 국내학술지	111
〈표 4-31〉 박사학위 취득 후 출판한 국제학술지	112
〈표 4-32〉 박사학위 취득 후 창출한 특허 성과	114
〈표 4-33〉 박사학위 취득 후 창출한 기술이전 성과	115
〈표 4-34〉 경력 및 취업에 대한 정보를 얻는 경로	116

〈표 4-35〉 박사후연구원 지원사업 이후 희망 경력	117
〈표 4-36〉 희망 경력 ‘대학(교)’ 응답자 특성	118
〈표 4-37〉 희망 경력 ‘공공연구소’ 응답자 특성	119
〈표 4-38〉 박사후연구원과 지도교수(멘토)의 관계 유형	120
〈표 4-39〉 지도교수 또는 멘토의 지도에 대한 만족도	121
〈표 4-40〉 박사후연구원 지원사업 만족도 개요	123
〈표 4-41〉 현재의 사업 종료 이후 경력 전망에 대한 만족도	124
〈표 4-42〉 현재 소속기관의 지리적 여건에 대한 만족도	125
〈표 4-43〉 본인이 PI인 연구의 독립성·자율성에 대한 만족도	126
〈표 4-44〉 행정적 부담에 대한 만족도	128
〈표 4-45〉 인건비 수준에 대한 만족도	130
〈표 4-46〉 인건비 제외 연구비 수준에 대한 만족도	132
〈표 4-47〉 연구 시설 및 장비 수준에 대한 만족도	133
〈표 4-48〉 사업 비수행 박사후연구원 응답자 특성	137
〈표 4-49〉 사업 비수행 박사후연구원의 현재 소속 연구실	137
〈표 4-50〉 사업 비수행 박사후연구원의 학위 취득 이후 성과	138
〈표 4-51〉 사업 비수행 박사후연구원의 지도교수와의 관계	138
〈표 4-52〉 사업 비수행 박사후연구원 현황의 만족도	139
〈표 5-1〉 박사후연구원 지원사업의 신진인력 지원과 인건비 비중	142
〈표 5-2〉 박사후연구원 지원사업의 유형	144

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성과 내용	7
[그림 2-1] 우리나라 박사학위 취득자 추이	9
[그림 2-2] OECD 국가 박사학위 취득자 추이	13
[그림 2-3] OECD 국가 박사학위 취득자 전공별 분포	15
[그림 2-4] 미국 박사학위 취득자 추이('89~'19)	28
[그림 2-5] 미국 계열·전공별 박사후연구원 진로 결정 현황	29
[그림 2-6] 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 추이	31
[그림 2-7] 박사후연구원의 성별 및 비자 현황	32
[그림 2-8] 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원의 재정지원 출처	33
[그림 2-9] 초기 경력 박사후연구원의 급여 현황	38
[그림 3-1] 이공계 박사의 초기 경력 경로 추정	55

| 요약 |

1. 서론

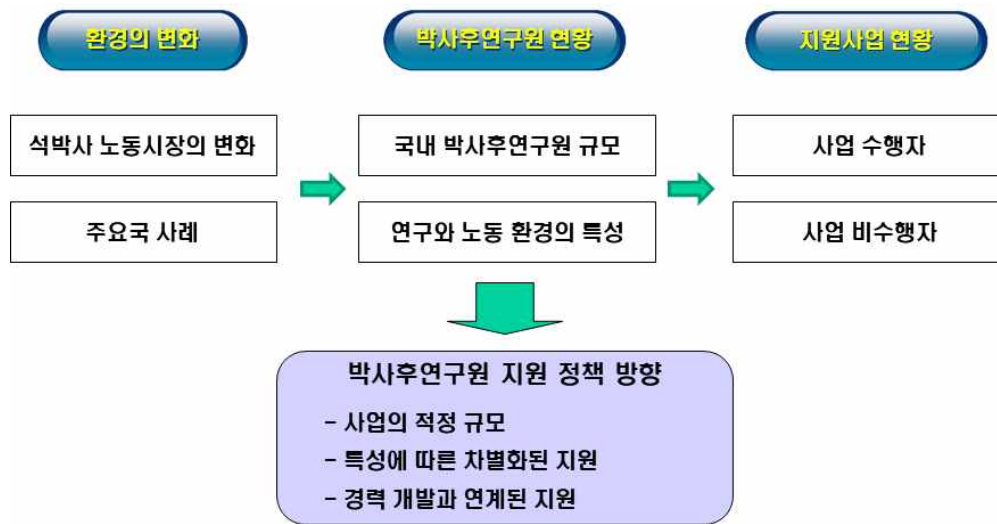
□ 박사후연구원 환경의 변화

- 박사후연구원은 대학 연구체제의 핵심적 역할을 담당하고 전체 경력 경로에서 가장 중요한 기간
- 그러나 박사학위자 증가에 비해 정규직 일자리가 정체되면서 전통적인 교육·훈련 개념이 아닌 비정규직 연구원 형태가 증가하여 연구의 특성, 근로 조건 등 현상은 물론, 전체 규모의 파악조차 어려운 현실
 - 2000년대 이후 박사인력의 공급 증가와 일자리 부족은 전 세계적인 현상으로 사회경제적 변화와 함께 대학의 인센티브 구조, 정부의 연구비 및 인력양성 확대 정책 등이 원인으로 지적됨
- 박사후연구원의 경력 개발과 창의성 제고, 나아가 우리나라 R&D의 효율성 제고를 위해서는 무엇보다 박사후연구원의 현황에 대한 엄밀한 분석 하에 기존 사업의 성과 및 효과를 정량·정성적으로 분석할 필요

□ 연구의 목적과 내용

- 신규박사 추적조사 결과와 정부의 박사후연구원지원사업 수행자를 대상으로 국내 박사후연구원 현황과 특성을 파악하고 차별화된 지원 정책 방향을 도출하고자 함
- 이공계 박사인력의 양성과 활용 환경의 국내외 변화를 정리하고 신규박사인력의 초기 경력 변화와 정부 지원 현황 분석 수행
 - 박사후연구원을 PI로 지원하는 5개 사업 수행자와 비수행자의 특성 비교

[요약 그림 1] 연구의 구성과 내용



2. 신규 박사인력 수급 환경의 변화

□ 박사인력과 박사후연구원의 빠른 증가

- 박사후연구원의 노동환경 변화는 박사학위 취득자가 당면하는 경력 경로 모델의 변화와 노동시장에서의 불안정성으로 요약
 - 석사, 박사, 박사후연구원, 이후 교수로 순차적으로 이동하는 전통적인 모델로 부터 민간 부문, 연구개발 이외의 경력 등 다양하게 확장
 - 양질의 일자리 부족으로 인한 직업적 불안정성 확대
- 이는 전 세계적인 현상으로 여러 국가들은 박사후연구원의 증가에 비해 더딘 일자리 증가, 기간의 장기화, 불안정한 고용과 불투명한 향후 경력 문제 등이 점차 심각하게 대두

□ 박사후연구원 환경 개선을 위한 노력

- 주요국들은 박사인력 수급 환경 변화와 노동시장 악화에 대응하기 위해 근로조건 개선, 전문성 개발, 각종 보조금 지원, 부문간·국제적 이동성 지원, R&D 거버넌스에 신진 인력 참여 등 다양한 정책을 시행

- 무엇보다 정책의 효과를 평가하기 위해 박사후연구원 현황 파악과 관리를 위한 시스템 구축의 필요성 강조
 - 현재 박사학위 취득자가 갖는 복잡한 경력 경로, 비정규직 교직원 범주로 처리되어 별도 직위로 분리되지 못함, 통계적으로 추적하기 어려운 단기 계약직 취업 경향과 짧은 기간 내에 발생하는 경력 변화 등 어려움 존재

□ 주요국의 박사후연구원 현황과 정책

- (미국) 박사후연구원 규모는 약 6만 6천명으로 세계에서 가장 많고 관련 통계와 조사체계도 가장 잘 구축되어 있으나 여전히 환경 변화에 따른 전체 현황 파악에 어려움을 겪고 있음
 - 세계 최고 수준의 연구여건과 함께 다양한 지원 정책으로 박사후연구원의 만족도도 높은 편
 - 과학·공학·보건 분야 박사후연구원의 약 50%가 연방정부 지원을 받고 소속 기관(23%), 비연방 국내 지원(15%)의 순
 - 전체 약 4천개 고등교육기관 중 “매우 높은 연구 활동(Very High Research)”을 수행하는 131개 연구중심대학에 전체의 80% 이상이 근무
- (영국) 다른 국가에 비해 박사학위 과정이 짧은 것과 달리, 실질적인 박사후연구원 기간은 길고 대부분 계약직으로 종사하고 경쟁이 매우 치열
 - 박사인력 배출은 미국 다음이고 누적 박사후연구원 규모는 7.5만~8만 명으로 추정되며 UKRI는 약 4만 명의 박사후연구원을 지원
 - 치열한 경쟁은 초기 경력 연구원의 열악한 진급 기회, 낮은 직업 안정성, 지속 고용을 위해 선임연구자에 대한 의존, 연구의 질 하락으로 연결
- (독일) 전통적으로 국가혁신체제에서 연구인력 공급 기조에 연동된 안정적인 고용 제도를 운영하고 있으며 계약직이라도 노동시장에서 유연성이 높아 박사후연구원에 대한 우려도 다른 국가에 비해서는 크지 않은 편

- 박사후연구원에 대한 협의 및 광의의 개념 정의를 통해 약 5만 명 +/- 13,000 명 규모로 추정
- 직접 지원은 독일연구재단(DFG)이 담당하며 4개 연구회는 지원 연구 참여를 통해 간접 지원하는 구조로 헬름홀츠, 막스플랑크, 라이프니츠 등 3개 연구회에 약 8천명 재직
- (일본) 박사학위 취득자 과잉과 고용 문제는 과학기술 인재 육성 정책이 확대되기 시작한 1990년 중반부터 등장하여 점점 심화
 - 박사학위 취득자 중 박사후연구원 진출은 약 10% 수준이며 누적 박사후연구원은 약 1만 5천명 규모
 - 박사후연구원의 고용불안정성을 해결하기 위해 고용제도 개혁과 고용·진로 현황 시스템 구축을 추진 중
- 모든 국가에서 박사후연구원은 직업적 안정성과 연속성의 부족이 가장 현안이며 개념의 불명확성으로 인한 통계의 부족 문제도 공통
 - 직접 지원 또는 고용계약을 기준으로 규모를 추정하고 있으나 비정규직 연구자와의 구분은 어려움

3. 국내 박사후연구원의 현황과 특성

□ 박사후연구원의 규모

- 신규박사 추적조사 결과, 국내에서 학위를 취득하고 박사후연구원을 수행하는 인력은 1년차 2,300명, 2년차 1,600명, 3년차 1,100명 규모로 추정됨
 - 4년차 이상은 계속된 추적조사가 필요

<요약 표 1> 이공계 박사후연구원 규모 추정값

구분	졸업 직후	2년차	3년차
공학	857명	594명	306명
자연	979명	752명	638명
의약학	504명	275명	188명
합계	2,340명	1,621명	1,132명

□ 박사후연구원 활동의 특성

- (수행 연구실) 학위 취득 시점에서는 50% 내외가 박사과정 지도교수 연구실에서 계속 박사후연구원을 수행하였고 기간이 경과하면서 타 대학이나 출연연으로 옮겨서 박사후연구원을 수행
- (희망 진로) 박사후연구원 과정 이후 공공연구기관과 대학으로 취업을 희망하는 비중이 70% 이상으로 높은 공공 지향성을 보임
- (지도교수와의 관계) 박사후연구원:멘토와의 관계는 1:1과 多:1이 80% 이상으로 교육·훈련 단계의 비중이 높으며 기간이 경과하면서 점차 독립적인 연구자로 발전
 - 이에 따라 인건비 재원도 지도교수 개인연구비가 가장 높은 비중
- (평균 소득) 학업전년 박사후연구원의 연 평균 소득은 학위 취득 시점 약 3,500만원에서 2.5~3년 경과 후 약 4,200만원대로 상승
- (소속 기관) 미국은 “매우 높은 연구 활동(Very High Research)” 대학에 박사후 연구원의 80% 이상이 소속되어 있는 반면, 우리나라의 1군 및 4군 유형에는 전체의 절반 정도만이 소속되어 미국보다 훨씬 더 폭넓게 분포
 - 미국 “매우 높은 연구 활동” 대학은 총 131개로 전체 4년제 대학에서 차지하는 비중은 우리 1군 및 4군(224개 대학 중 14개)과 거의 유사

4. 박사후연구원 지원사업의 현황과 과제

□ 박사후연구원 지원사업 수행자 대상 조사

○ 박사후연구원 지원사업을 현재 지원받고 있는 박사후연구원들을 대상으로 학위 과정, 학위 취득 이후 연구와 경력, 사업에 대한 평가 등 설문 실시

- 사업 수행자 3,614명 중 1,352명(37.4%) 응답

<요약 표 2> 분석 대상 박사후연구원 지원사업

부처·기관	사업명	지원 대상	지원 내용	'21 예산	'21 지원 과제
교육부	창의·도전 연구기반지원	이공분야 대학 내 비전임교원	연구비 연 7천만원 이내, 1~3년	1,418억원	2,747개
	박사후 국내 연수	국내외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내	연수활동비 연 6천만원, 1~3년	570억원	1,101개
과학기술 정보통신부	세종과학 펠로우십	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 비정규직 연구원	5년, 연 평균 1.3억원 이내	339억원	50개 내외
	KIURI	과학기술분야 대학원 박사학위과정 운영 대학	참여연구원 1인당 연 1억원	67.5억원	6개 연구단
국가과학 기술연구회	맞춤형 인력양성사업	이공계 박사학위 취득 5년 이내인 자	인건비 연 5천만원, 최대 2년	94.5억	227명 (’20)

- 박사후국내연수사업과 출연연 맞춤형인력양성사업은 지원의 대부분이 인건비 인 반면, 창의·도전연구기반지원사업, KIURI, 세종과학펠로우십사업은 인건비와 함께 직접 연구비를 지원한다는 점에서 구별됨
- 학위 취득 3년 미만의 신진인력 지원 비중은 전체적으로는 42.2%였으나 출연연 맞춤형인력양성사업과 박사후국내연수사업은 70%를 넘는 등 사업별 특성이 뚜렷함
- 학위 취득 후 현재 수행하는 사업을 시작하기까지는 평균 3.4년이 소요되었는데 박사후국내연수사업과 출연연맞춤형인력양성사업은 1년 미만

□ 사업 수행 박사후연구원 활동의 특성

- (소속 연구실) 현재 소속은 ‘박사과정 지도교수 연구실’이 평균 40.7%로, 학위 취득 기간이 오랜 창의·도전연구기반지원사업이나 젊은 연구자의 연구 경력 확대를 위한 박사후국내연수사업과 세종과학펠로우십사업 수행자도 지도교수 연구실을 떠나지 못하는 비중이 매우 높음
- (인건비와 소득) 사업 수행 박사후연구원의 연평균 세전소득은 평균 4,950만원으로 '18 학위취득자의 2.5~3년 경과 시점 평균 소득(4,157만원)보다는 높음
 - 전체의 77.2%가 현재의 사업 이외에 ‘지도교수(멘토) 개인과제’ 등 별도의 사업을 통해 추가로 인건비를 지원받고 있으며 고경력자가 포함된 결과
 - 평균 소득은 소속된 대학 유형별로도 유의미한 차이
- (수행 연구과제) 사업 수행자들은 본인이 PI인 과제 1개 이외에 평균 1.4개의 과제(대부분 멘토가 책임)에 참여하는데 사업 비수행자에 비해서는 참여 과제가 적었음
- (연구성과) 사업 수행자의 평균 논문 성과는 평균 국내 1.53편, 국외 9.57편으로 매우 높았으며 국제 논문의 제1저자/교신저자 비중은 47.2%였음
- (희망 경력) 사업 종료 이후 가장 희망하는 경력은 대학 49.7%, 공공연구기관 28.4%로 전체 박사후연구원의 희망보다 공공 부문 지향성이 더 높음
 - 민간 부문 희망자는 2순위까지 포함하여도 12.6%에 불과하였고 민간 진출 지원 목적의 KIURI 사업 수행자에서도 20.4%에 불과
- (멘토와의 관계) 박사후연구원:멘토의 관계는 多대1이 61.2%로 가장 높았고 1:1(20.9%)이 다음으로 지도교수가 1명인 유형이 보편적
 - 특별한 멘토가 없는 준독립적인 박사후연구원은 7.6%에 불과하였고 창의·도전연구기반지원사업에서도 10.8%에 그치고 있음

□ 사업 수행 박사후연구원 활동의 만족도

- ‘본인 연구의 독립성 및 자율성’(4.17점), ‘지도교수 또는 멘토의 지도’(4.09점) 등은 만족도가 높은 반면, ‘인건비 수준’(3.27점)과 ‘연구비(인건비 제외) 수준’(3.39점)에 대한 만족도는 낮았고 ‘현재 사업 종료 이후 경력 전망’이나 ‘행정적 부담’에 대한 만족도도 상대적으로 낮음(5점 척도)
 - 1대1의 관계가 다대1보다 연구의 독립성과 자율성에 대해 높은 만족도
- 행정 부담에 대한 만족도 분석 결과는 고경력 비전임교원에 대한 행정지원이 부족하고 출연연은 상대적으로 지원 시스템이 잘 갖추어진 현실을 반영
- 인건비 수준에 대한 만족도는 특성별 근로소득 수준과 일치하며 박사학위 취득 대학과 현재 소속 대학에 따라서도 유의미한 차이
- 연구 시설 및 장비 수준에 대한 만족도도 현재 소속 기관의 유형에 따라 유의미한 차이

□ 사업 비수행 박사후연구원의 특성

- 사업 수행자에 비해 현재 소속은 박사과정 지도교수 연구실 비중이 더 높았고 논문 성과도 사업 수행자에 비해 낮은 수준
- 근로소득은 공학은 사업 수행자와 유사하였으나 자연계열은 평균 천만 원 정도 낮았음
- 본인의 박사후연구원 현황 및 처우에 관한 만족도는 사업 수행자들과 거의 유사한 수준이었는데 연구 시설·장비와 인건비 수준은 더 높은 만족도
 - 사업 비수행 박사후연구원들이 상대적으로 연구 여건이 양호한 1군/4군의 연구비 수주가 많은 연구실에 소속되어 있기 때문으로 해석됨
 - 1군/4군 공학 분야의 경우 본인 과제 없이 지도교수 과제에 참여함에도 불구하고 연구의 독립성과 자율성에 대한 만족도도 매우 높은 편

- 사업에 지원하지 않거나 수행하지 않는 이유로는 학위 취득 직후여서 이전 과제의 마무리가 필요하다는 응답이 가장 많았고 대부분 향후 지원 의사가 있음

5. 결론 및 정책 제언

□ 조사 결과의 요약

- 국내에서 이공계 분야 학위를 취득하고 박사후연구원을 수행하는 인력은 1년차 2,300명, 2년차 1,600명, 3년차 1,100명 규모 등 3년 미만의 박사후연구원은 약 5천명으로 추정
 - 영국과 일본의 사례를 참고하면 박사후연구원 4년차 이상의 고경력자는 교육·훈련 단계인 협의의 개념으로는 최소 2,500명, 비정규직 연구자를 포함한 광의의 개념으로는 최대 8,000명 규모로 추정
- 학위 취득 시점에서 50% 내외가 박사과정 지도교수 연구실에서 계속 박사후연구원을 수행
- 인건비 재원은 지도교수 개인연구비가 가장 큰 비중을 차지하였는데 학위 취득 후 시간이 감소하면서 점차 감소
- 미국은 “매우 높은 연구 활동” 대학에 박사후연구원의 80% 이상이 소속되어 있는 반면, 우리나라의 1군 및 4군 유형에는 전체의 절반 정도만이 소속
- 박사후연구원을 PI로 지원하는 정부 5개 사업은 목적과 지원금의 성격에서 비교적 뚜렷한 차별
- 연구의 독립성과 자율성, 멘토의 지도, 행정적 부담 등에 대한 만족도는 높은 편이었으며 인건비와 연구비 수준은 상대적으로 낮은 만족도

<요약 표 3> 박사후연구원 지원사업 비교

사업	전체수행자 (A)	3년 미만 수행자				신진인력지원 비중(B/A)	사업비 내 인건비비중
		1년차	2년차	3년차	합계(B)		
창의·도전연구기반지원	2,618명	266명	314명	283명	863명	33.0%	38.3%
KIURI	70명	29명	11명	4명	44명	62.9%	41.5%
박사후국내연수	484명	91명	167명	102명	360명	74.4%	87.5%
세종과학펠로우십	302명	37명	63명	55명	155명	51.3%	53.1%
출연연 맞춤형인력양성	140명	10명	52명	40명	102명	72.9%	100%
전체	3,614명	433명	607명	484명	1,524명	42.2%	-

- 사업 수행자와 비수행자의 현황 및 처우에 관한 만족도는 큰 차이가 없었는데, 사업 비수행자도 대부분 향후 사업 지원의사가 분명
- 현재 지원사업은 목적과 대상 측면에서 다음과 같은 유형으로 정리

<요약 표 4> 박사후연구원 지원사업의 유형

목적 및 대상	3년차 이하 신진인력	전체 박사후연구원
연구경력 심화 지원 (파이프라인 모델)	박사후국내연수	창의·도전연구기반지원 세종과학펠로우십
추가적인 경력개발 지원 (트리 모델)	출연연 맞춤형인력양성	KIURI

- 박사후연구원도 균일한 집단이 아니라 경력, 연구 역량, 희망 진로 등에서 폭넓은 스펙트럼을 보이므로 특성에 맞는 차별화된 지원 체계를 통한 맞춤형 지원이 필요

□ 박사후연구원 지원 정책 방향

- 근로조건의 개선을 위해 고용 계약의 규범화, 급여와 복지 혜택 증진, 최소 3년의 계약 보장 등 필요
- 폭넓은 경력개발을 위해 KIURI사업의 확대·개편 필요

- 관리제도의 개선을 위해 기관 내 안정적인 지위의 보장과 비정규직을 포함한 모든 박사후연구원 통계와 경력에 대한 추적조사 체계 구축 필요
- 부문 간 및 국제적 이동을 권장하고 지원할 필요
- 창의·도전연구기반지원사업은 협의의 신진 박사후연구원보다는 광의의 고경력 박사후연구원으로 개편

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목적

박사후연구원(Post-doctoral researcher)이란 박사학위를 취득한 후 독립된 연구자로 정착하기까지의 추가적인 교육·훈련 과정을 통칭하여 이르는 개념이다. 박사후연구원은 대학원 과정 교수의 지도로부터 독립된 연구자로서의 경험을 축적하는 것이 목적으로 19세기 말 미국 대학의 연구원 제도를 기원으로 보기도 한다. 박사후과정(post-doctoral)이라는 명칭을 사용한 것은 1920년대 미국 록펠러 재단이 물리과학 분야에서 갖 박사학위를 받은 우수한 젊은 연구자들에게 추가적인 연구 훈련 기회를 부여하기 위해 펠로우십을 지원하면서부터이다(송재준, 2008). 이후 박사후과정은 생물학을 비롯한 이공계 분야에서는 학계의 일자리를 잡기 위해서는 필수적인 경력이 되었으며 최근에는 인문·사회과학 분야에서도 점차 보편화되어가고 있다.

박사후연구원은 대학 R&D 체제에서 창의성이 가장 높은 인적자원으로 간주된다(성경모, 2016). 대학의 표준적인 연구실은 책임자인 교수, 박사후연구원, 그리고 석박사 대학원생으로 구성되는데, 이 체제에서 박사후연구원은 향후 안정적인 연구 일 자리를 얻기 위해 교수의 지도하에 집중적으로 연구실적을 쌓을 뿐 아니라 교수의 대학원생 지도 역할을 보조하기도 한다. 박사후연구원은 연구자 생애주기에서 가장 창의성이 높고 연구 활동이 왕성할 뿐 아니라 미래의 경력을 위해 연구 성과의 축적이 필요한데, 박사후연구원의 높은 생산성은 여러 연구를 통해 확인되고 있다¹⁾. 이에 따라 주요 과학 선진국들은 대학원 과정은 물론, 박사후연구원의 육성과 지원에도 앞장섰으며 특히 90년대 일본은 박사후연구원의 규모를 3배 이상 확대하겠다는 목표를 설정하기도 하였다(박기범, 2020).

이에 따라 우리나라를 비롯한 주요국의 박사인력 배출 규모는 빠르게 증가하였으나 이들이 선호하는 과학기술 일자리의 증가는 공급의 증가에 크게 못 미쳤다. 우리나라

1) Vogel(1999)과 Stephan(2012)은 각각 MIT가 발표한 논문과 Science 게재 논문의 51%와 36%가 박사후연구원 이 제1저자임을 보고하고 있다. 보다 자세한 사항은 성경모(2016, pp12-13)를 참조.

의 경우 매년 배출되는 이공계 박사학위자는 8천명을 상회하지만 대학과 공공연구기관의 박사급 연구개발인력 순증 규모는 2천명에도 미치지 못하는데(박기범, 2020), 90년대에는 박사급 연구개발인력 일자리 증가가 배출 규모의 2배 이상이었다는 점과 비교하면 박사인력 노동시장이 2000년대 이후 크게 악화되었음을 알 수 있다.

대학과 공공연구기관의 정규직 일자리는 정체되고 다양한 형태의 비정규직이 늘어나면서 “학위 취득 이후 정규직 연구자로 정착하기 이전의 교육·훈련 과정”이라는 전통적인 박사후연구원의 정의²⁾에 부합하지 않는 인력도 증가하였다. 국내에서도 그동안 대학의 전임교원이라 함은 신분이 보장된 영년직(tenure track)을 의미하였으나 2000년대 이후에는 비정년트랙(non-tenure track) 전임교원 뿐 아니라 외래교수, 강사, 겸임교수, 기금교수, 연구교수, 강의전담교원 등 다양한 형태의 비전임교원이 등장하였다.

박사후연구원은 명확히 구분되는 직책이라기보다는 “박사후(post-doctor)”라는 명칭에도 알 수 있듯이 경력 경로상의 단계, 혹은 기간의 의미가 더 강하다. 국내에선 박사후과정, 박사후연구원, 박사후과정연구원, 포스트닥터, 포닥, 포스닥 등 명칭도 다양하며 대학에서 신분에 관한 규정이 있는 대학도 많지 않다. 몇몇 대학의 규정을 보면 이화여자대학교의 경우 “박사후과정연구원이라 함은 박사학위 소지자로서 해당 전문분야의 연구를 목적으로 본교에서 수행하는 연구에 참여하는 자”³⁾로, 계명대학교는 “박사학위 소지자로서 본교의 전임교원의 지도를 받아 본교에서 연구를 수행”하면서 학위 취득 3년 이내인 자⁴⁾로, 성균관대학교는 “박사학위 취득 후 본교의 부교수 이상의 교원의 지도를 받아 전문분야 연구를 목적으로 각 대학 또는 부설 연구기관에서 수행하는 연구에 참여”하면서 학위취득 후 5년 이내인 자⁵⁾로 규정하는 등 대학마다 정의를 달리하고 있다. 이에 따라 그 중요성에도 불구하고 국내에서는 그동안 박사후

2) 미국의 박사후연구원협회(National Postdoctoral Association)는 “박사후연구원을 “학위를 취득한 후 향후의 경력에 필요한 역량을 얻기 위해 정해진 기간 동안 연구 또는 학문적 훈련을 지도받는 자(A postdoctoral scholar (“postdoc”) is an individual holding a doctoral degree who is engaged in a temporary period of mentored research and/or scholarly training for the purpose of acquiring the professional skills needed to pursue a career path of his or her choosing)로 정의하고 있으며 미 국립보건원(NIH)과 과학재단(NSF)도 동일한 정의를 사용하고 있음(박기범, 2020).

3) 이화여자대학교 「박사후과정연구원에 관한 규정」 제2조

4) 계명대학교 「박사후연구원에 관한 규정」 제2조

5) 성균관대학교 「박사후연구원 규정」 제2조

연구원의 수행 기관과 기간, 수행하는 연구의 특성, 근로 조건 등 현황은 물론 전체 규모조차 파악이 어려운 상황이었다.

박사인력 노동시장의 악화로 학위 취득 이후 정규직을 얻기까지의 기간이 늘어남에 따라 박사후연구원 수행 기간도 점차 늘어나는 추세이다. 우리나라에서도 박사후연구원의 중요성에 따라 1981년 해외 박사후연구제도⁶⁾를 시작으로 대통령포닥펠로우십, 창의·도전연구기반지원, 그리고 가장 최근의 세종과학펠로우십과 KIURI 사업에 이르기까지 다양한 박사후연구원 지원 사업을 추진하고 있다. 그러나 박사후연구원의 특성과 규모를 파악하기 어려웠기 때문에 정책의 효과를 평가하기에는 한계가 있었다.

매년 이공계 분야에서만 8천명 이상의 신규 박사가 배출되지만 이들의 초기 경력, 연구 활동, 근로여건 등을 파악할 수 있는 통계는 아직 없다. 한국과학기술기획평가원의 「이공계 인력 실태조사」는 산·학·연 각 부문에서 현재 정규직 연구개발인력으로 활동하고 있는 인력을 대상으로 하며 한국교육개발원의 「고등교육통계」에서는 학사, 석사, 박사 등 배출인력에 대해서는 체계적인 정보를 제공하고 「취업통계조사」에서는 졸업 후 1년 여 경과 시점의 취업 정보를 제공하고 있으나 직무에 대한 정보가 없고 취업기관 유형에서 “대학”이 별도로 구분되어 있지 않아 박사후연구원에 대한 분석은 불가능하다(박기범, 2020).

이에 선행연구(박기범, 2020)에서는 한국직업능력개발원의 「신규박사조사」 대상 중 표본을 추출하여 졸업 후 1.5~2년 경과 시점까지의 초기 경력을 조사하여 박사후연구원의 특성과 규모를 분석한 바 있다. 한국직업능력개발원의 조사는 매년 신규 학위취득자들을 대상으로 대학원 과정에서의 교육과 졸업 이후의 계획을 졸업 직전에 조사하는데 전체 학위취득자들을 대상으로 하고 응답률도 70% 수준으로 매우 높다. 선행연구에서는 2017년 8월 및 2018년 2월 졸업자 가운데 추적조사에 동의한 4,608명 중에서 1,000명을 표본으로 추출하여 2019년 7월 말 기준으로 취업 현황과 초기 경력을 분석하였다. 이 연구는 국내에서 박사학위 취득 후 박사후연구원으로 진입하는 인력의 규모를 추산한 최초의 연구인데, 분석 결과에 의하면 이공계열의 '18년도 신규 박사(8,178명) 가운데 약 2,300여 명이 박사후연구원으로 경력을 시작하고 이들

6) 1987년부터 국내 연수 지원으로 확대

중 약 700명이 1.5~2년 기간 동안 다른 경력 경로를 택하여 2년차 박사후연구원은 약 1,600여 명으로 추정되었다. 박사후연구원의 약 40%가 박사과정 지도교수의 연구실에 계속 머물러 있는 것으로 나타났으며 박사후과정을 마친 이후에는 대학과 출연연 등 공공 부문을 희망하는 비중이 70% 이상으로 조사되었다.

엄미정 외(2021)에서는 박기범(2020)의 조사로부터 1년이 더 경과한 시점의 현황을 추가 조사하였다. 이는 조사대상(2017년 8월 및 2018년 2월 학위취득자)의 학위 취득 후 2.5~3년 경과 시점에 해당하는 것으로 박사후연구원의 규모와 현황을 좀 더 분석할 수 있게 되었다. 이에 따르면 이공계 박사후연구원은 1년차 약 2,300명, 2년차 약 1,600명, 3년차 약 1,100명으로 감소하는 것으로 나타났다.

신규 박사인력이 안정적인 일자리를 얻기까지 초기 경력은 매우 변화가 크고 기간도 늘어남에 따라 경력 경로를 파악하기 위해서는 최소 5년 이상의 추적조사가 필요하다. 미국의 경우 1973년부터 시작된 박사학위자 조사(Survey of Doctorate Recipients)는 박사학위 취득자 전수로부터 표본을 추출하여 박사인력의 교육과 고용에 관한 통계를 지금까지 축적해 오고 있는데 2017년의 조사 대상은 약 12만 5천명 규모에 이른다. 우리 정부도 이공계 대학원 졸업자의 경력 경로에 대해 정기적인 종단 추적조사 계획을 발표하였으며(과학기술관계장관회의, 2019), 2021년 과학기술정보통신부는 「이공계 대학원 총조사」라는 이름으로 대학원 학과 조사와 석·박사 인력 추적조사를 추진 중에 있다. 이 조사는 매년 배출되는 신규 박사 중 패넌을 구성하여 초기 경력의 변화를 3년 주기로 실시하는 것을 검토하고 있다.

지금까지 박사후연구원은 학계 진출을 목적으로 하는 집단으로 단순 간주되었다. 지원사업은 인건비와 기본 연구비 지원의 방식이며 이들에 대한 성과관리와 추적관리는 전혀 이루어지지 못했다. 그러나 환경 변화에 따라 박사후연구원의 범위가 확장되고 다양성도 늘어나면서 차별화된 지원 정책 방향이 필요하게 되었다. 박사후연구원에 대한 지원은 직접 지원과 지도교수의 연구비를 통한 간접 지원으로 구분할 수 있는데 지원방식은 학문 분야, 대학의 특성, 학위 취득 이후의 기간 등 다양한 특성에 따라 수요와 효과가 달리 나타난다. 무엇보다 노동시장 환경 변화에 따라 박사후연구원에 멘토(지도교수)가 존재하는 전통적인 교육 단계 개념의 인력과 대학 R&D에서 주도적

인 역할을 수행하지만 비정규직으로 머무르는 노동 단계 개념의 인력으로 이원화되고 있지만 정부 지원사업 체계는 이러한 변화를 충분히 반영하지 못하고 있다.

박사후연구원의 경력 개발과 창의성 제고, 나아가 우리나라 R&D의 효율성 제고를 위해서는 무엇보다 박사후연구원의 현황에 대한 엄밀한 분석 하에 기존 사업의 성과 및 효과를 정량·정성적으로 분석할 필요가 있다. 이에 이 연구에서는 박사후연구원의 국내 현황을 정량적으로 분석하고 이를 토대로 정부 지원사업의 효과 및 개선방향을 도출하고자 한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

이 연구에서는 2019년과 2020년에 수행된 신규박사 추적조사 결과를 심층 분석하고 기존 정부 지원사업의 성과와 효과를 조사하여 학문분야, 대학유형, 개인특성에 따른 차별화된 지원 정책 방향을 도출하고자 한다. 추적조사의 결과를 학문분야, 학업전념 여부, 졸업한 대학의 특성에 따라 상세히 분석하여 박사후연구원의 규모와 현황 특성을 분석하고 주요 정부 지원사업 현황과 비교하여 정책을 진단할 것이다.

2000년대 이후 박사인력의 공급 증가와 일자리 부족은 전 세계적인 현상으로 사회경제적 변화와 함께 대학의 인센티브 구조, 정부의 연구비 및 인력양성 확대 정책 등이 원인으로 지적된다(박기범, 2018). 먼저, 제2장에서는 이공계 박사인력의 양성과 활용 환경의 국내외 변화를 요약하였다. 이와 함께 우리나라와 주요국의 박사후연구원의 현황과 이슈, 정책 및 주요 사업들을 정리할 것이다.

다음으로 제3장에서는 2019년과 2020년의 조사 결과를 토대로 학위 취득 이후 박사후연구원의 초기 경력과 특성을 학문분야와 개인 특성, 그리고 졸업한 대학의 유형에 따라 심층 분석하였다. 대학의 유형은 대학 R&D에 대한 선행연구(박기범, 2018)의 틀에 따라 6개 유형⁷⁾으로 구분하였다. 대학 유형으로 구분하여 분석한 이유는 우

7) 6개 유형은 다음과 같다; 1군 우수연구중심대학(서울대, 포항공대, 4개 과기원), 2군 거점국립대(9개), 3군 기타 국공립대(34개), 4군 수도권 대형 사립대(8개), 5군 수도권 중소형 사립대(68개), 6군 지역 사립대(99개)

리나라 대학은 세계적 수준에 근접한 대학으로부터 신입생 충원의 위기를 겪는 대학까지 매우 차이가 크고 연구 여건과 연구성과, 그리고 배출 인력의 사회적 역할도 다르기 때문이다. 더욱이 2021년에는 학령인구 감소에 따른 대학의 충원 위기가 본격적으로 나타나 거점국립대학 마저 큰 규모의 미달 사태가 발생하였다. 이에 따라 한계대학 구조개혁, 지자체와 대학의 지역협업체계, 대학 간 공유협력, 지역거점국립대학 혁신 등 다양한 대학 구조개혁 논의가 활발히 진행되고 있는데 대학 구조개혁은 대학원 혁신과도 직결된 문제로 이공계 대학원을 사회적 기대 역할에 따라 특성화하기 위해서는 배출 박사인력의 경력 경로 분석이 무엇보다 중요하다.

이어서 제4장에서는 현재 정부의 박사후연구원 지원사업을 수행하는 박사후연구원들을 대상으로 졸업 이후의 연구와 경력 경로, 현재의 여건, 사업에 대한 평가, 희망 진로 등을 조사한 결과를 제시하였다. 분석 대상인 박사후연구원 지원 사업은 교육부와 과학기술정보통신부의 사업으로 주요 내용은 다음과 같다. 먼저 교육부의 창의·도전 연구기반지원사업은 이공학학술연구 기반구축 사업 중 학문 균형발전 지원사업에 포함된 사업으로 대학 내 비전임 연구자를 지원 대상으로 한다. 학위 취득 이후의 연한이나 나이에 따른 제한이 없으므로 고연령 연구자도 지원 대상에 포함되는 것이 특징이며 연구비 성격으로 연 7천만원 이내를 지원한다. 교육부 사업 중 학문후속세대지원 사업 내 박사후국내외연수사업은 학위 취득 7년 이내의 신규 인력에게 연구활동 및 일자리를 지원하는 사업으로 국내의 경우 연 6천만원, 국외는 연 4천 5백만원 수준으로 지원하는데 본 연구에서는 국내 연수자들만을 분석 대상으로 한다.

과학기술정보통신부의 박사후연구원지원사업은 세종과학펠로우십과 혁신성장 선도 고급연구인재 성장지원(이하 KIURI) 사업이 있다. 세종과학펠로우십은 개인기초 연구에 포함되는데 기존 전임과 비전임교원 모두에게 지원되던 신진연구 중 비전임교원에 대한 지원을 특화한 사업이며 KIURI는 박사인력의 민간 부문 진출을 지원하기 위해 산학협력을 목표로 하는 연구단을 선정하고 각 연구단별 20인 내외의 박사후연구원을 지원한다. 마지막으로 국가과학기술연구회의 출연연 맞춤형 인력양성사업은 출연연의 박사후연구원 지원에 해당하는데 최대 2년간의 현장 연수를 위해 인건비를 지원하며 출연연의 연구과제에 참여하게 된다.

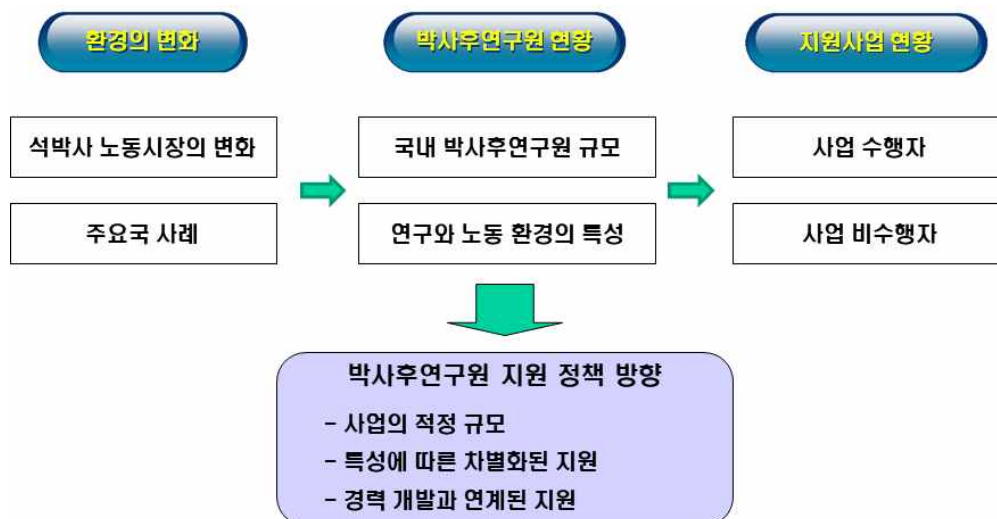
<표 1-1> 분석 대상 박사후연구원 지원사업

부처·기관	사업명	지원 대상	지원 내용	'21 예산	'21 지원 과제
교육부	창의·도전 연구기반지원	이공분야 대학 내 비전임교원	연구비 연 7천만원 이내, 1~3년	1,418억원	2,747개
	박사후 국내 연수	국내외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내	연수활동비 연 6천만원, 1~3년	570억원	1,101개
과학기술 정보통신부	세종과학 펠로우십	박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 비정규직 연구원	5년, 연 평균 1.3억원 이내	339억원	50개 내외
	KIURI	과학기술분야 대학원 박사학위과정 운영 대학	참여연구원 1인당 연 1억원	67.5억원	6개 연구단
국가과학 기술연구회	맞춤형 인력양성사업	이공계 박사학위 취득 5년 이내인 자	인건비 연 5천만원, 최대 2년	94.5억	227명 (’20)

이들 사업은 상세 내용에서 보듯이 지원대상이 차별화되어 있고 목적도 다르다. 그러나 수혜인력의 구체적인 특성과 수행 연구 활동의 차이, 사업의 효과는 분석된 바 없다. 이 연구에서는 사업 수행 연구자 뿐 아니라 정부의 박사후연구원 지원사업을 지원받지 않고 멘토의 과제에 참여하는 박사후연구원에 대해서도 포커스 그룹 인터뷰를 실시하여 수행자의 현황과 비교하였다.

이상의 결과를 토대로 제5장에서는 박사후연구원의 특성에 따른 차별화된 지원, 경력 개발과 연계된 지원 등 향후 정책 방향을 제시하였다.

[그림 1-1] 연구의 구성과 내용



| 제2장 | 신규 박사인력 수급 환경의 변화

제1절 박사인력 노동환경의 변화

박사후연구원은 박사학위 취득자가 선택하는 경력 경로 중 하나로 전문적인 연구개발 인력으로 진입하기 위해 특정 기간 종사하는 직업이다. 박사인력 규모는 꾸준히 증가하고 있고 분야별 연구·개발 영역에서 박사후연구원의 역할과 필요성이 강조됨에도 불구하고 노동환경은 악화 추세에 지속되고 있다. 본 절에서는 박사후연구원의 노동환경의 현황과 변화의 특징을 국내·외로 구분하여 살펴보고자 한다.

1. 국내 현황

지식기반 경제 사회에서 과학기술이 국가경쟁력 확보의 원천이 되면서 대학교수 수요 증가, 인적자원 개발, 기술혁신 등의 필요성이 증가하고 R&D 인력 등 고급인력에 대한 수요가 증가하였다. 이에 따라 1990년대부터 현재까지 우리나라 국내·외 이공계열(공학·자연계열) 박사학위 취득자는 꾸준히 증가해 왔으며 고용시장에서의 전문인력 선호 현상이 지속되면서 학문 분야별 석·박사학위 취득자는 당분간 지속 증가할 것으로 예상된다.

먼저, 국내 박사학위 취득자 수의 변화 추이(1990년~2020년)를 살펴보면 이공계열(공학·자연계열)과 비이공계열(인문·사회·교육·예체능계열) 모두 양적인 감소없이 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 국내 박사학위 취득자 수는 2020년 기준, 총 1만 6,139명으로 이는 1990년 2,481명에서 약 6.5배가 증가한 규모였다. 공학과 자연계열의 박사학위 취득자는 1990년 전체의 약 37%였던 것이 1995년 이후 40%를 넘어섰고, 2000년 이후에도 지속 증가하여 2020년 기준 전체 중 45%(7,263명)에 달한다.

<표 2-1> 우리나라 박사학위 취득자 추이

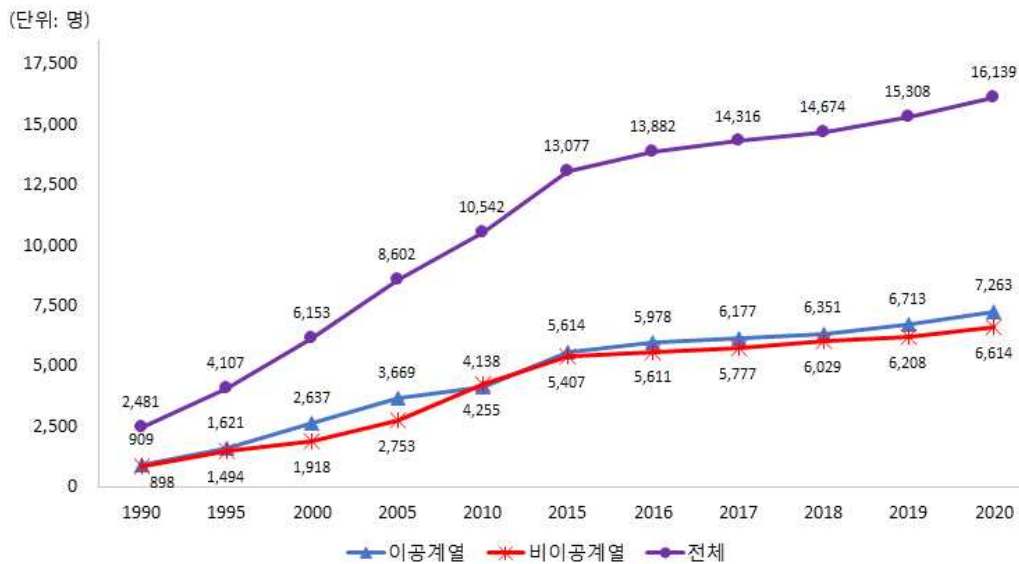
(단위: 명, %)

구분	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	'15~'20 증가율
이공 계열	909 (36.6)	1,621 (39.5)	2,637 (42.9)	3,669 (42.7)	4,138 (39.3)	5,614 (42.9)	5,978 (43.1)	6,177 (43.1)	6,351 (43.3)	6,713 (43.9)	7,263 (45.0)	29.4
의약 계열	674 (27.2)	992 (24.2)	1,598 (26.0)	2,180 (25.3)	2,149 (20.4)	2,056 (15.7)	2,293 (16.5)	2,362 (16.5)	2,294 (15.6)	2,387 (15.6)	2,262 (14.0)	10.0
비이 공계	898 (36.2)	1,494 (36.4)	1,918 (31.2)	2,753 (32.0)	4,255 (40.4)	5,407 (41.3)	5,611 (40.4)	5,777 (40.4)	6,029 (41.1)	6,208 (40.6)	6,614 (41.0)	22.2
전체	2,481 (100.0)	4,107 (100.0)	6,153 (100.0)	8,602 (100.0)	10,542 (100.0)	13,077 (100.0)	13,882 (100.0)	14,316 (100.0)	14,674 (100.0)	15,308 (100.0)	16,139 (100.0)	23.4

주: ()는 각연도 전체 박사학위 취득자 중에서의 비율임.

자료: e-나라지표 홈페이지. 국내/외 박사학위 취득자 현황(한국교육개발원 교육통계연보 각연도)⁸⁾

[그림 2-1] 우리나라 박사학위 취득자 추이



주: <표 2-1>을 재구성

8) https://www.index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxSearch.do?idx_cd=1550 (검색일:2021.09.05.).

박사학위 취득자가 증가하면서 학문후속세대⁹⁾ 역시 증가하였고 박사후연구원 등 학문후속세대의 연구 안정성 제고와 성장지원을 위해 국가 차원의 정책과 재정지원 사업을 시행하고 있다. 이러한 노력에도 불구하고 노동시장의 불안정성 개선은 쉽지 않은 실정이다. 박사학위 취득자가 원하는 대학, 출연연구소, 기업연구소 등에서의 연구개발 관련 정규 일자리가 부족하여 대부분 단기 계약직으로 교수의 연구를 보조하는 형태이며, 이마저도 매년 계약을 갱신하는 등 생계 문제의 제약이 크다. 박사후연구원의 취업 어려움에 대해서는 선행연구(박기범, 2020)에서 소개된 바 있으며 백원영·김혜정(2021)의 조사 결과에서도 이공계열 박사학위 취득자 중 학업전념자의 비율은 점차 감소하고 있고, 박사후연구원 확정 및 준비 응답도 낮아지고 있다¹⁰⁾.

우리나라의 박사후연구원 지원 제도는 1981년 해외 박사후연구원 지원 사업으로부터 시작되어 1987년부터 국내로 확대되었으며 지원 규모는 1990년 중반 이후부터 크게 증가하였다(금동화, 2002). 본격적인 지원은 BK21 등 고등교육 재정지원 사업이 확대되기 시작한 1990년 후반부터로 볼 수 있으며 따라서 우리 박사후연구원 정책의 역사가 길지 않다. 서정현(1987)은 국내 박사후연구원 제도 정착을 위해 급여, 신분제도, 채용 등 박사후연구원의 안정적 운영을 위한 제도 개선 방안을 제안하였는데 이는 30년이 지난 현재 시점의 논의와 크게 다르지 않다. 이후에도 박사후연구원에 대한 정책적 논의나 학문적 연구는 활발하지 않았다. 성경모(2016)는 박사후연구원의 법적 지위 보장 미흡, 대학의 교육기능 중심 운영에 따른 연구기능 내실화 부족, 신진 연구자에 대한 민간 투자 부족, 성과 평가 중심의 하향적(top-down)·시혜적 성격의 지원사업 시행 등을 문제점으로 제시한 바 있으며, 홍성민 외(2018)는 박사후연구원 등 청년 과학자 양성·활용에서 발생하는 각종 문제의 원인으로 우리나라 대학 재정 구조의 열악함으로 인한 정부 R&D 예산 의존 심화, 정부 R&D 중심의 기술획득을 우선하는 인재양성 방식, 교수 중심의 연구사업 운영으로 인한 실질적 연구인력 지원

9) 박사학위 취득 후 비정규직으로 일하는 연구원은 박사후 연구원, 비전임교원, 연구교수, 리서치 펠로우 등 다양하게 불리는데 학문후속세대란 이들은 물론 대학원생과 신진 전임교원까지 젊은 연구자를 폭넓게 통칭하는 개념(윤성용·이상경, 2020)

10) 공학과 자연계열에서 학업전념자의 비율은 2012년 각각 48.2%, 49.0%에서 2020년 40.1%와 42.3%로 떨어졌고, 박사후연구원 확정 및 준비 응답 비율은 2012년 44.9%, 40.9%에서 38.6%와 39.2%로 하락(백원영·김혜정, 2021, pp.208-209)

의 어려움, 대학원 육성 정책의 부재에 따른 정책 분산화와 비효율성, 사각지대에 놓은 청년 과학자 지원 정책 등을 지적하였다.

선행연구에서 도출된 우리나라 박사후연구원의 문제점과 원인을 정리하면 박사후연구원의 노동환경 변화는 박사학위 취득자가 당면하는 경력 경로 모델의 변화와 노동시장에서의 불안정성으로 요약된다. 먼저, 박사후연구원 경력 경로 모델은 전통적인 선형적 파이프라인 모델(pipeline model)로부터 다양하고 확장적인 트리 모델(tree model)로 변화하고 있다(Kobayashi, 2011, 성경모, 2016에서 재인용). 파이프라인 모델은 석사, 박사, 박사후연구원, 이후 교수 등 대학의 정규직으로 순차적으로 이동하는 것을 가정하는데 트리모델은 대학원 과정 전과 후에 걸쳐 다양한 노동시장 경력을 거치고 경력 경로도 공공과 민간 부문의 연구자, 연구개발 이외의 경력 등 다양하게 확장되는 현상에 주목한다. 최근 우리나라 박사학위 소지자의 학문 분야별 취업기관 유형도 트리모델에서와 같이 대기업, 중견기업, 중소기업, 공공기관 및 공기업, 비영리법인, 국가 및 지방자치단체 등으로 다양화되고 있다(박기범, 2020, p.14).

두 번째 변화는 박사후연구원이 경험하는 노동시장에서의 직업적 불안정성이다. 이는 박사인력이 노동시장에서 이동해야 할 양질의 일자리 부족이 근본 원인이다. 박사학위 취득자가 증가하면서 박사후연구원과 같은 학문후속세대 역시 증가했지만 박사후연구원으로 진로를 결정하는 비율이 연도별 증감을 반복하고 하향취업 경향을 보이는 것은 박사학위 취득자가 처한 불안정한 고용시장을 나타내는 결과라고 할 수 있다(백원영·김혜정, 2021)¹¹⁾. 김태일 외(2008)는 한국학술진흥재단 박사후연구원 지원사업의 성과 분석을 통해 박사후연구원 노동환경의 불안정성을 해결하기 위한 정부의 재정지원이 장기적인 박사후연구원의 성장경로에는 거의 영향을 미치지 않았고, 대학 전임교원 등 정규직으로 이동하는 데 걸리는 시간을 단축하지도 못하였으며 단지 단기적인 임금 보전 효과만 있었다고 결론내렸다. 박사학위 취득자의 양적 증가를 따라가지 못하는 노동환경으로 인해 연구·개발 인력이 역량을 충분히 발휘하지 못하면 과학기술 및 기타 학문 분야의 인력 양성과 기술개발에서도 심각한 문제로 이어질 수

11) 2020년 「박사학위 취득자의 진로 확정 비율 조사」 결과, 박사학위 취득자 중 취업, 시간강사 또는 박사후연구원으로 진로를 확정하는 비중은 2015년 이후 점차 감소하였고, 특히 박사후연구원으로의 진로 확정 비중은 2012년 41.7%에서 2015년 28.7%로 감소하다 최근 2020년 38.1%로 다시 증가(백원영·김혜정, 2021:204-205).

있으며 정부와 민간의 단기적인 재정지원보다는 박사후연구원의 직업적 안정성과 연속성을 확보하는 것이 장기적으로 필요함을 시사하고 있다.

이외에 박사후연구원 관리 시스템의 문제도 지속적으로 제기되고 있다. 성경모(2016), 오현철(2017), 홍성민 외(2018), 박기범(2019; 2020) 등은 우리나라 신규 박사인력의 양적 증가에도 불구하고 박사학위 이후의 노동시장 진출 과정 및 인력 활용을 총괄적으로 관리할 시스템이 부족하다고 하였다. 현재 우리나라는 국내 연구개발 인력에 대한 주제별 현황 조사 및 관련 통계조사¹²⁾가 여러 기관에서 이루어지고 있으나, 박사후연구원 단계에 있는 연구개발 인력의 현황을 분석하기에는 한계가 있으며 이는 박사후연구원의 개념과 역할, 노동시장에서의 위상의 모호함이 한 원인이다. 또한, 박사후연구원에 대한 정부의 재정지원사업도 점차 증가함에 따라 정책의 효율성과 효과성에 대한 분석도 필요하지만 체계적으로 이루어지지 못하고 있다.

정부도 박사후연구원의 노동환경 개선을 위해 연구자로의 성장 지원과 진출 경로 다각화 등 다양한 정책을 수립·지원하고 있다(관계부처합동, 2021). 그럼에도 불구하고 근본적으로 박사후연구원은 대부분 학계와 공공 부문에서 정규직으로 진입하기 전까지 계약 및 프로젝트를 기준으로 단기적으로 활용하는 계약직이며 노동시장에서 선발되기 위한 치열한 경쟁 상황에 놓여 있다. 괜찮은 일자리(decent job)를 위한 구직 활동이 길어지고 상대적으로 값싼 인건비, 비정규직으로서의 소외감 등으로 인하여 전문직 정체성(professional identity)의 문제까지 촉발하고 있다(남미자, 2015). 우리나라 뿐 아니라 주요국은 공통적으로 학문후속세대로 양성하기 위한 정책과 지원을 확대하고자 노력하고 있지만, 모호한 위상을 정립하고 직업적, 학문적 안정성을 보장하고 지원하기 위한 노력이 더욱 강화될 필요가 있다.

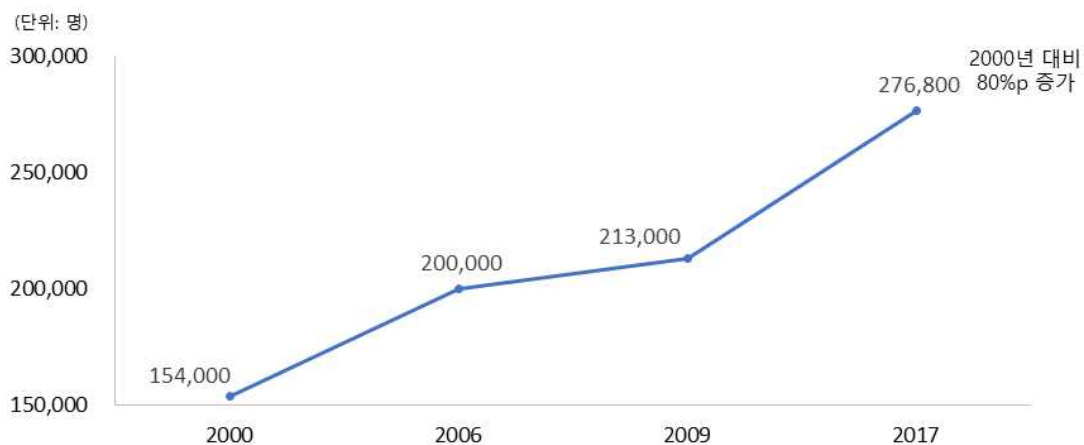
12) 이공계인력 육성·활용과 처우 등에 관한 실태조사(한국과학기술기획평가원), 고등교육통계조사(한국교육개발원), 박사인력활동조사(과학기술정책연구원), 신규박사조사(한국직업능력개발원), 대졸자직업이동경로조사(한국고용정보원) 등의 다양한 조사 결과 등을 수집하여 과학기술인재정책 플랫폼(<https://hrstpolicy.re.kr/kistep/kr/main.html>)에 연구·개발인력의 현황을 지표별로 공시하지만 박사후연구원은 별도 항목은 없음

2. 국외 현황

박사후연구원은 특히 이공계열에서는 정규직 교원 및 과학자가 되기 위한 필수 과정이지만, 박사학위 취득자가 선택적으로 이동하는 경력 경로라는 특성이 강하다. 따라서 박사후연구원 현황은 노동시장에서의 박사학위 취득자의 성과를 통해 일부 확인할 수도 있으나, 박사후연구원의 채용 기준이 일반적으로 단기 또는 임시인 경우가 많고 정의와 기준도 불명확하므로 특정 시점에서의 규모 현황을 통계조사로 확인하기는 어렵다(Auriol et al., 2013, p.16). 이에 본 절에서는 먼저 전 세계의 박사학위 취득자의 규모 현황과 특징을 살펴보고 이를 바탕으로 박사후연구원의 노동환경을 고찰하고자 하였다¹³⁾.

OECD 국가의 박사학위 취득자는 2000년 15만 4천 명에서 2009년 21만 3천 명으로 증가하였고(Auriol et al., 2013, p.8), 2017년에는 OECD 37개국에서 약 27만 6,800명이 배출되었다(OECD, 2019).

[그림 2-2] OECD 국가 박사학위 취득자 추이



자료: Auriol et al.(2013). pp. 8-9., OECD(2019). p.257 자료로 재구성.

2017년을 기준으로 국가별로는 미국의 박사학위 취득자가 약 71,000명으로 최대 규모(전체의 25.7%)였고 영국, 독일은 각각 약 28,000명(10%)을 배출하여 뒤를 이었는데, 상위 20개 국가에서 전체 학위자의 93.6%를 차지하였고 유럽연합 23개 국가

13) 박사학위 취득자 규모 현황은 OECD Education at a Glance 조사 결과를 토대로 함

(EU23)의 비중은 전체의 절반에 가까웠다(OECD, 2019, p.248). 대부분 국가에서 남성과 여성 비율은 유사하였으나 일본과 한국은 남성의 비중이 60%를 넘었다. 한편 OECD 국가 박사학위 신입생의 평균 연령은 29세였고 이들의 60%가 26~37세에 속하였는데, 멕시코의 신입생 연령이 34세로 가장 많았고 프랑스, 네덜란드가 각각 26세로 가장 낮았다(OECD, 2019:247). 우리나라는 멕시코 다음으로 신입생 연령이 높은 국가이다.

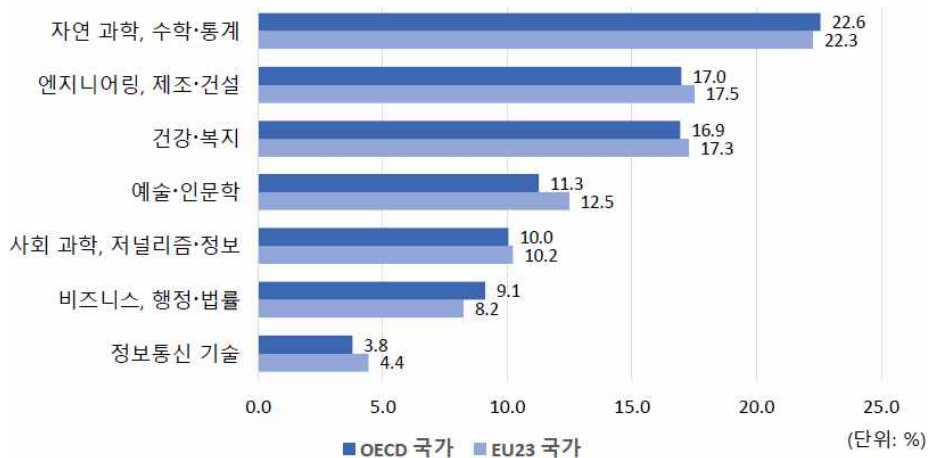
〈표 2-2〉 OECD 국가의 박사학위 취득자 현황('17년)

구분		전체		여성		남성		박사 신입생 평균 연령
		전체	비율(%)	여성	비율(%)	남성	비율(%)	
1	미국	71,042	25.7	35,675	50.2	35,367	49.8	27
2	독일	28,404	10.3	12,713	44.8	15,691	55.2	28
3	영국	28,143	10.2	13,187	46.9	14,956	53.1	27
4	스페인	20,049	7.2	10,104	50.4	9,945	49.6	31
5	일본	15,674	5.7	4,781	30.5	10,893	69.5	-
6	한국	14,316	5.2	5,385	37.6	8,931	62.4	32
7	프랑스	13,583	4.9	6,145	45.2	7,438	54.8	26
8	이탈리아	9,399	3.4	4,832	51.4	4,567	48.6	28
9	멕시코	9,310	3.4	4,751	51.0	4,559	49.0	34
10	호주	9,242	3.3	4,613	49.9	4,629	50.1	30
11	캐나다	8,003	2.9	3,767	47.1	4,236	52.9	-
12	터기	6,045	2.2	2,960	49.0	3,085	51.0	29
13	네덜란드	4,747	1.7	2,274	47.9	2,473	52.1	26
14	스위스	4,150	1.5	1,859	44.8	2,291	55.2	28
15	스웨덴	3,586	1.3	1,621	45.2	1,965	54.8	29
16	폴란드	3,196	1.2	1,767	55.3	1,429	44.7	27
17	벨기에	2,918	1.1	1,284	44.0	1,634	56.0	27
18	오스트리아	2,628	0.9	1,191	45.3	1,438	54.7	28
19	체코	2,435	0.9	985	40.5	1,450	59.5	27
20	덴마크	2,232	0.8	1,081	48.4	1,151	51.6	28
기타 국가(21위~37위)		17,666	6.4	8,544	48.4	8,812	49.9	30
OECD 국가		276,768	100.0	129,829	46.9	146,940	53.1	29
EU23 국가		132,865	48.0	63,033	47.4	69,833	52.6	28

자료: OECD(2019). p.257 자료로 재구성

전공 분야별로 박사학위 취득자 현황을 살펴보면 다음 [그림 2-3]과 같다. OECD 국가와 EU23 국가에서 자연과학, 수학·통계, 엔지니어링, 제조·건설 등의 이공계열 분야가 2017년 기준, 각각 총 39.6%, 39.8%로 가장 많은 비율을 차지하고 있었다(OECD, 2019, p.258). EU23 국가에서는 특히 엔지니어링, 제조·건설, 건강·복지, 예술·인문학, 사회과학, 저널리즘·정보, 정보통신 기술에서의 박사학위 취득자 비율이 OECD 국가 평균보다 높은 경향을 보였다.

[그림 2-3] OECD 국가 박사학위 취득자 전공별 분포



주: OECD(2019). p.258 참조 후 재구성.

이러한 전 세계적인 박사인력 증가 원인은 고등교육 확대와 이들이 진출하는 노동 시장에서의 임금, 근무조건, 복지 등의 프리미엄¹⁴⁾으로 분석된다(OECD, 2012, pp.3-4). 2021년 OECD 조사 결과에 의하면 박사학위 소지자(25~64세)의 평균 취업률은 93%로 석사학위 소지자의 평균 취업률인 88%보다 높았고 성별 격차도 줄어드는 것으로 나타났다(OECD, 2021a, pp.68-69, 77). 박사학위 취득자는 노동시장에서 인기가 있고 경기 침체기에도 평균적으로 높은 취업률을 유지하며 민간(기업, 산업계) 부문에 진출한 경우 고소득을 누리고 있는 것으로 나타났다(OECD, 2019, pp.277, 284).

14) 박사학위 취득자가 연구원으로 일하지 않은 경우도 연구 관련 직업을 가지고 있었고 박사학위는 연구 이외의 목적으로 시장에서 가치를 가질 수 있으며 박사학위 취득자가 졸업 후 연구원으로 채용된 경우 임금 프리미엄은 평균적으로 비연구원의 연간 수입을 초과하며, 고등교육 분야보다 일반 비즈니스 분야에서 더 많은 급여를 받는 것으로 나타났다(OECD, 2012, pp.13, 16)

박사학위 취득자는 광범위한 인구 중에서는 상대적으로 높은 취업률 통계를 보였지만 후속 연구경력을 추구하기 위해 박사후연구원 과정을 선택하는 초기 경력에서 계약직으로 채용되는 현상, 즉 경력의 불안정성은 확대되었다(Auriol, 2010, p.13). 2009년 조사 결과, 박사후연구원의 규모와 어느 정도 일치할 수 있는 학위 취득 이후 5년 미만의 초기 경력 박사는 5년 이상인 박사보다 계약직 비율이 더 높았는데, 국가별 계약직 고용 비율은 포르투갈 57%, 독일 45%, 네덜란드 41%였다(Auriol, 2010, p.16).

세계적으로 박사후연구원은 지속적인 연구 수행 경력을 이어가기 위해 필수적으로 거치는 파이프라인의 첫 단계이지만, 노동시장의 특성에 따라 특정 기간에서의 박사후연구원의 규모를 추정하기에 한계가 있다(Auriol et al., 2013, p.17). 그 이유는 박사학위 취득자가 갖는 복잡한 경력 경로, 비정규직 교직원 범주로 처리되어 별도 직위로 분리되지 못하는 한계, 통계적으로 추적하기 어려운 단기 계약직 취업 경향과 짧은 기간 내에 발생하는 경력 변화 등이며(van der Weijden et al., 2016, p.26), 이는 주요 국가들이 갖는 공통점이다.

제2절 박사후연구원 노동환경의 변화

1. 노동환경의 악화

박사후연구원 문제가 본격적으로 거론된 것은 비교적 최근으로 관련 연구도 2000년대 이후에 집중되고 있다. 국가별로 박사후연구원을 둘러싼 환경과 관련 정책은 다르지만, 박사후연구원에 대한 선행연구들의 주제를 정리하면 공통적으로 박사후연구원의 증가에 비해 더딘 일자리 증가, 기간의 장기화, 불안정한 고용과 불투명한 향후 경력 문제 등을 다루고 있다.

〈표 2-3〉 선행연구에서의 박사후연구원 환경 논의

구분	주요 환경 논의	구분	주요 환경 논의
Åkerlind (2005)	- 박사후연구원 수 증가, 대학 일자리 감소 - 박사후연구원 기간 연장, 지위·경력 불만 증가	National Academy of Sciences (2014)	- 모든 분야에서 박사후연구원 증가 - 박사후연구원 기간의 장기화 - 펠로우십은 늘지 않은 반면, 그랜트 지원 등은 증가
Fuhrmann et al. (2011)	- 연구중심 직업 선호, 낮은 직업적 자신감 - 학문적 위치 확보 어려움, 좌절감 경험 - 전문 기술교육 및 경력개발 지원 필요	Alberts, et al. (2014)	- 박사후연구원 급격히 증가(생의학 분야) - 고용 둔화 위축 직면 - 대학원 교육과 경력 경로의 다변화 필요 - 연방보조금으로 급여 지원 연수 제한
Leshner (2012)	- 정규직 일자리 감소, 임시 고용 증가 - 정규직 전 박사후연구원 경험 2번 이상 - 학술연구에서 필수적인 존재	日本学術会議 (2014)	- 박사 증가, 산업계 인력 순환 문제 - 경력 경로 불명확성, 기업 취업 제한적 - 박사후연구원의 고용 안정성 필요 - 거시적, 지속적 포트폴리오 구축 - 다양한 경력 경로 창출 촉진
Gallagher (2013)	- 박사학위 취득자 지속적인 증가 - 다학문적, 다수의 팀 기반 작업 증가 - 학술 노동 세분화 및 노동력의 핵심으로 부상 - 많은 국가가 연구능력 확충 투자 강화 - 우수 인재 확보 경쟁 심화	Teelken & van der Weijden (2018)	- 경력 전망 및 발전 명확성 부족 - 주요 프로세스 기여와 공식 입지 부족
Aufder heide et al. (2013)	- 박사후연구원 증가로 공급 초과 - 명확한 정의 부재, 기대-현실 갭(gap) 심화 - 새로운 경력 경로 관심 증대	OECD (2021b) ¹⁵⁾	- COVID19 이후 불안정한 고용 상황 - 연구인력 양성평등, 사회적 다양성 장애 - 단기 프로젝트 기반 자금 지원 - 임시계약직 연구원 의존 구조 양산

자료: 정용남(2015). pp. 108~109, Fuhrmann et al.(2011), Alberts et al.(2014), 日本学術会議(2014), Teelken & van der Weijden(2018), OECD(2021b) 참조 후 재구성

15) OECD(2021b)는 가장 최신의 박사후연구원 현황 분석 및 권고사항을 제시하고 있으며, 본 절 이하에서 내용을 보다 상술함

박사학위 취득자의 일반적인 경력 경로는 박사후연구원 또는 주니어 연구원-정규직 교수직으로 이어지는데(Davis, 2009, p.100; van der Weijden et al, 2016, p.27), 이러한 경력 경로에서 박사후연구원은 미래 지식생산의 원천(Davis, 2009), 학술 연구에서 핵심적 역할(van der Weijden et al., 2016), 고도로 교육받고 전문화된 생산적 전문가(O'Grady & Beam, 2011) 역할을 담당하며 국가 간 지식 연결의 기능도 수행한다(Mitchell et al., 2013).

이러한 역할에도 불구하고 박사후연구원의 노동환경 전망은 밝지 않다. 이공계의 박사학위 취득자들은 대부분 연구원(researcher)으로 근무하는데 박사후연구원 규모의 빠른 증가로 정규직 일자리 부족이 발생하기 시작했으며 단기계약과 잦은 이동성이 문제로 지적되기 시작했다. 박사후연구원이 일반적으로 2~3년의 단기계약만으로 정규직을 얻기는 매우 어려워졌으며, 3년 이상 최소 2~3개에서 최대 6~7개의 계약직을 수행하는 경우도 흔해졌다(Woolston, 2020). Powell(2015)에 따르면 미국의 경우 박사학위 취득자의 65%는 박사후연구원으로 진출하지만, 박사후연구원 중 단지 15~20%만 정년 트랙 교수로 진입하고 있었다. 이에 주요 국가별로 박사후연구원의 현황을 파악하고자 여러 실증연구가 수행되었으며 도출된 특성은 다음 <표 2-4>와 같다. 미국, 영국, 독일, 캐나다, 네덜란드, 호주 등에서 조사된 박사후연구원의 연령은 최소 26세부터 최대 40세 이하였으며, 보통 30~35세 정도였다. 박사후연구원으로 재직 기간은 다소 차이가 있었지만, 평균 2~5년 재직 후 경력을 이동하는 것으로 나타났다.

<표 2-4> 박사후연구원에 대한 주요 실증연구 결과

구분	국가	박사후연구원 연령	여성 비율(%)	평균 재직 기간(년)
Andalib, Ghaffarzadegan & Larson(2018)	미국	-	44	2.5~3.6
Felisberti & Sear(2014)	영국	26~40	62	
Fitzenberger & Schulze(2013)	독일	38	34	5.6
Mitchell et al.(2013)	캐나다	34	46	3.2
De Goede et al.(2013)	네덜란드	30~34	44	2~3
Scaffidi & Berman(2011)	호주	-	47	-
Stanford et al.(2009)	캐나다	30~35	44	3
NISTEP(2008, 2009)	일본	30~34	25	2.7

자료: van der Weijden et al.(2016), p.26; Andalib et al.(2018). pp.2, 11. 참조 후 재구성

실증연구들은 박사후연구원이 정규 일자리에 진입하기 위한 사전 단계로부터 점차 변화하는 노동시장 내에서 임시 계약(temporary contracts) 직위로 변모하고 있다고 지적한다. 단기계약에 따른 직업상의 불안정성으로 다른 기관으로 이동하는 현상은 박사후연구원의 인적·사회적 관계에 부정적인 영향을 미치고 연구 성과 역시 단기간에 하락한다는 결과도 도출되었다(Bäker, 2015, pp.646-647). Powell(2015)은 박사후연구원 증가에 따라 발생하는 문제로 단기 계약에 따른 보상 저하, 경력 증진 기회 부족, 낮은 급여, 박사후연구원의 과잉 공급으로 인한 경쟁 등을 제시하였고, Shen(2015)은 박사후연구원의 일부를 제외하고는 대부분 임시근로자로 분류됨에 따라 의료, 보육지원, 퇴직 기여금 등의 표준 혜택에서의 어려움을 사례로 들어 제시하면서 개선의 장애요인으로 재정과 기관 내 반발 문제를 지적하였다.

한편 박사후연구원의 노동시장은 2019년 말부터 시작된 COVID-19 확산으로 그동안 경험하지 못한 문제를 추가로 직면하게 되었는데, 근무하는 학술 연구실의 일시적 중지, 직접적인 실험·실습과 프로젝트 중단, 연구 수행을 위한 기관 예산 삭감, 각종 보조금과 펠로우십의 활용 불확실성 증가, 제한된 자금 지원에 따른 박사후연구원들의 경쟁 심화, 박사후연구원 경력 단절 등의 문제가 그것이다(Woolston, 2020). 이에 Nature는 93개국의 7,600명 이상의 박사후연구원을 대상으로 2020년 설문조사를 통해 박사후연구원으로서의 만족도, 직업 및 재정지원, 급여 및 복리후생 등이 팬데믹 이후에 어떻게 변화했는지를 조사하였다.

〈표 2-5〉 Nature의 2020년 설문조사 결과

구분	주요 결과
만족도	- 박사후연구원으로서의 불만족 비율 26% - 박사후연구원으로 경력이 2년 이상인 경우 만족도 감소 - 응답자의 50%가 팬데믹 발생 1년 전보다 만족도 감소
직업 및 재정지원	- 응답자의 48%가 박사후연구원으로 3년 이상 근무 - 응답자의 13%만이 기관 직접 고용(나머지는 교직원과 학생 사이의 회색지대) - 응답자의 40%가 자금지원기관의 펠로우십 수행
급여 및 복리후생	- 응답자의 42% 미만인 연간소득 \$50,000~\$80,000 - 응답자의 38%가 연간소득 \$30,000~\$49,000, 15%는 연간소득 \$30,000 미만 - 응답자의 절반(51%)이 1년 동안 급여인상이 없었으며 5%는 1년 전보다 소득 감소(팬데믹에 따른 자금 삭감) - 응답자의 절반 미만(46%)이 급여와 복리후생에 만족함 * 박사후연구원 개념 정의 부족으로 건강보험, 퇴직급여 및 유급휴가 제도 사례가 기관마다 크게 상이

자료: Woolston(2020) 참조 후 재구성

2020년, 팬데믹 이전에도 직업적 안정성을 제공받지 못했던 대다수의 박사후연구원이 COVID-19에 따른 자금 동결, 채용 동결, 신규 교직원 채용 취소, 비자 연장 중단, 팬데믹 대응 구제 조치에서 제외 등 더 어려움에 처했으므로 Ahemd(2020, pp.957-958)는 안정적인 펠로우십 연장 프로그램 제공, 해외 박사후연구원의 비자 프로그램 연장, 취약한 보육 및 의료 문제 대처를 위한 임시 지원 확대 등의 즉각적 조치가 필요함을 강조했다.

박사후연구원의 노동환경은 국가별 경력 구조 및 모델에 따라 편차가 있다. 특히 노동시장에서 안정적으로 진입하고 연구경력을 이어가기 위해 소요되는 기간이 다르다. 그러나 공통적으로 박사후연구원의 불안정성이 가장 중요한 이슈이며 이를 해결하고자 하는 국가별 노력은 과학기술인력 양성 정책과 함께 추진되고 있다. 박사후연구원이 노동시장에서 고용의 안정과 학문적 자유를 얻는다면 높은 수준의 연구 인프라에 접근하여 연구 경력의 매력을 높이고, 연구의 질에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다(Science Europe Working Group on Research Careers, 2016, p.8). 연구자 뿐 아니라 기관의 관점에서 박사후연구원이 노동시장에서 초기 경력부터 정규직으로 안정적으로 시작하는 경우의 장·단점과 정규직으로 늦게 진입하는 경우의 문제점을 비교한 결과, 단점으로 제기되는 이동성 및 덜 강력한 외부적 유인책, 연구 개발의 효율성과 경쟁력 약화 문제 등을 고려하면서 박사후연구원의 안정적인 노동시장 진입을 지원하는 것이 반드시 필요한 과제라고 결론내릴 수 있다.

〈표 2-6〉 박사후연구원 연구경력의 장·단점

구분	연구원의 관점	기관의 관점
일찍 정규직으로 연구경력 시작	• (장점) 학술연구 분야에서의 자유와 고용 안정: 연구경력의 매력 증가, 동기 부여, 연구결과의 품질에 긍정적인 영향 • (단점) 분야별 이동성과 과학적 개발에 관련하여 덜 강력한 외부적 유인책	• (장점) 기관의 전략과 우선순위에 따라 연구 인력을 개발할 수 있는 기회 • (단점) 직원을 일찍 구속하는 것은 장기적으로 연구개발의 효율성과 경쟁력에 영향
늦게 정규직으로 연구경력 시작	• 계약직 지속, 치열한 경쟁 시스템에서 다년간의 불확실성 경험 • 높은 개인 비용 소요 및 의욕 저하로 누수된 파이프라인 발생 • 여성은 일과 삶의 불균형으로 연구경력을 중도 포기	• 수년 동안 개인의 연구역량을 입증하여 정규직으로 임용될 수 있는 기회 • 우수한 자격을 갖춘 연구원이 학계 외부로 유출될 위험 존재

주: Science Europe Working Group on Research Careers(2016). p.8. 참조 후 재구성

2. 박사후연구원의 불안정성 개선을 위한 노력

박사후연구원의 불안정성 문제가 심화됨에 따라 OECD(2021b)는 그동안 전 세계에서 발생하고 있는 박사후연구원의 위치를 탐색하고 문제점을 분석하여 향후 박사후연구원에 대한 국가별 정책과 사업 등에 반영할 수 있는 종합적인 권고사항(Recommendation)을 제안하였다. 각국에 공통적으로 통용될 수 있는 정책 권고사항 도출을 위해 여러 국가의 중앙정부, 교육부, 과학기술 관련 연구소, 대학교수 등으로 국제 전문가 그룹(Expert Group)을 구성하여 정책 인터뷰, 워크숍, 데이터 분석을 광범위하게 수행하였다. 그 결과로 9개의 권고 사항과 정책 선택사항(policy options)을 제시하고, 정책 선택사항의 예시로 활용할 수 있는 주요국의 사례를 소개하였다. 이 작업에는 국제적으로 비교 가능한 데이터를 활용한 양적 분석 결과¹⁶⁾도 포함되었는데 이하에서는 그 내용과 정책 권고 사항을 간략히 정리하여 소개한다.

OECD(2021b, p.14)는 박사후연구원을 학술연구 분야에서 지속적인 취업 전망이나 정규직이 보장되지 않은 연구 취약층(research precariat)으로 정의하였다. 프레카리아트(Precariat)는 불안정한 삶에 노출될 수밖에 없는 계급을 의미하여, 여가도, 직업 안정성도 없이 저숙련·저임금 노동을 전전하는 계급을 의미하는 신조어이다¹⁷⁾18). 이들의 불안정성의 요인은 연구 수행의 변화, 박사학위 취득자의 수요·공급 변화, 연구경력의 변화, 근로조건의 악화 및 COVID-19 영향으로 구분된다.

16) 주요 국제 데이터는 OECD-Eurostat 공동 R&D 데이터(RDS), UNESCO-OECD-Eurostat 교육 통계 데이터(UOE), 박사학위 소지자의 경력에 관한 OECD 조사(CDH), OECD 국제 과학 저자 조사(ISSA), EU 연구원의 이동 패턴 및 경력 경로에 대한 설문조사(MORE), EC/OECD STI Policy 데이터(STIP Compass)와 각종 학술 정책 정보 등을 포함함(OECD, 2021b, p.22)

17) Wikipedia 홈페이지. <https://en.wikipedia.org/wiki/Precariat> (접속일: 2021.09.24.)

18) Standing(2016)은 계급 시스템을 elite, salariat, proficians, "old" working class, precariat, unemployemt/lumped precariat로 구분하였고 이 중 precariat 계급을 설명하는 특징은 불안정한 노동을 받아들이도록 하는 압력이며 직장과 노동시간 차원에서 착취당하는 계층이다

<표 2-7> 박사후연구원 불안정성의 요인

요인	주요 내용
연구 수행의 변화	- 연구에 대한 공공지출 감소(2007~2009, 금융위기 후 지속) - COVID-19에 따른 장기적 연구투자 우선순위 변경 - 연구기관 및 연구자의 자금 지원 방식의 경쟁방식으로 변화 - 팀별 연구 수행의 부상 - 고등교육과 연구경력의 분리 - 공공연구를 통한 새로운 혁신 추진 - 전반적 노동시장에서 비정규직 고용 증가
박사학위 취득자의 수요·공급 변화	- 국가별 박사인력 확대 전략 추진 - 현재 기준 박사인력의 포화 수준 국가 다수 존재 - 수명 증가에 따른 지식노동자의 연구경력 연령 증가
연구경력의 변화	- 고등교육 대중화, 교육의 수평적 다양화 발생 - 연구경력(박사과정, 박사후연구원, 선임연구원, 교수 등) 단계 다양화 - 학업 경력에 대한 야망과 사회적 정체성 상실 - 세계적인 연구중심대학에 집중되는 자금지원으로 인한 계층화 - 단기 프로젝트 자금으로 인한 연구경력 연속성 부족 및 복잡한 연구 프로젝트 관리 시스템
근로조건의 악화	- 복합적 요인에 의한 근로조건 악화 - 박사후연구원의 도제기간의 장기화 - 비정규직과 정규직의 병목현상 - 학술연구 경력 진입을 위한 경쟁, 장기간의 노동, 선임연구원에 대한 강한 의존, 가시성 부족, 직업 불만족, 학문분야 자율성 제약, 정신건강 문제 등
COVID-19 영향	- 초기 경력 연구원에 대한 부정적 직업 위기 영향 - 경력 기회 및 행사 취소로 인한 국제 이동성 제한 - 비자 문제 등으로 인한 직업 전환 기회 박탈 - 연구실 및 현장에서의 작업 중단·취소로 인한 연구결과(논문) 발행 문제 - 잃어버린 세대의 연구자로서의 공포 발생

자료: OECD(2021b). pp.14-18 참조 후 재구성

다음으로는 국가별로 시행되어왔던 박사후연구원 노동시장 문제 해결을 위한 정책 과제를 근로 조건 개선, 전문성 개발, 평등과 다양성, 자금지원과 인적자원관리 (HRM), 부문 간 및 국제적 이동성 지원, 증거 기반 정책 등 9개의 범주로 구분하여 정리하였다. 여기에는 우리나라의 세종과학펠로우십과 KIURI사업, 육아휴직 후 복귀 지원 제도, 박사학위자 조사 등도 포함되어 있다.

<표 2-8> 박사후연구원 이슈별 각국의 정책 사례

이슈	정책 사례
근로 조건	• (호주) ARC Early Career Research 지원 성명서(초기 경력 연구원 지원 약속) • (벨기에) 연구자를 위한 Wallonia-Brussels Partnership • (프랑스) 동일 직군 최소 6년 이상 계약직은 정규직으로 전환, 졸업 후 최소 3년 이내 공법 및 사법 분야에서 박사후연구원 계속 시 1~4년 계약 생성 • (독일) 과학기간계약법(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) 제정을 통한 박사후연구원 계약 기간 보장 및 단기계약 방지, North Rhine-Westphalia 지역 대학·기관의 좋은 고용 조건에 관한 계약 • (일본) 우수한 젊은 연구원을 위한 선도적 이니셔티브(LEADER 프로그램) 및 박사후연구원을 위한 고용 및 훈련 지침 발행(2020년), 임기추적 시스템 보급 등 • (한국) 세종과학펠로우십 프로그램(박사후연구원의 연구기관 선택 자유 및 최대 5년 지원) • (스위스) 로잔대학교 총장은 모든 교수진에게 학문적 연구경력 계획 수립 요구 • (남아공) The New Generation of Academics Programme의 합격자는 정규직 채용 • (영국) 단일 영국 고등교육 급여 기준, 인정 기간에서 박사후연구원 계약직에 대한 직위 보장 처리. UKRI 정책 및 연구 무결성에 관한 영국 협약
전문성 개발	• (호주) 연구 연수 계획 수립을 통한 연구 및 교육의 질 강화 • (프랑스) 박사 세미나(박사과정생과 산업계 이해 증진, 박사학위 전문화) • (독일) 전문적 교육인력 HR 구조 개선 장려를 목표로 Tenure-Track Programme, 박사후연구원에 광범위한 경력 기회를 포함하는 Excellence Strategy • (유럽연합) 연구경력을 위한 유럽 프레임워크
평등한 기회, 다양성과 포용	• (호주) 대학 호주 원주민 연구원 및 과학계의 성 평등 지원 • (오스트레일리아) ARS 연구 기회 및 성과 증거 성명서 • (벨기에) 여성 과학위원회 설립 법령 • (캐나다) 형평성, 다양성 및 포용성에 관한 삼중 기관 성명 • (독일) 연방 및 주 정부의 여교수 프로그램, 성평등에 관한 연구 표준 • (일본) 연구환경의 다양성 실현을 위한 이니셔티브 • (한국) 육아휴직 후 복귀 지원을 위한 여성 과학자 및 공학자를 위한 특별 프로그램 • (스위스) 파이프라인 수정 및 STEM 분야 여성 연구원을 위한 프로그램 • (영국) 평등, 다양성·포용을 위한 UKRI 정책 및 연계 활동, 연구경력 복귀 지원, 인증 평등 헌장
자금 지원 및 HRM 정책	• (호주) 중견 연구원의 고용 연속성 보장을 위한 Future Fellowships scheme • (독일) 임기 추적 프로그램(대학에 대한 자금 지원 전제 조건) • (포르투갈) 자금 지원 시 정규직, 무기계약직에 대한 채용 등을 평가기준으로 함. • (영국) 연구원 내 따돌림, 괴롭힘 방지 정책, 연구원을 위한 이력서 템플릿 제안(royal society), 왕립 화학학회의 따돌림 및 괴롭힘 지원
HRM 관행	• (프랑스, 벨기에) 연구기관 우수 인적자원 관리(HR Excellence in Research) 인정 • (독일) 연구 및 혁신을 위한 협약, 고등교육 기관과 연구기관의 인사 및 인적자원 우수관리 지원 • (유럽연합) 연구원의 인적자원 개발 전략(HRS4R)
부문간 이동성	• (호주) 초기 경력 연구원 이동성 및 집중 연구 지원 제공(Discovery Early Career Research Award) • (벨기에) First Enterprise Doctor 프로그램을 통해 대학 연구단위, 기업, 연구센터 등에서 인턴십 프로그램을 통한 박사후연구원 채용 가능 • (캐나다) Mitacs 프로그램을 통한 모든 분야 박사후연구원의 기업가 정신 지원 자금 제공

이슈	정책 사례
	• (프랑스) 국가전문자격증(박사학위) 분류를 통해 기업 인적자원 부서의 전공별 이해 지원 • (일본) 과학기술인재 육성을 위한 컨소시엄 구축 • (한국) KIURI 프로그램 • (스페인) 혁신지원센터, 기업 및 과학기술 단지에 3년 기간의 고용 지원 제도(Torres Quevedo Contract Aids) • (영국) UKRI 혁신 장학생, 왕립학회 박사후연구원 펠로우십, 왕립 공학 아카데미 펠로우십
국제 이동성	• (독일) 독일 학술 교류 서비스 프로그램 • (헝가리) EU 이동성 프로그램에 추가자금 및 장학금(Stipendium Hungaricum) 지원 • (일본) 해외 박사후연구원 펠로우십 • (영국) 글로벌 인재 비자 제도, UKRI 자금 지원 학생에 대한 국제적 자격 공개 • (유럽연합) 과학 비자 패키지, 연구인력 이동성을 보장하는 연금 및 사회보장(RESAVER), 국제이동성에 대한 자금지원(에라스무스 플러스, Erasmus+)
증거 기반	• (호주) COVID-19가 연구인력 및 여성 과학자에 미치는 영향 보고서(2020년), 호주 통계청의 부문별 연구인력 데이터 수집 • (핀란드) 핀란드 교육 및 R&D에 관한 대규모 최신 데이터베이스(교육부, vipunen.fi) • (독일) 전국 초기 경력 연구원 보고서, 대학통계법 개혁 • (미국) 미국 박사학위 취득자 조사(NSF, NIH) • (한국) 박사과정 취득생 및 졸업생 조사 • (영국) HESA의 데이터 내 대학원 조사 결과, 수석 연구원 및 연구리더 설문 조사(2021년) • (스위스) 로잔대학의 박사졸업생 진로 조사(양적, 질적 조사)
거버넌스 및 조정	• (벨기에) 동문 네트워크 • (핀란드) 박사교육 및 연구경력에 대한 실무 그룹(2021년 보고 예정) • (남아공) 박사후연구원 포럼: 경력경로에서의 문제 해결 방법 논의 • (스위스) 스위스 자연과학 아카데미: 우리 과학자 2035 워크숍, 결과는 대학에 배포, 더 나은 과학 이니셔티브 등 • (스페인) 젊은 연구자들이 R&D 거버넌스에 참여할 수 있도록 지원(Young Academy of Spain) • (영국) 연구원의 경력개발 지원 협약, 초기 경력 연구원을 위한 포럼

자료: OECD(2021b), pp.61-65 참조 후 재구성

OECD(2021b)는 국가별 다양한 조사 결과와 데이터, 정책 집단에 대한 인터뷰, 국가별 정책과 사업 사례 등을 통해 최종 9개 권고사항과 정책 과제를 도출하였다. 각 국가는 정책 환경과 제도적 맥락에 따라 박사후연구원의 위상, 노동시장 규모, 현황 및 문제도 동일하지 않으므로 상황에 따라 우선순위를 정하여 선택·활용할 것을 제안하고 있다.

박사후연구원의 불안정성을 해결하기 위한 권고사항은 ① 근로조건의 개선과 예측 가능한 직업 전망 제공, ② 폭넓은 전문적 경력개발 및 훈련 제공, ③ 평등한 기회와 다양성 및 포용성 증진, ④ 연구 평가와 자금 지원의 연계 강화 및 인적자원 관리 정책 목표 수립, ⑤ 연구인력 관리 제도 개선, ⑥ 부문 간 이동 촉진, ⑦ 국제 이동 지원, ⑧ 관련 데이터 수집·관리, ⑨ 모든 이해관계자 의견 수렴이다(OECD, 2021b, pp47-49).

<표 2-9> 박사후연구원 환경 개선을 위한 정책 권고

권장사항	정책 선택사항
1. 근로조건 개선과 투명하고 예측가능하며 유연한 직업 전망 제공	- 고용 계약을 규범화하고 장학금 급여 사용 제한 - 기간제 계약에 정규직과 동일 수준의 급여와 복지 혜택제공 - 전문 경력 과정 지원으로 미래 전망의 투명성과 예측 가능성 보장 - 기간제 계약은 최소 3년 계약으로 안정성 보장 및 무급 기간 최소화 - 기간제 계약 가능한 다양한 개방형 직위 마련 - 노동법 준수 보장을 위한 노동 감독 - 정기적인 설문조사로 노동 조건과 복지 모니터링 및 결과 조치 - 고용과 연공 서열에 따른 연령 정보 모니터링 및 결과 조치 - COVID-19 전염병 등 중요 국제적 사건 모니터링과 잠재적·부정적 영향 완화
2. 폭넓은 전문적 경력 개발 및 훈련 제공	- 전문성 개발 기회 제공(전문 분야 연구 기술, 멘토링, 코칭, 진로 지도, 공공행정 및 사회 부문에서의 현장실습, 국제 교류) - 전문성 개발, 연구 정체성 및 광범위한 리더십 개발을 위한 시간 제공 - 박사후연구원의 경력 기회에 대한 정기적 평가 - 학술연구 및 기타 직업의 전문 연구원 양성 지침 마련
3. 평등한 기회, 다양성 및 포용성 증진	- 투명하고 공개된 채용 절차 - 경쟁에 의한 정규직 채용 - 기준을 충족하는 지원자에 대한 정년 제공 - 기간의 정함이 없는 근로계약 - 채용 및 승진 절차에서 익명 프로세스 활용 - R&D 영역에서 다양성 촉진(여성, 장애인, 소수자 등) - 인구그룹, 계약형태, 연공서열, 연구 분야 등 상세한 연구인력 데이터 공개
4. 연구 평가와 자금 지원 간 연계 설정 및 인적자원 관리 정책 목표 수립	- 정량성과 지표 이외에 연구비 할당 기준 - 우수 인적자원 관리 촉진 - 연구원의 경력개발에 관한 분야별 협약 이행 - 연구환경의 질과 관련된 평가 기준 마련 - 형평성, 다양성, 포용 전략 및 실행과 관련한 평가 기준 마련 - 기본 역량 강화 지원과 프로젝트 기반 지원 간 균형 관리(단기·프로젝트 기반 자금 지원보다 장기·연속적 자금 지원을 더 권장) - 연구개발 고용 부문에서 박사학위 소지자의 수요-공급 고려

권장사항	정책 선택사항
5. 연구인력 관리에 대한 제도적 관행 개선	- 박사후연구원에 관련한 HRM 개선 - 기관의 평등성, 다양성 및 포용, 결과 조치와 HRM 전략 및 실행을 외부 평가 - 기관 전략 및 실행 결과 모니터링을 위해 기관별 기록과 조사 데이터 공개 - 은퇴자 및 초기 경력 연구원의 균형있는 인력 정책 - 인사관리에서 더 많은 유연성과 지속가능성 보장 - 고등교육 기관의 박사학위자 노동시장 진출 결과 경력 경로 정보 공개
6. 연구원의 부문 간 이동 촉진	- 박사교육과 박사후과정 중 업무 기반 학습 기회 제공 - 학술연구 분야 채용에서 다른 부문에서 습득한 전문적 경험과 기술 인정 - 박사학위자 노동시장 성과, 경력 만족도, 기술의 가치와 사용 증거 공개 - 기업, 대학, 정부, 민간 비영리 부문의 박사학위자 분포 모니터링 및 영향 평가
7. 연구원의 국제 이동 지원	- 연구 방문, 학술교류 등 국제적 이동 지원 - 경력 단절 후 복귀 시 발생할 장벽 제거 - 자격 인정, 언어 능력, 이민 규정, 연금권리의 이동성 등 국제이동의 장벽제거 - 국제 이동 연구원과 현재 연구원 간 동일한 복지 혜택 - 박사후연구원의 입국, 출국 상황 모니터링 및 결과 조치
8. 연구경력에 대한 증거 기반 개발	- 비정규 고용을 포함한 모든 박사후연구원에 대한 등록 정보수집, 분석, 게시 - 연구개발통계조사 표준지침(OECD 프리스카티 매뉴얼)에 따라 국가 간 통계 비교 - 정기 설문조사를 통해 박사학위자의 경력 추적 - 기 개발된 증거기반을 활용하여 정책 실행의 효율성 정기 평가
9. 거버넌스와 조정에 이해 관계자 포함	- 중앙 및 지역의 정책 입안자, 연구자금 제공자, 고용주, 조합 및 연구원 등 모든 이해관계자가 참여하여 학술연구 경력에 대한 부문별 협정 권고 - 연구기관의 거버넌스와 정책 결정 과정에 박사후연구원 의견 수렴을 제시함

자료: OECD(2021b). pp.47-49 참조 후 재구성

제3절 주요국의 박사후연구원 현황과 정책

1. 미국

가. 학위취득 후 박사후연구원 진출 현황

미국의 박사학위 취득자는 1989년 이후로 지속 증가하여 2019년 기준, 총 55,703명에 이른다. 이공계열 박사학위 취득자는 42,980명(전체의 77.1%)으로 전체에서 비중은 증가하는 반면, 비이공계열은 1989년 전체의 34.3%에서 2019년 22.8%로 감소하였다. 미국 박사학위 취득자 중에서 주로 해외 유학생에 해당하는 임시비자 소지자는 32.9%(18,351명)이며 이 중 이공계열이 약 77.2%인 15,801명이었다¹⁹⁾.

〈표 2-10〉 미국 박사학위 취득자 추이('89~'19)

(단위: 명, %)

구분	1989		1994		1999		2004		2009		2014		2019	
이공계열	16,340	(47.6)	20,381	(49.7)	19,758	(48.1)	20,636	(49.0)	27,368	(55.2)	31,882	(59.0)	33,909	(60.8)
생명과학	6,410	(18.7)	7,800	(19.0)	8,204	(20.0)	8,813	(20.9)	11,403	(23.0)	12,484	(23.1)	12,781	(22.9)
심리학·사회과학	6,225	(18.1)	6,923	(16.9)	7,389	(18.0)	7,158	(17.0)	7,945	(16.0)	8,748	(16.2)	9,071	(16.3)
공학	4,543	(13.2)	5,820	(14.2)	5,330	(13.0)	5,776	(13.7)	7,642	(15.4)	9,626	(17.8)	10,303	(18.5)
물리·지구과학	3,916	(11.4)	4,740	(11.6)	4,285	(10.4)	4,023	(9.6)	5,160	(10.4)	5,910	(10.9)	6,585	(11.8)
수학·컴퓨터과학	1,471	(4.3)	2,021	(4.9)	1,939	(4.7)	2,024	(4.8)	3,163	(6.4)	3,862	(7.2)	4,240	(7.6)
비이공계열	11,760	(34.3)	13,730	(33.5)	13,953	(33.9)	14,328	(34.1)	14,239	(28.8)	13,356	(24.7)	12,723	(22.8)
전체	34,325	(100)	41,034	(100)	41,100	(100)	42,122	(100)	49,552	(100)	53,986	(100)	55,703	(100)

주: 비이공계열은 교육, 인문학 및 예술, 그 외 전공이 포함됨.

자료: NCSSES(2020a), pp.74-75 참조 후 재구성

19) NCSSES(2020a), pp.104-115. (Table 22)

[그림 2-4] 미국 박사학위 취득자 추이('89~'19)



자료: <표 2-10> 데이터

박사학위 취득자의 향후 진로에 대해 2019년 응답자 중 취업 및 박사후연구원으로 결정한 숫자가 전체의 약 70%였으며 나머지는 후속 진로를 결정하지 못했다고 응답했는데 취업과 박사후연구원 진로가 결정된 박사학위 취득자의 계열 및 전공별 현황은 다음과 같다. 2019년 기준, 응답자 중 취업자²⁰⁾는 21,615명으로 전체의 61.6%였고 박사후연구원은 13,475명으로 전체의 38.4%였는데 1999년~2019년 기간 동안 박사후연구원 진로 비중은 지속 증가하는 양상을 보였다.

<표 2-11> 미국 박사학위 취득자의 진로 결정 추이

(단위: 명, %)

구분		1999	2004	2009	2014	2019
전체	전체	25,776 (100)	25,874 (100)	30,401 (100)	27,144 (100)	35,090 (100)
	이공계열	17,275 (67.0)	17,180 (66.4)	21,870 (71.9)	20,768 (76.5)	27,387 (78.0)
	비이공계열	8,501 (33.0)	8,694 (33.6)	8,531 (28.1)	6,376 (23.5)	7,703 (22.0)
취업	전체	18,017 (69.9)	16,766 (64.8)	18,879 (62.1)	16,449 (60.6)	21,615 (61.6)
	이공계열	10,071 (39.1)	8,935 (34.5)	11,261 (37.0)	11,694 (43.1)	14,948 (42.6)
	생명과학	2,014 (36.6)	1,888 (32.9)	2,326 (33.2)	2,304 (35.1)	3,342 (42.0)
	물리과학 및 지구과학	1,229 (43.2)	887 (33.6)	1,129 (33.2)	1,243 (37.8)	1,756 (42.4)
	수학과 컴퓨터과학	977 (75.1)	868 (63.8)	1,337 (64.0)	1,514 (65.1)	2,062 (69.3)
	심리학 및 사회과학	3,301 (74.3)	3,147 (69.9)	3,484 (67.6)	3,350 (63.8)	3,630 (60.3)
	공학	2,550 (77.5)	2,145 (63.9)	2,985 (63.9)	3,283 (66.1)	4,158 (65.7)

20) 취업의 경우 정부기관, 산업 또는 사업(자영업), 비영리단체 및 기타(초·중고교) 등으로 구분됨

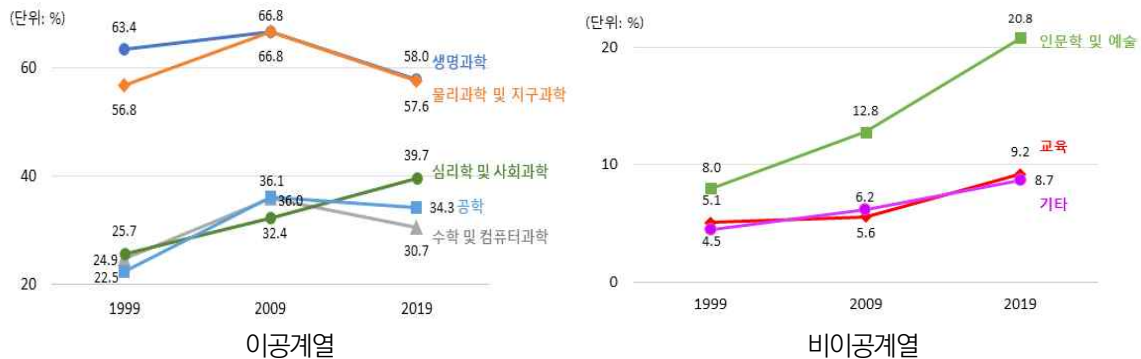
구분		1999	2004	2009	2014	2019
	비이공계열	8,098 (31.4)	8,282 (32.0)	8,174 (26.9)	6,360 (23.4)	6,703 (19.1)
	교육	4,077 (94.9)	4,041 (93.8)	3,970 (94.4)	2,503 (91.8)	2,785 (90.8)
	인문학 및 예술	2,684 (92.0)	2,710 (89.1)	2,439 (87.2)	2,203 (81.8)	2,094 (79.2)
	기타	1,337 (95.5)	1,531 (94.9)	1,765 (93.8)	1,654 (92.3)	1,824 (91.3)
박사후 연구원	전체	7,759 (30.1)	9,108 (35.2)	11,522 (37.9)	10,695 (39.4)	13,475 (38.4)
	이공계열	7,266 (28.2)	8,456 (32.7)	10,841 (35.7)	9,947 (36.6)	12,457 (35.5)
	생명과학	3,463 (63.4)	3,740 (67.1)	4,578 (66.8)	3,958 (64.9)	4,606 (58.0)
	물리과학 및 지구과학	1,610 (56.8)	1,726 (66.4)	2,242 (66.8)	1,943 (62.2)	2,383 (57.6)
	수학과 컴퓨터과학	322 (24.9)	483 (36.2)	739 (36.0)	764 (34.9)	913 (30.7)
	심리학 및 사회과학	1,134 (25.7)	1,323 (30.1)	1,632 (32.4)	1,726 (36.2)	2,388 (39.7)
	공학	737 (22.5)	1,184 (36.1)	1,650 (36.1)	1,556 (33.9)	2,167 (34.3)
	비이공계열	509 (2.0)	660 (2.6)	684 (2.2)	755 (2.8)	1,006 (2.9)
	교육	216 (5.1)	259 (6.2)	227 (5.6)	199 (8.2)	282 (9.2)
	인문학 및 예술	230 (8.0)	321 (10.9)	347 (12.8)	436 (18.2)	550 (20.8)
	기타	63 (4.5)	80 (5.1)	110 (6.2)	120 (7.7)	174 (8.7)

주: ()는 각 연도별 전체 모집단 중에서의 비율임(이공계열 및 비이공계열 내 세부 전공의 비율은 개별 전공별로 취업과 박사후연구원을 선택한 비율)

자료: NCSES(2020a). p.158 참조 후 재구성

이공계열에서 박사후연구원을 선택하는 비중 역시 1999년 28.2%에서 2019년 35.0%까지 증가했는데 특히 생명과학과 물리과학 및 지구과학에서 매우 높아 박사후 연구원이 관례적인 진로임이 확인된다. 박사후연구원 선택 비중은 비이공계열에서도 크게 증가하고 있음이 주목된다.

[그림 2-5] 미국 계열·전공별 박사후연구원 진로 결정 현황



주: <표 2-11>을 재구성

박사학위 취득 후 박사후연구원 진출은 이공계열에서 매우 높다. 이하에서는 NSF 산하 NCSES(National Center for Science and Engineering Statistics)와 NIH가 함께 실시하고 있는 과학·공학·보건 분야 대학원생·박사후연구원 조사(Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering, 이하 GSS)의 결과와, 마찬가지로 NCSES가 박사학위 취득 후 10년 이내의 초기 경력자를 대상으로 2017년 실시한 ECDS(Early Career Doctorated Survey)의 결과를 정리하였다. GSS는 미국 연구기관 소속 석박사 연구원과 박사후연구원에 대해 매년 기관 단위로 실시하는 전수 조사로 1966년부터 이어지고 있다. ECDS는 학위 취득 이후 초기 경력의 중요성에 따라 의과대학을 제외한 고등교육기관과 연방연구센터(Federally Funded Research and Development Centers, 이하 FFRDC)에 근무하는 신진 인력을 대상으로 설계되었는데 186,700명으로 추정되는 모집단(박사학위 취득 10년 이내) 중 15,456명을 표본 추출하여 2017년 실시되었다. 두 조사에서 학생이 아닌 연구자의 신분은 근로계약에 따라 박사후연구원과 비전임연구원으로 구분되는데, 여기에서는 박사후연구원에 대한 현황을 정리하였다.

나. 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 현황²¹⁾

미국의 과학·공학·보건 분야 박사후연구원은 1980년 18,399명에서 2019년 66,247명으로 양적으로 크게 증가하였고 최근도 계속 증가 추이에 있다. 분야별로는 과학보다 공학과 보건 분야에서 증가가 더욱 빨랐다. 공학 분야 박사후연구원은 1980년~2000년까지는 10% 이하 수준이었지만, 2010년 이후 10% 이상으로 증가하였고 최근 3년간 증가율도 가장 높다. 보건 분야도 마찬가지로 1980년 23.8%에서 2019년 29.4%까지 증가하였다.

21) 본 절은 NSF 산하 NCSES와 NIH의 2019년 가을 GSS 결과(<https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21318>)를 활용하여 재구성함

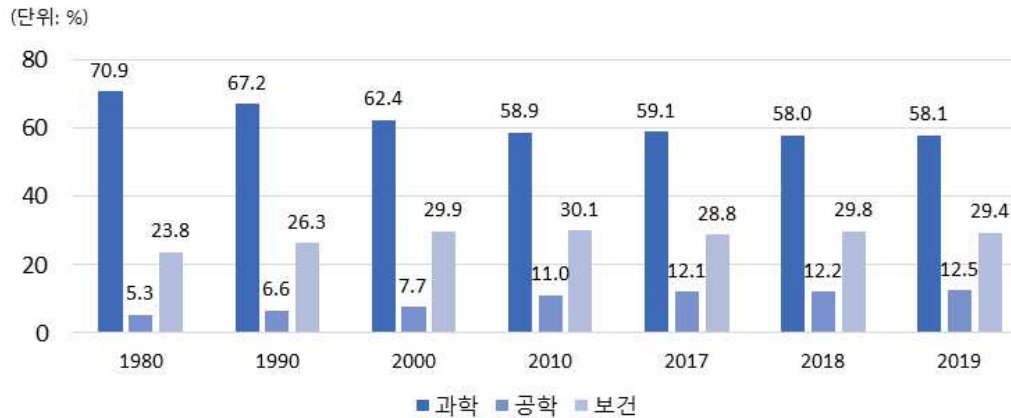
<표 2-12> 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 추이

(단위: 명, %, %p)

구분	1980	1990	2000	2010	2017	2018	2019	'17-'19 증가율
전체	18,399 (100.0)	29,565 (100.0)	43,115 (100.0)	63,439 (100.0)	64,733 (100.0)	64,783 (100.0)	66,247 (100.0)	2.3
과학·공학	14,023 (76.2)	21,803 (73.7)	30,224 (70.1)	44,320 (69.9)	46,080 (71.2)	45,478 (70.2)	46,769 (70.6)	1.5
과학	13,042 (70.9)	19,853 (67.2)	26,911 (62.4)	37,351 (58.9)	38,241 (59.1)	37,564 (58.0)	38,503 (58.1)	0.7
공학	981 (5.3)	1,950 (6.6)	3,313 (7.7)	6,969 (11.0)	7,839 (12.1)	7,914 (12.2)	8,266 (12.5)	5.4
보건	4,376 (23.8)	7,762 (26.3)	12,891 (29.9)	19,119 (30.1)	18,653 (28.8)	19,305 (29.8)	19,478 (29.4)	4.4

자료: NCSSES(2021c), p.7 (Table 1-1. 참조 후 재구성)

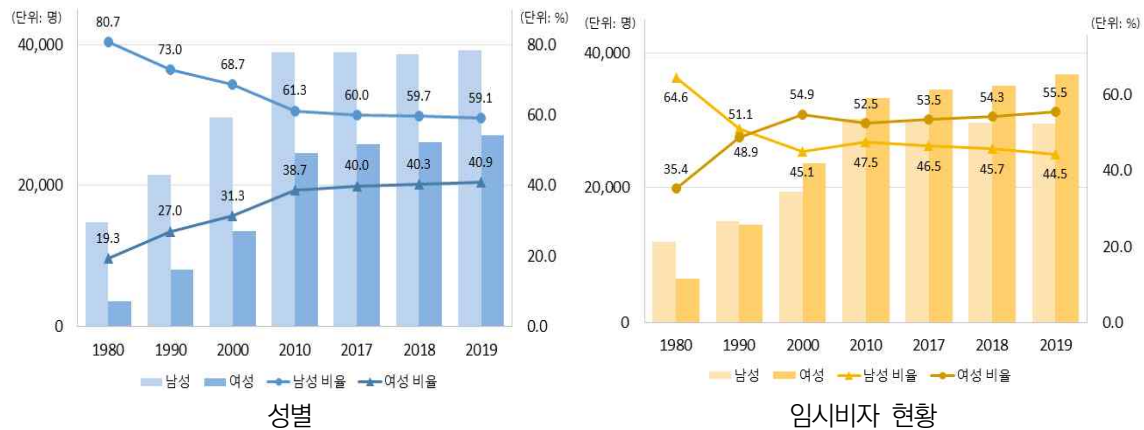
[그림 2-6] 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 추이



주: <표 2-12>를 재구성

성별로 살펴보면, 남성이 1980년에는 80.7%를 차지하였으나 2019년까지 점차 여성의 비중이 증가하는 추세이다. 여성은 1980년 19.3%에서 2019년 약 41%까지 크게 증가했다. 비자 현황을 살펴보면, 시민권·영주권 소지자 비율은 1980년 약 65%로 임시비자 소지자(35.4%)보다 훨씬 높았으나 1990년을 기점으로 역전되어 2019년 기준, 임시비자 소지자가 55.5%(36,795명)를 차지한다.

[그림 2-7] 박사후연구원의 성별 및 비자 현황



자료: NCSES(2021c), pp.7, 9-11. 21-22. (Table 1-1, 1-2a, 1-3a. 참조 후 재구성)

미국 박사후연구원의 재정지원은 출처에 따라 국방부(DOD), 보건복지부(HHS) 산하 국립보건원(NIH), 국립과학재단(NSF), 농무부(USDA), 에너지부(DOE), 항공우주국(NASA) 등을 통한 연방정부 지원과 기관 지원, 비연방 국내 지원, 해외 지원, 그리고 자체 지원으로 분류된다²²⁾. 이러한 분류에 따라 박사후연구원의 최근 3년간('17~'19)의 재정지원 현황을 살펴보면, 연방정부의 재정지원이 약 50%로 가장 많고 다음으로는 기관 지원(약 23%), 비연방 국내 지원(약 15%)의 순이었다. 분야별로는 과학 분야 51.3%, 공학 분야 47.3%, 보건 분야 45.2%의 박사후연구원이 연방지원을 받고 있었다. 최근 3년간 추이를 보면 연방정부 지원이 소폭 감소하는 대신 기관 지원이 증가하고 있음이 확인된다. 연방 및 비연방 지원과 기관 지원의 전체 비중은 87.6%로 나타났다.

22) 비연방 국내 지원은 주 정부 및 지방정부(state/local government) 등을 통한 지원, 민간사업 및 비영리기관, 연방 정부 지원을 제외한 국내 지원이며 해외 지원은 해외 기업, 유엔과 같은 기관의 지원, 자체 지원은 연방정부 및 기타 대출을 포함한 개인 또는 가족을 통한 재정지원임(NCSES, 2021c, p.202)

[그림 2-8] 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원의 재정지원 출처



자료: NCSES(2019, 2020b), NCSES(2021c). p.79 참조 후 재구성

연방정부 지원을 기관별로 살펴보면 전체적으로 NIH를 통한 지원이 60%, 다음으로 NSF 14.5%를 차지하고 있고 공학 분야에서는 국방부와 에너지부의 비중도 매우 높게 나타났다.

<표 2-13> 미 연방기관별 박사후연구원 지원 현황

(단위: 명, %)

구분	전체		과학		공학		보건	
전체	32,488	(100.0)	19,770	(100.0)	3,911	(100.0)	8,807	(100.0)
NIH(국립보건원)	19,504	(60.0)	10,799	(54.6)	974	(24.9)	7,731	(87.8)
NSF(국립과학재단)	3,578	(11.0)	2,866	(14.5)	664	(17.0)	48	(0.5)
기타	2,615	(8.0)	1,701	(8.6)	494	(12.6)	420	(4.8)
DOD(국방부)	2,359	(7.3)	1,138	(5.8)	933	(23.9)	288	(3.3)
DOE(에너지부)	2,037	(6.3)	1,392	(7.0)	642	(16.4)	3	(0.0)
보건복지부 기타	873	(2.7)	559	(2.8)	52	(1.3)	262	(3.0)
USDA(농무부)	805	(2.5)	716	(3.6)	50	(1.3)	39	(0.4)
NASA(항공우주국)	717	(2.2)	599	(3.0)	102	(2.6)	16	(0.2)

자료: NCSES(2021c), p.82 Table 3-4 참조 후 재구성

박사후연구원 지원의 형태는 펠로우십(fellowships), 트레이니십(traineeships)²³⁾, 연구지원금(research grants), 기타 지원(other support)으로 구분되는데, 이러한 유

형별 지원 현황을 보면 가장 많은 형태는 연구지원금으로 전체의 60.5%(40,079명)이었고 기타 지원이 23.3%(15,424명), 펠로우십 10.9%(7,221명), 트레이니십 5.3%(3,523명) 순으로 나타났다.

다음으로는 박사후연구원이 종사하는 기관의 현황을 카네기 분류(2018 Carnegie classification)에 따라 살펴보면 다음과 같다. 카네기 분류는 미국의 4,324개 고등교육 기관을 박사학위 수여대학, 석사학위 수여대학 등 8개의 그룹으로 구분하고 있는데 2018년 기준 박사학위 수여대학 총 431개로 이들은 다시 연구 활동의 정도에 따라 “매우 높은 연구 활동(Very High Research)” 131개, “높은 연구 활동(High Research)” 135개, 기타 165개로 구분된다²⁴⁾. 이러한 분류에 따르면 전체 박사후연구원 중 약 88% 정도가 박사학위 수여대학에 근무하며 그 중에서도 매우 높은 연구 활동 대학에 종사하는 박사후연구원이 약 83.2%에 달했다. 석사학위 수여대학과 기타 4년제 대학의 비중은 매우 낮음을 볼 수 있다.

〈표 2-14〉 미국 과학·공학·보건 분야 박사후연구원 종사기관별 현황

(단위: 명, %)

구분		2017		2018		2019	
전체		64,733	(100.0)	64,783	(100.0)	66,247	(100.0)
박사학위 수여대학	매우 높은 연구 활동	51,981	(80.3)	51,985	(80.2)	55,095	(83.2)
	높은 연구 활동	3,939	(6.1)	4,018	(6.2)	2,972	(4.5)
	중간 수준 연구 활동	851	(1.3)	882	(1.4)	157	(0.2)
	소계	56,771	(87.7)	56,885	(87.8)	58,224	(87.9)
석사학위 수여대학	대규모 프로그램	156	(0.2)	147	(0.2)	83	(0.1)
	중간 프로그램	83	(0.1)	79	(0.1)	31	(0.0)
	소규모 프로그램	68	(0.1)	54	(0.1)	60	(0.1)
	소계	307	(0.4)	280	(0.4)	174	(0.2)
의과대학 및 의학센터		6,476	(10.0)	6,406	(9.9)	6,679	(10.1)
기타 4년제 대학		11	(0.0)	5	(0.0)	6	(0.0)
미분류		1,168	(1.8)	1,207	(1.9)	1,164	(1.8)

자료: NCSSES(2019, 2020a), Table 5-3, NCSSES(2021c). pp.153-154. Table 5-3 참조 후 재구성

23) 박사후연구원이 재직하는 기관에서 주어지는 재정 지원

24) <https://carnegieclassifications.iu.edu/downloads/CCIHE2018-FactsFigures.pdf>, p9 (검색일 2021. 11. 10.)

박사후연구원은 소수의 연구중심대학에 매우 높은 집중도를 보이는데, '19년 기준 박사후연구원이 가장 많은 기관은 하버드대학(6,029명), 스탠포드대학(2,454명), 존스홉킨스대학(1,807명) 등의 순으로 천명 이상의 박사후연구원이 연구하는 대학이 총 14개에 이른다. 이들은 총 24,676명으로 전체 박사후연구원의 35.5%에 해당한다(NCSES, 2021c, pp.175-184).

다. 박사학위자 초기 경력에서 박사후연구원

ECDS는 미국 내 고등교육기관과 FFRDC에 근무하는 학위 취득 후 10년 이내인 신진 연구자를 대상으로 채용 현황, 업무 및 교육경험, 학술활동, 급여 및 만족도 등 광범위한 초기 경력을 조사하는 체계이다. 앞서 살펴 본 GSS는 기관 단위의 조사로 박사후연구원의 정확한 규모를 파악하기에는 한계가 있다. 서론에서 강조한 바와 같이 박사후연구원의 지위와 역할은 점차 복잡해지고 비정규직 연구원과의 구분이 어렵기 때문이다. 따라서 NCSES는 GSS와는 별도로 개인 단위의 조사를 통해 박사후연구원의 규모와 현황을 좀 더 정확히 파악하기 위해 ECDS를 설계하였고 2017년 파일럿 조사를 실시하였다. 모집단 규모는 약 186,700명으로 교수급 연구자가 전체의 2/3 가량을 차지하고 박사후연구원은 약 20%로 추정되었다. 이 절에서는 박사후연구원에 대한 조사 응답 결과를 간략히 정리하였다. 참고로 박사후연구원 응답자의 소속기관은 “매우 높은 연구 활동 대학”이 34.8%, FFRDC이 36.9%였다.

응답자의 전공 분야는 과학·공학이 92.6%로 대부분을 차지하였고, 비이공계열과 보건계열은 각각 3.7%였다. 남성의 비율이 박사후연구원에서 좀 더 높았고 미국시민과 임시비자 소유자 비중은 거의 유사하였다. 연령은 절반 이상인 54%가 32세 이하, 30.8%가 33~35세로 84.8%를 차지하여 대부분 30대 중반 이하의 젊은 인력이었고 36세 이상은 15.2%에 불과하여 교수 등 타 직종과 대비된다. 초기 경력 박사후연구원의 재직 기간은 2~5년이 80.9%, 1년 이하가 13.4%로 대부분(94.3%)이 5년 이하로 재직하고 있었다. 박사학위 취득 후 경과 기간도 마찬가지로 92.0%가 5년 이내에 해당하였다.

<표 2-15> 미국 초기 경력 박사후연구원 현황

(단위: 명, %)

구분		초기 경력 박사학위 취득자	교수	박사후 연구원	연구과학자 /비교수연구원	대학관리자 ·직원
전체 추정값		186,700 (100.0)	125,600 (100.0)	36,400 (100.0)	10,900 (100.0)	13,800 (100.0)
분야	과학·공학	112,600(60.3)	(51.5)	(92.6)	(89.8)	(32.1)
	보건	13,400(7.2)	(8.1)	(3.7)	(1.6)	(12.1)
	비이공계	60,700(32.5)	(40.4)	(3.7)	(8.6)	(55.9)
재직 기간	1년 이하	25,700(13.8)	(15.0)	(13.4)	(8.2)	(7.8)
	2~5년	108,600(58.2)	(50.6)	(80.9)	(68.8)	(58.9)
	6~10년	52,400(28.1)	(34.4)	(5.7)	(23.0)	(33.3)
학위 취득 후	1년 이하	36,900(19.8)	(14.0)	(43.4)	(11.2)	(17.1)
	2~5년	82,800(44.3)	(43.4)	(48.6)	(44.1)	(42.0)
	6~10년	67,000(35.9)	(42.7)	(8.0)	(44.7)	(41.0)
학위 취득국	미국	161,800(86.6)	(93.5)	(62.1)	(77.5)	(96.9)
	미국 외	24,900(13.4)	(6.5)	(37.9)	(22.5)	(3.1)
성별	남성	97,300(52.1)	(48.8)	(63.7)	(66.8)	(39.6)
	여성	89,400(47.9)	(51.2)	(36.3)	(33.2)	(60.4)
시민 여부	미국 시민	156,100(83.6)	(92.4)	(48.8)	(82.6)	(96.6)
	임시비자	30,600(16.4)	(7.6)	(51.2)	(17.4)	(3.4)
연령	32세 이하	38,400(20.6)	(12.2)	(54.0)	(19.9)	(9.3)
	33~35세	51,100(27.4)	(26.9)	(30.8)	(33.1)	(17.9)
	36~40세	41,900(22.4)	(25.8)	(10.2)	(26.8)	(21.1)
	41세 이상	55,300(29.6)	(35.2)	(5.0)	(20.2)	(51.7)

주: ()는 응답 비율

자료: NCSSES(2021a), pp.9-11, 19-20

초기 경력 박사후연구원은 진로 설정시 멘토 또는 진로상담사가 없었다는 응답이 각각 81.7%, 91.7%로 매우 높았는데, 멘토의 유형은 직속상사가 91.6%로 가장 많았고 진로상담사의 유형 중에도 직속상사가 58.9%로 가장 많았다. 이는 미국도 박사후 연구원의 경력경로 개발 지원이 아직 활발하지 않음을 시사한다. 한편 업무 관련 교육을 받는 경우가 47.2%, 받지 않는 경우가 52.8%로 교육받지 않는 경우가 다소 비중이 높았다. 상사와 업무상 교류 빈도는 1주일에 한번이 55.0%로 가장 많았고, 1달에 한번이 28.2%이었다.

초기 경력 박사후연구원의 학술활동은 전문 컨퍼런스 참석(90.3%), 기술보고서 작업(83.8%), 교내·외 연구원과 협업(79.2%), 컨퍼런스·저널 등 심사(75.2%), 대학원생 등 지도(71.6%) 등이었으며 강의 수행(28.7%)과 재정지원사업 준비(22.6%)²⁵⁾ 등 연구와 학생 지도의 업무를 병행하고 있었다. 학문적 생산성 중 가장 비중이 높은 활동은 동료심사 저널(peer reviewed journal)에 논문 게재(94.2%), 학생 지도(82.3%), 논문 공동 발표(77.7%), 부서, 기관 및 전문학회 서비스(77.5%), 컨퍼런스 후 논문 발표(52.9%) 등이었다.

<표 2-16> 미국 초기 경력 박사후연구원의 활동 특성

구분		응답비율(%)	구분		응답비율(%)
초기 경력 박사후연구원 전체		100.0	학술 활동	기술보고서 작업	83.8
멘토 유무	있었음	18.3		전문컨퍼런스 참석	90.3
	없었음	81.7		컨퍼런스·저널 등 심사	75.2
멘토 유형	직속상사	91.6		대학원생 등 지도	71.6
	선임동료	56.1		강의 수행	28.7
	동료	42.3		임상·전문서비스 제공	8.0
	박사학위 자문위원	71.5		상품개발	8.3
	기타	21.2		교내·외 연구원과 협업	79.2
진로상담사 유무	있었음	8.3		재정지원사업 준비	22.6
	없었음	91.7		공동연구자로서 제안서 준비	41.4
진로상담사 유형	직속상사	58.9		공동연구자 이외로서 제안서 준비	43.5
	선임동료	11.1	학문적 생산성	컨퍼런스 후 논문 발표	52.9
	동료	8.4		논문 공동 발표	77.7
	박사학위 자문위원	17.1		동료심사 저널에 논문 게재	94.2
	기타	4.5		책 또는 챕터 출판	20.2
업무 관련 교육 여부	교육받음	47.2		학생 지도	82.3
	교육받지 않음	52.8		강의 수행	48.1
상사와 업무상 교류 빈도	하루에 한번	7.6		특허출원	13.1
	1주일에 한번	55.0		부서, 기관 및 전문학회 서비스	77.5
	1달에 한번	28.2			
	1년에 한번	7.3			
	전혀 없음	0.6			
	상사가 없음	1.4			

자료: NCSSES(2021a), pp.21~22, 24~29, 32~33, 41~43, 62~63

25) 교수는 강의 활동 비율이 96.4%, 재정지원사업 준비 48.6%였음(NCSSES, 2021a, p.41)

박사후연구원의 직위 만족도는 매우 만족이 33.3%, 만족이 42.9%로 76.2%가 현재 직위에 만족하고 있었고 이는 타 직종과도 유사한 수준으로 나타났다. 또한, 현재의 경력 경로를 다시 택하겠다는 의향도 74.3%로 높게 나타났다.

〈표 2-17〉 미국 초기 경력 박사후연구원의 직위 만족도

(단위: %)

구분	전체	교수	박사후 연구원	연구과학자/ 비교수연구원	대학관리자· 직원
초기 경력 박사후연구원 전체	186,700 (100.0)	125,600 (100.0)	36,400 (100.0)	10,900 (100.0)	13,800 (100.0)
직위 만족도	매우 만족	31.4	30.5	33.3	28.8
	만족	45.4	46.3	42.9	50.5
	보통	12.5	12.5	13.1	10.1
	불만족	7.1	7.2	7.1	6.4
	매우 불만족	3.6	3.5	3.6	4.2
현재 직위 재설정 의향	78.7	79.6	74.3	82.1	79.8

자료: NCSSES(2021a). pp. 66-69, 84-85

다음으로 초기 경력자들의 급여를 살펴보면 박사후연구원의 전체 평균 연봉은 5만 달러로 전체 직종 중 가장 낮은 수준이었다. 전공 분야별로 살펴보면 비이공계 박사후연구원이 5만 2천 달러, 과학·공학 박사후연구원 5만 달러, 보건 박사후연구원 4만 8천 달러였다. 학위 취득 후 연차에 따라 증가하였으나 증가폭은 타 직종 대비 낮았다. 학위 취득국가에 따른 차이는 거의 없었다.

[그림 2-9] 초기 경력 박사후연구원의 급여 현황



자료: NCSSES(2021a). pp.49-50 Table 6-1 참조 후 재구성

라. 박사후연구원 지원 정책

미국은 고등교육기관 규모, 박사학위 배출, 박사후연구원 등 모든 측면에서 세계 최대의 국가이다. 1952년부터 NSF와 NIH를 주축으로 학문후속세대 지원사업을 추진하고 있으며 2018년 기준 지원 규모는 총 3.3억 달러에 이른다(윤성용·이상경, 2020, p.7). 좀 더 구체적으로 사업을 살펴보면 NSF의 각 학문본부별 Postdoctoral Research Fellowship, NIH의 F32(NRSA Individual Postdoctoral Fellowships), F99/K00(Pathway to Independence Award), F05(International Research Fellowships) 등이 있으며²⁶⁾, 기타 국립암연구소(National Cancer Institute)의 유전역학 박사후연구원, 항공우주국(NASA)의 박사후연구원²⁷⁾ 등 다양한 프로그램과 개별 대학 차원에서도 박사후연구개발 보조금 등이 있다.

연방 차원에서는 국방부(DOD)의 국방고등연구계획국(DARPA) 정보혁신실 박사후연구원(Information Innovation Office Postdoctoral Fellowship)²⁸⁾, 에너지부(DOE)의 오크리지 과학교육원(ORISE) 인텔리전스 커뮤니티 박사후연구원 프로그램(IC Postdoc Program)²⁹⁾ 등과 재단 및 협회 차원에서는 데이먼 러니언 암 연구재단(Damon Runyon Cancer Research Foundation)의 펠로우십(Damon Runyon Fellowship Award), 헬렌 해이 휘트니 재단(Helen Hay Whitney Foundation)의 생체의학 박사후연구원 펠로우십(Whitney Fellowship), 미국 대학 여성 협회(American Association of University Women) 프로그램(American Postdoctoral Research Leave Fellowship) 등이 제공되고 있다³⁰⁾.

26) NIH 홈페이지. Individual Fellowship. <https://researchtraining.nih.gov/programs/fellowships> (검색일 2021.09.20.)

27) NIH National Cancer Institute(NCI) Division of Cancer Epidemiology & Genetics(DCEG) 홈페이지, <https://dceg.cancer.gov/fellowship-training/postdoctoral-fellowships>, NASA Postdoctoral Program 홈페이지. <https://npp.usra.edu> (검색일 2021.09.20.)

28) Grants.gov 홈페이지. <https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppld=329795> (검색일 2021.09.20.)

29) ORISE 홈페이지. <https://url.kr/aot1j5> (검색일 2021.09.20.)

30) Damon Runyon Cancer Research Foundation 홈페이지. <https://www.damonrunyon.org/for-scientists/application-guidelines/fellowship>, Helen Hay Whitney Foundation 홈페이지. <http://hhwf.org/research-fellowship>, AAUW 홈페이지. <https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-opportunities/american/postdoctoral-research-leave-fellowships> (검색일 2021.09.20.)

세계 최대의 박사인력 규모와 고등교육 환경 속에서 미국의 박사후연구원은 보이지 않는 사람(the invisible people), 잃어버린 사람(the lost people)으로 지칭되어 값싼 노동력으로 취급받고 있으며 대학원생의 수가 교수직의 수보다 빠르게 증가하는 가운데, 소수의 박사후연구원만이 경력 경로와 직업 획득 방법을 알 수 있는 한계와 연구의 질을 악화할 가능성이 큰 정부의 연구자금 및 실행 구조의 반복이 문제시되고 있다(Mcdowell, et al., 2014, pp.4-9).

한편 미국은 박사후연구원을 제도적으로 정의하고 추적하기 위한 정책을 추진하고 있지만, 단일 대학 및 기관 내에서도 박사후연구원 자금 출처의 차이, 부서 관행, 연공서열 등의 문제로 정확한 데이터 수집의 한계가 있어, 국가 수준의 모집단이 부정확하거나 부족하다는 평가를 받고 있다. 이러한 통계의 한계는 박사후연구원을 위해 수립·추진되는 정책 및 제도가 노동시장에서 충분한 성과를 도출하는지 확인하기 어렵게 한다.

박사인력의 노동환경 불안정성이 계속됨에 따라, 국립과학아카데미(National Academy of Sciences)는 박사후연구원의 기간, 직위와 역할, 진로 개발, 보상과 혜택, 그리고 멘토링 등 폭넓은 차원의 권고사항(Recommendation)을 발표하였다(National Academy of Sciences, 2014, pp.69-75). 이 권고사항은 박사후연구원에 대한 합의된 정의³¹⁾를 도출하여 경력 경로의 안정성과 연속성을 보장하려는 노력이 포함되어 있다.

마. 주요 기관별 박사후연구원 지원 사업

1) 미국 국립과학재단(NSF)

미국 국립과학재단(NSF)은 미국의 대표적인 기초과학·기초연구 지원기관으로서 2021 회계연도 예산은 약 85억 달러에 이른다³²⁾. NSF의 지원을 받는 박사후연구원은 2018년 기준, 5,979명³³⁾으로 미국 전체 박사후연구원의 약 10%에 해당한다. 이 규모는 박사후연구원 본인이 연구책임자가 되어 수행하는 연구와 다른 연구책임자(PI)

31) 각주 2)를 참고

32) <https://www.nsf.gov/about/> (검색일 2021.6.24.)

33) NSF 홈페이지, Funding Profile, https://www.nsf.gov/about/budget/fy2020/tables/st_03.xlsx (검색일 2021.09.20.)

의 과제에 소속되어 연구를 수행하는 방식을 모두 포함한다. 그런데 박사후연구원이 다른 연구책임자가 수행하는 연구과제에 참여하여 연구를 수행하는 경우는 그 현황을 파악하는 것이 매우 어려우므로 여기서는 박사후연구원이 연구책임자가 되어 연구를 수행하는 경우를 살펴보고자 한다.

NSF의 연구비 지원 프로그램 중 박사후연구원(Postdoctoral)에 대한 프로그램은 아래와 같다³⁴⁾. 각 프로그램은 지원년도 1월 1일을 기준으로 박사학위 취득 후 2년 이내인 경우에 한해 지원하며, 지원기간은 각 분야별 특성 및 지원자의 필요에 따라 2~3년 중 선택할 수 있으나 지원 금액은 일정한 상한을 두고 있다.

- Atmospheric and Geospace Sciences Postdoctoral Research Fellowships (AGS-PRF)
- Mathematical Sciences Postdoctoral Research Fellowships (MSPRF)
- Mathematical and Physical Sciences Ascending Postdoctoral Research Fellowships (MPS-Ascend)
- NSF Astronomy and Astrophysics Postdoctoral Fellowships (AAPF)
- NSF Earth Sciences Postdoctoral Fellowships (EAR-PF)
- Ocean Sciences Postdoctoral Research Fellowships (OCE-PRF)
- Office of Polar Programs Postdoctoral Research Fellowships (OPP-PRF)

각 프로그램별 박사후연구원 지원 규모를 파악하기 위해서 NSF의 전체 조직 중 BIO, CISE, ENG, GEO, MPS 등 과학기술 분야 5개 연구본부(Directorate)의 2020년도 지원 과제를 다음과 같이 분석하였다. NSF의 연구지원은 계속과제(Continuing Grants), 기관 간 계약과제(Contract Interagency Agreement), 협약과제(Cooperative Agreement), 펠로우십(Fellowship Award), 기관간 협약(Interagency Agreement), 신규과제(Standard Grant)로 구분되는데, 이 중 펠로우십이 박사후연구원을 연구책임자 자격으로 지원한다. NSF 연구본부별 펠로우십 지원 현황은 다음과 같다.

34) <https://www.nsf.gov/funding/azindex.jsp?start=P> (2021.6.26.접속)

먼저, 생명과학본부는 2020년(1월 1일~12월 31일) 총 1,319개 과제를 지원하였는데 이 중 박사후연구원에게 지원한 연구는 97개 과제로 과제 수의 7.4%, 연구비에서는 2.4%를 차지하였다. 박사후연구원에 대한 지원은 과제당 평균 15만 3천 달러이다. 컴퓨터·정보연구본부와 공학연구본부는 2020년 각각 2,012개 과제와 2,264과제를 지원하였지만 박사후연구원을 위한 펠로우십 지원은 없었다. 마지막으로 지리과학연구본부와 수학·물리연구본부의 박사후연구원 지원 비중은 1%대였다. 전체적으로 NSF 연구본부의 프로그램 중 박사후연구원이 연구책임자인 과제는 개수로는 1.9%, 금액으로는 0.7%이며 과제당 평균 연구비는 15만 4천 달러 수준으로 조사되었다.

〈표 2-18〉 NSF 연구본부의 박사후연구원 지원 현황('20)

(단위: 개, \$1,000)

구분	전체 과제		펠로우십 과제		펠로우십 지원금		과제당 평균 금액
	건수	금액	건수	비중	금액	비중	
생명과학연구본부 (BIO)	1,319	615,427	97	7.4%	14,796	2.4%	153
컴퓨터·정보연구본부(CISE)	2,012	814,117	-	-	-	-	-
공학연구본부(ENG)	2,264	880,219	-	-	-	-	-
지리과학연구본부(GEO)	1,575	560,088	34	2.2%	5,403	1.0%	159
수학·물리연구본부(MPS)	2,531	971,350	49	1.9%	7,500	0.8%	153
전체	9,701	3,841,201	180	1.9%	27,699	0.7%	154

자료: NSF 홈페이지의 '지원과제 검색창'에서 과제시작일이 2020년(2020.1.1.~2020.12.31.)에 해당하는 과제를 각 연구본부별로 검색하여 프로그램별로 정리한 결과³⁵⁾

2) 미국 국립보건원(NIH)

NIH는 27개의 연구소 및 센터(Institutes and Centers, ICs)로 구성된 기관으로서 2021회계연도 예산은 약 429억 달러이다³⁶⁾. NIH는 전체 미국 박사후연구원의 약 60%를 지원하는 최대의 박사후연구원 지원기관이다(〈표 2-13〉). NIH의 예산은 연구 그랜트(Research Grants), 연구계약(R&D Contract), 펠로우십(Fellowships), 훈련

35) <https://www.nsf.gov/awardsearch/advancedSearch.jsp> (2021.6.24.접속)

36) Overview of FY 2022 Presidents Budget (<https://officeofbudget.od.nih.gov/pdfs/FY22/br/2022%20CJ%20Overview%20Volume%20May%202028.pdf>, 검색일 2021.8.10.)

그랜트(Training Grants), 구축(Construction), 기타(Other Award)로 구분되는데, 이 중 연구그랜트가 90% 수준을 차지한다³⁷⁾.

NIH의 연구비 지원 프로그램은 Activity Code에 따라 분류되는데 펠로우십은 9개의 프로그램(F05~FI2)으로 구성되어 있으며 이 중 F05와 F32, FI2가 박사후연구원 지원사업에 해당한다.

〈표 2-19〉 NIH의 펠로우십 프로그램

Activity Code	프로그램 명칭	내용
F05	International Research Fellowships (FIC)	해외의 박사후연구원 지원
F30	Individual Predoctoral NRSA for M.D./Ph.D. Fellowships	M.D./Ph.D. 양성을 위한 박사과정생 지원
F31	Predoctoral Individual National Research Service Award	건강 및 관련 분야의 박사과정생 지원
F32	Postdoctoral Individual National Research Service Award	건강 관련 분야의 박사후연구원의 연구 지원
F33	National Research Service Awards for Senior Fellows	중견 연구자들의 연구역량 확대 지원
F37	Medical Informatics Fellowships	학제분야(의학, 생명공학, 인지과학, 정보과학 및 컴퓨터과학) 교육 기회 제공
F38	Applied Medical Informatics Fellowships	과학자들이 연구경력 전환 지원
F99	Pre-doc to Post-doc Transition Award	박사과정에서 박사후과정으로의 전환단계 지원
FI2	Intramural Postdoctoral Research Associate	NIH 또는 FDA의 내부 연구과제 참여 박사후연구원 연구기회 제공

자료: https://grants.nih.gov/grants/funding/ac_search_results.htm (2021.8.19.)

2020년 기준, NIH의 펠로우십 지원은 약 1.86억 달러이며 건강 및 관련분야의 박사후연구원 지원(F32)은 약 7천 5백만 달러로 전체의 40.2%를 차지하고 있는데, 이는 박사과정생 지원(F31)과 거의 유사한 규모이다. 2011~2020년 기간 전체 펠로우십 지원은 46% 증가하였는데 박사후연구원 지원은 6.1% 증가에 그쳐 박사과정생 지원에 비해 증가폭이 낮았다.

37) Research Grants and Contracts (<https://report.nih.gov/catalog/DisplayReport.aspx?rld=569>, 검색일 2021.8.10.)

〈표 2-20〉 NIH의 펠로우십 지원 추이

(단위: \$1,000)

Type	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F30	15,697	16,317	17,610	19,250	21,912	25,419	28,069	32,700	33,472	36,117
F31	41,335	42,468	44,651	44,627	49,575	52,644	57,185	58,955	66,776	74,758
F32	70,338	70,331	69,376	69,828	65,467	67,917	70,371	70,008	69,873	74,631
F33	109	475	216	104	62	-	-	119	108	74
F34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	127,479	129,591	131,852	133,809	137,015	145,980	155,624	161,783	170,230	185,580

자료: <https://report.nih.gov/nihdatabook/report/282> (검색일 2021.8.10.)

NIH의 2020년 박사후연구원 지원은 전체 연구그랜트의 0.26%로 NSF에 비해 절대금액은 많지만 비중은 낮았다.

2. 영국

영국의 박사인력 배출은 2017년 기준, 28,143명에 달하여 미국 다음으로 큰 규모이다(OECD, 2019, p.257). 영국의 박사후연구원은 연구조교(research assistants), 연구원(research associates), 리서치 펠로우(research fellows) 및 다양한 박사후연구원(postdoctoral assistants, postdoctoral associates 또는 postdoctoral fellows)으로 지칭되는데(Felisberti & Sear, 2014, p.1), 누적으로는 약 7만 5천 명~8만 명 정도가 박사후연구원으로 재직한다고 추산된다³⁸⁾.

영국에서 박사학위 취득자가 성장하는 일반적인 경력 경로는 박사(3~4년), 박사후연구원(일반적으로 2개 이상의 단기계약), 리서치펠로우(일반적으로 5년 계약), 연구원 및 강사(기간의 정함이 없는 근로계약), 선임 연구원 및 강사(기간의 정함이 없는 근로계약), 연구리더(기간의 정함이 없는 근로계약), 교수(기간의 정함이 없는 근로계약)로 이어진다(Montgomery et al., 2014, p.16). 다른 국가에 비해 박사학위 과정이 짧은 것과 달리, 실질적인 박사후연구원 기간은 길고 대부분 계약직으로 종사하는 것이 특징이다.

38) University of Cambridge Postdoc Academy 홈페이지. <https://www.postdocacademy.cam.ac.uk/aboutus/postdocs-in-the-uk-higher-education-landscape> (검색일: 2021.09.20.).

영국의 박사후연구원 지원 사업은 UKRI(UK Research and Innovation)³⁹⁾를 통한 Future Leaders Fellowship, ESRC postdoctoral fellowships, EPSRC postdoctoral fellowship⁴⁰⁾ 등과 영국왕립학회의 University Research Fellowship, Newton International Fellowships, 왕립공학협회(The Royal Academy of Engineering)의 Research Fellowships, 영국 학술원(The British Academy)의 Postdoctoral Fellowships⁴¹⁾ 등이 대표적이다. 초기 경력 연구원을 중점적으로 지원하는 사업은 의학연구위원회(Medical Research Council)의 Investigator Grant로 학위 취득 3년~10년 사이의 박사후연구원을 지원하고 있다. 민간 재단인 웰컴 트러스트(Wellcome Trust)도 New Investigator Awards를 통해 학위 취득 후 첫 5년의 박사후연구원을 지원하고 있다(Montgomery et al., 2014, p.14).

UKRI가 연구소 및 대학을 통해 간접 지원하는 박사후연구원은 약 4만 명 규모로 추정되고(Woolston, 2020), 영국왕립학회(The Royal Society)를 통해 지원받는 초기 경력 연구원(early career researchers)은 2018/19년 기준, 총 13,405명으로 집계되었는데, 이는 2008/09년 8,750명 대비 53.2%p 증가한 규모이다(Careers Research & Advisory Centre, 2021, p40).

영국은 다른 국가보다 박사학위 평균 취득 연령이 빠르고 상당수의 박사인력이 산업체로도 진출하지만, 연구경력 경로에 속한 박사후연구원은 보통 선임 연구자(교수)의 지원사업에 포함되어 있다(정용남, 2015, p.4; Czyzewski, 2017). 대학이나 연구소에서는 임시직이 일반적이고, 상대적으로 독립적 직위인 주니어 리서치펠로우(Junior Research Fellow)가 되기 위한 경쟁은 매우 치열하다. 이러한 구조는 초기 경력 연구원의 열악한

39) 2017년 고등교육연구법(Higher Education and Research Act 2017)에 따라 2018년 4월 설립된 비즈니스·에너지·산업전략부(BEIS)산하 공공기관

40) UKRI 홈페이지. Funding finder. <https://www.ukri.org/opportunity> (검색일 2021.09.20.)

41) The Royal Society 홈페이지. University Research Fellowship. <https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/university-research>, Newton International Fellowships. <https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international> (검색일 2021.09.20.)

The Royal Academy of Engineering 홈페이지. Research Fellowships. <https://www.raeng.org.uk/grants-prizes/grants/support-for-research/raeng-research-fellowship> (검색일 2021.09.20.)

The British Academy 홈페이지. Postdoctoral Fellowships. <https://www.thebritishacademy.ac.uk/funding/postdoctoral-fellowships> (검색일 2021.09.20.)

진급 기회, 낮은 직업 안정성⁴²⁾, 지속적 고용을 위해 선임연구자에 의존 구조, 연구의 질 하락 문제로 이어진다. Czyzewski(2017)와 Ogryzko(2019)에서는 박사후연구원이 약 10% 만이 영구적인 학문 및 연구 관련 직업으로 진입하고, 약 4년 정도면 경력 경로를 중단하는 가능성이 크다고 지적하고 있다. 영국에서는 이전부터 박사후연구원 과정의 질 및 대학 시스템에 대한 근본적인 개혁 필요성이 제기되었고(Council for Science and Technology, 2007), 연구 혁신을 위해 박사후연구원 규모를 확대하고 투자의 우선순위로 둘 것이 요청되었다(The Royal Society, 2010, p.48).

영국은 2021년 6월, R&D 예산 증액 및 사용 방안과 함께 영국을 과학 초강대국 (science superpower)으로 공고히 할 계획을 발표하였다. 2021년 7월에는 이를 구체화하여 삶의 변화를 유도하는 혁신전략, 연구 및 혁신 분야에서의 정부 정책인 Innovate UK를 발표하였다.⁴³⁾ 여기에는 R&D 분야 투자 확대와 잠재력 높은 인재의 이동성 지원, 혁신 인재 유치를 위한 경로 활성화, 모든 형태의 연구, 개발, 혁신을 수행하는 조직의 환경 평가, Connecting Capability Fund 등을 통해 2,500만 파운드의 자금을 지원하여 대학-기업 간 혁신 지원이 포함되어 있다(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2021). 이에 따르면 2019년 기준, GDP 대비 1.74%(385억 파운드)인 R&D 투자를 2027년까지 GDP 대비 2.4%까지 확대하는 것을 목표로 하며 박사후연구원에 대한 지원도 보다 확대될 것으로 예상된다(Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 2021, p.6).

3. 독일

독일의 박사학위 취득자는 2018년 27,838명, 2019년 28,280명에서 2020년에는 다소 감소한 26,220명이었다⁴⁴⁾. 독일 역시 박사후연구원의 수행 기간 및 직무 내용

42) 박사후연구원이 10%만이 영구적인 학문 및 연구 관련 직업으로 진입하고, 약 4년 정도면 경력 경로를 중단하는 가능성이 크다는 문제 등이 지속되고 있음(Czyzewski, 2017; Ogryzko, 2019).

43) Department for Business, Energy & Industrial Strategy, UK Research and Innovation, and The Rt Hon Kwasi Kwarteng MP(2021.06.22.). <https://www.gov.uk/government/news/new-plans-to-put-uk-at-front-of-global-innovation-race> (검색일 2021.09.20.)

44) Statistisches Bundesamt 홈페이지 Zusammengefasste Abschlussprüfungen mit erstem und weiteren Abschluss sowie Gesamtstudienzeit, <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/bestandenepreuefungen-studiendauer.html> (검색일 2021.09.20.)

면에서 명확한 정의가 부족하고 관련 연구가 거의 없어 박사후연구원 규모를 협의 및 광의의 개념 정의를 통해 추정하고 있는데⁴⁵⁾, 대략 50,000명에서 +/-13,000명 정도로 추정하고 있다(Krempkow, 2016, p181).

독일의 박사학위 취득자 중 교수 자격시험(Habilitationen) 통과자는 2019년 기준 1,518명으로 전체 박사학위 취득자의 약 5~6%대에 불과하여⁴⁶⁾, 박사학위 취득자의 산업계 진출이 확대될 수밖에 없는 상황이다(Cyranoski et al., 2011). 하지만 독일은 전통적으로 국가혁신체제에서 연구인력 공급 기조에 연동된 안정적인 고용 제도를 운영하고 있으며 계약직이라도 노동시장에서 유연성이 높아 박사후연구원에 대한 우려도 크지 않다(김승태 외, 2017, p.49). 박사후연구원은 고정된 계약기간을 명시하는 과학기간계약법(Wissenschaftszeitvertragsgesetz)이 2007년 제정됨에 따라 박사학위 취득까지 6년과 박사후연구원 등 임시직 최대 6년, 총 12년을 보장받고 있다⁴⁷⁾. 또한, 지역 대학과 기업체와의 왕성한 산학협력 체제에 따라 산업계 및 민간 부문의 박사후연구원으로 채용되는 경우도 많다⁴⁸⁾.

독일은 국가 총 R&D 투자가 2000년 이후 지속 증가하여 2017년 기준 996억 유로(한화 137억 유로)로 GDP 대비 3%를 달성하였고, 총 투자 규모로는 미국, 중국, 일본 다음으로 크다(BMBF, 2020, p.10-11). 2017년 기준, 약 70만 명이 연구개발 인력으로 종사하고 있으며, 논문, 특허 등 R&D 활동과 관련한 혁신역량은 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있다(BMBF, 2020, pp.48-50). 독일은 지역 중심 대학과 기업, 공공 연구체제에 직접적인 재정지원을 시행하고 이들을 기반으로 지역 R&D 클러스터 정책을 구성하여 기복없는 연구개발 분야 인력 양성 및 활용이 이루어지고 있

45) 박사후연구원은 협의의 개념으로는 박사학위 취득 후 초기 몇 년간 경력을 이어가는 그룹이며, 광의의 개념으로 박사학위 취득자 중 과학 기반 분야 전문 실무, 민간, 비영리 부문에서 활동하며 더 상위의 직종(교수)을 취득하고자 하는 그룹으로 정의(Krempkow, 2016, p.178)

46) Statistisches Bundesamt 홈페이지. Bundesländer und tiefer gegliederte Angaben. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-Forschung-Kultur/Hochschulen/Tabellen/habilitationen.html> (검색일 2021.09.20.)

47) ACADEMICS 홈페이지. Wissenschaftszeitvertragsgesetz. <https://www.academics.de/ratgeber/wisszeitvg-wissenschaftszeitvertragsgesetz> (검색일 2021.09.20.)

48) ACADEMICS 홈페이지 Postdoc-Karriere: Auch in der Industrie ist Wissenschaft möglich. <https://www.academics.de/ratgeber/forschung-in-der-industrie>, Als Postdoc in die freie Wirtschaft?. <https://www.academics.de/ratgeber/postdoc-freie-wirtschaft> (검색일 2021.09.20.)

어 이러한 환경이 박사후연구원 노동시장에도 긍정적인 영향을 미친다고 할 수 있다.

독일의 박사후연구원은 대학 이외에도 연방정부와 주 정부가 지원하는 공공 연구 기관인 헬름홀츠 연구회, 막스플랑크 연구회, 라이프니츠 연구회 등에 소속되며 2018년 기준, 세 연구회에서만 8,033명이 재직하는 것으로 나타났다(Gemeinsame Wissenschaftskonferenz, 2019, p.133)⁴⁹⁾. 이들은 연구회 소속 연구소의 연구과제에 참여함으로써 간접 지원된다.

박사후연구원에 대한 직접 지원은 독일연구재단(Deutsche Forschungs Gemeinschaft, 이하 DFG)을 중심으로 진행되며 해외 초기 경력 연구원에게도 제공된다. DFG의 박사후연구원 지원 프로그램은 개인연구 중 Investigators에 속한 프로그램들로 Walter Benjamin Programme, Research Fellowships, Emmy Noether Programme, Heisenberg Programme이 해당된다. 이 프로그램들은 공통적으로 박사후연구원 또는 대학교수 임용 이전의 초기 경력 단계의 연구자들에게 최대 5년간 연구를 지원하며⁵⁰⁾, 이외에도 박사후연구원의 워크숍 활동을 지원하는 사업(Workshops for Early Career Investigators)이 있다⁵¹⁾.

2020년 기준 DFG의 연구지원 현황을 살펴보면 개인연구 지원 중 박사후연구원 지원에 해당하는 4개 프로그램은 총 1,662개 과제(1억 4,110만 유로)로 전체 DFG 연구지원의 4.3%로 나타났다.

〈표 2-21〉 DFG 연구지원 현황('20)

구분	프로그램수	과제수	금액(백만€)	구성비(%)
Individual Grant Programmes		17,375	1,234.8	37.3
Research Grants		15,381	1,061.4	32.1
Research Fellowships		733	18.6	0.6
Walter Benjamin Programme		172	3.0	0.1
Emmy Noether Programme		389	90.6	2.7
Heisenberg Programme		368	28.9	0.9
Reinhart Koselleck Projects		57	12.2	0.4

49) 헬름홀츠 연구회 2,888명, 막스플랑크 연구소 2,753명, 라이프니츠 연구회 2,392명

50) DFG 연구지원 프로그램 구조와 각 프로그램의 상세 내용은 박기범(2020), pp.31-35 참고

51) DFG 홈페이지. Funding at a Glance. https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.html (검색일: 2021.09.20.).

구분	프로그램수	과제수	금액(백만€)	구성비(%)
Clinical Trials		58	17.7	0.5
Other ¹⁾		217	2.4	0.1
Coordinated Programmes	844	11,906	1,440.2	43.5
Excellence Initiative ²⁾	78	78	330.6	10.0
Infrastructure Funding	9	991	250.2	7.6
Prizes, Other Funding		798	52.3	1.6
Total	931	31,148	3,308.1	100.0

주: 박사후연구원 지원 사업은 음영으로 표시함

1) 출판비용, 개인장비지원금, 네트워크 활동, 워크숍 비용 등

2) Excellence Strategy by the German Federal and State Governments

자료: DFG, 2020 in Numbers, https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_in_zahlen_kompakt_en.pdf (2021.8.26.접속)

4. 일본

일본의 박사학위 취득자는 2020년 기준 15,522명이었으며 이 중 박사후연구원으로 진입하는 인력은 1,510명으로 박사학위 취득자의 9.7% 수준이었다⁵²⁾. 2018년 기준, 누적 박사후연구원 총 인원은 15,590명으로 2008년 17,945명에서 감소 추세였으며⁵³⁾, 박사후연구원 중 대학에 근무하는 비중이 전체 중 74.9%로 가장 많았고, 연구개발법인(23.9%), 국립시험연구기관(0.6%), 공설시험연구기관(0.6%) 순으로 나타났다(文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 2021, pp.4-6). 2018년 기준, 일본의 박사후연구원 중 10년 이상 계약직이 21.5%, 5년 이상 6년 미만 계약직이 12.8%이었고 3년 미만 계약직이 67.6%로 가장 많았다(文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 2021, pp.46-47).

일본 박사후연구원 지원 사업은 문부과학성(文部科学省) 산하 독립행정법인 JSPS(일본 학술진흥회)의 박사후인재육성·경력개발사업(특별연구원 사업)으로 PD(Postdoctoral

52) e-Stat 홈페이지. 大学院博士課程修了者のうち 専攻分野別 ポストドクター等の数(대학원 박사 과정 수료자 중 전공 분야별 포스트 닥터 등의 수). <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032040345&fileKind=0> (검색일: 2021.09.20.).

53) 광의의 의미로서 박사후연구원은 박사과정을 마친 모든 사람을 의미하며, 이 경우 그 규모 파악이 어렵고 워킹푸어, 프리터족 등 사회문제의 한 부분으로 다루어지게 되며, 협의의 의미로서 박사후연구원은 기관 재직을 통한 소득 및 고용의 재원이 되는 경쟁적 연구자금 확보를 통해 생계를 유지하는 경우임(小林 & 渡辺, 2014, p.24)

Fellow), RPD(Restart Postdoctoral Fellow) 및 젊은 연구원의 산학연 연계, 산업계 진출 등을 지원하는 LEADER(Leading Initiative for Excellence Young Researchers) 사업 등이 있다⁵⁴⁾. 기타 문부과학성 산하 독립행정법인인 JST(과학기술진흥기구)가 시행하는 과학기술 인재 육성 컨소시엄 구축 사업의 차세대 연구자 육성 및 이노베이션 인재 육성 프로그램, 차세대 기업가 육성 사업(EDGE-NEXT), 여성 연구자 연구 활동 지원 사업 등도 신진 연구자 육성 사업에 속한다⁵⁵⁾. 또한 도쿄대학(東京大学)의 젊은 연구자 자립 지원 제도와 신진 연구자 육성 지원 제도⁵⁶⁾, 나고야대학(名古屋大学)의 박사과정 교육 추진기구 직업교육실 운영을 통한 취업 지원, 문부과학성의 과학기술 인재 육성 컨소시엄 구축 사업 지원 등 개별 대학 차원에서도 박사후연구원 지원이 이루어지고 있다⁵⁷⁾.

일본의 박사학위 취득자 과잉과 고용 문제는 과학기술 인재 육성 정책이 확대되기 시작한 1990년 중반부터 등장하였고(綾部, 2018, p.5), 2000년대 이후부터 학계 및 민간기업 모두 취업이 어려워진 것과 함께 박사인력의 노령화 및 생존 미상(오버닥터), 국비 지원을 받은 박사인력의 두뇌유출 등이 문제가 본격적으로 발생하였다(葛原, 2016, p.193). 실제로 2005년 박사학위 취득자의 전체 취업률이 57.4%에 그치면서 대학원은 “프리터 생산 공장”이라고까지 불리게 되었다(中村 & 岩崎久, 2009, pp.181, 187). 또한, 다음 해 진로도 역시 박사후연구원을 지속한다는 조사 결과가 전체의 71.2%로 가장 많았는데(文部科学省 科学技術・学術政策研究所, 2021, p.47), 이는 비정규직 경력이 지속된다는 의미이다. 실제로 박사후연구원의 정규직 전환 비율은 연평균 6.3%(35~39세 박사후연구원의 정규직 전환 비율은 7.2%)였으며 박사학위 취득 후 정규직에 종사하기까지는 평균 4.8년 정도가 소요되는 것으로 나타났다(小林 & 渡辺, 2014, pp.14-17).

일본은 이러한 노동시장 문제에 따라 박사후연구원 계약이 종료되는 평균 5년 시점

54) JSPS 홈페이지. 特別研究員. https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_gaiyo.html, LEADER 사업.

<https://www.jsps.go.jp/english/e-le/index.html> (검색일 2021.09.20.)

55) JST 홈페이지. 科学技術人材育成費補助事業. <https://www.jst.go.jp/shincho/program/jinzaihi.html> (검색일 2021.09.20.)

56) 도쿄대학(東京大学) 홈페이지. 研究者支援制度パンフレット. <https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/research/systems-data/support.html> (검색일 2021.09.20.)

57) 나고야대학(名古屋大学) 홈페이지. キャリア教育室概要. <https://dec.nagoya-u.ac.jp/career/center> (검색일 2021.09.20.)

에는 안정적인 일자리로 전환할 수 있도록 지원하고 연구개발 통계에 포착되지 않는 계약직을 정규 연구개발 인력으로 이행하는 방안을 검토하고 있다. 고등교육 부문을 중앙정부가 총괄하는 일본은 문부과학성을 통해 2004년부터 3년 간격으로 대학 및 공공연구기관에서 종사하는 박사후연구원의 고용·진로 상황(ポストドクター等の雇用・進路に関する調査)을 파악하여 신진 연구자 지원 정책 및 방안 마련에 활용하고 있다⁵⁸⁾. 또한 NISTEP의 Japan Graduates Database(JGRAD)와 Japan Doctoral Human Resource Profiling(JD-Pro) 등 박사인력에 대한 통계조사에서도 낮은 응답률을 보완하기 위해 노력하고 있다.

일본학술회의(日本学術会議)도 이공계 분야 박사후연구원의 고용불안정성을 해결하기 위한 고용제도 개혁안을 제언하였다(日本学術会議, 2014). 제안된 고용제도 개혁안은 박사후연구원 위상 정립, 지속적·거시적인 고용 포트폴리오 구축, 다양한 경력 경로 창출과 촉진, 연구관리자로 활용 방안, 연구책임자에게 박사후연구원 육성 의무 부과, 대학 및 연구기관의 인사제도 개혁을 통한 고용 안정화, 중앙정부의 박사인력 경제적 지원을 위한 안정적 시스템 구축, 민관산학을 넘나드는 연구조직 설계 등을 포함하고 있다(日本学術会議, 2014, pp.16-18).

중앙정부 차원에서 추진되는 박사후연구원 지원 정책 및 인재 활용 방안 등은 문부과학성 과학기술·학술심의회(文部科学省 科学技術・学術審議会)의 인재위원회에서 지속적으로 논의되는데, 2020년에는 박사후연구원의 고용·육성에 관한 지침을 발표하였다(文部科学省 科学技術・学術審議会, 2020). 본 지침에서는 박사후연구원의 고용에 대한 지침으로 적정한 고용 조건 확보(기간, 임금, 직무, 불리한 대우 금지, 준수해야 할 관계 법령⁵⁹⁾ 등), 연구 환경 정비(연구 자율성, 장비 이용 배려, 다양성 고려), 경력개발을 위한 지원(능력 개발 및 필요 역량 시각화·체계화, 계획적인 경력 지원, 연구자로서의 진로를 고려한 고용·육성, 경력 경로의 다양화) 등을 제시하였다(文部科学省 科学技術・学術審議会, 2020, pp.4-18).

58) 文部科学省 홈페이지 포스트ドクター等の雇用・進路に関する調査. https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/1270343.htm (검색일: 2021.09.20.).

59) 노동기준법, 노동계약법, 유기 노동계약의 체결, 갱신 및 고용 중지에 관한 기준, 과학기술·이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률, 대학 교원의 임기에 관한 법률, 단시간 근로자와 기간제 근로자의 고용관리 개선에 관한 법률, 노동 안전 위생법, 노동자 재해 보상 보험법, 고용보험법, 고용 분야에서의 남녀의 평등한 기회 및 대우에 확보 등에 관한 법률, 후생연금보험법, 육아휴직 및 가족 보호를 하는 노동자 복지에 관한 법률, 최저임금법 등임(文部科学省 科学技術・学術審議会, 2020:8).

5. 요약

이상에서 미국, 영국, 독일, 일본의 최근 박사후연구원의 규모 및 특징, 관련 국가 정책과 지원사업, 노동환경에서의 이슈를 살펴본 결과, 직업적 안정성과 연속성의 부족이 가장 핵심적인 사항이었다. 이는 박사인력의 증가에 못 미치는 일자리 증가가 근본 원인이다. 다만, 독일의 경우에는 대학, 공공 연구체제, 민간기업 등으로 다양한 경력 경로를 마련하고, 계약 기간을 최대 12년(박사 6년, 박사후연구원 6년)으로 명시하여 타 국가보다도 정규직 이전 중간 시기의 불안정성을 최소화하고 있었다. 타 국가보다 독일의 박사후연구원이 노동시장에서 유연성과 상대적 안정성을 갖는 것은 종사 기간을 법적으로 명시하였기 때문이다.

다음으로는 공통적으로 박사후연구원 개념의 불명확성으로 인한 통계의 부족을 지적하고 있다. 박사후연구원이 노동시장에서 역할을 하는데 필요한 기간 설정, 직무의 정의, 소속, 명칭 등에서 통일성 부족과 박사후연구원의 규모, 특징을 도출할 정확한 통계의 부족을 노동환경과 관련한 주요 이슈로 다루고 있었다.

〈표 2-22〉 주요국의 박사후연구원 현황 및 특징

구분	미국	영국	독일	일본
규모	• 66,247명('19년 기준)	• 13,405명('18/'19년, 초기 경력 연구원 기준) * 누적: 75,000~80,000명	• 50,000명 (+/-13,000명 추정)	• 매년 1,510명 수준 증가 ('20년 기준) * '18년 기준 누적: 15,590명
특징	• 박사인력 세계 최대 규모 • 제도적 정의 수립 노력 • NSF 통계 집계 시행	• 박사후연구원 명칭 다양 (초기 경력 연구원) • 산업계 진출 다수	• 기간 및 직무 정의 부족 • 공공 연구체제 내 제도 운영 • 해외 개방성 제공	• 대학 근무 비중 높음 • 최근 감소 추세 • 박사후연구원 노령화, 오버덕터, 두뇌유출 등
국가 정책	• 연방정부 고급 과학기술 인재 공급 및 양성 정책 수립과 NSF, NIH 등을 통한 간접 지원 시행 • 국가 R&D 투자 확대 • 국립아카데미의 권고 사항, 과학진흥회의 파이프라인 간 불균형 등 제기	• 과학 초강대국 발표: R&D 예산 증액, 연구 우선순위 추진 • Innovate UK(2021년): 잠재력 높은 인재의 이동성 지원, 혁신 인재 유치를 위한 경력 활성화, 대학-기업 간 혁신 지원	• 지속적인 R&D 지원 추진 • 지역 기반 대학-기업-연구소를 통한 연구개발 분야 인력 양성 및 활용 • 과학기간계약법 제정으로 박사-박사후연구원 총 12년 계약직 임기 보장 • 지역 R&D 클러스터 정책	• 과학기술 인재 육성 정책 확대 • 박사인력 통계조사·분석 시행, 데이터 보완 • 일본학술회의 이공계 분야 박사후연구원 고용 제도 개혁안 제언 • 문부과학성 인재위원회의 박사후연구원 고용·육성에 관한 지침 발표

구분	미국	영국	독일	일본
자금 지원 기관	- NSF, NIH(연방) - 대학, 재단 및 협회	UKRI, 영국왕립학회, 왕립공학협회, 학술원, 개별 대학 등	- DFG - 공공 연구체제 (라이프니츠, 헬름홀츠, 프라운호퍼, 막스플랑크)	- 문부과학성 소관 독립 행정법인 JSPS, JST - 개별대학
주요 지원 사업	- Postdoctoral Research Fellowship(NSF), F32, F99/K00(NIH) - 국립암연구소, 항공 우주국, 개별 대학 내 보조금 - 연방 국방부 국방고등 연구계획국, 에너지부 오크리지 과학교육원 프로그램 - 데이먼 러니언 암 연구 재단, 헬렌 해이 휘트니 재단, 미국 대학여성 협회 등	- UKRI Future Leaders Fellowship, ESRC/ EPSRC postdoctoral fellowship - 영국 왕립학회, 왕립공학 협회, 학술원의 Postdoctoral Fellowships - 의학연구위원회 Investigator Grant, 웰컴 트러스트 재단의 New Investigator Awards	- 독일연구재단(DFG) 박사후연구원 지원 사업 (개별연구 보조금) - Walter Benjamin Program, Research Fellowships, Emmy Nöther Program, 박사후연구원 워크숍 지원 사업	- JSPS PD(Postdoctoral Fellow), RPD(Restart Postdoctoral Fellow) - LEADER (Leading Initiative for Excellence Young Researchers) 사업 - 개별 대학: 젊은 연구자 자립 지원 제도, 신진 연구자 육성 지원 제도, 박사과정 교육 추진기구 직업교육실 운영 등
노동 환경 이슈	- 정확한 통계 부족 - 값싼 노동력 취급(보이지 않는 사람, 잃어버린 사람), 연공서열 문제 - 경력 경로 안정성, 연속성 보장 논의 - 기간, 역할, 진로개발, 보상, 멘토링 등 권고 사항 마련	- 정확한 통계 부족 - 선임연구자 의존 심화 - 열악한 진급 기회 - 독립성 부족, 고용 불안정 - 연구의 질 하락 - 과정의 질 및 대학 시스템 개혁 요구, 투자 우선 권고	- 정확한 통계 부족 - 정규 교수직 취득자 소수 - 계약직의 노동시장 유연성 상대적 안정화 - 고용기간 명시법 제정 - 산업계, 민간 진출 확대	- 정확한 통계 보완 필요 - 박사후연구원의 고령화 및 해외로의 두뇌 유출 - 프리터 생산 공장화 - 낮은 취업률, 비정규직 지속 - 낮은 정규직 전환 비율 - 계약 종료 5년 시점의 정규직 전환 노력 강조

주: 본문 내용을 참고하여 재구성

| 제3장 | 국내 박사후연구원의 현황과 특성

제1절 분석의 개요

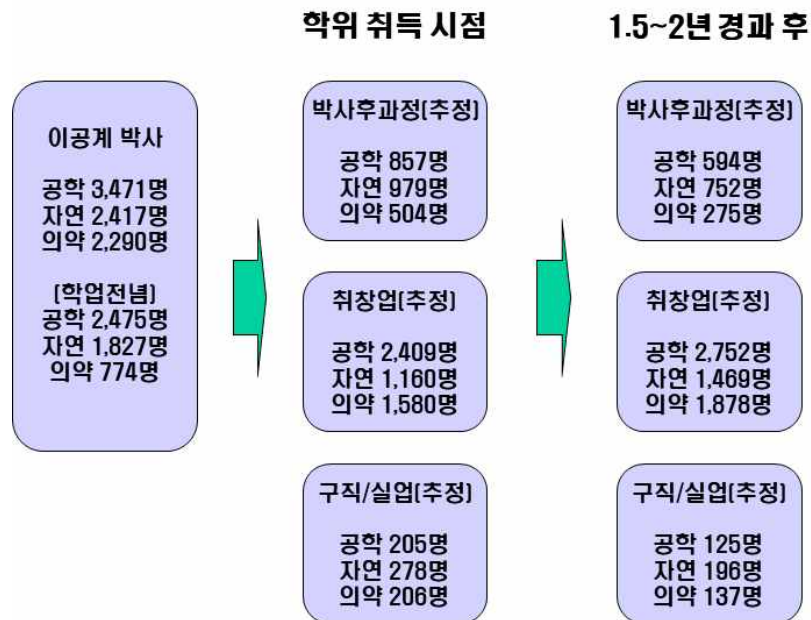
1. 선행 조사 결과⁶⁰⁾

국내에서 박사후연구원에 대한 추적조사는 박기범(2019)에서 최초로 시도되었는데 이 연구에서는 한국직업능력개발원이 매년 실시하는 신규박사조사 대상의 학위 취득 이후의 경력 경로를 조사하였다. 조사 대상은 2017년 8월 및 2018년 2월 박사학위 취득자(이하 '18 학위취득자) 중 학위 취득 이후 추적조사에 동의한 총 4,608명 중 학문분야와 학업전념 여부를 기준으로 추출된 1,000명의 표본이었다. 조사 시점은 2019년 8월로 학위 취득 이후 1.5~2년 경과 시점에 해당한다. 조사 결과, 전체 학문 분야에서 박사학위를 취득한 후 박사후연구원으로 경력을 시작하는 신규 박사는 전체의 19.5%로 나타났으며 이 중 이공계가 80% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 학위 취득 후 박사후연구원이 아닌 취·창업 인력은 64.9%였으며 공학(69.4%)과 의약학(69.0%) 계열에 비해 자연계열(48.0%)의 취·창업 비중이 낮은 것으로 조사되었다. 학위 취득 직후 미취업자 비중은 15.6%로 조사되었다.

국내 학위 취득자 중 박사후연구원의 규모는 1년차 약 2,300명, 2년차 약 1,600명으로 추정되었으며 국외 박사후연구원 규모는 매년 최대 700명 수준으로 추정되었다. 학위 취득 시점에서 약 39%의 박사가 박사과정 지도교수 연구실에서 계속 머물러 박사후연구원을 수행하였으며 독립된 연구 기회는 충분하지 않은 것으로 분석되었다. 박사후연구원의 평균 근로소득은 전체의 약 2/3가 4천만원 미만인 것으로 조사되었다.

60) 보다 자세한 내용은 박기범(2020)과 엄미정 외(2021)을 참고)

[그림 3-1] 이공계 박사의 초기 경력 경로 추정



자료: 박기범(2020), p13

박기범(2020)의 추정값은 국내 박사후연구원의 전체 규모가 아니라 학위 취득 이후 1년차와 2년차까지에 해당한다. 이에 엄미정 외(2021)에서는 선행연구를 확장하여 동일 조사 대상의 2020년 8월 시점의 경력 경로를 추가 조사하였다. 이는 학위 취득 이후 2.5~3년 경과한 시점으로 3년차 박사후연구원의 규모를 추가로 확인할 수 있다. 이 장에서는 박기범(2020)과 엄미정 외(2021) 조사 결과의 보다 상세한 분석을 통해 국내 박사후연구원의 규모와 연구활동의 특성을 파악하고자 한다.

2. 조사의 대상

엄미정 외(2021)에서의 조사대상은 기존 조사대상인 '18 학위취득자 1,000명과 새롭게 2018년 8월 및 2019년 2월 박사학위 취득자(이하 '19 학위취득자) 표본 1,000명을 추가하여 구성되었다. '18 학위취득자 표본은 학위 취득 이후 2.5~3년 경과 시점의 추가 경력을 조사하였고 '19 학위취득자 표본과의 비교를 통해 환경의 변화를 관찰하고자 하였다.

그런데 '18 학위취득자 대상 1,000명 중 2020년 재추적조사에 응답한 인력은 575명으로 표본 유지율이 57.5%에 그쳤다. 그 기간 동안 국외로 진출하였거나 민간 부문 취업자의 경우 재응답율이 크게 떨어진 것으로 파악되었는데 이에 2019년 조사 모집단에서 미응답자들을 대상으로 새롭게 425명의 표본을 구성하였다. 학위 취득 시점은 동일하나 표본이 달라졌기 때문에 전년도 조사와의 동일성을 최대한 유지하기 위해 다음의 과정을 거쳤다. 먼저 학문분야별 표본의 비중을 최대한 모집단과 가깝게 추출하였다. 공학과 자연계열의 비중이 증가하였고 성별로는 남성의 비중이 소폭 늘어났지만, 학업전념자와 직장병행자의 비중은 전년도와 거의 유사하였으며 대학 유형에서 국공립대학과 사립대학의 비중도 큰 변화가 없었다.

〈표 3-1〉 조사대상 집단의 특성

구분		빈도(명)	
		2019년 조사 집단	2020년 조사 집단
전체		1,000	1,000
성별	남	611	672
	여	389	328
박사학위 전공계열	인문	80	72
	사회	241	210
	공학	304	352
	자연	148	168
	의약	100	98
	교육(사범)	78	62
	예술/체육	49	38
	학업에 전념	448	465
학업 전념 여부	학업과 직장 병행	552	533
	무응답	0	2
	국/공립	335	370
학교 유형	사립	665	630

제2절 박사후연구원의 규모와 특성

1. '18 학위취득자의 고용현황

박사인력의 경력경로에서 가장 중요한 출발점은 학위 취득 후 첫 경력이다. 박사후 연구원으로 출발하는 것과 취·창업은 큰 차이가 있는데, 선행연구를 통해 확인된 가장 중요한 사실은 박사후연구원의 규모로 학위 취득 후 19.5%가 박사후연구원으로 경력을 시작함을 보인 것이다. 추가로 구성된 집단의 경우, 이 비율은 20.4%로 1%pt 이내의 차이만을 보여 추가 조사를 통해 '18 학위취득자 집단의 3년차 경력경로를 분석하는데 큰 무리가 없다고 판단하였다.

<표 3-2> '18 학위취득자의 학위 취득 시점의 고용 현황

(단위: 명, %)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업	합계
인문계열 (학업전념)	5 (6.9)	49 (68.1)	18 (25.0)	72 (100%)
(직장병행)	4	11	11	26
	1	38	7	46
사회계열 (학업전념)	22 (10.5)	133 (63.3)	55 (26.2)	210 (100%)
(직장병행)	11	33	17	61
	11	99	38	148
공학계열 (학업전념)	75 (21.3)	241 (68.5)	36 (10.2)	352 (100%)
(직장병행)	67	122	19	208
	8	119	17	144
자연계열 (학업전념)	67 (39.9)	84 (50.0)	17 (10.1)	168 (100%)
(직장병행)	63	32	13	108
	4	52	4	60
의약계열 (학업전념)	22 (22.4)	65 (66.3)	11 (11.2)	98 (100%)
(직장병행)	17	8	5	30
	4	57	6	67
교육계열 (학업전념)	6 (9.7)	44 (71.0)	12 (19.4)	62 (100%)
(직장병행)	2	11	6	19
	4	33	6	43
예술체육계열 (학업전념)	7 (18.4)	16 (42.1)	15 (39.5)	38 (100%)
(직장병행)	1	4	8	13
	6	12	7	25
합계	204 (20.4)	632 (63.2)	164 (16.4)	1000 (100%)

'18 학위취득자의 학위 취득 직후 상황은 박사후연구원이 아닌 취업이 63.2%, 미취업자가 16.4%로 조사되었다. 학문분야별로 보면 자연, 공학, 의약 등 이공계열의 박사후연구원 비중이 타 계열에 비해 높은 편이며 전체 박사후연구원 비중의 83.6%를 차지한다. 학위 취득 직후 박사후연구원으로의 진입 비중도 자연계열, 의약학, 공학계열의 순으로 높은 것으로 나타났다. 조사자 중 전체 박사후연구원 취업률에서 학업전념자가 차지하는 전체 비중은 81.4%로서, 대부분을 차지하였다. 박사후연구원이 아닌 취업률은 직장병행자가 훨씬 높게 나타나는데 이는 이들이 학위 과정 중에 이미 취업한 상태에 있었기 때문이다.

한편, 2019년에 수행된 조사에서는 학위 취득 이후 1.5~2년 경과 시점의 고용 현황이 다음과 같이 파악되었다. 전체의 32.3%가 이 기간 동안 경력의 변화가 있었는데 박사후연구원의 비중은 13.2%로, 미취업 비중도 12.4%로 줄어들었고 박사후연구원이 아닌 취업의 비중은 74.4%로 증가한 것으로 나타났다.

〈표 3-3〉 '18 학위취득자의 1.5~2년 경과 시점의 고용 현황

(단위: 명)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업	미취업·구직계획없음	합계
인문계열	7 (8.8%)	49 (61.3%)	20 (25.0%)	4 (3.8%)	80 (100%)
(학업전념)	3	12	15	0	30
(직장병행)	4	37	5	4	50
사회계열	12 (5.0%)	185 (76.8%)	38 (15.8%)	6 (2.5%)	241 (100%)
(학업전념)	5	46	21	0	72
(직장병행)	7	139	17	6	169
공학계열	52 (17.1%)	241 (79.3%)	11 (3.6%)	0 (0%)	304 (100%)
(학업전념)	45	126	6	0	177
(직장병행)	7	115	5	0	127
자연계열	46 (31.1%)	90 (60.8%)	9 (6.1%)	3 (2.0%)	148 (100%)
(학업전념)	42	43	7	1	93
(직장병행)	4	47	2	2	55
의약계열	12 (12.0%)	82 (82.0%)	5 (5.0%)	1 (1.0%)	100 (100%)
(학업전념)	11	22	3	0	36
(직장병행)	1	60	2	1	64

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업	미취업·구직계획없음	합계
교육계열	2 (2.6%)	63 (80.8%)	10 (12.8%)	3 (3.8%)	78 (100%)
(학업전념)	1	15	4	0	20
(직장병행)	1	48	6	3	58
예술체육계	1 (2.0%)	34 (69.4%)	12 (24.5%)	2 (4.1%)	49 (100%)
(학업전념)	0	13	7	0	20
(직장병행)	1	21	5	2	29
합계	132 (13.2%)	744 (74.4%)	105 (10.5%)	19 (1.9%)	1,000(100%)

주: 학위 취득 시점의 조사자가 일부 이탈됨에 따라 동질성을 가진 집단으로서 데이터를 보정하였으므로 전공 계열별 합계치 등에 변화가 있음에 유의

자료: 박기범(2020), p18, [표 8]

직장병행자 중 미취업 인력은 기존 경력의 전환을 의미하는데, 이 비중은 인문사회계열에서는 15~20% 정도의 수준으로 조사되었으나 공학, 자연, 의약계열 등의 이공계열에서는 10% 내외로 이공계열에서 상대적으로 경력 전환이 적게 일어남을 알 수 있다.

이들의 2020년 8월 시점의 고용 현황은 아래 <표 3-4>와 같다. 학위취득 시점에서 2.5~3년이 지난 시점의 고용현황과 앞선 <표 3-3>을 비교하면, 박사후연구원이 아닌 취·창업자가 74.7%에서 85.1% 수준으로 10%pt 이상 증가하였다.

<표 3-4> '18 학위취득자의 2.5~3년 경과 시점의 고용 현황

(단위: 명)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업 (구직 중)	합계
인문계열	5 (6.9)	58 (80.6)	9 (12.5)	72 (100%)
(학업전념)	4	18	4	26
(직장병행)	1	40	5	46
사회계열	22 (10.5)	183 (87.1)	5 (2.4)	210 (100%)
(학업전념)	2	58	1	61 (100%)
(직장병행)	20	124	4	148
공학계열	31 (8.8)	319 (90.6)	2 (0.6)	352 (100%)
(학업전념)	21	186	1	208
(직장병행)	10	133	1	144
자연계열	43 (25.6)	117 (69.6)	8 (4.8)	168 (100%)
(학업전념)	36	64	8	108
(직장병행)	7	53		60

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업 (구직 중)	합계
의약계열	8 (8.2)	89 (90.8)	1 (1.0)	98 (100%)
(학업전념)	5	24	1	30
(직장병행)	3	64		67
교육계열	4 (6.5)	56 (90.3)	2 (3.2)	62 (100%)
(학업전념)	1	18		19
(직장병행)	3	38	2	43
예술체육계열	8 (21.1)	29 (76.3)	1 (2.6)	38 (100%)
(학업전념)	2	11		13
(직장병행)	6	18	1	25
합계	121 (12.1)	851 (85.1)	28 (2.8)	1000 (100%)

주: 1) 2017년 8월, 2018년 2월 졸업자의 현재시점(20. 8)의 현황이며 2.5 ~ 3년 지난 시점을 의미

2) 처음 근무 시작기간이 학위취득시점에서 6개월 이상 떨어진 경우 미취업으로 처리함

취·창업의 경로는 ‘박사후연구원 → 취·창업자(非박사후연구원)’와 ‘미취업 → 취·창업자(非박사후연구원)’로 구분된다. 이 기간 동안 미취업자 비중이 12.4%에서 2.8%로 크게 감소하였고 박사후연구원의 비중은 13.2%에서 12.1%로 소폭 감소하였음을 통해 취·창업자의 증가는 대부분 미취업자의 취·창업임을 알 수 있다. 반면, 경력을 박사후연구원으로 시작한 사람의 경우, 1년 내외 시점의 경력 변화는 20.4% → 13.2%로 크지만 2년 이후의 경력 변화는 상대적으로 소폭이었다. 이는 2년차 이상 박사후연구원을 수행할 경우, 취·창업 경력으로 전환하는 것이 1년차에 비해 쉽지 않음을 시사한다.

그런데, 학문분야별로는 주목할 차이가 발견된다. 박사후연구원 중 이공계열의 비중은 1.5~2년 경과 시점에서는 83.3%로 조사되었으나, 2.5~3년 경과 시점에서는 67.7%로 크게 감소한 반면, 취·창업에서의 이공계열 비중이 55.5%에서 61.7%로 증가하였다. 전체 이공계열 중에서의 취업자 비중 또한 약 10% 가량씩 전반적으로 증가하였음도 확인할 수 있다.

<표 3-5> 이공계 신규 박사의 경력 변화

구분	졸업 직후 (%)			1.5~2년 경과 후 (%)			2.5~3년 경과 후 (%)		
	박사후연 구원	취창업	미취업	박사후연 구원	취창업	미취업	박사후연 구원	취창업	미취업
공학	24.7	69.4	5.4	17.1	79.3	3.6	8.8	90.6	0.6
자연	40.5	48.0	11.5	31.1	60.8	8.1	25.6	69.6	4.8
의약학	22.0	69.0	9.0	12.0	82.0	6.0	8.2	90.8	1.0

최종적으로 2019년 조사와 2020년 조사를 연계하여 학위 취득 3년 이하인 박사후 연구원의 규모를 추정하면 다음과 같다. 공학 계열의 경우, 박사후연구원의 비중은 연차에 따라 24.7% → 17.1% → 8.8%로 감소하며 자연계열은 40.5% → 31.1% → 25.6%로 하락하는 것으로 나타났다. 이에 따라 공학, 자연, 의약학 등 이공계의 박사후연구원은 1년차 약 2,300명, 2년차 약 1,600명, 3년차 약 1,100명 등 총 약 5천명 규모로 추정되며 4년차 이상은 계속된 추적조사가 필요하다.

<표 3-6> 이공계 박사후연구원 규모 추정값

구분	졸업 직후	2년차	3년차
공학	857명	594명	306명
자연	979명	752명	638명
의약학	504명	275명	188명
합계	2,340명	1,621명	1,132명

2. '19 학위취득자의 고용현황

2020년 조사에서는 기존 '18 학위취득자와 함께 '19 학위취득자(2018년 8월 및 2019년 2월 학위취득자)에 대해서도 동일한 조사를 실시하였는데 그 결과, 구직 계획 유무에 관계없이 미취업자의 비중이 '18 학위취득자에 비해 4% 정도 낮은 것을 제외하면 고용 현황은 거의 유사하였다. 박사후연구원 비중은 22.2%, 취·창업 비중은 65.4%로 소폭 상승하였다.

학문분야를 고려할 때 공학, 자연, 의약계열 등 이공계열의 박사후연구원은 전체의 82%로 '18 학위취득자(83.6%)와 거의 유사하였으며 이공계열에서 학업전념자의 비중도 전년도 조사와 마찬가지로 높게 나타났다.

<표 3-7> '19 학위취득자의 학위 취득 시점의 고용 현황

(단위: 명, %)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업	합계
인문계열	5 (9.4)	37 (69.8)	11 (20.8)	53 (100%)
(학업전념)	1	11	3	15
(직장병행)	4	26	8	38
사회계열	27 (12.0)	163 (72.4)	35 (15.6)	225 (100%)
(학업전념)	8	36	11	55
(직장병행)	19	127	24	170
공학계열	93 (26.6)	233 (66.6)	24 (6.9)	350 (100%)
(학업전념)	85	101	11	197
(직장병행)	8	132	13	153
자연계열	66 (41.3)	76 (47.5)	18 (11.3)	160 (100%)
(학업전념)	64	39	11	114
(직장병행)	2	37	7	46
의약계열	25 (22.7)	73 (66.4)	12 (10.9)	110 (100%)
(학업전념)	20	8	1	29
(직장병행)	5	65	11	81
교육계열	6 (9.1)	49 (74.2)	11 (16.7)	66 (100%)
(학업전념)	3	7	4	14
(직장병행)	3	42	7	52
예술체육계열	2 (4.4)	29 (64.4)	14 (31.1)	45 (100%)
(학업전념)		10	4	14
(직장병행)	2	19	10	31
합계	224 (22.2)	660 (65.4)	125 (12.4)	1009 (100%)

다음으로 '19 학위취득자의 1.5~2년 경과 시점에서 고용현황을 조사하였는데 <표 3-3>의 '18 학위취득자와 비교하면 미취업자의 비중이 크게 줄어들었고(12.4% → 2.7%) 박사후연구원과 취·창업자의 비중이 각각 3.5%pt, 6.3%pt 증가하였다. 박사후연구원 비중의 증가는 정부의 기초연구사업 확대와 신진연구자 지원 확대에 따라

박사후연구원 지원 과제수도 증가한 것에 기인할 가능성이 높다. 그런데 한편으로, 2019년 조사에서는 학위 취득 이후 박사후연구원을 포함한 첫직장을 얻기까지의 기간을 조사하지 않았는데, 이에 따라 졸업 1~2개월 후 직장을 구한 경우 미취업으로 응답하였을 가능성도 있다. 이에 2020년 조사에서는 첫 직장을 얻기까지의 기간을 추가 조사하고 6개월 이내인 경우에는 미취업이 아닌 일자리로 간주하였으므로 미취업자의 비중이 감소한 것으로 나타났다. 취업 시기에 대한 자세한 분석결과는 다음 소절에 제시할 것이다.

〈표 3-8〉 '19 학위취득자의 조사 시점의 고용 현황

(단위: 명, %)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	미취업 (구직 중)	합계
인문계열	8 (15.1)	44 (83.1)	1 (1.9)	53 (100%)
(학업전념)	1	13	1	15
(직장병행)	7	31		38
사회계열	24 (10.7)	190 (84.4)	11 (4.9)	225 (100%)
(학업전념)	4	47	4	55
(직장병행)	20	143	7	170
공학계열	60 (17.1)	286 (81.7)	4 (1.1)	350 (100%)
(학업전념)	52	143	2	197
(직장병행)	8	143	2	153
자연계열	48 (30.0)	109 (68.1)	3 (1.9)	160 (100%)
(학업전념)	46	65	3	114
(직장병행)	2	44		46
의약계열	16 (14.5)	92 (83.6)	2 (1.8)	110 (100%)
(학업전념)	12	17		29
(직장병행)	4	75	2	81
교육계열	8 (12.1)	54 (81.8)	4 (6.1)	66 (100%)
(학업전념)	5	7	2	14
(직장병행)	3	47	2	52
예술체육계열	4 (8.9)	39 (86.7)	2 (4.4)	45 (100%)
(학업전념)	1	11	2	14
(직장병행)	3	28		31
합계	168 (16.7)	814 (80.7)	27 (2.7)	1009 (100%)

3. 첫 구직의 평균 소요 기간

첫 직장을 취득하는 데 걸리는 기간은 2020년 조사부터 추가되었다. 그 결과, 박사후 연구원과 취·창업은 각각 평균 3.1개월과 3.3개월이 소요되는 것으로 나타났는데 이공계열 박사의 평균 소요기간이 훨씬 짧은 것으로 조사되었다. 학업전념자와 직장병행자로 구분했을 때에도 뚜렷한 차이가 나타났다. 박사후연구원이 아닌 취·창업의 경우 직장병행자는 이미 취업한 상태이기 때문에 학업전념자의 소요 기간이 훨씬 긴 것으로 나타났다. 박사후연구원의 경우에는 공학과 자연, 사회계열에서는 학업전념자가 훨씬 더 빨리 일자리를 구하는 반면, 의약계열, 인문계열, 교육계열, 예체능 계열은 오히려 직장병행자의 소요 기간이 더 짧은 것으로 나타났다. 박사후연구원이 아닌 취·창업 경우에도 이공계열의 첫 구직 평균 소요기간은 2.5개월, 비이공계열은 5.8개월로 이공계열의 취업이 순조로운 것으로 확인된다. 이공계의 경우에도 박사후연구원 일자리를 얻기까지는 평균 2~3개월이 소요되어 경력 단계상 공백이 발생하는 것으로 조사되었다.

<표 3-9> '18 학위취득자의 첫 구직 평균 소요 기간

(단위: 개월)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	전체
인문계열	6.3	5.3	5.4
(학업전념)	7.4	8.6	8.4
(직장병행)	1.0	3.8	3.7
사회계열	7.8	4.6	5.1
(학업전념)	1.5	6.1	5.2
(직장병행)	10.7	3.9	5.0
공학계열	1.9	2.1	2.0
(학업전념)	1.6	2.3	2.1
(직장병행)	3.6	1.8	1.9
자연계열	2.4	2.1	2.2
(학업전념)	2.3	3.7	2.8
(직장병행)	3.3	0.8	1.1
의약계열	2.0	2.3	2.2
(학업전념)	2.1	6.1	3.6
(직장병행)	1.6	1.6	1.6
교육계열	1.8	4.2	4.0
(학업전념)	5.0	8.5	8.2
(직장병행)	0.3	2.3	2.1

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	전체
예술체육계열	4.4	7.1	6.5
(학업전념)	14.0	9.7	10.4
(직장병행)	1.2	5.6	4.5
합계	3.1	3.3	3.2

'19 학위취득자의 첫 구직에 걸리는 평균 소요기간 또한 앞선 '18 학위취득자들에 게서 확인된 결과와 학문분야별, 학업전념 여부별 추세는 유사하게 나타났는데 전체 적으로 평균 소요 기간이 1개월 이상 단축되어 긍정적인 변화가 관찰되었다. 직장병행 자의 경우, 기존 직장을 계속 유지하는 경우에는 경력 공백이 발생하지 않지만 새로운 직장으로 전환하거나 박사후연구원으로 진입할 경우에는 평균보다 훨씬 더 긴 기간이 소요될 수 있다.

〈표 3-10〉 '19 학위취득자의 첫 구직 평균 소요 기간

(단위: 개월)

구분	박사후연구원	박사후연구원이 아닌 취업	전체
인문계열	6.3	2.4	3.1
(학업전념)	6.0	3.4	3.7
(직장병행)	6.4	2.0	2.8
사회계열	2.7	2.7	2.7
(학업전념)	3.3	3.8	3.7
(직장병행)	2.5	2.4	2.4
공학계열	1.7	1.6	1.6
(학업전념)	1.3	1.8	1.6
(직장병행)	5.4	1.3	1.6
자연계열	1.1	2.6	2.0
(학업전념)	1.2	2.9	1.9
(직장병행)	0.5	2.3	2.2
의약계열	0.7	2.3	1.9
(학업전념)	0.8	2.8	1.4
(직장병행)	0.5	2.2	2.1
교육계열	4.8	1.6	2.0
(학업전념)	4.3	2.8	3.2
(직장병행)	5.2	1.3	1.7
예술체육계열	7.0	3.7	4.1
(학업전념)	11.0	3.0	4.1
(직장병행)	4.3	4.0	4.1
합계	2.0	2.2	2.2

4. 박사후연구원 수행 연구실

다음으로는 학위 취득 시점과 현재 시점으로 구분하여 박사후연구원을 어디에서 수행하는지를 조사하였다. 2019년 조사에서는 학위 취득 직후 지도교수 연구실에 잔류하는 비중이 전체적으로 38.5%, 이공계의 경우 40~50%로 매우 높게 나타났다. 2020년 조사 결과에 따르면, 박사과정 지도교수 연구실에서의 박사후연구원 수행은 전체적으로 47.9%, 이공계열의 경우는 49.3%(자연)~ 56.0%(의약학)으로 조사되었으며 출연연에서 수행하는 경우는 평균 17.8%로 조사되었다. 타 교수 연구실이나 타 대학 연구실보다 지도교수 연구실의 비중이 소폭 더 높게 나타난 것은 조사 집단의 차이로 추정된다.

〈표 3-11〉 '18 학위취득자의 학위 취득 시점의 박사후연구원 수행 연구실

(단위: %)

구분	박사과정 지도교수 연구실	박사과정 대학 타 교수연구실	국내 타 대학 연구실	출연연	국내 기타 연구조직	해외 대학 또는 연구기관	합계
인문계열	16.7		66.7		16.7		100.0
사회계열	37.1	5.7	17.1	14.3	22.9	2.9	100.0
공학계열	54.3	9.9	9.9	17.3	4.9	3.7	100.0
자연계열	49.3	1.3	8.0	25.3	12.0	4.0	100.0
의약계열	56.0	0.0	12.0	12.0		20.0	100.0
교육계열	33.3	0.0	0.0	16.7	50.0		100.0
예체능계열	25.0	12.5	62.5				100.0
합계	47.9	5.1	13.6	17.8	10.6	5.1	100.0

이공계열 '18 학위취득자의 2.5~3년이 경과한 조사 시점에서의 박사후연구원 수행 연구실로는 출연연으로의 전반적인 이행이 두드러진다. 공학계열은 17.3% → 35.5%, 자연계열도 25.3% → 36.4%로 출연연에서의 박사후연구원 비중 증가가 뚜렷하였는데, 이 점이 최근의 추세를 반영하는 것인지, 조사 대상의 특성인지에 대해서는 향후 추가적인 추적 조사가 필요하다. 박사과정 지도교수 연구실에서 수행 비중은 크게 감소한 반면, 타 교수 연구실과 타 대학 연구실에서의 수행 비중은 큰 변화가 없었다.

<표 3-12> '18 학위취득자의 조사 시점의 박사후연구원 수행 연구실

(단위: %)

구분	박사과정 지도교수 연구실	박사과정 대학 타 교수연구실	국내 타 대학 연구실	출연연	국내 기타 연구조직	해외 대학 또는 연구기관	합계
인문계열			60.0		20.0	20.0	100.0
사회계열	40.9	4.5		18.2	31.8	4.5	100.0
공학계열	32.3	9.7	6.5	35.5	12.9	3.2	100.0
자연계열	29.5	2.3	13.6	36.4	13.6	4.5	100.0
의약계열	50.0		25.0	12.5		12.5	100.0
교육계열	50.0				50.0		100.0
예체능계열	25.0	12.5	37.5		25.0		100.0
합계	32.8	4.9	13.1	26.2	18.0	4.9	100.0

'19 학위취득자의 경우에도 '18 학위취득자와 마찬가지로 지도교수 연구실 잔류 비중이 압도적으로 높은 반면, 출연연 비중은 12.2%로 5.6%pt 낮게 나타났는데 추세를 확인하기 위해서는 마찬가지로 향후 추가 조사가 필요하다.

<표 3-13> '19 학위취득자의 학위 취득 시점의 박사후연구원 수행 연구실

(단위: %)

구분	박사과정 지도교수 연구실	박사과정 대학 타 교수연구실	국내 타 대학 연구실	출연연	국내 기타 연구조직	해외 대학 또는 연구기관	합계
인문계열	11.1	22.2	33.3		33.3		100.0
사회계열	37.5	15.6	15.6	3.1	28.1		100.0
공학계열	62.9	10.3	4.1	16.5	3.1	3.1	100.0
자연계열	47.8	4.5	16.4	16.4	10.4	4.5	100.0
의약계열	69.2		3.8	7.7	15.4	3.8	100.0
교육계열	11.1	33.3	33.3		22.2		100.0
예체능계열	40.0		40.0		20.0		100.0
합계	51.8	9.4	11.8	12.2	11.8	2.9	100.0

1.5~2년 경과한 현재 시점과 비교하면 '18 학위취득자와 마찬가지로 출연연으로의 이행이 확인되나 그 폭은 크지 않다.

<표 3-14> '19 학위취득자의 조사 시점의 박사후연구원 수행 연구실

(단위: %)

구분	박사과정 지도교수 연구실	박사과정 대학 타 교수연구실	국내 타 대학 연구실	출연연	국내 기타 연구조직	해외 대학 또는 연구기관	합계
인문계열	12.5	25.0	25.0		37.5		100.0
사회계열	33.3	12.5	25.0		29.2		100.0
공학계열	45.0	6.7	10.0	21.7	3.3	13.3	100.0
자연계열	35.4	6.3	12.5	25.0	14.6	6.3	100.0
의약계열	43.8		6.3	12.5	37.5		100.0
교육계열	12.5	25.0	25.0		25.0	12.5	100.0
예체능계열	50.0		25.0		25.0		100.0
합계	37.5	8.3	14.3	16.1	16.7	7.1	100.0

5. 박사후연구원 수행 과제 수

박사후연구원이 수행하는 과제를 독립된 연구책임자로 수행하는 과제와 참여과제로 구분하여 조사한 결과는 2019년 조사와 거의 차이가 없었다. '18 학위취득자의 학위 취득 시점 독립 PI인 연구과제 수 평균은 전체 0.8로 2019년 조사보다는 소폭 증가한 반면, 다른 연구책임자 참여 과제 수는 1.5개로 감소하였다.

학위취득 시점에 비해 조사시점(2.5~3년 뒤)의 수행 연구과제 수 평균이 전반적으로 증가하였는데 독립된 연구책임자 과제보다는 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 수의 증가폭이 더 컸다.

<표 3-15> '18 학위취득자의 박사후연구원 수행 과제 수

(단위: 개)

구분	학위 취득 시점		조사 시점	
	독립된 PI로 책임인 과제 수	다른 연구책임자의 과제 참여 수	독립된 PI로 책임인 과제 수	다른 연구책임자의 과제 참여 수
인문	0.7	0.7	0.8	1.2
사회	1.1	1.5	1.0	2.1
공학	0.4	2.2	0.7	2.5
자연	0.5	1.9	0.6	2.3
의약	0.7	1.6	0.9	2.4
교육(사범)	0.8	1.2	1.0	1.8
예술/체육	1.4	1.3	1.3	1.9
전체	0.8	1.5	0.9	2.0

'19 학위취득자의 경우에는 학위 취득 시점과 비교할 때 1.5~2년 경과 시점에서 연구과제 수의 변화는 거의 없었다.

<표 3-16> '19 학위취득자의 박사후연구원의 수행 과제 수

(단위: 개)

구분	학위 취득 시점		조사 시점	
	독립된 PI로 책임인 과제 수	다른 연구책임자의 과제 참여 수	독립된 PI로 책임인 과제 수	다른 연구책임자의 과제 참여 수
인문	1.1	0.3	0.9	0.4
사회	0.8	1.3	0.8	1.3
공학	0.4	2.0	0.5	1.8
자연	0.4	1.9	0.4	2.0
의약	0.4	1.9	0.5	1.9
교육(사범)	0.6	0.7	0.5	0.8
예술/체육	1.0	1.2	0.8	1.3
전체	0.7	1.3	0.6	1.3

6. 박사후연구원의 희망 직장

학위취득 시점과 현재 시점의 박사후연구원 희망직장은 '18 학위취득자와 '19 학위 취득자 및 2019년 조사 결과와 큰 차이가 없었다. 공학 및 자연계열의 경우 공공연구소가 40% 이상으로 가장 높았으며 다음으로 대학을 원하고 있었다. 1.5~3년이 경과 하면서 공공연구소로의 희망수요가 공학계열의 경우 정부/지자체로, 자연계열의 경우에는 공기업/공공기관 및 대학(교)로 소폭 변화하였다.

〈표 3-17〉 '18 학위취득자의 박사후연구원 이후 희망 직장

(단위: %)

구분		정부/ 지자체	공기업/ 공공 기관	공공 연구소	민간 기업	민간 기업 연구소	민간 비영리 기관	대학(교)	초중고 등학교	창업·자 영업	기타
학위 취득 시점	인문		16.7	16.7				66.7			
	사회	14.3	14.3	14.3	2.9		2.9	51.4			
	공학	9.9	9.9	46.9	1.2	4.9		19.8		6.2	1.2
	자연	2.7	13.3	45.3	4.0	8.0		24.0	1.3	1.3	
	의약		4.0	12.0	16.0	20.0		44.0			4.0
	교육(사범)		16.7	16.7				33.3		16.7	16.7
	예술/체육	12.5						62.5		25.0	
	전체	6.8	11.0	34.7	3.8	6.4	0.4	31.4	0.4	3.8	1.3
현재 시점	인문							100.0			
	사회	22.7	27.3		4.5		4.5	40.9			
	공학	16.1	9.7	41.9		3.2		16.1	9.7	3.2	1.9
	자연	2.3	18.2	38.6	2.3	4.5		31.8	2.3		4.3
	의약		12.5	25.0		12.5		50.0			
	교육(사범)		25.0					25.0	25.0	25.0	
	예술/체육	12.5			12.5			62.5	12.5		
	전체	9.8	15.6	26.2	2.5	3.3	0.8	35.2	4.9	1.6	2.3

<표 3-18> '19 학위취득자의 박사후연구원 이후 희망 직장

(단위: %)

구분		정부/ 지자체	공기업/ 공공 기관	공공 연구소	민간 기업	민간 기업 연구소	민간 비영리 기관	대학(교)	창업· 자영업	기타
학위 취득 시점	인문			11.1				55.6	11.1	22.2
	사회	15.6	9.4	15.6	6.3	3.1	3.1	43.8	3.1	
	공학	2.1	8.2	41.2	5.2	8.2		29.9	4.1	1.0
	자연	4.5	7.5	41.8		7.5		37.3	1.5	
	의약	7.7	19.2	15.4	7.7	11.5		26.9	11.5	
	교육(사범)			22.2				77.8		
	예술/체육							80.0	20.0	
	전체	4.9	8.6	32.7	3.7	6.9	0.4	37.1	4.5	1.2
현재 시점	인문			12.5				62.5		25.0
	사회	12.5	4.2	4.2	8.3	4.2	4.2	58.3	4.2	
	공학	3.3	6.7	40.0	1.7	10.0		35.0	1.7	1.7
	자연	4.2	8.3	43.8		2.1		41.7		
	의약	6.3	18.8	18.8		12.5		31.3	12.5	
	교육(사범)			37.5				62.5		
	예술/체육							75.0	25.0	
	전체	4.8	7.1	31.5	1.8	6.0	0.6	43.5	3.0	1.8

7. 박사후연구원의 지도교수 유형

서론에서도 강조한 바와 같이 대학 내에서 박사후연구원의 형태는 매우 다양하며 점점 복잡해지고 있다. 교육·훈련의 의미가 강한 전통적인 의미의 박사후연구원의 경우 대개 연구 활동이 활발한 지도교수가 1:1로 멘토-멘티의 관계를 형성한다. 연구실 규모가 크고 수행 과제 수 많거나 대형 과제를 수행하는 경우 1명의 교수가 여러 명의 박사후연구원을 지도하는 경우도 흔하다. 반면, 비전임교원이나 연구교수처럼 비록 정규직은 아니지만 독자적인 연구 활동을 수행하는 경우, 특별히 멘토에 해당하는 상급자가 없을 수도 있다. 이는 대개 학위 취득 이후 상당한 기간이 지났을 경우가 많다. 한편 대학 내 부설연구소나 센터 등 연구조직에 소속된 경우 여러 명의 박사후연구원과 여러 명의 교수급 연구자가 多:多의 관계를 형성할 수도 있으며 박사후연구원을 중심으로 운영되는 연구조직의 경우 多:1의 관계도 있을 수 있다.

2019년 조사는 학위 취득 이후 최대 2년까지의 기간에 해당하므로 박사후연구원으로서의 지위가 비교적 명확하지만 3년차 이상의 경우 다양한 유형의 비정규직 연구인력이 존재하므로 박사후연구원을 분석하기 위해서는 명확한 대상 설정이 필요하다. 이는 제2장에서 강조했듯이 미국을 비롯한 대부분의 국가에서 박사후연구원의 규모를 개략적으로 추산할 수밖에 없는 이유이기도 하다. 이에 2020년 조사에서는 박사후연구원과 상급자의 유형을 1:1로부터 멘토가 없는 유형까지 구분하여 조사함으로써 박사후연구원과 비정규직 연구원의 차이를 살펴보았다.

〈표 3-19〉 '18 학위취득자의 박사후연구원-지도교수 유형

(단위: %)

구분		박사후연구원:지도교수 관계					합계
		1:1	多:1	1:多	多:多	독립적	
학위 취득 시점	인문	16.7	50.0	16.7	0.0	16.7	100.0
	사회	28.6	25.7	0.0	5.7	40.0	100.0
	공학	45.7	35.8	4.9	3.7	9.9	100.0
	자연	37.3	44.0	5.3	8.0	5.3	100.0
	의약	48.0	40.0	0.0	8.0	4.0	100.0
	교육(사범)	16.7	33.3	0.0	0.0	50.0	100.0
	예술/체육	75.0	0.0	12.5	0.0	12.5	100.0
	전체	40.3	36.4	4.2	5.5	13.6	100.0
현재 시점	인문	20.0	40.0	20.0	0.0	20.0	100.0
	사회	22.7	31.8	0.0	0.0	45.5	100.0
	공학	32.3	38.7	6.5	0.0	22.6	100.0
	자연	36.4	36.4	9.1	11.4	6.8	100.0
	의약	50.0	37.5	0.0	12.5	0.0	100.0
	교육(사범)	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	예술/체육	50.0	12.5	12.5	0.0	25.0	100.0
	전체	32.8	35.2	6.6	4.9	20.5	100.0

먼저 '18 학위취득자의 경우 학위 취득 시점에 박사후연구원과 지도교수가 1:1의 관계인 경우가 공학은 45.7%, 자연 37.3%, 의약 48%이며 여러 명의 박사후연구원과 1명의 지도교수인 경우는 공학 35.8%, 자연 44%, 의약 40%인 것으로 조사되었다.

즉, 연구실에서 지도교수 1명과의 관계를 맺고 있는 유형이 공학의 경우 81.5%, 자연 81.3%, 의약 88%로 전체의 80%가 넘어 교육·훈련 단계의 전통적인 박사후연구원이 대부분을 차지하는 것으로 나타났다. 그런데 2.5~3년이 경과한 시점에는 공학계열의 경우 특별히 지도교수에 해당하는 상급자가 없는 비중이 22.6%까지 증가하였다. 반면, 자연과 의약학 계열에서는 이러한 흐름이 나타나지 않았다. 자연과 의약학 계열에서는 여러 명의 박사후연구원과 여러 명의 지도교수 형태도 뚜렷이 증가함이 관찰되었다. 조사의 대상이 제한적이기는 하지만, 교육·훈련 단계에서 준독립적인 연구자로의 전환이 3년차에 접어들면서 서서히 등장하는 것으로 결론내릴 수 있다. '19 학위취득자도 마찬가지로 소폭이나마 교육·훈련 단계 박사후연구원이 시간에 따라 감소하는 경향을 나타내었다.

〈표 3-20〉 '19 학위취득자의 박사후연구원-지도교수 유형

(단위: %)

구분		박사후연구원:지도교수 관계					합계
		1:1	多:1	1:多	多:多	독립적	
학위 취득 시점	인문	33.3	22.2	0.0	0.0	44.4	100.0
	사회	25.0	34.4	6.3	12.5	21.9	100.0
	공학	47.4	35.1	2.1	6.2	9.3	100.0
	자연	34.3	46.3	3.0	10.4	6.0	100.0
	의약	50.0	42.3	0.0	0.0	7.7	100.0
	교육(사범)	44.4	11.1	0.0	11.1	33.3	100.0
	예술/체육	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	100.0
	전체	40.8	36.7	2.9	7.3	12.2	100.0
현재 시점	인문	25.0	25.0	0.0	0.0	50.0	100.0
	사회	16.7	41.7	4.2	12.5	25.0	100.0
	공학	43.3	40.0	1.7	5.0	10.0	100.0
	자연	35.4	37.5	2.1	14.6	10.4	100.0
	의약	43.8	37.5	0.0	0.0	18.8	100.0
	교육(사범)	62.5	0.0	0.0	12.5	25.0	100.0
	예술/체육	25.0	0.0	25.0	25.0	25.0	100.0
	전체	36.9	35.7	2.4	8.9	16.1	100.0

8. 인건비 재원

박사후연구원의 형태는 지도교수와의 관계 뿐 아니라 인건비의 재원을 통해서도 간접적으로 확인할 수 있다. 멘토-멘티 관계일 경우 대부분의 인건비 재원은 멘토의 개인 연구비이며 준독립적인 비정규직 연구원의 경우 박사후연구원 지원사업 의존도가 높을 것이다. 복수의 박사후연구원과 지도교수가 존재하는 연구조직의 경우 개인 연구비가 아닌 집단연구과제의 비중이 높다.

이에 인건비의 재원을 지도교수의 개인 연구비, 대학 내 연구소(센터) 사업, BK21, 박사후국내외연수지원사업 등으로 구분하여 조사하였다. 먼저 '18 학위취득자의 경우, 학위취득시점에서 가장 많은 인건비 재원은 지도교수의 개인연구비, 2순위는 대학 내 연구소(센터)의 사업연구비로 나타났다.

〈표 3-21〉 '18 학위취득자의 박사후연구원 인건비 재원

(단위: 명)

구분		지도교수 개인 연구비	대학 내 연구소 (센터) 사업	교육부 BK21, BK21+	교육부박사후 국내외연수 지원사업	그 외 정부의 박사후과정 지원사업	정부 외 단체 박사후과정 지원사업	기타
학위 취득 시점	인문	16.7	50.0		16.7	16.7		
	사회	10.3	23.1	5.1	7.7	7.7	15.4	30.8
	공학	41.4	26.1	6.3	8.1	9.0	1.8	7.2
	자연	36.1	19.4	9.3	13.9	13.0	4.6	3.7
	의약	47.2	16.7	5.6	8.3	5.6	8.3	8.3
	교육(사범)	16.7				16.7		66.7
	예술/체육	55.6	22.2		11.1			11.1
	전체	35.9	22.2	6.7	10.2	9.8	5.1	10.2
현재 시점	인문	20.0	40.0			40.0		
	사회	12.5	25.0			8.3	29.2	25.0
	공학	33.3	28.6	2.4	11.9	4.8	4.8	14.3
	자연	32.3	22.6	6.5	12.9	19.4	1.6	4.8
	의약	46.7	26.7			6.7		20.0
	교육(사범)					25.0		75.0
	예술/체육	50.0	37.5					12.5
	전체	30.6	25.6	3.1	8.1	12.5	6.3	13.8

주목할 점은 인건비 재원이 지도교수 개인 연구비인 비중(공학 41%, 자연 36%, 의학 47%)이 <표 3-19>에서 박사후연구원:지도교수가 1:1인 비중과 거의 일치한다는 것이다. 대학 내 집단연구사업의 비중(공학 26%, 자연 19%, 의학 16%)은 박사후연구원:지도교수가 多:1인 비중보다는 낮았는데 이는 多:1 유형의 경우 재원이 교수의 대형 연구비, 집단연구사업, 그리고 박사후연구원 지원 사업 등 복합적으로 구성되었음을 시사한다. 조사시점의 연구비 재원 또한 학위취득시점과 크게 다르지 않으며, 지도교수의 개인 연구비가 인건비 재원으로서 가장 많이 이용되는 것으로 조사되었는데, 이 비중(공학계열 33%, 자연계열 32%, 의학계열 42%)도 마찬가지로 박사후연구원:지도교수가 1:1인 비중과 거의 유사하다. '19 학위취득자의 인건비 재원도 '18 학위취득자와 큰 차이가 없었다.

<표 3-22> '19 학위취득자의 박사후연구원 인건비 재원

(단위: %)

구분		지도교수 개인 연구비	대학 내 연구소 (센터) 사업	교육부 BK21, BK21+	교육부박사후 국내외연수 지원사업	그 외 정부의 박사후과정 지원사업	정부 외 단체 박사후과정 지원사업	기타
학위 취득 시점	인문	20.0	20.0		20.0	10.0		30.0
	사회	15.6	28.1	9.4		18.8	6.3	21.9
	공학	46.4	19.2	6.4	4.0	10.4	4.8	8.8
	자연	36.8	25.3	10.3	10.3	6.9	3.4	6.9
	의학	42.9	20.0	2.9	2.9	17.1		14.3
	교육(사범)		11.1		33.3	33.3		22.2
	예술/체육				20.0	20.0	20.0	40.0
	전체	37.0	21.5	6.9	6.9	11.9	4.0	11.9
현재 시점	인문	22.2	22.2		11.1	11.1		33.3
	사회	16.7	33.3	4.2		16.7	12.5	16.7
	공학	41.8	15.2	3.8	7.6	13.9	7.6	10.1
	자연	33.8	23.1	6.2	13.8	12.3	1.5	9.2
	의학	37.5	16.7	4.2	4.2	25.0		12.5
	교육(사범)	12.5			25.0	25.0		37.5
	예술/체육		20.0	20.0		20.0		40.0
	전체	33.2	19.6	4.7	8.9	15.4	4.7	13.6

9. 평균 연소득

조사응답자의 학위취득시점 및 현재시점의 연평균 소득을 박사후연구원과 비박사후연구원(취·창업자)으로 구분하여 살펴보았다. 취·창업자의 경우 학위 과정 이정부터 소득이 높은 직장병행자를 포함되면 데이터가 왜곡되므로, 두 경우 모두 학업전념자 데이터만 분석에 사용하였다.

먼저, '18 학위취득자의 경우 박사후연구원일 때 학위취득시점의 연 평균 소득은 3,490만원이었으며, 2.5~3년 경과 시점에서는 평균 667만원 상승한 4,157만원이었다. 취·창업자의 경우 박사학위 취득 시점에서의 연 소득 평균이 5,326만원이었으며, 2.5~3년 경과 시점에서는 5,522만원으로 평균 196만원 상승하였다. 상대적으로 박사후연구원에 비하여 취·창업자의 연 소득 평균이 학위취득시점에는 1,836만원 더 높았으며, 조사시점에서는 격차가 1,365만원으로 좁혀졌다.

〈표 3-23〉 '18 학위취득자의 평균 연소득(세전)

(단위: 만원)

구분	구분	학위취득시점	현재시점
박사후 연구원	인문계열	2,900	2,875
	사회계열	2,727	1,625
	공학계열	3,512	4,389
	자연계열	3,863	4,391
	의약계열	2,919	3,748
	교육계열	3,500	2,000
	예체능계열	1,100	4,600
	전체	3,490	4,157
취·창업자	인문계열	1,788	2,053
	사회계열	3,100	3,529
	공학계열	7,198	6,897
	자연계열	4,710	5,079
	의약계열	5,511	5,769
	교육계열	3,364	3,782
	예체능계열	3,813	3,358
	전체	5,326	5,522

'19 학위취득자도 같은 경향을 보이고 있으나 표본의 한계로 세부별 금액은 다소 차이가 있었다. 본 연구의 대상인 박사후연구원의 경우, 공학과 자연계열은 학위 취득 직후 평균 3,500만원대에서 2~3년 기간 동안 약 500만원 정도 상승하고 의학계열은 공학·자연계열보다 평균 500만원 정도 적은 것으로 나타났다.

〈표 3-24〉 '19 학위취득자의 평균 연소득(세전)

(단위: 만 원)

구분	구분	학위취득시점	현재시점
박사후 연구원	인문계열	2,400	1,800
	사회계열	2,439	2,875
	공학계열	3,672	3,956
	자연계열	3,745	4,171
	의학계열	3,003	3,612
	교육계열	2,975	2,980
	예체능계열	3,450	2,500
	전체	3,537	3,898
취·창업자	인문계열	2,262	2,692
	사회계열	3,492	4,073
	공학계열	6,385	6,456
	자연계열	4,937	5,141
	의학계열	5,133	5,156
	교육계열	3,240	3,429
	예체능계열	2,173	2,053
	전체	4,976	5,340

10. 대학 유형별 학부→박사후연구원 경로

미국의 경우 박사후연구원의 약 80% 이상이 “매우 높은 연구 활동(Very High Research)”의 연구중심대학에 소속되어 있다(〈표 2-14〉). 우리나라 대학도 연구여건의 차이가 매우 큰데, 교원의 연구비와 수행 과제, 성과 등에 대해서는 매우 자세한 정보를 대학별로 확인할 수 있으나 대학원생과 박사후연구원의 규모와 특성에 대해서는 분석된 바 없다. 이에 이 연구에서는 학사, 석사, 박사, 그리고 박사후연구원에 이

르는 경력 경로 이행을 대학 유형별로 조사하여 특성을 살펴보았다. 조사의 방법은 먼저 우리나라 전체 대학을 특성에 따라 제1장에서 제시한 6개 유형으로 구분하고 학사에서 석사로 진학할 때, 석사에서 박사로, 박사에서 박사후연구원으로 진행되는 과정을 분석하였다. 이 분석은 전체 이공계 인력이 아니라 박사학위를 취득한 인력의 이행 경로임에 유의해야 한다.

먼저, 학사→석사 진행 경로를 살펴보면 석사과정을 동일한 군에 속한 학교로 진행하는 경향이 '18 학위취득자 기준, 1군에서는 91%, 2군에서는 68%, 3군 41%, 4군 59%, 5군 58%, 6군 58%로 나타났으며 '19 학위취득자도 유사하였다.

〈표 3-25〉 박사후연구원의 학사→석사 진학 경로

(단위: 명)

구분	석사 학사	1군	2군	3군	4군	5군	6군	기타	해외	합계
'18 학위취 득자	1군	62	1		1	1	1		2	68
	2군	21	100	3	5	6	12			147
	3군	3	12	55	17	23	18	3	1	132
	4군	33	4	8	94	10	3		6	158
	5군	18		8	23	87	7		5	148
	6군	6	19	7	18	31	115			196
	기타	1		3	6	19	15			44
	해외	4			1	5	1		2	13
	합계	148	136	84	165	182	172	3	16	906
'19 학위취 득자	1군	57	4	2	3	4			1	71
	2군	21	83	4	20	7	8		1	144
	3군	2	13	40	12	22	11	1	1	102
	4군	40	6	5	99	18	6	1	6	181
	5군	14	6	4	34	115	5		3	181
	6군	4	22	10	24	34	123		2	219
	기타		3	3	6	18	14			44
	해외	2	2			5			4	13
	합계	140	139	68	198	223	167	2	18	955

주: 음영은 각 출신군(학사)별 가장 진출군(석사) 인원이 많은 유형임

전체 1,000명 중 학사 또는 석사 수행학교 미응답자('18 학위취득자 94명, '19 학위취득자 49명) 제외

‘석사→박사’의 경우 이러한 방향성이 1군 91%, 2군 79%, 3군 58%, 4군 72%, 5·6군 84% 등 훨씬 더 높게 나타났다. 이는 최근 석박사 통합과정의 증가와도 관련된다.

<표 3-26> 박사후연구원의 석사→박사 진학 경로

(단위: 명)

구분	박사 석사	1군	2군	3군	4군	5군	6군	기타·해외	합계
'18 학위취 득자	1군	135	3	1	7	2			148
	2군	2	109	4	5	5	12		137
	3군	5	1	49	5	12	12		84
	4군	9	7	3	120	19	7	1	166
	5군	3	1	4	9	154	10	2	183
	6군	1	10	5	5	5	147		173
	기타	1						2	3
	해외	2	2	1		10		1	16
	미응답	23	4	3	16	27	17		90
	합계	181	137	70	167	234	205	6	1,000
'19 학위취 득자	1군	132	3	1	3		3		142
	2군	2	107	3	9	3	13	2	139
	3군	1	4	46	2	11	4		68
	4군	11	7	8	128	33	11		198
	5군	7	2	5	12	183	16	1	226
	6군	3	5	2	4	9	144		167
	기타					1		1	2
	해외	7			3	6	1	1	18
	합계	163	128	65	161	246	192	5	960

주: 음영은 각 출신군(석사)별 가장 진출군(박사) 인원이 많은 유형임

전체 1,000명 중 학사 또는 석사 수행학교 미응답자('18 학위취득자 94명, '19 학위취득자 49명) 제외

다음으로 박사후연구원의 경우, 동일 유형 진출 비중이 '18 학위취득자의 경우 84.6%, '19 학위취득자도 82.3%에 달했다. 이는 박사후연구원의 절반 정도가 지도교수 연구실에 머무르는 현상이 반영된 결과이다. 전체 박사후연구원의 분포를 보면 '18 학위취득자의 경우 1군이 40명, 4군이 38명으로 각각 전체의 25.6%와 24.4%를 차지하였고 '19 학위취득자 중에서도 각각 25.7%와 22.9%였다.

<표 3-27> 박사후연구원의 박사→박사후연구원 진입 경로

(단위: 명)

구분	포닥 박사	1군	2군	3군	4군	5군	6군	기타·해외	합계
'18 학위취 득자	1군	35	1		4	2			42
	2군		24	2		1	2		29
	3군			7		1			8
	4군	4			33	1	2		40
	5군	1			1	21		1	24
	6군		1				12		13
	합계	40	26	9	38	26	16	1	156
'19 학위취 득자	1군	41			8	3			52
	2군		22	1		1			24
	3군			7					7
	4군	3	2	1	31	2		1	40
	5군	1	1	1	1	26		1	31
	6군		1	2		1	17		21
	합계	45	26	12	40	33	17	2	175

주: 음영은 각 출신군(박사)별 가장 진출군(박사후연구원) 인원이 많은 유형임

미국의 “매우 높은 연구 활동(Very High Research)” 대학은 총 131개로 전체 4년제 대학에서 차지하는 비중은 우리나라의 1군 및 4군의 비중(224개 대학 중 14개)과 거의 유사하다. 그런데 미국은 이 유형에 박사후연구원의 80% 이상이 소속되어 있는 반면, 우리나라의 1/4군 유형에는 전체의 절반 정도만이 소속되어 미국보다 훨씬 더 폭넓게 분포하고 있음이 확인된다.

| 제4장 | 박사후연구원 지원사업의 현황과 과제

제1절 사업 수행자 대상 조사

1. 조사의 개요

본 장에서는 박사후연구원 지원사업을 현재 지원받고 있는 박사후연구원들을 대상으로 실시한 설문조사의 결과를 정리하였다. 조사 대상 사업은 박사후연구원이 과제의 PI 역할을 수행하는 지원사업인 한국연구재단의 박사후 국내연수사업, 창의·도전연구 기반지원사업, 세종과학펠로우십사업, 혁신성장선도고급연구인재성장지원(KIURI)사업 등 4개 사업과 국가과학기술연구회의 출연연맞춤형인력양성사업이다. 설문조사는 2021년 7월 19일~2021년 9월 14일까지 58일 간 이루어졌으며, 한국연구재단과 국가과학기술연구회에서 연구자 E-mail을 통해 온라인 설문조사 및 서면 설문지를 배포하여 진행하였다. 본 연구에서는 2021년 7월 기준 박사후연구원 사업 수행자 3,614명 중 1,352명(37.4%)의 응답을 확보하였으며, 해당 조사 직전에 박사후연구원 지원사업이 중단된 경우를 제외한 유효 응답자는 1,305명이었다.

〈표 4-1〉 설문조사 응답자

(단위: 명)

항목	전체	창의·도전 연구 반지원	KIURI	박사후 국내연수	세종과학 펠로우십	출연연 맞춤형 인력양성
모집단	3,614	2,618	70	484	302	140
응답자	1,352	824	56	244	167	61
분석대상자 ¹⁾	(1,305)	(799)	(50)	(238)	(157)	(61)
응답률(%)	37.4	31.5	80.0	50.4	55.3	43.6

주: 1) 응답자 중에서 조사시점 직전 정규직 취업 등 사유로 사업을 더 이상 수행하지 않는 인력은 제외

〈표 4-2〉 설문조사 문항

구분		조사 항목	
한국연구재단 박사후연구원 지원사업	박사학위 과정의 정보	- 수행 중인 박사후연구원지원사업 - 성별 - 현재 혼인상태 - 출생년도 - 박사과정·석박사통합과정 여부	- 박사과정·석박사통합과정 시작시점 - 박사학위 취득시점 - 박사학위 취득대학 - 박사학위 취득 학과분류
	박사학위 취득 이후 연구와 경력	- 박사후연구원지원사업 지원 시작시점 - 다른 국가연구개발사업 수행여부 - 다른 국가연구개발사업 사업명 - 다른 국가연구개발사업 수행기간 - 현재 소속기관 - 현재 소속기관 내 직급	- 현재기관 이전 다른기관 소속 여부 - 현재기관 직전 다른기관 기관명 - 현재 소속 연구실 - 다른 인건비 지원 사업 사업명 - 현재 연간 근로소득 - 박사후지원사업 인건비의 비중 - 현재 수행하는 연구과제 - 현재까지 출판한 국내외학술지 - 현재까지 창출한 특허·기술이전 성과
	박사후연구원 지원사업에 대한 평가 및 희망 진로	- 현재의 사업 이후 희망하는 경력 - 향후 경력 또는 취업에 대한 정보 - 지도교수(멘토)와의 관계 유형 - 지도교수(멘토)와의 미팅 횟수·시간 - 지도교수(멘토)의 지도에 대한 만족도 - 향후 경력 전망에 대한 만족도 - 소속기관 지리적 여건에 대한 만족도	- PI연구의 독립성·자율성에 대한 만족도 - 행정적 부담에 대한 만족도 - 인건비 수준에 대한 만족도 - 연구비 수준에 대한 만족도 - 연구시설·장비 수준에 대한 만족도 - 현재 박사후연구원 지원사업에 대한 의견 - 소속기관의 연구지원에 대한 의견
국가과학기술 연구회 출연연 맞춤형 인력양성사업	박사학위 과정의 정보	- 성별 - 현재 혼인상태 - 출생년도 - 박사과정·석박사통합과정 여부	- 박사과정·석박사통합과정 시작시점 - 박사학위 취득시점 - 박사학위 취득대학 - 박사학위 취득 학과분류
	박사학위 취득 이후 연구와 경력	- 박사후연구원지원사업 지원 시작시점 - 다른 국가연구개발사업 수행여부 - 다른 국가연구개발사업 사업명 - 다른 국가연구개발사업 수행기간 - 현재 소속기관 - 현재 소속기관 내 직급	- 현재기관 이전 다른기관 소속 여부 - 현재기관 직전 다른기관 기관명 - 현재 연간 근로소득 - 박사후지원사업 인건비의 비중 - 현재 수행하는 연구과제 - 현재까지 출판한 국내외학술지 - 현재까지 창출한 특허·기술이전 성과
	박사후연구원 지원사업에 대한 평가 및 희망 진로	- 현재의 사업 이후 희망하는 경력 - 향후 경력 또는 취업에 대한 정보 - 멘토(연구책임자)와의 관계 유형 - 멘토(연구책임자)와의 미팅 횟수·시간 - 멘토의 지도에 대한 만족도 - 향후 경력 전망에 대한 만족도 - 소속기관 지리적 여건에 대한 만족도	- PI연구의 독립성·자율성에 대한 만족도 - 행정적 부담에 대한 만족도 - 인건비 수준에 대한 만족도 - 연구비 수준에 대한 만족도 - 연구시설·장비 수준에 대한 만족도 - 현재 박사후연구원 지원사업에 대한 의견 - 소속기관의 연구지원에 대한 의견

설문조사는 박사학위 과정의 정보, 졸업 이후 현재 시점까지의 연구와 경력 경로, 사업에 대한 평가와 희망 진로 등 세 부분으로 구성되었다. 조사 항목은 한국연구재단 지원사업과 국가과학기술연구회 지원사업으로 구분하고, 출연연 맞춤형인력양성 사업의 연수기관(소속기관) 등 차별성을 고려하여 일부 문항을 제외하였다.

2. 조사 대상 5개 사업의 특성

가. 창의·도전연구기반지원사업

이 사업은 대학 내 연구전담 계층(비전임교원, 박사후연구원 등)에게 실패에 대한 두려움 없이 독립적·창의적인 연구에 도전할 수 있도록 안정적인 연구기회 제공하는 것이 목적으로, 2012년부터 시행되던 리서치펠로우 사업의 개편을 통해 2019년부터 시행되고 있다. 지원 대상은 과학기술 전 분야의 비전임교원으로 '20년 기준 예산은 총 1,022억원이며 2,618개 과제를 지원하고 있다. 2021년 신규 선정과제는 1,061개이다.

〈표 4-3〉 창의·도전연구기반지원사업 신규 선정과제 추이

구분	2019년	2020년	2021년
신규 선정과제	791개	1,099개	1,061개
신규 과제 지원예산	30,000백만원	37,500백만원	52,500백만원

자료: 한국연구재단 내부자료

이 사업은 지원대상이 모든 형태의 '비전임교원'이므로 박사후연구원 뿐 아니라 명예교수, 산학협력중점교원 등도 해당하여 지원대상 중 학위 취득 후 8년차 이상이 전체의 30%를 넘는 793명에 이른다. 또한 지원 형태가 인건비와 직접 연구비를 포함하여 연구책임자의 '독립적인 연구' 수행을 가정하고 있지만, 박사후연구원의 경우 일반적인 우리 대학 상황에서 지도교수없이 독립적으로 연구하기가 어려운 한계가 있다. 이에 따라 학위 취득 이후 3년 미만의 신진 박사는 863명으로 전체의 약 1/3에 불과하다.

<표 4-4> 창의·도전연구기반지원사업 수행자의 학위 취득 경력 분포

(단위: 명)

취득 예정	1년 미만	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년 이상	미상	합계
4	262	314	283	225	209	158	152	136	127	666	82	2,618

자료: 한국연구재단 내부자료

학령인구 감소와 대학의 재정 어려움에 따라 전임교원보다는 비전임교원 채용이 증가하고 있어 사업의 필요성은 여전히 높지만 갓 학위를 취득한 신규 박사인력 지원의 목적에는 한계가 있으며 사업 수행 도중 민간기업으로의 이직 인원도 '19년 96명, '20년 137명 등 계속 증가 추세이다. 사업의 특성상 연구결과에 대한 종료평가는 없으며 성과 도출의 의무도 없다. '20년도의 비목별 집행 내역을 보면 인건비와 간접비가 각각 38.3%, 21.6%로 장비, 재료, 연구활동 등 직접 연구비의 비중은 약 40% 수준이다⁶¹⁾.

나. 혁신성장선도고급연구인재성장지원(KIURI)사업

KIURI사업은 산업계 진출을 희망하는 박사후연구원의 역량 강화 및 경력개발 지원을 위해 '20년부터 추진되고 있다. 박사학위 과정을 운영하는 대학 중 연구단을 선정하여 연 15억원 규모로 3년간 지원하는데, 연구단은 박사후연구원을 중심으로 구성되며 기업체와의 공동연구 등 산학협력 활동을 통해 박사후연구원의 취·창업을 지원하는 것이 목적이다. KIURI 과제의 책임자는 연구단장인 전임교원이지만 실제 연구원과 개별 과제의 진행은 박사후연구원의 PI가 맡으므로 박사후연구원 지원 사업으로 간주하였다.

개별 연구단은 민간 기업 수요가 있는 산학협력 과제를 발굴하여 박사후연구원이 실질적인 과제의 책임을 맡으며 인건비(최소 5천만원)를 포함하여 과제당 규모는 연 1억원 수준이다. '20년 서울대, 연세대, 성균관대, 포항공대 등 4개 대학이, '21년에는 아주대와 인하대 등 2개 대학이 선정되었으며 현재 지원 규모를 대폭 확대한 본사

61) 한국연구재단 내부자료

업이 예비타당성 조사 과정 중에 있다. 연구단 별 박사후연구원은 15명 내외로 참여 박사후연구원의 학위 취득 후 연차는 1년 미만이 29명(41.4%)으로 가장 많지만 6년 이상도 20명에 달한다.

<표 4-5> KIURI사업 수행자의 학위 취득 경력 분포

(단위: 명)

1년 미만	1년	2년	3년	4년	5년	6년 이상	합계
29	11	4	2	3	2	20	70

주: '21년 선정기관은 연구단 구성 중으로 '21년 7월 기준 참여 박사후연구원 대상 결과
자료: 한국연구재단 내부자료

'20년도 사업 예산(67억 5천만원)의 비목별 집행 내역을 보면 인건비가 약 41.5%이며 인건비를 제외한 직접비가 34.1% 수준이다(61).

다. 박사후국내연수사업

박사후국내연수사업은 학위 취득 후 연구기관에서 연수할 수 있는 기회를 제공하기 위한 목적으로 시행되며 '82년 국외연수 지원을 시작으로 '96년 국내연수로 확대되었다. 본 연구에서는 국외연수자는 제외하고 국내연수사업만 대상으로 하였다. 국내 대학과 국공립연구기관에서 박사후과정을 수행하는 연구자에게 1~3년간 연 6천만원을 지원하는데 여기에는 인건비 4천 5백만이 포함되므로 실질적인 직접 연구비 규모는 크지 않고 사실상 인건비 지원의 사업이다. 현 시점 과제 수행자의 학위 취득 이후 경력을 보면 3년 미만의 신진 인력이 360명으로 전체의 약 3/4에 달한다.

<표 4-6> 박사후국내연수사업 수행자의 학위 취득 경력 분포

(단위: 명)

1년 미만	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년 이상	합계
91	167	102	54	28	22	10	10	484

자료: 한국연구재단 내부자료

창의·도전연구기반지원사업과 마찬가지로 종료 평가와 성과 도출의 의무는 없다. 사업 운영 측면에서는 지역대학에 전체의 50%를 배분하며 지역과 수도권의 선정률 차이를 20% 이내로 관리하고 있는데, '21년 접수 과제 645개 중 지역대학에서는 172개 과제만 지원하여 지역대학 배분 원칙을 지킬 수 없는 상황이며 전체적인 경쟁률도 하락하고 있다.

'20년도 예산은 총 243억원 규모이며 인건비의 비중이 87.5%에 달한다⁶¹⁾. 따라서 이 사업만을 통한 독립적인 연구 활동은 불가능하며 지도교수의 연구과제 등 타 과제에 반드시 참여하여야 하는 등 한계가 있다. 또한 주관연구기관의 행정 지원이 미흡하고 과제 수행자들이 실질적으로 어떤 연구 활동을 수행하며 어떤 성과를 거두고 있는지 관리가 이루어지지 못하고 있다.

라. 세종과학펠로우십

세종과학펠로우십사업은 젊은 과학자의 도전적 연구 지원을 위해 2021년부터 시행되는 사업이다. 박사 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하의 박사후연구원을 원칙으로 하며 인건비 6천 5백만원과 연구비 3천 5백만원 등 연 총 1억 3천만원 규모로 지원한다. 인건비 외 별도로 자녀 수당이 있고 연구실 이동에 따른 연구주제와 목표의 변경이 가능하며 정규직으로 채용된 후에도 일정 기간 지원을 유지한다. 2021년 총 361개 과제가 선정되었는데 대학 소속이 89.4%이며 지역 대학 소속 연구원은 97명으로 전체의 약 30% 수준이다. 학위 취득 연차로는 3년 미만의 신진 인력이 전체의 약 절반인 51.3%로 나타났다.

〈표 4-7〉 세종과학펠로우십사업 수행자의 학위 취득 경력 분포

(단위: 명)

1년 미만	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년	11년	합계
37	63	55	33	25	29	24	19	9	3	4	1	302

주: '21년 7월 기준 과제 수행자 중 박사학위 정보 확인이 가능한 302명 대상
자료: 한국연구재단 내부자료

'21년 예산은 약 339억원으로 집행 내역 중 인건비가 53.1%를 차지하여 높은 수준의 인건비를 보장하고 있다(61).

마. 출연연 맞춤형인력양성사업

이 사업은 한국연구재단이 아닌 국가과학기술연구회가 소관 정부출연연구기관을 대상으로 시행하고 있다. 과거 출연연의 박사후과정은 과제 기반의 비정규직 위촉직으로 운영되는 것이 일반적이었으나 정부의 비정규직 전환 정책으로 과제 기반 위촉 연구원 운영이 어려워짐에 따라 국가과학기술연구회가 연구기관으로부터 운영계획서를 제출받아 일괄·선발하여 지원하는 체제로 바뀌는 과정에 있다.

연수는 박사학위 취득 후 5년 이내의 연구자를 대상으로 하며 1인당 최대 6천만원의 인건비를 지원하고 실제 연구 활동은 출연연의 과제 수행을 통해 이루어진다. '16년부터 시행되어 연평균 138.4명을 지원하였으며 신규 참여인력은 연평균 59.4명 수준이다.

〈표 4-8〉 맞춤형인력양성사업 신규 선정과제 추이

	연간 총 참여인원			종료(배출) 인원		
	지속	신규	합계	중퇴	수료	합계
2016	137	6	143	34	47	81
2017	62	22	84	16	45	61
2018	23	71	94	21	5	26
2019	68	81	149	30	9	39
2020	110	117	227	40	34	74
합계	400	297	697	141	140	281

자료: 국가과학기술연구회 내부자료

매년 중퇴 또는 과제의 종료에 따른 배출인원은 연평균 50여 명 수준으로 경력의 이동이 비교적 활발한 편이다. 배출인력의 경력 경로를 보면 전체의 95%가 출연연, 학계, 기업 등으로 취업하였는데 출연연 취업(140명) 중 정규직 취업은 33명에 불과한 것으로 조사되었다.

<표 4-9> 맞춤형인력양성사업 배출인력의 취업 현황('16~'20)

구분	출연연		학계	산업계	타 출연연	공공 부문	합계
	전체	(정규직)					
인원(명)	140	(33)	48	42	11	26	267
비중(%)	52.4	(12.4)	18.0	15.7	4.1	10.0	100.0

자료: 국가과학기술연구회 내부자료

'21년 7월 기준 사업 수행자의 학위 취득 시점을 보면 3년 미만의 신진 인력이 102명으로 전체의 72.9%를 차지하여 한국연구재단의 박사후국내연수사업 수준으로 신진 인력의 비중이 높은 것으로 나타났다.

<표 4-10> 맞춤형인력양성사업 수행자의 학위 취득 경력 분포

(단위: 명)

1년 미만	1년	2년	3년	4년	5년	6년	합계
10	52	40	25	9	3	1	140

자료: 국가과학기술연구회 내부자료

바. 요약

박사후연구원을 직접 지원하는 5개 사업을 비교한 결과, 사업 지원의 성격과 수행자의 특성에 따라 다음과 같이 구분되었다. 먼저, 지원의 성격에 따라 구분할 때 박사후국내연수사업과 출연연 맞춤형인력양성사업은 지원의 대부분이 인건비인 반면, 창의·도전연구기반지원사업, KIURI, 세종과학펠로우십사업은 인건비와 함께 직접 연구비를 지원한다는 점에서 구별된다. 세 사업의 과제당 직접 연구비 규모는 각각 2천만원, 5천만원, 3천 5백만원 수준이다.

<표 4-11> 박사후연구원 지원사업의 특성 비교

구분	창의·도전 연구 기반지원	KIURI	박사후국내연수	세종과학 펠로우십	출연연 맞춤형 인력양성
주관 기관	한국연구재단 (교육부)	한국연구재단 (과기부)	한국연구재단 (교육부)	한국연구재단 (과기부)	출연연 (NST)
연수 기관	과학기술분야 대학원 박사학위과정을 운영하는 국내 대학	과학기술분야 박사학위과정을 운영하는 국내 대학	대학원이 설치되어 있는 국내 대학교, 국/공립 연구기관	국내 대학 비전임, 국공립·출연연·민 간연 비정규직	국가과학기술연구 회 소관 출연(연)
분야	이공계 과학기술 전분야	미래수요가 크고 기업과 협력가능한 (이공계) 유망분야	이공계 과학기술 전분야	전 분야 (24개 CRB)	국가과학기술연구 회 소관 연구기관별 핵심 연구분야
지원 대상	이공학분야 대학 비전임 교원 (박사후연구원 포함)	박사학위 소지한 비전임연구원, 국내·외 대학 박사학위 취득 후 5년 이내 또는 만39세 이하	국내외 대학 박사학위 취득 후 7년 이내	이공분야 대학 비전임, 국공립·출연연·민 간연 비정규직, 박사학위 취득 후 7년 이내 또는 만 39세 이하	이공계 박사학위 취득 5년 이내 (해외대학 학위 우대)
지원 기간	1~3년	3년 내외	1~3년	5년 (3+2)	최대 2년
지원 성격	인건비+연구비	인건비+연구비	인건비	인건비+연구비	인건비
연간 지원 규모	연구비 0.7억원 이내 (간접비포함)	연구원당 5천만원 포함 1억원이내	0.6억원 (간접비 5%포함) 사실상 인건비만 제공('21년~ 연구비 약1천만원 지원)	연간 직접비 1억원 내외 (간접비 포함시 1.3억원 내외)	연간 0.6억원 (4대보험, 퇴직금 별도)
주요 특징	- 인력양성, 보조금 성격 - 종료평가 없음 '21년 정부R&D 11대 중점투자 방향 선정	- 지원분야 관련 기업과 연구단 구성 - 기업연구비 매칭 가능 - 참여연구원 구성시 자교출신 채용 제한	- 인력양성, 보조금 성격 - 종료평가 없음 - 지역-수도권 대학 간 과제수 격차 조정	- 연구기간 중 6개월 이상 국외파견 불허 - PI 변경 불가 - 자녀수당 지급 (인건비에 추가 계상)	소속기관 내규적용
사업 시행	('12년) 리서치 펠로우 시범운영, ('13년) 본격 시행	('20년) 4개 연구단(각 17명), ('21년) 2개 연구단(각 12명) 선정	('96년~) 연수 지원	('21년~) 박사후 연구원 지원 시작	('09년~) 연수 지원
신진 인력 지원 비중	33.0%	62.9%	74.4%	51.3%	72.9%

사업 수행자를 학위 취득 후 3년 미만의 신진 인력과 3년 이상의 경력자로 구분할 때, 신진 인력 지원 비중은 출연연 맞춤형인력양성사업과 박사후국내연수사업이 가장 높았고 창의·도전연구기반지원사업이 가장 낮은 것으로 나타났다. 이하에서는 연구와 경력 경로, 사업에 대한 평가와 희망 진로 등 설문 결과의 결과가 사업의 특성에 따라 어떻게 달라지는지를 중점적으로 분석할 것이다.

3. 응답자의 특성

응답자 특성을 보면 성별은 전체 남성이 59.7%, 여성이 40.3%이었다. 특히, KIURI 사업의 경우 남성이 80%인 반면 여성은 20%로 차이가 컸다. 혼인상태는 전체 기혼의 비중이 53.2%로 미혼 대비 다소 높았다. 반면, KIURI 사업과 박사후국내연수 사업은 미혼이 각각 72.0%, 54.6%로 기혼 대비 높았다. 연령대는 전체 사업에서 30대(68.7%), 40대(25.1%), 50대(3.2%), 20대(2.9%) 순이었는데 50대는 대부분 창의·도전연구기반지원사업 수행자였고 40대의 비중도 창의·도전연구기반지원사업에서 가장 높았다. 학위과정은 전체 사업에서 박사과정이 70.0%로 석박사통합과정 30%보다 높은 한편, KIURI 사업은 석박사통합과정이 60.0%로 박사과정보다 높았다. 전공은 자연(51.9%), 공학(31.3%), 의약(14.8%), 인문·사회·교육·예체능(2.0%) 순이며 비 이공계인 인문·사회·교육·예체능의 경우 대부분 창의·도전연구기반지원사업 수행자였다. 이하의 분석은 자연·공학·의약 등 이공계 박사후연구원 1,279명을 대상으로 하였다.

<표 4-12> 응답자 특성

구분		총계		창의·도전 연구 기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
성별	남성	779	59.7	461	57.7	40	80.0	141	59.2	97	61.8	40	65.6
	여성	526	40.3	338	42.3	10	20.0	97	40.8	60	38.2	21	34.4
혼인 상태	미혼	611	46.8	331	41.4	36	72.0	130	54.6	77	49.0	37	60.7
	기혼	694	53.2	468	58.6	14	28.0	108	45.4	80	51.0	24	39.3
연령	20대	38	2.9	19	2.4	1	2.0	6	2.5	8	5.1	4	6.6
	30대	897	68.7	474	59.3	42	84.0	195	81.9	132	84.1	54	88.5
	40대	328	25.1	267	33.4	7	14.0	34	14.3	17	10.8	3	4.9
	50대	42	3.2	39	4.9	0	0.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0
학위 과정	박사과정	913	70.0	603	75.5	20	40.0	165	69.3	91	58.0	34	55.7
	석박사통합과정	392	30.0	196	24.5	30	60.0	73	30.7	66	42.0	27	44.3
전공*	인문계열	4	0.3	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	사회계열	5	0.4	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	교육계열	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	공학계열	409	31.3	214	26.8	23	46.0	79	33.2	64	40.8	29	47.5
	자연계열	677	51.9	431	53.9	23	46.0	115	48.3	78	49.7	30	49.2
	의약계열	193	14.8	130	16.3	4	8.0	42	17.6	15	9.6	2	3.3
	예술/체육계열	15	1.1	13	1.6	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0

* 박사학위가 2개 이상인 경우, 최근에 취득한 학위를 기준으로 함

제2절 사업 수행자 박사학위 과정의 특성

1. 박사학위 취득시점

박사학위 취득시점은 전체 사업에서 '2016~2020년'이 63.2%로 가장 많았다. 사업별로 최근 학위 취득자의 비중은 출연연맞춤형인력양성사업, KIURI사업, 박사후국내연수사업, 세종과학펠로우십사업, 창의·도전연구기반지원사업 순이었는데 이는 앞서 살펴 본 각 사업의 신진 인력 지원 비중과도 연관된다. 특히, 창의·도전연구기반지원사업 수행자 중에는 2000년 이전 학위 취득자도 포함되어 다른 4개 사업과 유의한 차이가 있었다.

〈표 4-13〉 사업 수행자의 박사학위 취득시점

박사학위 취득 시점	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
2000년 이전	3	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2001~2005년	26	2.0	26	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2006~2010년	84	6.6	82	10.6	1	2.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
2011~2015년	241	18.8	183	23.6	7	14.0	16	6.8	35	22.3	0	0.0
2016~2020년	808	63.2	399	51.5	40	80.0	218	92.4	101	64.3	50	82.0
2021년 이후	117	9.1	82	10.6	2	4.0	2	0.8	20	12.7	11	18.0
총계	1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
평균(연도)	2016.9		2015.8		2018.1		2018.7		2017.9		2019.5	

2. 박사학위 취득 소요 기간

박사학위 취득 소요 기간은 전체 평균 5.3년이 소요된 것으로 나타났다. 박사과정에서는 학위 취득까지 평균 5.0년이 소요되고, 석박사통합과정에서는 학위 취득까지 평균 6.2년이 소요되는 것으로 나타났다. 사업별로 박사학위 취득 소요기간은 창의·도전연구기반지원사업 5.7년, 박사후국내연수사업 5.5년, 출연연맞춤형인력양성사업

5.4년, KIURI사업 5.3년, 세종과학펠로우십사업 5.2년 순으로 사업 간 차이는 유의하지 않았다.

〈표 4-14〉 사업 수행자의 박사학위 취득 소요 기간

학위 소요 기간		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
박사 과정	3년 이하	178	20.2	116	20.1	2	10	38	23.6	14	15.4	8	23.5
	3년 초과 4년 이하	226	25.6	152	26.4	4	20	32	19.9	27	29.7	11	32.4
	4년 초과 5년 이하	221	25.1	136	23.6	6	30	36	22.4	33	36.3	10	29.4
	5년 초과 6년 이하	120	13.6	71	12.3	4	20	28	17.4	15	16.5	2	5.9
	6년 초과 7년 이하	70	7.9	50	8.7	3	15	13	8.1	1	1.1	3	8.8
	7년 초과	67	7.6	51	8.9	1	5	14	8.7	1	1.1	0	0
	총계	882	100	576	100	20	100	161	100	91	100	34	100
	평균	5.0		5.0		5.3		5.1		4.6		4.4	
석박 통합 과정	3년 이하	9	2.3	3	1.6	1	3.4	4	5.6	1	1.5	0	0
	3년 초과 4년 이하	25	6.5	14	7.3	1	3.4	4	5.6	6	9.1	0	0
	4년 초과 5년 이하	81	21	35	18.3	8	27.6	17	23.6	15	22.7	6	22.2
	5년 초과 6년 이하	131	34	63	33	9	31	22	30.6	26	39.4	11	40.7
	6년 초과 7년 이하	74	19.2	34	17.8	7	24.1	13	18.1	14	21.2	6	22.2
	7년 초과	65	16.9	42	22	3	10.3	12	16.7	4	6.1	4	14.8
	총계	385	100	191	100	29	100	72	100	66	100	27	100
	평균	6.2		6.3		6.0		6.3		5.9		6.4	
전체 평균(년)		5.3		5.7		5.3		5.5		5.2		5.4	

3. 박사학위 취득대학

앞서 제3장에서는 신규 박사 추적조사의 결과에서 박사후연구원의 출신 대학을 제1장의 대학 유형에 따라 살펴보았다. 그 결과 1군(우수연구중심대학)과 4군(수도권 대형 사립대학)이 각각 26.9%와 25.6%로 가장 높았고 다음으로 2군(거점국립대학)과 5군(수도권 중소형 사립대학)이 각각 18.6%와 15.4%로 나타났는데(〈표 3-21〉), 이를 박사후연구원의 모집단으로 간주하고 제4장의 설문 조사 대상과 비교하였다. 그 결과, 박사학위 취득 대학은 전체 사업에서 4군 31.4%, 1군 20.6%, 2군 20.5%로 모집단과

다소 차이를 보였다. 의약계열의 경우, 1군에는 1개 대학(서울대), 2군은 모든 대학에 의과대학이 설치되어 있기 때문에 전체 분포와 차이가 있었고 자연계열도 2군 대학의 비중이 모집단보다 다소 높았다. 다만, 이러한 차이가 표본의 특성인지 박사후연구원 지원사업 수행자의 특성인지에 대해서는 확인할 수 없었다.

개별 사업별로 살펴보면 먼저 KIURI사업의 경우 6개 사업단만이 선정되었으므로 출신 대학 분포도 이를 따르고 있고 나머지 사업 중에서는 세종과학펠로우십사업 수행자 중에 1군과 4군 출신의 비중이 유의미하게 높았다. 한편, 공학계열의 경우 해외에서 학위를 취득한 박사의 비중이 11%에 이르는 점도 주목할 만하다.

〈표 4-15〉 사업 수행자의 박사학위 취득 대학

전공	구분	총계		창의·도전연구 기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
전체	1군	263	20.6	129	16.6	20	40.0	46	19.5	53	33.8	15	24.6
	2군	262	20.5	162	20.9	6	12.0	63	26.7	22	14.0	9	14.8
	3군	59	4.6	36	4.6	0	.0	11	4.7	5	3.2	7	11.5
	4군	402	31.4	254	32.8	20	40.0	59	25.0	49	31.2	20	32.8
	5군	114	8.9	83	10.7	2	4.0	14	5.9	12	7.6	3	4.9
	6군	78	6.1	41	5.3	0	.0	29	12.3	5	3.2	3	4.9
	해외	101	7.9	70	9.0	2	4.0	14	5.9	11	7.0	4	6.6
	총계	1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
공학	1군	95	23.2	39	18.2	8	34.8	17	21.5	24	37.5	7	24.1
	2군	77	18.8	41	19.2	2	8.7	22	27.8	7	10.9	5	17.2
	3군	32	7.8	17	7.9	0	.0	6	7.6	4	6.3	5	17.2
	4군	111	27.1	61	28.5	11	47.8	20	25.3	14	21.9	5	17.2
	5군	34	8.3	23	10.7	0	.0	4	5.1	5	7.8	2	6.9
	6군	15	3.7	7	3.3	0	.0	4	5.1	3	4.7	1	3.4
	해외	45	11.0	26	12.1	2	8.7	6	7.6	7	10.9	4	13.8
	소계	409	100.0	214	100.0	23	100.0	79	100.0	64	100.0	29	100.0

전공	구분	총계		창의·도전연구 기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
자연	1군	140	20.7	73	16.9	11	47.8	22	19.1	26	33.3	8	26.7
	2군	157	23.2	101	23.4	4	17.4	36	31.3	12	15.4	4	13.3
	3군	24	3.5	16	3.7	0	.0	5	4.3	1	1.3	2	6.7
	4군	214	31.6	139	32.3	7	30.4	25	21.7	28	35.9	15	50.0
	5군	56	8.3	43	10.0	1	4.3	6	5.2	5	6.4	1	3.3
	6군	39	5.8	23	5.3	0	.0	14	12.2	2	2.6	0	.0
	해외	47	6.9	36	8.4	0	.0	7	6.1	4	5.1	0	.0
	소계	677	100.0	431	100.0	23	100.0	115	100.0	78	100.0	30	100.0
의약	1군	28	14.5	17	13.1	1	25.0	7	16.7	3	20.0	0	.0
	2군	28	14.5	20	15.4	0	.0	5	11.9	3	20.0	0	.0
	3군	3	1.6	3	2.3	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
	4군	77	39.9	54	41.5	2	50.0	14	33.3	7	46.7	0	.0
	5군	24	12.4	17	13.1	1	25.0	4	9.5	2	13.3	0	.0
	6군	24	12.4	11	8.5	0	.0	11	26.2	0	.0	2	100.0
	해외	9	4.7	8	6.2	0	.0	1	2.4	0	.0	0	.0
	소계	193	100.0	130	100.0	4	100.0	42	100.0	15	100.0	2	100.0

4. 박사학위 전공계열

박사학위 전공계열은 전체 사업에서 자연 52.9%, 공학 32.0%, 의약 15.1%순으로 나타났다. 세부전공별로 보면 모든 사업에 걸쳐 ‘생물·화학·환경’ 전공자 비중이 단연 높았다.

<표 4-16> 사업 수행자의 박사학위 세부전공

구분		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
공 학	소계	409	32.0	214	27.6	23	46.0	79	33.5	64	40.8	29	47.5
	건축	30	2.3	18	2.3	0	.0	7	3.0	3	1.9	2	3.3
	토목·도시	53	4.1	27	3.5	0	.0	13	5.5	8	5.1	5	8.2
	교통·운송	2	.2	2	.3	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
	기계·금속	37	2.9	14	1.8	0	.0	6	2.5	10	6.4	7	11.5
	전기·전자	51	4.0	25	3.2	2	4.0	13	5.5	10	6.4	1	1.6
	정밀·에너지	10	.8	8	1.0	1	2.0	1	.4	0	.0	0	.0
	소재·재료	54	4.2	21	2.7	11	22.0	12	5.1	9	5.7	1	1.6
	컴퓨터·통신	36	2.8	28	3.6	2	4.0	4	1.7	2	1.3	0	.0
	산업	3	.2	2	.3	0	.0	0	.0	0	.0	1	1.6
	화공	47	3.7	22	2.8	2	4.0	10	4.2	7	4.5	6	9.8
	공학계열 기타	86	6.7	47	6.1	5	10.0	13	5.5	15	9.6	6	9.8
자 연	소계	677	52.9	431	55.6	23	46.0	115	48.7	78	49.7	30	49.2
	농림·수산	65	5.1	34	4.4	0	.0	19	8.1	8	5.1	4	6.6
	생물·화학·환경	455	35.6	287	37.0	22	44.0	74	31.4	50	31.8	22	36.1
	생활과학	19	1.5	14	1.8	0	.0	3	1.3	1	.6	1	1.6
	수학·물리·천문·지리	138	10.8	96	12.4	1	2.0	19	8.1	19	12.1	3	4.9
의 약	소계	193	15.1	130	16.8	4	8.0	42	17.8	15	9.6	2	3.3
	의료	111	8.7	80	10.3	1	2.0	21	8.9	9	5.7	0	.0
	간호	7	.5	6	.8	0	.0	1	.4	0	.0	0	.0
	약학	48	3.8	29	3.7	2	4.0	13	5.5	3	1.9	1	1.6
	치료·보건	27	2.1	15	1.9	1	2.0	7	3.0	3	1.9	1	1.6
총계		1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

* 한국교육개발원 대학원 학과분류 기준

제3절 사업 수행자의 박사학위 취득 이후 연구와 경력

1. 박사후지원사업 지원

제1절의 분석에 의하면 학위 취득 후 3년 미만의 신진 인력 지원 비중은 사업별로 뚜렷한 차이가 있었는데, 이하에서는 본 설문문의 응답자들의 학위 취득 시기를 모집단과 비교하고자 한다.

먼저 학위 취득 이후 현재 수행 중인 사업을 시작하기까지의 기간은 평균 3.36년이 었다. 창의·도전연구기반지원 사업은 응답자 46.7%가 2021년부터 지원을 받기 시작 하였는데 박사학위 취득 후 평균 4.42년이 경과한 시점이었다. KIURI 사업은 2020 년부터 지원이 시작되었는데 박사학위 취득 후 경과 기간은 평균 2.20년이 었다. 세종 과학펠로우십사업은 2021년부터 시작되어 박사학위 취득 후 경과 기간은 평균 3.13 년이 었다. 반면, 박사후국내연수사업과 출연연맞춤형인력양성사업 수행자는 박사학위 취득 후 각각 평균 1.0년과 0.61년이 경과하여 모집단 과 같은 특성을 보이고 있다.

<표 4-17> 현재 박사후지원사업 지원 시작시점

학위취득 후 사업 시작까지	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
1년 미만	348	27.2	140	18.1	20	40.0	127	53.8	20	12.7	41	67.2
1년	244	19.1	138	17.8	8	16.0	54	22.9	34	21.7	10	16.4
2년	141	11.0	79	10.2	6	12.0	20	8.5	31	19.7	5	8.2
3년	103	8.1	62	8.0	3	6.0	15	6.4	19	12.1	4	6.6
4년~5년	151	11.8	113	14.6	5	10.0	15	6.4	17	10.8	1	1.6
6년~7년	110	8.6	75	9.7	5	10.0	5	2.1	25	15.9	0	.0
8년~10년	86	6.7	73	9.4	3	6.0	0	.0	10	6.4	0	.0
11년~15년	75	5.9	74	9.5	0	.0	0	.0	1	.6	0	.0
16년 이상	21	1.6	21	2.7	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
총계(명)	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
평균(년)	3.36		4.42		2.20		1.00		3.13		0.61	

2. 다른 국가연구개발사업 수행 경험과 기간

박사학위 취득 후부터 박사후연구원 지원사업 전까지 연구책임자로서 현재의 사업이 아닌 다른 국가연구개발사업을 수행한 경험이 있는 박사후연구원은 전체 응답자의 29.2%였다. 사업별로는 창의·도전연구기반지원사업(37.5%), 세종과학펠로우십사업(36.3%), KIURI사업(28.0%) 수행자 중에서 비중이 높았는데, 주목할 점은 학위 취득 이후 3년 이상이 경과한 고경력자 546명 중에서도 약 45%(247명)가 그 기간 동안 본인의 과제가 없었다는 것이다.

〈표 4-18〉 박사학위 취득 후 다른 국가연구개발사업 수행(PI) 여부

다른 국가연구 개발사업	(현재사업시작)- (박사학위취득)	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
PI경험 있음	1년 미만	6	1.6	1	.3	3	21.4	1	11.1	0	.0	1	50.0
	1년	27	7.2	19	6.5	3	21.4	3	33.3	2	3.5	0	.0
	2년	41	11.0	25	8.6	0	.0	3	33.3	12	21.1	1	50.0
	3년	41	11.0	25	8.6	1	7.1	2	22.2	13	22.8	0	.0
	4년~5년	70	18.8	55	18.9	3	21.4	0	.0	12	21.1	0	.0
	6년~7년	63	16.9	50	17.2	2	14.3	0	.0	11	19.3	0	.0
	8년~10년	59	15.8	51	17.5	2	14.3	0	.0	6	10.5	0	.0
	11년~15년	52	13.9	51	17.5	0	.0	0	.0	1	1.8	0	.0
	16년 이상	14	3.8	14	4.8	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
	소계(명)	373	100.0	291	100.0	14	100.0	9	100.0	57	100.0	2	100.0
PI경험 없음	1년 미만	342	37.7	139	28.7	17	47.2	126	55.5	20	20.0	40	67.8
	1년	217	24.0	119	24.6	5	13.9	51	22.5	32	32.0	10	16.9
	2년	100	11.0	54	11.2	6	16.7	17	7.5	19	19.0	4	6.8
	3년	62	6.8	37	7.6	2	5.6	13	5.7	6	6.0	4	6.8
	4년~5년	81	8.9	58	12.0	2	5.6	15	6.6	5	5.0	1	1.7
	6년~7년	47	5.2	25	5.2	3	8.3	5	2.2	14	14.0	0	.0
	8년~10년	27	3.0	22	4.5	1	2.8	0	.0	4	4.0	0	.0
	11년~15년	23	2.5	23	4.8	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
	16년 이상	7	.8	7	1.4	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
	소계(명)	906	100.0	484	100.0	36	100.0	227	100.0	100	100.0	59	100.0
총계	PI 경험 있음	373	29.2	291	37.5	14	28.0	9	3.8	57	36.3	2	3.3
	PI 경험 없음	906	70.8	484	62.5	36	72.0	227	96.2	100	63.7	59	96.7
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

박사후국내연수사업(3.8%)과 출연연맞춤형인력양성사업(3.3%)의 경우, 박사학위 취득 후부터 현재의 사업 수행 시작까지의 기간이 다른 사업에 비해 짧음에 따라 독립된 연구책임자로서의 국가연구개발사업 수행 경험도 타 사업에 비해 매우 낮게 나타났다.

다른 국가연구개발사업을 수행한 경험이 있는 응답자의 경우, 해당 사업 수행기간은 전체 평균 2.38년으로 나타났다. 창의·도전연구기반지원사업은 평균 2.52년, 세종과학펠로우십사업은 평균 2.05년, KIURI사업은 평균 2.0년, 박사후국내연수사업은 평균 1.0년, 출연연맞춤형인력양성사업은 평균 0.5년의 다른 사업 수행 경험이 있는 것으로 나타났다.

〈표 4-19〉 박사학위 취득 후 다른 국가연구개발사업(PI) 수행 기간

다른 국가연구 개발사업(PI) 수행기간	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
1년 미만	13	3.5	7	2.4	3	21.4	1	11.1	1	1.8	1	50.0
1년	90	24.1	59	20.3	3	21.4	7	77.8	20	35.1	1	50.0
2년	61	16.4	42	14.4	0	.0	1	11.1	18	31.6	0	.0
3년	195	52.3	171	58.8	7	50.0	0	.0	17	29.8	0	.0
4년~5년	5	1.3	4	1.4	1	7.1	0	.0	0	.0	0	.0
6년~10년	8	2.1	7	2.4	0	.0	0	.0	1	1.8	0	.0
10년 초과	1	.3	1	.3	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
총계	373	100.0	291	100.0	14	100.0	9	100.0	57	100.0	2	100.0
평균(년)	2.38		2.52		2.00		1.00		2.05		.50	

* 국가연구개발사업 수행(PI) 경험이 2개 이상인 경우, 직전에 수행한 사업 기준

3. 현재 소속기관

현재 박사후연구원 지원사업의 소속기관(연수기관)의 형태는 ‘대학교’가 90.1%로 가장 많았고, ‘출연연’ 7.8%, ‘기타 연구기관’ 2.1% 순으로 나타났다. 창의·도전연구기반지원 사업과 KIURI 사업은 연수기관이 과학기술분야 박사학위과정을 운영하는 국내 대학을 대상으로 하므로 사업 기간 중 이직한 일부를 제외한 응답자 대부분이

대학교에 소속된 것으로 응답하였다. 박사후국내연수사업은 국내 대학, 국/공립 연구기관을 대상으로 하여 응답자의 88.1%가 국내 대학, 8.1%가 출연연, 3.8%가 기타 연구기관에 소속된 것으로 나타났다. 세종과학펠로우십사업은 연수기관에 국내 대학교, 국공립, 출연연 외 민간연구기관까지 포함하여, 응답자의 85.3%가 국내 대학, 10.8%가 출연연, 3.8%가 기타 연구기관에 소속된 것으로 응답하였다. 출연연 맞춤형 인력양성 사업의 경우 연수기관을 국가과학기술연구회 소관 출연연으로 한정하여 조사 대상도 출연연구기관으로 한정되었다.

대학을 유형별로 구분하였을 때, 4군 31.5%, 2군 19.1%, 1군 15.6% 순으로 나타났는데 이를 제3장 추적조사 결과와 비교하면 1군의 비중이 낮고 5군, 6군의 비중이 더 높다. 이는 첫째, 전체 박사후연구원에 비해 정부 지원사업 수행자가 좀 더 다양한 대학군에 분포하고 있고 둘째, 1군 박사후연구원의 경우 본인이 연구책임자인 경우보다 지도교수의 과제에 참여하는 경우가 더 많음을 의미한다.

〈표 4-20〉 현재 박사후연구원 소속기관

현재 소속기관	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
국내 대학	1,152	90.1	761	98.3	49	98	208	88.1	134	85.3	0	0
1군	200	15.6	108	13.9	18	36.0	30	12.7	44	28.0	0	.0
2군	244	19.1	151	19.5	0	.0	70	29.7	23	14.6	0	.0
3군	83	6.5	58	7.5	0	.0	18	7.6	7	4.5	0	.0
4군	403	31.5	285	36.8	26	52.0	49	20.8	43	27.4	0	.0
5군	126	9.9	102	13.2	5	10.0	10	4.2	9	5.7	0	.0
6군	96	7.5	57	7.4	0	.0	31	13.1	8	5.1	0	.0
출연연	100	7.8	3	.4	0	.0	19	8.1	17	10.8	61	100.0
기타 연구기관	27	2.1	11	1.5	1	2	9	3.8	6	3.8	0	0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

4. 현재 소속기관 내 직급

제1장에서 설명한 바와 같이 박사후연구원은 명확히 구분되는 직책이라기보다는 경력 경로상의 단계, 혹은 기간의 의미가 더 강하다. 이에 따라 대학 내에서 안정적인 지위를 갖지 못하며 대학 교칙에도 신분이 규정되어 있지 못한 경우가 대부분이다. 이에 본 조사에서는 사업 수행자들이 소속기관에서 어떤 명칭으로 불리는지를 통해 신분을 가늠해보고자 하였다.

그 결과, 현재 박사후연구원 지원사업 수행자의 소속기관 내 직급은 ‘박사후연구원(포닥, 포스닥)’이 51.3%로 가장 많았고, 연구교수 38.3%, 연구원 6.7% 순으로 나타났다. 그 밖에도 소속기관에 따라 초빙교수, (비전임)조교수, 연구조교수, 강사, 선임연구원, 인턴, 객원교수, 연수연구원, 임상조교수, 특임교수, 겸임교수, 방문교수, 순환직교수, 연구전담교수, 진료교수, 책임연구원, 초빙부교수, Research Fellow 등 다양한 형태가 있었다. 사업별로 보면 특히 창의·도전연구기반지원사업 수행자의 직급이 가장 다양하였고 ‘연구교수’(48.5%)의 비중이 ‘박사후연구원’(40.1%) 보다 높은 것으로 나타났다.

KIURI사업, 박사후국내연수사업, 세종과학펠로우십사업 수행자의 직급은 각각 ‘박사후연구원(포닥, 포스닥)’, ‘연구교수’, ‘연구원’ 순으로 나타났다. 출연연맞춤형인력양성사업은 연수기관이 출연연으로 한정적임에 따라 ‘박사후연구원(포닥, 포스닥)’이 93.4%로 대부분이고, 다음으로 ‘인턴’ 4.9%, ‘연수연구원’ 1.6% 순이었다.

〈표 4-21〉 현재 박사후연구원 소속기관 직급

현재 소속기관 직급	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
박사후연구원(포닥, 포스닥)	656	51.3	311	40.1	31	62	172	72.9	85	54.1	57	93.4
연구교수	490	38.3	376	48.5	11	22	45	19.1	58	36.9	0	0
연구원	86	6.7	53	6.8	6	12	18	7.6	9	5.7	0	0
초빙교수	10	0.8	10	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
조교수	7	0.5	5	0.6	0	0	0	0	2	1.3	0	0
연구조교수	5	0.4	3	0.4	2	4	0	0	0	0	0	0

현재 소속기관 직급	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
강사	3	0.2	3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
선임연구원	3	0.2	3	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
인턴	3	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4.9
객원교수	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0	1	0.6	0	0
연수연구원	2	0.2	0	0	0	0	1	0.4	0	0	1	1.6
임상조교수	2	0.2	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
특임교수	2	0.2	2	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
겸임교수	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
방문교수	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
순환직교수	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
연구전담교수	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
진료교수	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
책임연구원	1	0.1	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
초빙부교수	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.6	0	0
Research Fellow	1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0.6	0	0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

5. 박사후연구원 지원사업 이전 소속기관

박사학위 취득 이후 현재 소속기관 이전에 다른 기관에 소속된 적이 있는지 여부는 전체 61.4%가 없다고 응답하였다. 이전에 다른 기관에 소속된 적이 있는 응답자의 비중은 KIURI사업과 창의·도전연구기반지원사업이 각각 50.0%, 42.2%로 평균 대비 높게 나타났다. 창의·도전연구기반지원사업의 경우, 학위 취득 이후 경력이 오랜 인력이 많기 때문인데 KIURI사업의 경우 학위 취득 후 1년 미만인 신규 박사와 6년 이상의 고년차 박사가 동시에 많은 특성으로 인해 신진 인력 지원 비중이 높은 동시에 타 기관 소속 경력자도 많은 것으로 나타났다. 반면, 박사후국내연수사업, 출연연맞춤형 인력양성사업, 세종과학펠로우십사업은 현재의 소속기관이 최초인 응답자가 각각 72.9%, 63.7%, 65.6%로 평균 대비 많았다.

<표 4-22> 박사후연구원 지원사업 이전 소속기관

이전 소속기관 여부	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
이전소속기관 없음	785	61.4	448	57.8	25	50.0	172	72.9	100	63.7	40	65.6
이전소속기관 있음	494	38.6	327	42.2	25	50.0	64	27.1	57	36.3	21	34.4
총계	1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

박사후연구원 지원사업 시작 이전에 다른 기관에 소속된 경험이 있는 응답자 494명의 직전 소속기관을 조사한 결과, 직전 소속기관은 국내 대학교 48.1%, 해외 대학/기관 22.9%, 출연연 11.7%, 기타 연구기관 10.3%, 민간기업 5.7% 순으로 나타났다. 대학의 유형별로는 4군 대학이 가장 많았다. 사업별로는 뚜렷한 차이가 나타나지 않았는데 이는 박사후과정 기간 동안 부문 간 이동이 그리 활발하지 않음을 시사한다.

<표 4-23> 박사후연구원 지원사업 수행 이전 소속기관

이전 소속기관 구분*	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
국내 대학교	238	48.1	164	50.2	12	48	24	37.6	26	45.8	12	57.2
1군	50	10.1	32	9.8	3	12.0	7	10.9	5	8.8	3	14.3
2군	47	9.5	29	8.9	3	12.0	6	9.4	7	12.3	2	9.5
3군	9	1.8	8	2.4	0	.0	1	1.6	0	.0	0	.0
4군	96	19.4	66	20.2	6	24.0	6	9.4	12	21.1	6	28.6
5군	11	2.2	10	3.1	0	.0	0	.0	1	1.8	0	.0
6군	25	5.1	19	5.8	0	.0	4	6.3	1	1.8	1	4.8
해외 대학/기관	113	22.9	74	22.6	8	32.0	15	23.4	13	22.8	3	14.3
전문대학	3	.6	3	.9	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
출연연	58	11.7	33	10.1	4	16.0	9	14.1	9	15.8	3	14.3
기타 연구기관	51	10.3	31	9.5	0	.0	12	18.8	7	12.3	1	4.8
민간기업	28	5.7	19	5.8	1	4.0	4	6.3	2	3.5	2	9.5
기타	2	.4	2	.6	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
무응답	1	.2	1	.3	0	.0	0	.0	0	.0	0	.0
소계	494	100.0	327	100.0	25	100.0	64	100.0	57	100.0	21	100.0
이전소속기관 없음	785	61.4	448	57.8	25	50.0	172	72.9	100	63.7	40	65.6
이전소속기관 있음	494	38.6	327	42.2	25	50.0	64	27.1	57	36.3	21	34.4
총계	1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

* 현재 기관 직전에 소속된 다른 기관 기준

6. 현재 소속 연구실

현재 소속된 연구실은 ‘박사과정 지도교수 연구실(연구조직)’ 40.7%, ‘박사학위 취득 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실(연구조직)’ 31.3%, ‘박사과정 지도교수 연구실(연구조직)’은 아니지만 박사학위 취득 대학의 다른 연구실(연구조직)’ 16.4%, ‘출연(연)’ 7.8%, ‘국내 기타 연구조직’ 3.4% 순으로 나타났다. 사업의 특성이 분명한 출연연 사업과 KIURI사업은 당연하지만, 학위 취득 후 상당 기간이 지난 창의·도전연구기 반지원사업이나 젊은 연구자의 연구 경력 확대를 위한 박사후국내연수사업과 세종과학펠로우십사업 수행자도 지도교수 연구실을 떠나지 못하는 비중이 가장 높다는 점은 시사하는 바가 크다. 제3장의 결과(〈표 3-12〉)와 비교하면 출연연 소속 연구원의 지원사업 수행 비중이 낮은 것으로 나타났다.

〈표 4-24〉 현재 소속 연구실

현재 소속 연구실	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
박사과정 지도교수 연구실(연구조직)	520	40.7	306	39.5	7	14.0	133	56.4	74	47.1	0	.0
박사학위 취득 대학의 다른 교수 연구실(연구조직)	210	16.4	157	20.3	16	32.0	22	9.3	15	9.6	0	.0
박사학위 취득 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실(연구조직)	400	31.3	283	36.5	22	44.0	53	22.5	42	26.8	0	.0
출연(연)	100	7.8	3	.4	0	.0	19	8.1	17	10.8	61	100.0
국내 기타 연구조직	44	3.4	23	3.0	3	6.0	9	3.8	9	5.7	0	.0
소속된 연구실 없음	5	.4	3	.4	2	4.0	0	.0	0	.0	0	.0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

7. 인건비와 소득

인건비를 전적으로 지원하는 출연연 맞춤형인력양성사업과는 달리, 한국연구재단의 사업들은 인건비에 대한 최소한의 기준만을 제시하고 있고 실제 박사후연구원들은 하

나의 과제가 아닌 여러 과제를 동시에 수행하는 것이 현실이다. 이에 현재 수행하는 5개 사업과 별도로 인건비를 지급받는 다른 사업에 대해서도 조사하였다. 그 결과 전체의 77.2%가 현재의 사업 이외에 인건비를 지급받는 별도의 사업이 있는 것으로 나타났으며, 사업별로는 창의·도전연구기반지원사업이 84.5%로 가장 높고, 박사후국내연수 사업 66.1%, KIURI사업 60.0%, 세종과학펠로우십사업도 54.8%에 이르고 있었다.

〈표 4-25〉 인건비 재원

현재 소속 연구실	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
현재의 사업 이외에 인건비를 지급받는 다른 사업이 있음*	988	77.2	655	84.5	30	60.0	156	66.1	86	54.8
BK21+ 사업	79	6.2	67	8.6	1	2.0	7	3.0	4	2.5
선도연구센터, 기초연구실	68	5.3	47	6.1	0	0.0	9	3.8	12	7.6
대학중점연구소지원사업	80	6.3	70	9.0	0	0.0	6	2.5	4	2.5
기타 대학 내 연구센터지원사업 (예:ITRC대학CT연구센터육성지원)	46	3.6	38	4.9	0	0.0	7	3.0	1	0.6
본인이 연구책임자인 다른 국가연구개발사업 과제	95	7.4	43	5.5	24	48.0	17	7.2	11	7.0
지도교수(멘토) 개인과제	576	45.0	419	54.1	5	10.0	106	44.9	46	29.3
시간강사 강의료	4	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.6
소속기관 일부지원	34	2.7	22	2.8	0	0.0	2	0.8	10	6.4
기타 용역과제	48	3.8	32	4.1	1	2.0	11	4.7	4	2.5
기타 정부/공공 지원사업 ⁶²⁾	39	3.0	30	3.9	1	2.0	6	2.5	2	1.3
현재의 사업 이외에 인건비를 지급받는 다른 사업이 없음	291	22.8	120	15.5	20	40.0	80	33.9	71	45.2
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0

* 다른 사업이 있는 경우 사업의 유형은 복수 응답 가능

62) '기타 정부/공공 지원사업'은 행정안전부 지진방재분야전문인력양성사업, 교육부 지역대학우수과학자지원사업, 대학 혁신지원사업, 기초과학연구영역강화사업(핵심연구지원센터 조성지원사업), LINC+ 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업, 과학기술정보통신부 차세대 공학연구자 육성 사업, 인공지능대학원지원사업, 지역산업연계 대학 오픈랩(Open-Lab) 육성 지원, 해외우수과학자유치사업, 중견연구자지원사업, 여성과학기술인 R&D 경력복귀 지원사업, 국가간협력기반조성사업, 해양수산부 국가생명연구자원 선진화 사업, 산업통상자원부 소재부품장비 혁신립 기술개발사업, 보건복지부 의료데이터 중심병원 지원사업, 다부처 국가생명연구자원 선진화 사업, 경기도 경기도지역협력 연구센터 사업 등

별도 사업의 유형은 ‘지도교수(멘토) 개인과제’가 전체의 45.0%로 나타났으며, 이는 KIURI사업을 제외한 모든 사업에서 가장 높았는데, KIURI사업은 ‘본인이 연구책임자인 다른 국가연구개발사업 과제’의 비중이 매우 높은 것이 특징이었다. BK21+사업이나 과기정통부와 교육부의 집단연구사업에서의 지원 비중은 높지 않았다.

현재 수행하는 박사후연구원 지원사업과 다른 사업에서 지급받는 인건비를 포함하여 연간 지급받는 근로소득(세전 기준)에 대한 조사 결과, 전체 사업 수행자의 평균은 연 4,950만원 수준으로 나타났다. 이는 제3장의 추적조사 결과에서의 박사후연구원의 평균 소득(〈표 3-23〉)에 비해 훨씬 높는데, 박사후연구원 지원사업 수행자의 근로소득이 비 수행자에 비해 훨씬 더 높음을 보여 준다. 소득 구간별로는 ‘5,000~5,500만 원 미만’이 가장 높았다. 사업별로 보면 세종과학펠로우십사업과 KIURI사업 수행자가 연 평균 6천만원대로 높았고 나머지 사업은 유사한 규모였다.

현재 소득에서 본 연구의 분석 대상인 5개 사업이 차지하는 비중은 출연연 맞춤형 인력양성사업은 특성상 100%였고 한국연구재단 사업 중에서는 세종과학펠로우십사업이 81.2%로 가장 높았고 박사후국내연수사업도 76.6%로 높은 편이었다. 반면, 창의·도전연구기반지원사업에서는 절반에도 미치지 못하였고 KIURI사업 수행자도 약 1/3 정도는 다른 사업을 통해 지원받고 있었다. 앞선 〈표 4-25〉의 결과와 비교하면 다른 사업의 수행 비중이 낮을수록 5개 사업에서의 비중이 높음을 알 수 있다. 학위 취득 이후 3년 미만의 신진 연구자의 경우, 5개 박사후연구원지원사업을 통해 최소한의 소득 지원이 이루어지고 있다고 결론내릴 수 있다.

<표 4-26> 현재 지급받는 연간 근로소득(세전)

소득 구간	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
3,000만원 미만	34	2.7	32	4.1	0	.0	2	.8	0	.0	0	.0
3,000~4,000만원 미만	262	20.5	198	25.5	2	4.0	60	25.4	2	1.3	0	.0
4,000~4,500만원 미만	197	15.4	118	15.2	9	18.0	65	27.5	4	2.5	1	1.6
4,500~5,000만원 미만	171	13.4	102	13.2	3	6.0	46	19.5	15	9.6	5	8.2
5,000~5,500만원 미만	274	21.4	149	19.2	15	30.0	35	14.8	27	17.2	48	78.7
5,500~6,000만원 미만	73	5.7	37	4.8	4	8.0	8	3.4	18	11.5	6	9.8
6,000~7,000만원 미만	177	13.8	89	11.5	11	22.0	13	5.5	63	40.1	1	1.6
7,000~8,000만원 미만	57	4.5	31	4.0	4	8.0	4	1.7	18	11.5	0	.0
8,000~1억 원 미만	26	2.0	17	2.2	1	2.0	1	.4	7	4.5	0	.0
1억 원 이상	8	0.6	2	.3	1	2.0	2	.8	3	1.9	0	.0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
[A]연간 근로소득 평균(만원)	4,950		4,718		6,024		4,712		6,063		5,072	
[B]근로소득 중 현재사업 비중(%)	55.7		44.1		67.1		76.6		81.2		100.0	
[A]*[B] (만원)	2,756		2,079		4,040		3,608		4,920		5,072	

다음으로는 소득에 영향을 미치는 요인을 특성에 따라 좀 더 자세히 살펴보았다. 그 결과 소득 수준은 지원사업 뿐 아니라 박사학위 취득시점, 전공계열, 박사학위 취득대학, 현재 소속기관 등 많은 요인에 따라 유의미한 차이가 있음이 나타났다. 성별과 혼인 상태에 따른 차이는 없었으나 2005년 이전 학위 취득자를 제외하면 학위 취득시점이 오를수록 소득은 증가하였고 전공별로는 공학의 소득이 소폭 높았다. 주목할 점은 현재 소속기관의 경우 1군(우수연구중심대학)에 소속된 박사후연구원의 연간 인건비 수준이 6군(지역사립대학)에 소속된 박사후연구원보다 뚜렷이 높았고 박사학위 취득 대학의 유형에 따라라도 소득 수준의 차이가 관찰되었는데 이는 인건비 수준이 높은 세종과학펠로우십사업과 KIURI사업 수행자의 비중이 대학 유형별로 차이가 있음에 기인하는 것으로 추정된다.

<표 4-27> 특성별 연간 세전 근로소득

구분		빈도	평균 (만원)	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	4,718	2,314	32.6***	$\langle .001$ (세종과학펠로우십, KIURI > 박사후국내연수, 창의·도전연구기반지원)
	KIURI	50	6,024	5,017		
	박사후국내연수	236	4,712	3,458		
	세종과학펠로우십	157	6,063	1,172		
	출연연맞춤형인력양성	61	5,072	310		
성별	남성	768	4,983	2,335	0.281	0.596
	여성	511	4,900	2,981		
혼인상태	기혼	675	4,957	2,190	0.010	0.920
	미혼	604	4,942	3,016		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	4,234	1,097	3.47**	0.009 (사후검증 미검출)
	2006~2010년	84	5,172	1,492		
	2011~2015년	241	4,955	1,277		
	2016~2020년	808	4,958	3,119		
	2021년	117	4,901	1,419		
전공계열	공학	409	5,108	2,036	3.24*	0.040 (사후검증 미검출)
	자연	677	4,912	3,135		
	의약	193	4,749	1,373		
박사학위 취득대학	1군(우수연구중심대학)	263	5,252	1,774	6.40***	$\langle .001$ (사후검증 미검출)
	2군(지역거점대학)	262	4,896	2,835		
	3군(기타국공립대학)	59	4,834	1,124		
	4군(수도권대형사립대학)	402	4,791	2,152		
	5군(수도권중소형사립대학)	114	5,266	4,785		
	6군(지역사립대학)	78	4,347	907		
	해외 대학	101	5,111	3,368		
현재 소속기관 (연구기관)	1군(우수연구중심대학)	200	5,484	3,940	6.98***	$\langle .001$ (1군>6군)
	2군(지역거점대학)	244	4,966	3,535		
	3군(기타국공립대학)	83	4,648	1,324		
	4군(수도권대형사립대학)	403	4,816	2,191		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	5,043	1,482		
	6군(지역사립대학)	96	4,425	881		
	출연연	100	5,097	592		
	기타 연구기관	27	4,662	1,059		
전체		1279	4,950	2,611		

* $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$

8. 수행 연구과제

박사후연구원이 수행하는 연구 과제를 본인이 연구책임자인 과제와 참여연구원인 과제로 구분하였을 때, 먼저 본인이 독립된 연구책임자로 수행하는 연구과제는 ‘1개’인 경우가 82.3%, ‘0개’이거나 ‘2개’인 경우가 각각 8.4%, 8.3%로 평균 1.02개의 과제를 연구책임자로서 수행하고 있는 것으로 나타났다. 출연연맞춤형인력양성은 국가 과학기술연구회가 인건비만 지원하고 과제는 개별 연수기관이 지정하는 구조이므로 독립 과제를 수행하기 어렵다. 나머지 사업은 대부분 1개 이상의 독립 과제가 있는데, 박사후국내연수사업 수행자의 8.9%, KIURI사업 수행자의 22.0%는 독립 과제가 없는 것으로 나타났다. KIURI사업의 경우, 박사후연구원이 반드시 개별 과제의 PI가 되어야 하는데 아직 과제가 결정되지 않았거나 2명 이상의 박사후연구원이 함께 과제를 수행하는 경우로 추정된다.

〈표 4-28〉 본인이 독립된 연구책임자로 수행하는 과제

본인이 독립된 연구책임자로 과제 수행	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
0개	108	8.4	17	2.2	11	22.0	21	8.9	3	1.9	56	91.8
1개	1,053	82.3	690	89.0	27	54.0	194	82.2	138	87.9	4	6.6
2개	106	8.3	59	7.6	11	22.0	21	8.9	15	9.6	0	0.0
3개	10	0.8	7	0.9	1	2.0	0	0.0	1	0.6	1	1.6
4개	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5개	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
총계	1279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
평균(개)	1.02		1.08		1.04		1.00		1.09		0.11	

다음으로 다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제의 수는 ‘1개’인 경우가 43.5%, ‘2개’인 경우가 23.5%, ‘0개’인 경우가 18.8%로 나타났다. 전체의 평균은 1.39개로 여러 과제를 동시에 수행해야 하는 부담은 크지 않은 것으로 나타났다. KIURI사업과 세종과학펠로우십사업의 경우, 타인의 과제에 참여하지 않고 본인의 과제만 수행하는 비중이 30%를 넘는 점도 주목된다.

〈표 4-29〉 다른 연구책임자의 과제 참여

다른 연구책임자의 과제 참여	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
0개	241	18.8	113	14.6	18	36.0	59	25.0	50	31.8	1	1.6
1개	557	43.5	313	40.4	24	48.0	129	54.7	57	36.3	34	55.7
2개	300	23.5	209	27.0	6	12.0	34	14.4	33	21.0	18	29.5
3개	123	9.6	92	11.9	2	4.0	11	4.7	10	6.4	8	13.1
4개	43	3.4	35	4.5	0	0.0	3	1.3	5	3.2	0	0.0
5개	10	0.8	9	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
6개 이상	5	0.4	4	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
평균(개)	1.39		1.58		0.84		1.03		1.17		1.54	

따라서 박사후연구원이 수행하는 과제는 본인이 연구책임자인 과제(1.02개)와 다른 연구책임자의 과제(1.39개)를 모두 포함하여 전체 평균 2.41개이다.

9. 박사학위 취득 이후 연구 성과

가. 논문

박사학위 취득 후 현재까지 게재한 논문 성과를 국내와 국제 학술지로 구분하여 조사한 결과, 먼저 국내학술지 수는 ‘0개’인 응답자가 62.3%로 가장 많았고, ‘1개’가 13.9%, ‘2개’가 7.6%로, 평균 1.53개로 나타났다. 제1저자 또는 교신저자로 게재한 국내학술지는 평균 0.82개였다. 학술지 성과는 박사학위 취득 이후 시간 경과에 따라 증가하는데, 연 평균 국내학술지 성과는 0.37개로 나타났다.

전체 기간의 국내학술지 성과는 창의·도전연구기반지원사업 수행자가 가장 많고 제1저자/교신저자 비중도 가장 높았지만 이는 학위 취득 이후 고경력자가 상대적으로 많은 것에 기인한다. 연 평균을 기준으로 사업별로 비교하면 박사후국내연수사업이 0.47개로 가장 높고, 다음으로 창의·도전연구기반지원사업(0.37개), 세종과학펠로우십사업(0.28개), 출연연맞춤형인력양성사업(0.23개), KIURI 사업(0.22개) 순이었다.

<표 4-30> 박사학위 취득 후 출판한 국내학술지

박사학위 취득 후 출판한 국내학술지*		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
전체 국내 학술지	0개	797	62.3	451	58.2	40	80.0	150	63.6	109	69.4	47	77.0
	1개	178	13.9	112	14.5	7	14.0	31	13.1	20	12.7	8	13.1
	2개	97	7.6	61	7.9	0	0.0	26	11.0	8	5.1	2	3.3
	3개	55	4.3	37	4.8	1	2.0	11	4.7	5	3.2	1	1.6
	4개	25	2.0	16	2.1	0	0.0	6	2.5	3	1.9	0	0.0
	5개	37	2.9	27	3.5	2	4.0	3	1.3	2	1.3	3	4.9
	6개~7개	26	2.0	16	2.1	0	0.0	6	2.5	4	2.5	0	0.0
	8개~10개	29	2.3	23	3.0	0	0.0	2	0.8	4	2.5	0	0.0
	11개~15개	15	1.2	13	1.7	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	16개~20개	11	0.9	11	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	21개 이상	9	0.7	8	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	총 평균(개)	1.53		1.95		0.40		0.94		1.10		0.49	
1저자/ 교신 저자 국내 학술지	0개	928	72.6	520	67.1	42	84.0	185	78.4	127	80.9	54	88.5
	1개	167	13.1	111	14.3	7	14.0	30	12.7	14	8.9	5	8.2
	2개	64	5.0	53	6.8	0	0.0	8	3.4	3	1.9	0	0.0
	3개	41	3.2	31	4.0	1	2.0	5	2.1	4	2.5	0	0.0
	4개	26	2.0	14	1.8	0	0.0	7	3.0	4	2.5	1	1.6
	5개	13	1.0	9	1.2	0	0.0	1	0.4	2	1.3	1	1.6
	6개~7개	12	0.9	11	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	8개~10개	14	1.1	12	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0
	11개~15개	8	0.6	8	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	16개~20개	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	21개 이상	4	0.3	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	총 평균(개)	0.82		1.09		0.20		0.40		0.54		0.23	
연간 평균(개)		0.37		0.37		0.22		0.47		0.28		0.23	
1저자/교신 비중(%)		53.8		56.2		50.0		42.3		48.8		46.7	

* 학술대회 발표 논문 제외

<표 4-31> 박사학위 취득 후 출판한 국제학술지

박사학위 취득 후 출판한 국제학술지*		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
전체 국제 학술지	0개	100	7.8	53	6.8	5	10.0	14	5.9	9	5.7	19	31.1
	1개	154	12.0	68	8.8	6	12.0	45	19.1	23	14.6	12	19.7
	2개	110	8.6	62	8.0	3	6.0	27	11.4	11	7.0	7	11.5
	3개	122	9.5	58	7.5	8	16.0	34	14.4	12	7.6	10	16.4
	4개	94	7.3	63	8.1	5	10	16	6.8	8	5.1	2	3.3
	5개	88	6.9	50	6.5	4	8	19	8.1	13	8.3	2	3.3
	6개~7개	116	9.1	60	7.7	5	10	34	14.4	15	9.6	2	3.3
	8개~10개	151	11.8	97	12.5	6	12	19	8.1	24	15.3	5	8.2
	11개~15개	127	9.9	91	11.7	2	4	15	6.4	18	11.5	1	1.6
	16개~20개	75	5.9	55	7.1	1	2	7	3.0	11	7.0	1	1.6
	21개 이상	142	11.1	118	15.2	5	10	6	2.5	13	8.3	0	0.0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	총 평균(개)	9.57		11.62		7.92		5.61		8.61		2.72	
1저자/ 교신 저자 국제 학술지	0개	220	17.2	119	15.4	8	16.0	45	19.1	18	11.5	30	49.2
	1개	246	19.2	109	14.1	16	32.0	74	31.4	34	21.7	13	21.3
	2개	186	14.5	112	14.5	10	20.0	35	14.8	22	14.0	7	11.5
	3개	123	9.6	74	9.5	3	6.0	24	10.2	17	10.8	5	8.2
	4개	102	8.0	58	7.5	3	6.0	21	8.9	17	10.8	3	4.9
	5개	76	5.9	46	5.9	4	8.0	14	5.9	9	5.7	3	4.9
	6개~7개	93	7.3	70	9.0	2	4.0	10	4.2	11	7.0	0	0.0
	8개~10개	107	8.4	81	10.5	1	2.0	9	3.8	16	10.2	0	0.0
	11개~15개	67	5.2	58	7.5	1	2.0	1	0.4	7	4.5	0	0.0
	16개~20개	32	2.5	25	3.2	0	0.0	2	0.8	5	3.2	0	0.0
	21개 이상	27	2.1	23	3.0	2	4.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	총 평균(개)	4.51		5.53		3.26		2.47		4.31		1.13	
연간 평균(개)		2.47		2.40		3.00		2.82		2.52		2.40	
1저자/교신 비중(%)		47.2		47.6		41.2		44.0		50.1		41.6	

* 학술대회 발표 논문 제외

다음으로 국제학술지 성과를 살펴보면 박사학위 취득 후 현재까지 논문 편수는 평균 9.57개이고, 이 중 제1저자 또는 교신저자로 게재한 국제학술지는 평균 4.51개로 나타났다. 1인당 연 평균 국제학술지 논문은 2.47편이었다. 전체 논문 수의 사업별로는 창의·도전연구기반지원사업, 세종과학펠로우십 사업, KIURI사업, 박사후국내연수사업, 출연연맞춤형인력양성사업 순이었는데, 연 평균 기준으로는 KIURI와 박사후국내연수사업 수행자의 성과가 많았다. 제1저자 또는 교신저자로 게재한 비중은 세종과학펠로우십사업이 50.1%로 가장 높았다.

전체 사업에서 국내학술지 실적 대비 국제학술지 실적이 월등하게 높은 이유는 분석 대상인 이공계 분야의 특성과 국제학술지 실적을 중시하는 평가 시스템 등에 의해 나타나는 경향 때문이다.

나. 특허와 기술이전 성과

박사학위 취득 후 현재까지 창출한 특허를 출원한 박사후연구원은 40.3%였다. 전체 평균 특허 출원 수는 1.5개이며 특허 등록 건수는 평균 1.0개였다. 사업별로는 등록과 출원 모두 창의·도전연구기반지원사업, 세종과학펠로우십사업, KIURI사업, 박사후국내연수사업, 출연연맞춤형인력양성사업 순으로 나타났다. 특허 성과도 논문과 마찬가지로 학위 취득 후 경력에 따라 증가하였다.

<표 4-32> 박사학위 취득 후 창출한 특허 성과

특허 성과		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
특허 출원	0개	764	59.7	440	56.8	28	56	161	68.2	89	56.7	46	75.4
	1개	186	14.5	115	14.8	7	14	35	14.8	22	14	7	11.5
	2개	107	8.4	65	8.4	6	12	13	5.5	21	13.4	2	3.3
	3개	58	4.5	35	4.5	4	8	9	3.8	7	4.5	3	4.9
	4개	46	3.6	34	4.4	0	0	5	2.1	5	3.2	2	3.3
	5개	41	3.2	27	3.5	1	2	9	3.8	4	2.5	0	0
	6~7개	26	2	17	2.2	3	6	2	0.8	3	1.9	1	1.6
	8~10개	20	1.6	16	2.1	0	0	0	0	4	2.5	0	0
	11~15개	13	1	10	1.3	1	2	2	0.8	0	0	0	0
	16개 이상	18	1.4	16	2.1	0	0	0	0	2	1.3	0	0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	평균	1.5		1.9		1.3		0.8		1.5		0.6	
특허 등록	0개	851	66.6	499	64.5	34	68	168	71.2	96	61.1	54	88.5
	1개	187	14.6	108	14	5	10	43	18.2	29	18.5	2	3.3
	2개	101	7.9	69	8.9	6	12	10	4.2	13	8.3	3	4.9
	3개	44	3.4	26	3.4	2	4	8	3.4	7	4.5	1	1.6
	4개	20	1.6	11	1.4	2	4	3	1.3	3	1.9	1	1.6
	5개	25	2	20	2.6	1	2	2	0.8	2	1.3	0	0
	6~7개	21	1.6	16	2.1	0	0	1	0.4	4	2.5	0	0
	8~10개	9	0.7	7	0.9	0	0	0	0	2	1.3	0	0
	11~15개	12	0.9	10	1.3	0	0	1	0.4	1	0.6	0	0
	16개 이상	8	0.6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
	평균	1.0		1.3		0.7		0.5		1.0		0.2	
특허등록비율(%)		61.81		59.80		56.67		69.94		68.02		45.56	

다음으로 박사학위 취득 후 현재까지 창출한 기술이전 성과는 평균 0.11개였으며 전혀 없는 박사후연구원이 93.2%로 가장 많았다. 사업별로는 논문이나 특허와 마찬가지로 창의·도전연구기반지원사업이 가장 많았으나 다음으로 KIURI사업 수행자의 성과가 높은 점이 주목된다.

<표 4-33> 박사학위 취득 후 창출한 기술이전 성과

기술이전 성과	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
0개	1192	93.2	714	92.1	45	90.0	224	94.9	149	94.9	60	98.4
1개	59	4.6	40	5.2	4	8.0	8	3.4	6	3.8	1	1.6
2개	22	1.7	17	2.2	1	2.0	3	1.3	1	0.6	0	0.0
3개	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
4개	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
5~10개	3	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0
평균	0.11		0.13		0.12		0.07		0.08		0.02	

제4절 사업 수행자의 희망 경력 및 지원사업 만족도

1. 경력 및 취업 정보

향후 경력 또는 취업에 대한 정보는 주로 어떤 곳에서 얻는지에 대해 조사한 결과, ‘하이브레인넷, Nature Careers 등 연구자 구인공고 포털’이 75.4%로 가장 많았으며, 다음으로 ‘박사후연구원 지도교수(멘토)’ 37.7%, ‘개인적으로 조사한 직업정보’ 37.6%, ‘동료 박사후연구원’ 34.6% 등으로 나타났다. 모든 사업에서 연구자 구인공고 포털에서 정보를 얻는 비중이 가장 크게 나타났다. 반면, 기관의 경력개발센터는 박사후연구원에게는 거의 도움이 되지 못하고 있었다.

<표 4-34> 경력 및 취업에 대한 정보를 얻는 경로

경력 및 취업 정보	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
박사후연구원 지도교수(멘토)	482	37.7	267	34.5	23	46.0	104	44.1	61	38.9	27	44.3
박사후연구원 지도교수 (멘토)를 제외한 기관 내 멘토	155	12.1	73	9.4	19	38.0	28	11.9	23	14.6	12	19.7
동료 박사후연구원	442	34.6	255	32.9	29	58.0	78	33.1	52	33.1	28	45.9
학과장(부서장) 또는 교수(연구원)	94	7.3	57	7.4	5	10.0	13	5.5	12	7.6	7	11.5
기관의 경력개발센터	14	1.1	7	0.9	1	2.0	4	1.7	2	1.3	0	0.0
기관 외부의 멘토	122	9.5	71	9.2	7	14.0	20	8.5	17	10.8	7	11.5
개인적으로 조사한 직업정보	481	37.6	295	38.1	16	32.0	97	41.1	51	32.5	22	36.1
연구자 구인공고 포털	964	75.4	582	75.1	37	74.0	176	74.6	123	78.3	46	75.4
학회 메일링 서비스	4	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	1.6

주: 복수 응답 결과

2. 박사후연구원 지원사업 이후 희망 경력

현재의 지원사업이 종료된 이후에 희망하는 경력에 대해 1순위와 2순위를 조사한 결과, 전체 사업에 걸쳐 1순위는 ‘대학(교)’ 49.7%, ‘공공연구소(정부출연연구기관, 국공립연구기관)’ 28.4% 순으로 나타났다. 2순위는 ‘공공연구소(정부출연연구기관, 국공립연구기관)’ 41.19%, ‘대학(교)’ 17.54%로 나타났다. 1순위 또는 2순위 희망은 ‘대학(교)’ 33.9%, ‘공공연구소’ 34.7%로 나타났다. 특히, 1순위가 ‘대학(교)’이고 2순위가 ‘공공연구소’인 응답은 1,274명 중 404명(31.7%), 1순위가 ‘공공연구소’이고 2순위가 ‘대학(교)’인 응답자는 161명(12.6%)으로, 총 565명(44.3%)이 향후 경력으로 ‘대학(교)’와 ‘공공연구소’를 희망하였다. 반면, 사업 수행자 중 민간 기업이나 연구소를 희망하는 비중은 매우 낮았고 창업 의향도 높지 않았다.

<표 4-35> 박사후연구원 지원사업 이후 희망 경력

구분		총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
		명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
정부/지자체	1순위	142	11.1	97	12.6	4	8.2	26	11.1	11	7.0	4	6.6
	2순위	90	7.1	51	6.6	3	6.1	24	10.2	9	5.7	3	4.9
	1+2순위	232	18.2	148	19.2	7	14.3	50	21.3	20	12.7	7	11.5
공기업/공공기관	1순위	63	4.9	34	4.4	2	4.1	15	6.4	7	4.5	5	8.2
	2순위	176	13.8	101	13.1	5	10.2	36	15.3	18	11.5	16	26.2
	1+2순위	239	18.8	135	17.5	7	14.3	51	21.7	25	15.9	21	34.4
공공연구소 (정부출연연구기관, 국립연구기관)	1순위	362	28.4	192	24.9	13	26.5	73	31.1	44	28.0	40	65.6
	2순위	505	39.6	316	40.9	18	36.7	87	37.0	70	44.6	14	23.0
	1+2순위	867	68.1	508	65.8	31	63.3	160	68.1	114	72.6	54	88.5
민간기업 (연구소 제외)	1순위	7	0.5	4	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	3.3
	2순위	23	1.8	13	1.7	0	0.0	3	1.3	4	2.5	3	4.9
	1+2순위	30	2.4	17	2.2	0	0.0	4	1.7	4	2.5	5	8.2
민간기업 연구소	1순위	35	2.7	18	2.3	2	4.1	7	3.0	2	1.3	6	9.8
	2순위	125	9.8	74	9.6	8	16.3	20	8.5	12	7.6	11	18.0
	1+2순위	160	12.6	92	11.9	10	20.4	27	11.5	14	8.9	17	27.9
민간 비영리 기관	1순위	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2순위	11	0.9	4	0.5	0	0.0	3	1.3	3	1.9	1	1.6
	1+2순위	13	1.0	6	0.8	0	0.0	3	1.3	3	1.9	1	1.6
대학(교)	1순위	633	49.7	411	53.2	22	44.9	105	44.7	91	58.0	4	6.6
	2순위	215	16.9	126	16.3	11	22.4	41	17.4	25	15.9	12	19.7
	1+2순위	848	66.6	537	69.6	33	67.3	146	62.1	116	73.9	16	26.2
초·중·고교	1순위	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2순위	4	0.3	3	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	1+2순위	4	0.3	3	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
창업 및 자영업	1순위	26	2.0	12	1.6	5	10.2	7	3.0	2	1.3	0	0.0
	2순위	58	4.6	37	4.8	3	6.1	10	4.3	8	5.1	0	0.0
	1+2순위	84	6.6	49	6.3	8	16.3	17	7.2	10	6.4	0	0.0
기타	1순위	4	0.3	2	0.3	1	2.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	2순위	19	1.5	10	1.3	0	0.0	5	2.1	3	1.9	1	1.6
	1+2순위	23	1.8	12	1.6	1	2.0	6	2.6	3	1.9	1	1.6
총계		1,274	100.0	772	100.0	49	100.0	235	100.0	157	100.0	61	100.0

좀 더 세부적으로 박사후연구원 지원사업 이후 ‘대학(교)’를 1순위로 희망하는 응답자의 특성을 살펴본 결과, 사업별로는 출연연맞춤형인력양성사업, 그리고 소속기관이 출연연인 경우에는 비중이 뚜렷하게 낮았다. 박사학위 취득 후 오래 경과한 그룹일수록 대학 희망 비중이 높았으며 혼인 상태, 성별, 전공계열간 두드러진 차이는 나타나지 않았다.

〈표 4-36〉 희망 경력 ‘대학(교)’ 응답자 특성

구분		지원대상 (A)	1순위		2순위	
			명(B)	%(B/A)	명(B)	%(B/A)
전체		1,279	633	49.5	215	16.8
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	411	53.0	126	16.3
	KIURI	50	22	44.0	11	22.0
	박사후국내연수	236	105	44.5	41	17.4
	세종과학펠로우십	157	91	58.0	25	15.9
	출연연맞춤형인력양성	61	4	6.6	12	19.7
성별	남성	768	401	52.2	136	17.7
	여성	511	232	45.4	79	15.5
혼인상태	기혼	675	357	52.9	103	15.3
	미혼	604	276	45.7	112	18.5
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	21	72.4	3	10.3
	2006~2010년	84	48	57.1	14	16.7
	2011~2015년	241	141	58.5	33	13.7
	2016~2020년	808	380	47.0	146	18.1
	2021년	117	43	36.8	19	16.2
전공계열	공학	409	205	50.1	73	17.9
	자연	677	329	48.6	119	17.6
	의약	193	99	51.3	23	11.9
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	121	60.5	30	15.0
	2군(지역거점대학)	244	121	49.6	42	17.2
	3군(기타국공립대학)	83	42	50.6	8	9.6
	4군(수도권대형사립대학)	403	221	54.8	66	16.4
	5군(수도권중소형사립대학)	126	61	48.4	25	19.8
	6군(지역사립대학)	96	47	49.0	14	14.6
	출연연	100	9	9.0	28	28.0
	기타 연구기관	27	11	40.7	2	7.4

박사후연구원 지원사업 이후 ‘공공연구소’를 1순위로 희망하는 응답자의 경우에는 반대로 출연연맞춤형인력양성사업과 출연연 소속 박사후연구원의 비중이 뚜렷이 높아 한국연구재단 사업과 국가과학기술연구회 사업의 차별성을 보여주고 있다. 박사학위 취득시점도 최근일수록 공공연구소 희망 비중이 높았다.

<표 4-37> 희망 경력 ‘공공연구소’ 응답자 특성

구분		총 응답자 (A)	1순위		2순위	
			명(B)	%(B/A)	명(B)	%(B/A)
전체		1,279	362	28.3	505	39.5
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	192	24.8	316	40.8
	KIURI	50	13	26.0	18	36.0
	박사후국내연수	236	73	24.8	87	36.9
	세종과학펠로우십	157	44	28.0	70	44.6
	출연연맞춤형인력양성	61	40	65.6	14	23.0
성별	남성	768	207	27.0	320	41.7
	여성	511	155	30.3	185	36.2
혼인상태	기혼	675	164	24.3	278	41.2
	미혼	604	198	32.8	227	37.6
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	1	3.4	12	41.4
	2006~2010년	84	21	25.0	37	44.0
	2011~2015년	241	42	17.4	110	45.6
	2016~2020년	808	252	31.2	306	37.9
	2021년	117	46	39.3	40	34.2
전공계열	공학	409	128	31.3	156	38.1
	자연	677	189	27.9	279	41.2
	의약	193	45	23.3	70	36.3
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	45	22.5	105	52.5
	2군(지역거점대학)	244	62	25.4	100	41.0
	3군(기타국공립대학)	83	24	28.9	28	33.7
	4군(수도권대형사립대학)	403	106	26.3	174	43.2
	5군(수도권중소형사립대학)	126	25	19.8	39	31.0
	6군(지역사립대학)	96	21	21.9	28	29.2
	출연연	100	71	71.0	21	21.0
	기타 연구기관	27	8	29.6	10	37.0

3. 지도교수 또는 멘토와의 관계

국내에서 학위를 취득한 박사후연구원의 경우, 초기에는 지도교수 또는 멘토의 지도 하에 연구 역량을 쌓은 후 서서히 독립 연구자로서의 경력을 개발하는 과정을 거친다. 제3장에서 살펴보았듯이 졸업 직후에는 지도교수의 과제에 참여연구원 형태로 연구 활동을 수행하는 것이 일반적인데 교수 연구실의 규모와 수행 과제의 성격에 따라 한 연구실에 여러 명의 박사후연구원이 있을 수도 있다. 반면, 경력이 어느 정도 축적되고 ‘박사후연구원’보다는 ‘비정규직 연구원’ 또는 ‘비전임교원’에 가까울 경우, 멘토 없는 준독립적인 연구자의 지위를 갖기도 한다. 이에 본 연구에서는 본인과 지도교수 또는 멘토와의 관계를 아래 다섯 가지 유형으로 구분하고 사업 및 경력에 따른 변화를 알아보고자 하였다.

그 결과, ‘본인을 포함한 여러 명의 연구원과 1명의 지도교수’(多 대 1) 유형이 61.2%로 가장 많았고, 그 다음으로는 ‘본인 1명과 1명의 지도교수’(1 대 1) 유형이 20.9%로 나타났다. ‘특별히 지도교수 또는 멘토에 해당하는 상급자는 없음’은 의 경우 창의·도전 연구기반지원사업에서만 특히 높았다. 사업의 특성을 고려할 때 KIURI와 출연연 맞춤형 인력양성사업은 (박사후연구원)多 대 (멘토)1의 관계가 보편적일 것으로 예상되었지만 나머지 사업에서도 多 대 1의 관계가 가장 많았다. 多 대 多 유형은 대형 연구조직에서 관찰되는데 출연연에서는 11.5%였지만 대학에서는 비중이 높지 않았다.

〈표 4-38〉 박사후연구원과 지도교수(멘토)의 관계 유형

본인과 지도교수(멘토)의 관계 유형	총계		창의·도전 연구기반지원		KIURI		박사후 국내연수		세종과학 펠로우십		출연연 맞춤형 인력양성	
	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%	명	%
본인 1명과 1명의 지도교수(멘토)	267	20.9	145	18.7	14	28.0	60	25.4	24	15.3	24	39.3
본인 포함 여러 명의 연구원과 1명의 지도교수(멘토)	783	61.2	463	59.7	24	48.0	156	66.1	113	72.0	27	44.3
본인 1명과 여러 명의 지도교수(멘토)	30	2.3	18	2.3	6	12.0	3	1.3	1	0.6	2	3.3
본인 포함 여러 명의 연구원과 여러 명의 지도교수(멘토)	102	8.0	65	8.4	5	10.0	11	4.7	14	8.9	7	11.5
특별히 지도교수(멘토)에 해당하는 상급자는 없음	97	7.6	84	10.8	1	2.0	6	2.5	5	3.2	1	1.6
총계	1,279	100.0	775	100.0	50	100.0	236	100.0	157	100.0	61	100.0

지도교수 또는 멘토가 있는 경우(1,182명), 지도교수(멘토)와의 미팅 시간은 전체 평균 월 5.9회, 회당 약 1.7시간으로 조사되었다. 사업별로 비교하면 소속 연구실의 형태(〈표 4-24〉)와 멘토와의 관계(〈표 4-37〉)에 따라 박사 지도교수 연구실에서 1 대 1 관계가 많은 세종과학펠로우십사업과 박사후국내연수사업에서 멘토와의 미팅도 더 많았고 박사학위 취득 대학이 아닌 대학에 소속된 경우가 가장 많은 KIURI사업에서 미팅 횟수와 시간도 적었다.

4. 지도교수 또는 멘토에 대한 만족도

지도교수 또는 멘토에 대한 만족도를 매우 만족(5), 만족(4), 보통(3), 불만족(2), 매우불만족(1)의 5점 척도로 조사한 결과, 전체 평균은 4.09점으로 나타났다. 하위변인 별로 보면 박사학위취득 소요기간, 전공계열, 성별, 혼인상태별로 인식의 차이가 나타났다. 특히, 박사학위 취득 소요기간에서 '3년 이하'와 '6년 초과 7년 이하' 간에 유의한 차이가 있었으며, 전공계열에서는 '공학'과 '자연' 간 다소 유의한 차이가 있었다. 여성보다는 남성, 미혼자보다는 기혼자의 만족도가 좀 더 높은 반면, 수행 사업, 소속 기관(대학)의 유형이나 소속 연구실 유형, 지도교수와의 관계 등에 따른 차이는 유의하지 않았다.

〈표 4-39〉 지도교수 또는 멘토의 지도에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	691	4.05	0.924	1.44	0.223
	KIURI	49	4.16	0.965		
	박사후국내연수	230	4.22	0.885		
	세종과학펠로우십	152	4.04	0.974		
	출연연맞춤형인력양성	60	4.12	0.905		
성별	남성	704	4.18	0.904	17.3***	< .001
	여성	478	3.95	0.957		
혼인상태	기혼	613	4.15	0.866	5.30*	0.021
	미혼	569	4.03	0.995		
박사학위과정	박사과정	814	4.07	0.918	0.906	0.342
	석박사통합과정	368	4.13	0.962		

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
박사학위취득 소요기간	3년 이하	170	4.00	1.003	2.22*	0.044 (6년초과 7년이하> 3년이하)
	3년 초과 4년 이하	237	4.08	0.949		
	4년 초과 5년 이하	278	4.10	0.912		
	5년 초과 6년 이하	229	4.07	0.941		
	6년 초과 7년 이하	133	4.33	0.859		
	7년 초과	123	4.07	0.847		
	무응답	12	3.67	1.155		
박사학위취득 시점	2005년 이전	22	3.82	0.795	2.04	0.093
	2006~2010년	66	3.86	0.875		
	2011~2015년	218	4.06	0.906		
	2016~2020년	760	4.12	0.947		
	2021년	116	4.12	0.925		
전공계열	공학	366	4.18	0.934	3.00	0.051 (공학>자연)
	자연	632	4.03	0.939		
	의약	184	4.11	0.893		
현재 소속기관 (연구기관)	1군(우수연구중심대학)	190	4.06	0.886	0.878	0.525
	2군(지역거점대학)	229	4.10	0.935		
	3군(기타국공립대학)	66	4.29	0.739		
	4군(수도권대형사립대학)	371	4.07	0.967		
	5군(수도권중소형사립대학)	115	4.07	0.971		
	6군(지역사립대학)	87	4.15	0.815		
	출연연	99	4.09	1.021		
	기타 연구기관	25	3.92	1.038		
현재 소속연구실	박사과정 지도교수 연구실	513	4.12	0.912	0.240	0.916
	박사취득대학의 다른 교수 연구실	183	4.10	0.944		
	박사취득대학이 아닌 대학 연구실	348	4.05	0.953		
	출연(연)	99	4.09	1.021		
	기타 연구실(연구조직)	38	4.11	0.727		
지도교수(멘토)와의 관계유형	본인 1명 : 1명의 지도교수(멘토)	267	4.19	0.927	1.46	0.228
	여러 연구원 : 1명의 지도교수	783	4.05	0.941		
	본인 1명 : 여러 지도교수(멘토)	30	4.13	0.819		
	여러 연구원 : 여러 지도교수(멘토)	102	4.13	0.897		
전체		1,182	4.09	0.932		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

5. 본인의 박사후연구원 처우에 대한 만족도

가. 만족도 개요

전체적으로 본인의 박사후연구원 현황 및 처우에 관한 만족도에 대해서 매우 만족(5), 만족(4), 보통(3), 불만족(2), 매우불만족(1)의 5점 척도로 조사한 결과, ‘본인 연구의 독립성 및 자율성’(4.17점), ‘지도교수 또는 멘토의 지도’(4.09점) 등은 만족도가 높은 반면, ‘인건비 수준’(3.27점)과 ‘연구비(인건비 제외) 수준’(3.39점)에 대한 만족도는 낮았고 ‘현재 사업 종료 이후 경력 전망’이나 ‘행정적 부담’에 대한 만족도도 상대적으로 낮았다.

〈표 4-40〉 박사후연구원 지원사업 만족도 개요

구분		전체 사업	창의·도전 연구기반 지원	KIURI	박사후 국내연수	세종과학 펠로우십	출연연 맞춤형 인력양성
현재사업 종료 이후 경력전망	평균	3.48	3.40	3.80	3.54	3.71	3.39
	표준편차	0.982	0.991	0.782	1.041	0.879	0.881
소속기관의 지리적 여건	평균	3.96	3.97	4.00	3.94	3.91	3.93
	표준편차	0.951	0.908	1.088	1.024	1.015	0.929
본인 연구의 독립성·자율성	평균	4.17	4.14	4.26	4.28	4.26	3.89
	표준편차	0.868	0.847	0.828	0.897	0.848	1.018
행정적 부담	평균	3.52	3.41	3.66	3.60	3.79	3.87
	표준편차	1.002	0.981	0.917	1.065	0.961	0.957
인건비 수준	평균	3.27	3.12	3.74	3.16	3.90	3.64
	표준편차	1.094	1.086	0.922	1.111	0.969	0.797
연구비 (인건비 제외) 수준	평균	3.39	3.30	4.04	3.15	3.82	3.85
	표준편차	1.062	1.054	0.699	1.144	0.895	0.833
연구 시설·장비	평균	3.70	3.64	3.90	3.64	3.96	3.90
	표준편차	0.953	0.942	1.074	0.977	0.887	0.926

나. 현재의 사업 종료 이후 경력 전망에 대한 만족도

현재의 사업 이후 경력 전망에 대한 만족도는 평균 3.48점으로, 현재 지원사업, 성별, 박사학위 취득시점, 전공계열에서 차이가 나타났다. 지원사업 중에서는 KIURI사업과 세종과학펠로우십사업이 창의·도전연구기반지원사업이나 출연연 맞춤형인력양성사업보다 만족도가 유의하게 높았다. 박사학위 취득시점은 최근일수록 만족도가 높았고, 전공계열에서는 ‘공학’이 ‘자연’에 비해 만족도가 유의하게 높았다.

〈표 4-41〉 현재의 사업 종료 이후 경력 전망에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.40	0.991	6.15***	〈.001 (KIURI, 세종과학펠로우십 > 창의·도전연구기반지원)
	KIURI	50	3.80	0.782		
	박사후국내연수	236	3.54	1.041		
	세종과학펠로우십	157	3.71	0.879		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.39	0.881		
성별	남성	768	3.56	0.999	14.3***	〈.001
	여성	511	3.35	0.942		
혼인상태	기혼	675	3.50	0.964	0.505	0.477
	미혼	604	3.46	1.001		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	2.90	0.976	6.99***	〈.001 (2021년, 2016~2020년 > 2006~2010년, 2005년 이전)
	2006~2010년	84	3.17	0.916		
	2011~2015년	241	3.39	0.903		
	2016~2020년	808	3.53	1.001		
	2021년	117	3.65	0.950		
전공계열	공학	409	3.65	0.989	10.5***	〈.001 (공학>자연)
	자연	677	3.37	0.961		
	의약	193	3.50	0.990		
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.48	0.992	1.25	0.274
	2군(지역거점대학)	244	3.42	0.902		
	3군(기타국공립대학)	83	3.53	0.928		
	4군(수도권대형사립대학)	403	3.45	1.007		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	3.63	1.056		
	6군(지역사립대학)	96	3.60	1.031		
	출연연	100	3.35	0.936		
	기타 연구기관	27	3.70	0.953		
전체		1279	3.48	0.982		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

다. 현재 소속기관의 지리적 여건에 대한 만족도

현재 소속기관의 지리적 여건에 대한 만족도는 3.96점으로, 다른 요인에 의한 차이는 없었으며, 수도권에 위치한 대형 사립대학과 중소형 사립대학이 우수연구중심대학(서울대, 포항공대, 4개 과학기술원)보다 만족도가 높은 점이 주목된다.

〈표 4-42〉 현재 소속기관의 지리적 여건에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.97	0.908	0.143	0.966
	KIURI	50	4.00	1.088		
	박사후국내연수	236	3.94	1.024		
	세종과학펠로우십	157	3.91	1.015		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.93	0.929		
성별	남성	768	3.96	0.975	0.0255	0.873
	여성	511	3.95	0.914		
혼인상태	기혼	675	4.01	0.901	4.60	0.032
	미혼	604	3.90	1.001		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	3.69	0.930	0.700	0.593
	2006~2010년	84	3.94	0.883		
	2011~2015년	241	3.97	0.870		
	2016~2020년	808	3.97	0.981		
	2021년	117	3.91	0.952		
전공계열	공학	409	4.03	0.937	1.93	0.146
	자연	677	3.92	0.951		
	의약	193	3.91	0.972		
현재 소속기관 (연구기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.77	0.996	3.31**	0.002 (5군, 4군>1군)
	2군(지역거점대학)	244	3.91	0.945		
	3군(기타국공립대학)	83	3.76	1.066		
	4군(수도권대형사립대학)	403	4.08	0.901		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	4.12	0.917		
	6군(지역사립대학)	96	3.86	0.98		
	출연연	100	4.04	0.887		
	기타 연구기관	27	3.85	0.989		
전체		1279	3.96	0.951		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

라. 본인이 PI인 연구의 독립성 및 자율성에 대한 만족도

박사후연구원이 연구책임자로 수행하는 연구의 독립성 및 자율성에 대한 만족도는 평균 4.17점으로 다른 항목에 비해 높은 편으로 나타났다. 만족도는 지원사업, 성별, 전공계열에 따라 약간의 차이가 있었다. 지원사업 중에서는 출연연맞춤형인력양성사업이 한국연구재단 사업에 비해 만족도가 낮았는데 이는 사업의 특성에 따른 자연스러운 결과이다. 전공계열별로는 의약학 분야, 성별은 여성의 만족도가 낮게 나타났다. 소속 연구실의 형태에 따른 차이는 크지 않았으나 지도교수와의 관계 유형에서는 1대1의 관계가 다대1 관계보다 연구의 독립성과 자율성에 대한 만족도가 높은 점이 주목된다.

〈표 4-43〉 본인이 PI인 연구의 독립성·자율성에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	4.14	0.847	2.80*	0.027 (박사후국내연수, 세종과학펠로우십 > 출연연맞춤형인력양성)
	KIURI	50	4.26	0.828		
	박사후국내연수	236	4.28	0.897		
	세종과학펠로우십	157	4.26	0.848		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.89	1.018		
성별	남성	768	4.24	0.865	13.4***	<.001
	여성	511	4.06	0.862		
혼인상태	기혼	675	4.19	0.857	0.742	0.389
	미혼	604	4.15	0.880		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	4.07	0.704	1.21	0.311
	2006~2010년	84	4.15	0.799		
	2011~2015년	241	4.07	0.863		
	2016~2020년	808	4.2	0.876		
	2021년	117	4.21	0.905		
전공계열	공학	409	4.26	0.877	3.66*	0.027 (공학>의약)
	자연	677	4.14	0.849		
	의약	193	4.08	0.901		

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	4.18	0.851	1.09	0.369
	2군(지역거점대학)	244	4.16	0.788		
	3군(기타국공립대학)	83	4.23	0.874		
	4군(수도권대형사립대학)	403	4.19	0.877		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	4.17	0.927		
	6군(지역사립대학)	96	4.31	0.812		
	출연연	100	3.97	0.979		
	기타 연구기관	27	4.11	0.974		
현재 소속 연구실	박사과정 지도교수 연구실(연구조직)	520	4.19	0.860	1.71	0.148
	박사학위 취득 대학의 다른 교수 연구실(연구조직)	210	4.25	0.757		
	박사학위 취득 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실/조직	400	4.16	0.904		
	출연(연)	100	3.97	0.979		
	국내 기타 연구조직	44	4.20	0.823		
	소속된 연구실 없음	5	3.00	0.707	-	-
지도교수 (멘토)와의 관계 유형	본인 1명과 1명의 지도교수(멘토)	267	4.31	0.857	2.75*	0.030 (본인 1명과 1명의 지도교수(멘토)> 본인 포함 여러 연구원과 1명의 지도교수(멘토)) -
	본인 포함 여러 명의 연구원과 1명의 지도교수(멘토)	783	4.11	0.871		
	본인 1명과 여러 명의 지도교수(멘토)	30	4.17	0.791		
	본인 포함 여러 명의 연구원과 여러 명의 지도교수(멘토)	102	4.25	0.861		
	특별히 지도교수(멘토)에 해당하는 상급자는 없음	97	4.19	0.870		
전체		1,279	4.17	0.868		

주: '소속 연구실 없음'은 빈도 수가 적어 그룹간 다중분석에서 제외

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

마. 행정적 부담에 대한 만족도

현재 소속기관(연수기관)에서 행정적 부담에 대한 만족도는 평균 3.52점으로 나타났다. 행정적 부담은, 전공계열에서 공학이 의약 대비 행정적 부담에 대한 만족도가 높았고 성별에서는 여성의 만족도가 낮았다. 가장 두드러진 차이는 사업별 차이로 창의·도전연구기반지원사업이 행정 부담이 가장 많고 출연연맞춤형인력양성사업이 가장 적은 것으로 나타났다. 이는 대학에서 고경력 비전임교원에 대한 행정지원이 부족하고 출연연은 상대적으로 행정지원 시스템이 잘 갖추어진 현실을 반영하는 결과로 해석된다. 소속 연구실 형태에 따른 차이는 크지 않았으나 지도교수와의 관계 유형에서 준독립적인 연구자(상급자 없음)의 행정적 부담이 1대1 관계의 박사후연구원보다 유의하게 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-44〉 행정적 부담에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.41	0.981	8.27***	<.001
	KIURI	50	3.66	0.917		
	박사후국내연수	236	3.6	1.065		
	세종과학펠로우십	157	3.79	0.961		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.87	0.957		
성별	남성	768	3.59	1.038	9.37*	0.002
	여성	511	3.42	0.938		
혼인상태	기혼	675	3.56	0.972	1.79	0.182
	미혼	604	3.48	1.034		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	3.28	0.841	2.25	0.067
	2006~2010년	84	3.61	0.807		
	2011~2015년	241	3.39	1.003		
	2016~2020년	808	3.54	1.031		
	2021년	117	3.62	0.935		
전공계열	공학	409	3.63	1.009	4.28*	0.014 (공학>의약)
	자연	677	3.5	0.989		
	의약	193	3.38	1.014		

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.6	0.936	1.43	0.193
	2군(지역거점대학)	244	3.5	0.941		
	3군(기타국공립대학)	83	3.37	1.09		
	4군(수도권대형사립대학)	403	3.46	1.013		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	3.64	0.992		
	6군(지역사립대학)	96	3.43	1.054		
	출연연	100	3.71	1.047		
	기타 연구기관	27	3.56	1.188		
현재 소속 연구실	박사과정 지도교수 연구실(연구조직)	520	3.50	0.970	0.937	0.443
	박사학위 취득 대학의 다른 교수 연구실(연구조직)	210	3.48	0.974		
	박사학위 취득 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실(연구조직)	400	3.52	1.052		
	출연(연)	100	3.71	1.047		
	국내 기타 연구조직	44	3.52	0.952		
	소속된 연구실 없음	5	3.20	1.643	-	-
지도교수 (멘토)와의 관계 유형	본인 1명과 1명의 지도교수(멘토)	267	3.64	0.984	2.09	0.085 (본인 1명과 1명의 지도교수(멘토)> 특별히 지도교수(멘토)에 해당하는 상급자는 없음)
	본인 포함 여러 명의 연구원과 1명의 지도교수(멘토)	783	3.52	0.992		
	본인 1명과 여러 명의 지도교수(멘토)	30	3.40	1.003		
	본인 포함 여러 명의 연구원과 여러 명의 지도교수(멘토)	102	3.49	0.992		
	특별히 지도교수(멘토)에 해당하는 상급자는 없음	97	3.29	1.108		
전체		1279	3.52	1.002		

주: '소속 연구실 없음'은 빈도 수가 적어 그룹간 다중분석에서 제외

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

바. 인건비 수준에 대한 만족도

박사후연구원 지원사업의 인건비 수준에 대한 만족도는 평균 3.27점으로, 모든 항목 중에서 가장 낮았고 하위변인에 따른 차이도 컸다. 먼저 사업별로는 세종과학펠로우십사업, KIURI사업, 출연연맞춤형인력양성사업이 박사후국내연수사업, 창의·도전연구기반지원사업보다 만족도가 높았는데 이는 <표 4-26>의 근로소득 분포와 정확히 일치한다. 박사학위 취득시점별로는 기간이 길수록 인건비의 만족도는 하락하고 있고, 전공계열에서는 공학이 자연, 의약보다 높았다.

<표 4-45> 인건비 수준에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.12	1.086	26.4***	<.001 (세종과학펠로우십, KIURI, 출연연맞춤형인력양성> 박사후국내연수, 창의·도전연구기반지원)
	KIURI	50	3.74	0.922		
	박사후국내연수	236	3.16	1.111		
	세종과학펠로우십	157	3.9	0.969		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.64	0.797		
성별	남성	768	3.33	1.11	5.10*	0.024
	여성	511	3.19	1.06		
혼인상태	기혼	675	3.20	1.07	5.96*	0.015
	미혼	604	3.35	1.12		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	2.38	0.979	14.7***	<.001 ((2021년>2016~2020년, 2011~2015년, 2006~2010년> 2005년 이전) (2016~2020년> 2011~2015년)
	2006~2010년	84	3.11	1.151		
	2011~2015년	241	3.07	0.935		
	2016~2020년	808	3.32	1.119		
	2021년	117	3.69	0.995		
전공계열	공학	409	3.51	1.09	14.3***	<.001 (공학>자연, 의약)
	자연	677	3.16	1.07		
	의약	193	3.16	1.09		

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
현재 소속기관 (연구기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.54	1.056	3.91***	〈.001 (1군> 4군, 기타 연구기관)
	2군(지역거점대학)	244	3.23	1.017		
	3군(기타국공립대학)	83	3.35	1.12		
	4군(수도권대형사립대학)	403	3.15	1.16		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	3.33	1.081		
	6군(지역사립대학)	96	3.17	1.083		
	출연연	100	3.46	0.947		
	기타 연구기관	27	2.78	1.155		
전체		1279	3.27	1.094		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

인건비 수준의 만족도는 현재 소속기관의 유형별로도 차이가 관찰되었는데, 1군이 4군 및 기타 연구기관 대비 유의미하게 만족도가 높았다. 이는 <표 4-27>에 나타난 실제 근로소득의 요인별 차이와 정확히 일치하는 결과이며 박사학위 취득 대학에 따라서도 유의미한 차이가 나타났다.

사. 연구비(인건비 제외) 수준에 대한 만족도

박사후연구원 지원사업에서 인건비를 제외한 연구비 수준에 대한 만족도 평균은 3.39점으로, 인건비 다음으로 만족도가 낮은 항목이다. 사업별로는 KIURI사업과 세종과학펠로우십, 출연연맞춤형인력양성사업이 창의·도전연구기반지원사업, 박사후국내연수사업보다 만족도가 높았는데 마찬가지로 각 사업의 지원 내용에 따른 차이이다. 박사학위 취득시점에 따라서도 최근일수록 만족도가 높았고, 전공계열에서는 공학이 다른 계열 대비 만족도가 높았다. 현재 소속기관별로는 1군과 출연연 소속 연구자의 만족도가 다소 높은 것으로 나타났다.

<표 4-46> 인건비 제외 연구비 수준에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.3	1.054	27.1***	<.001 (KIURI, 출연연맞춤형인력양성, 세종과학펠로우십> 창의·도전연구기반지원, 박사후국내연수)
	KIURI	50	4.04	0.699		
	박사후국내연수	236	3.15	1.144		
	세종과학펠로우십	157	3.82	0.895		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.85	0.833		
성별	남성	768	3.49	1.09	17.1***	<.001
	여성	511	3.24	1.01		
혼인상태	기혼	675	3.33	1.05	4.75	0.029
	미혼	604	3.46	1.08		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	2.93	1.1	14.0***	<.001 (2021년> 2016~2020년, 2011~2015년, 2006~2010년, 2005년 이전) (2016~2020년> 2011~2015년)
	2006~2010년	84	3.17	1.028		
	2011~2015년	241	3.14	0.976		
	2016~2020년	808	3.45	1.099		
	2021년	117	3.79	0.786		
전공계열	공학	409	3.65	1.04	19.0***	<.001 (공학>자연, 의학)
	자연	677	3.28	1.03		
	의학	193	3.23	1.12		
현재 소속기관 (연수기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.52	1.047	1.95	0.062
	2군(지역거점대학)	244	3.34	0.944		
	3군(기타국공립대학)	83	3.4	1.011		
	4군(수도권대형사립대학)	403	3.32	1.127		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	3.33	1.2		
	6군(지역사립대학)	96	3.35	1.056		
	출연연	100	3.67	0.985		
	기타 연구기관	27	3.41	0.797		
전체		1279	3.39	1.062		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

아. 연구 시설 및 장비 수준에 대한 만족도

현재 소속기관(연수기관)의 연구 시설 및 장비 수준에 대한 만족도는 평균 3.70점으로 나타났다. 사업별로는 세종과학펠로우십사업이 박사후국내연수, 창의·도전연구기반지원사업보다 만족도가 높았고, 현재 소속기관에서 '1군(우수연구중심대학)'이 '2

군', '3군', '4군', '5군' 대학보다 만족도가 유의하게 높았다. 이는 우리 대학 유형별 차이를 반영하는 결과이며 '출연연'도 만족도가 가장 낮은 '3군' 대학에 비해서는 유의하게 만족도가 높았다.

〈표 4-47〉 연구 시설 및 장비 수준에 대한 만족도

구분		빈도	평균	표준편차	t/F	유의확률 (사후검정)
지원사업	창의·도전연구기반지원	775	3.64	0.942	5.36***	〈.001 (세종과학펠로우십> 박사후국내연수, 창의·도전연구기반지원)
	KIURI	50	3.9	1.074		
	박사후국내연수	236	3.64	0.977		
	세종과학펠로우십	157	3.96	0.887		
	출연연맞춤형인력양성	61	3.9	0.926		
성별	남성	768	3.78	0.968	12.6***	〈.001
	여성	511	3.59	0.918		
혼인상태	기혼	675	3.69	0.884	0.240	0.625
	미혼	604	3.72	1.025		
박사학위 취득시점	2005년 이전	29	3.62	0.728	3.74**	0.006 (2021년> 2006~2010년 이전)
	2006~2010년	84	3.46	0.857		
	2011~2015년	241	3.64	0.917		
	2016~2020년	808	3.72	0.986		
	2021년	117	3.91	0.867		
전공계열	공학	409	3.78	0.963	1.93	0.146
	자연	677	3.66	0.958		
	의약	193	3.68	0.906		
현재 소속기관 (연구기관)	1군(우수연구중심대학)	200	3.98	0.871	5.16***	〈.001 (1군> 2군, 3군, 4군, 5군) (출연연>3군)
	2군(지역거점대학)	244	3.57	0.902		
	3군(기타국공립대학)	83	3.45	0.978		
	4군(수도권대형사립대학)	403	3.67	0.994		
	5군(수도권중소형사립대학)	126	3.65	0.949		
	6군(지역사립대학)	96	3.66	0.993		
	출연연	100	3.88	0.924		
	기타 연구기관	27	3.78	0.751		
전체		1279	3.70	0.953		

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

6. 사업에 대한 의견

본 설문 대상자들은 각 문항에 대한 응답 이외에 자유 의견을 매우 적극적으로 개진 하였다. 그동안 신진 연구자들에 대한 지원사업 추진 과정에서 이들의 의견 반영이 충분치 못했음과, 지원사업들이 대부분 전임교원을 대상으로 하는 ‘기초연구사업’ 체계 내에 세부 사업으로 구성되어 운영 과정에서 비전임교원이나 박사후연구원의 특성에 대한 고려가 충분치 않았음을 간접적으로 시사한다. 자유 의견은 개인별 상황과 주관적 인식이 반영된 결과이기는 하나 향후 정책 개선에 시사점이 있는 부분을 중심으로 사업 수행자들의 자유 의견을 각 사업별로 소개하고자 한다.

가. 창의·도전연구기반지원사업

이 사업은 대학 내 다양한 비전임교원을 대상으로 하여 신진 인력 지원 비중은 5개 사업 중 가장 낮는데 비해 평균 근로소득도 낮은 특징이 있다. 연구의 독립성과 자율성에 대한 만족도가 한국연구재단 지원 사업 중에서는 가장 낮았으며 행정적 부담은 가장 많다고 응답하였다. 자유 의견 중에서는 인건비 수준 제고 요구가 압도적으로 많았다. 다음으로는 안정적인 일자리 제공과의 연계, 사업 운영에서 전임교원과의 차별 완화, 고용확약서 필수 제출 폐지, 해외 기관 연수 지원, 이직 후에도 지원 연계, 향후 경력 개발 및 취업 지원과 정보 제공, 보다 장기적인 지원, 멘토의 역할 불분명 등 매우 다양한 측면에서의 개선 의견이 있었다.

나. KIURI사업

KIURI사업은 종료 이후 경력전망, 지리적 여건, 연구의 독립성과 자율성, 연구비 수준 등 대부분 항목에서 매우 높은 만족도를 보이고 있으며 평균 근로소득도 세종과 학펠로우십 다음으로 높다. 민간 부문 진출 지원이라는 명확한 사업 목표와 멘토가 아닌 박사후연구원이 PI를 수행하는 사업의 특성에 따른 결과로 자유 의견도 사업에 대한 긍정적인 평가가 많았다. 제안된 의견으로는 학생연구원을 활용하기 어려워 대

부분 혼자 과제를 진행해야 한다는 점과, 박사과정 지도교수와 별도의 멘토 교수를 지정해야 하는 규정이 이중의 부담이라는 의견, 지원의 연령 조건 폐지, 그리고 취업에 관한 보다 폭넓은 정보 제공 요구 등이 있었다.

다. 박사후국내연수사업

박사후국내연수사업은 학위 취득 3년차 미만의 신진 인력에 대한 지원 비중이 가장 높은 사업이며, 평균 근로소득은 가장 낮고 인건비를 제외한 연구비 수준이나 연구 시설·장비에 대한 만족도도 낮았다. 향후 경력 전망은 중간 정도이다. 자유 의견에서도 이러한 특징이 나타났는데, 인건비와 직접 연구비 상향 요구가 가장 많았다. 기타 의견으로는 같은 사업에 참여하는 다른 연구자들과의 교류 기회 확대, 외부 강의 활동과 타 과제 참여 기회 확대, 사업 지원 자격 조건의 완화, 해외 파견 기회 확대, 사업 종료 이후 타 사업과의 연계 등이 있었다.

라. 세종과학펠로우십사업

세종과학펠로우십은 2021년 시행되었지만 인건비 수준이 가장 높고, 경력 전망이나 연구의 독립성과 자율성 등 대부분 항목에서 매우 높은 만족도를 보이고 있다. 경쟁률이 높기 때문에 연구 역량을 기준으로 할 때 가장 높은 박사후연구원들이 선정되는 가장 선호도가 높은 사업이다. 신진 인력 지원 비중은 약 절반 수준이다. 사업이 본격적으로 시작된 기간이 짧기 때문에 사업 운영에 관한 자유 의견은 많지 않았는데, 연구비 내 회의비 사용을 허용해달라는 의견이 많았고 무엇보다 현재 단계별로 6개월 이내만 해외 파견이 가능한 규정을 바꾸어 1년 이상의 장기 파견에 대한 요구가 많았다. 인건비가 외형적으로는 많아 보이지만 학교부담금이 모두 포함되어 있어 실 수령액은 300만원 초반 대로 타 사업과 큰 차이가 없다는 의견도 있었다.

제5절 사업 비수행 박사후연구원의 특성

전체 박사후연구원에 대한 제3장의 조사 결과에 의하면 학위 취득 직후는 물론 2~3년차에 이르기까지 박사후연구원 지원 사업을 수행하는 연구자보다 지도교수의 개인 연구에 참여연구원으로 인건비를 지급받는 박사후연구원이 훨씬 더 많다. 최근 박사후연구원 지원사업의 규모가 빠르게 증가하고 있지만 '18 졸업자를 기준으로 박사후연구원 지원사업을 지원받는 박사후연구원은 졸업 직후 공학, 자연, 의약학 분야에서 각각 17.1%, 23.9%, 13.9%에 불과하며 3년차에 이르러서도 각각 16.7%, 32.3%, 6.7%에 불과하다. 따라서 우리나라 박사후연구원의 현황을 종합적으로 파악하기 위해서는 박사후연구원 지원사업 수행자 뿐 아니라 사업을 수행하지 않는 연구자에 대한 조사도 필요하다.

그러나 지도교수 과제 또는 대학의 연구조직에 지원하는 과제에 참여하는 박사후연구원에 대해서는 현황을 파악하기 어려운 한계가 있다. 이에 이 연구에서는 대학의 연구실 홈페이지를 통해 소속 박사후연구원을 접촉하여 포커스 그룹 인터뷰를 실시하였다. 전체의 현황을 파악할 수 있는 사업 수행자에 비해 대표성에 한계가 있긴 하지만 연구 현황, 경력 경로 등 사업 수행자의 설문 결과와의 비교를 통해 제한적이기는 하나 사업 수행 연구자와 비수행 연구자의 차이를 분석하고 향후 사업 개선 방향에 시사점을 얻고자 하였다.

응답자는 설문 조사 대상자의 특성과 가능한 한 가까운 특성을 유지할 수 있도록 선정하였으나 의약학 분야는 접근이 어려웠다. 소속 기관도 대학으로 한정되었지만 연구 여건의 차이에 따른 특성을 관찰하기 위해 1군/4군과 나머지 유형 대학의 비중이 모집단과 최대한 유사하도록 구성하였는데 특성은 다음과 같다. 학위 취득 시점 기준으로는 1년차(20년 10월 이후 학위 취득) 6명, 2년차 7명, 3년차 3명, 4년차 이상 4명이었다.

<표 4-48> 사업 비수행 박사후연구원 응답자 특성

구분	성별		혼인		연령			학위과정		전공			소속 대학 유형	
	남	여	미혼	기혼	20대	30대	40대	통합	박사	공학	자연	의약	1,4군	기타
인원(명)	13	7	11	9	3	16	1	7	13	11	8	1	11	9

2021년 9월 조사 대상을 선정하고 설문지를 1차 발송한 후 10월 1일~31일 동안 온라인 또는 전화 인터뷰를 추가로 실시하였다. 설문 내용은 사업 수행자 대상 조사의 틀을 유지하여 연구 활동, 처우, 경력 경로 등의 비교가 가능하도록 설계하였고 추가적으로 정부 사업을 지원하지 않는 이유와 향후 계획 등을 질문하였다.

1. 연구 수행 현황

현재 소속 연구실의 유형은 박사과정 지도교수 연구실이 전체의 절반 가까이로 가장 많았다. 현재 수행하고 있는 과제의 유형은 인건비를 주로 지원받는 사업을 기준으로 지도교수의 개인 과제 15명, BK21+ 1명, 연구센터 사업 1명, 기타 사업 3명이었으며 평균 과제는 본인이 독립 PI인 과제가 평균 0.6개, 멘토의 과제가 1.55개로 사업 수행자에 비해 크게 많지는 않은 수준이었다.

<표 4-49> 사업 비수행 박사후연구원의 현재 소속 연구실

현재 소속 연구실	전공		대학 유형	
	공학	자연/의약학	1군/4군	기타
박사과정 지도교수 연구실(연구조직)	4	5	5	4
박사학위 취득 대학의 다른 교수 연구실(연구조직)	0	3	2	1
박사학위 취득 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실(연구조직)	5	1	3	3
출연(연)	2	0	1	1
총계	11	9	11	9

다음으로 학위 취득 이후 현재까지의 논문 성과는 공학이 2.75편, 자연 2.0편으로 사업 수행자들의 평균에 비해 뚜렷이 낮았다. 특히 성과도 높지 않았으며 기술이전 성과는 없었다. 논문 중 제1저자/교신저자 논문 비중은 사업 수행자와 유사한 수준이었고 대학 유형별로는 소폭의 차이가 있었다.

〈표 4-50〉 사업 비수행 박사후연구원의 학위 취득 이후 성과

구분		전공		대학 유형	
		공학	자연/의약학	1군/4군	기타
논문(편)	총 논문 수	2.75	2.0	2.45	2.2
	제1저자/교신저자 논문	1.5	0.95	1.4	1.05
특허(건)	출원	0.45	0.35	0.3	0.15
	등록	0	0.1	0.3	0.15

연간 평균 세전 근로소득은 공학 5,100만원, 자연 3,980만원으로 공학은 설문 조사 대상과 거의 같았지만 자연 분야는 사업 비수행자가 평균 천만원 가까이 적었다. 대학 유형별 차이는 크지 않았다.

다음으로 지도교수(멘토)와의 관계는 모두 1대1 또는 연구원 多 대 교수 1의 관계였는데 이는 FGI 대상이 박사후연구원 지원사업을 수행하지 않고 지도교수의 과제에 참여하는 연구자이기 때문이다. 이에 따라 지도교수와의 미팅 횟수도 사업 수행자에 비해 다소 많은 편이었다.

〈표 4-51〉 사업 비수행 박사후연구원의 지도교수와의 관계

구분		전공		대학 유형	
		공학	자연/의약학	1군/4군	기타
지도교수와의 관계	1대1	9	5	8	6
	多대1	2	4	3	3

2. 희망 경력과 만족도

박사후과정을 마친 후 희망 경력은 대학(9명), 공공연구기관(6명), 정부/공기업(3명), 민간기업(2명)의 순으로 사업 수행자들과 마찬가지로 공공 부문을 선호하는 비중이 절대적이었다. 전공별로는 공학, 대학 유형별로는 1군/4군이 각각 자연계열고 기타 유형 대학에 비해 대학을 희망하는 비중이 훨씬 높았는데 이는 응답자들의 개인적 특성으로 간주된다.

다음으로 본인의 박사후연구원 현황 및 처우에 관한 만족도는 사업 수행자들과 거의 유사한 수준이었는데 연구 시설·장비와 인건비 수준은 더 높은 만족도를 보이고 있었다. 특히 대학 유형별로는 1군/4군, 전공은 공학의 연구자들이 각각 기타 유형 대학과 자연계열의 연구자들에 비해 거의 모든 항목에서 더 높은 만족도를 보이고 있었다. 이는 박사후연구원 지원사업을 수행하지 않는 박사후연구원들이 상대적으로 연구 여건이 양호한 1군/4군의 연구비 수주가 많은 연구실에 소속되어 있기 때문인 것으로 추정된다. 1군/4군 공학 분야의 박사후연구원의 경우, 지도교수 과제에 참여함에도 불구하고 연구의 독립성과 자율성에 대한 만족도도 매우 높은 점이 주목된다.

〈표 4-52〉 사업 비수행 박사후연구원 현황의 만족도

구분	전공		대학 유형	
	공학	자연/의약학	1군/4군	기타
지도교수의 지도	3.8	4.4	4.2	3.9
현재 사업 종료 이후 경력전망	3.5	3.1	3.3	3.3
본인 연구의 독립성·자율성	4.1	3.5	4.2	3.5
연구 시설 및 장비	4.0	4.2	4.3	3.9
인건비	3.6	3.2	3.4	3.5

3. 박사후연구원 지원 사업에 대한 의견

정부의 박사후연구원 지원사업에 지원하지 않은 이유로는 학위 취득 직후여서 이전 과제의 마무리가 필요하다는 응답이 가장 많았고 해외 체류 중이었거나 병력 특례 중이라는 응답도 있었다. 1명을 제외한 모두가 향후 지원 의사가 있다고 응답하였는데 공통적으로 지원 과제 수와 규모의 확대를 원하고 있었다. 또한 사업의 내용과 지원 조건, 자격 등이 자주 바뀌어서 확인하기 어렵고 차년도 선정 규모를 예측하기 어려웠다는 의견도 있었다.

4. 시사점

비록 제한적인 규모이기는 하나 박사후연구원 지원사업을 수행하지 않는 연구자들을 대상으로 한 인터뷰 결과 사업 수행자와 구별되는 특성을 발견할 수 있었다. 우선 학위 취득 이후 지금까지 연구의 양적 성과가 부족하였는데, 이는 현재 박사후연구원 지원사업 선정 과정에서 연구의 양적 성과가 중요한 요인으로 작용하고 있음을 의미한다. 학위 취득 이후 일정 기간은 기존 과제의 수행이 필요하여 지도교수의 연구실에 머무르는 비중이 높으며 1년 내외의 기간 동안 연구 업적을 쌓아 박사후연구원 지원 사업을 신청하는 것이 일반적인 과정이다. 사업에 선정되지 못할 경우 멘토의 과제에 참여연구원으로 소속되는데, 근로소득이나 연구의 독립성과 자율성은 사업 수행자와 거의 유사한 수준이었다. 그런데 사업 비수행자의 대부분은 향후 정부 사업에 지원 의사가 높았으며 이는 박사후연구원 규모의 지속 증가와 함께 사업의 지속 또는 확대 필요성이 여전히 높음을 말해 준다.

| 제5장 | 결론 및 정책 제언

제1절 조사 결과의 요약 및 시사점

박사후연구원의 역할과 이 기간이 전체 연구자 경력에 미치는 영향의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 2000년대 이후 전세계적으로 박사인력의 증가로 인해 경력 경로 모델은 변화하였고 노동시장의 불안정성은 증가하였다. 여러 국가들에서는 박사후연구원의 증가에 비해 더딘 일자리 증가, 기간의 장기화, 불안정한 고용과 불투명한 향후 경력 문제 등이 점차 심각하게 대두되고 있다. 이에 주요국들은 근로조건 개선, 전문성 개발, 각종 보조금 지원, 부문간·국제적 이동성 지원, R&D 거버넌스에 신진 인력 참여 등 다양한 정책을 검토·시행하고 있으며 무엇보다 정책의 효과를 평가하기 위해 박사후연구원 현황 파악과 관리를 위한 시스템 구축의 필요성이 강조된다. 현재 박사학위 취득자가 갖는 복잡한 경력 경로, 비정규직 교직원 범주로 처리되어 별도 직위로 분리되지 못함, 통계적으로 추적하기 어려운 단기 계약직 취업 경향과 짧은 기간 내에 발생하는 경력 변화 등으로 전체 규모의 파악조차 쉽지 않기 때문이다.

이 연구에서는 2019년과 2020년에 수행된 신규박사 추적조사 결과를 심층 분석하여 학위 취득 3년 미만의 박사후연구원 규모를 추정하였고, 정부의 박사후연구원지원 사업 수행자 대상 설문과 추적조사의 결과로부터 학문분야, 대학유형, 개인특성 등 국내 박사후연구원의 현황을 고찰하였다. 주요 결과는 다음과 같다.

- ① 국내에서 이공계 분야 학위를 취득하고 박사후연구원을 수행하는 인력은 1년차 2,300명, 2년차 1,600명, 3년차 1,100명 규모 등 3년 미만의 박사후연구원은 약 5천명으로 추정되었다. 영국⁶³⁾과 일본⁶⁴⁾의 사례를 참고하면 교육·훈련 단계인 협의의 박사후연구원 개념으로는 4년차 이상의 고경력자는 최소 2천 5백명, 비정규직 연구자를 포함한 광의의 박사후연구원 개념으로는 4년차 이상이 최대 8천명 규모로 추정된다. 다만 이 추정값은 매우 불확실한 가정에 근거하고 있어

63) 초기 경력 박사후연구원 규모는 약 1.3만명, 전체 누적으로는 7.5~8만으로 추정

64) 협의의 박사후연구원 중 약 2/3가 3년 미만으로 집계

정확한 규모를 알기 위해서는 명확한 개념 정의와 함께 추가의 추적조사 또는 광범위한 실태조사가 필요하다.

- ② 학위 취득 시점에서 50% 내외가 박사과정 지도교수 연구실에서 계속 박사후연구원을 수행하였고 기간이 경과하면서 점차 타 대학이나 출연연으로 이동하는데 박사후연구원:멘토와의 관계는 1:1과 多:1이 80% 이상으로 3년 이하의 신규 박사후연구원은 교육·훈련 단계의 비중이 절대적이었다.
- ③ 인건비 재원은 지도교수 개인연구비가 가장 큰 비중을 차지하였는데 학위 취득 후 시간이 감소하면서 점차 감소하는 경향을 보였고 정부 박사후연구원 지원사업의 비중도 감소하고 있다.
- ④ 미국은 “매우 높은 연구 활동” 대학에 박사후연구원의 80% 이상이 소속되어 있는 반면, 우리나라의 1군 및 4군 유형에는 전체의 절반 정도만이 소속되어 미국 보다 훨씬 더 폭넓게 분포하고 있다.
- ⑤ 박사후연구원을 PI로 지원하는 정부 5개 사업은 목적과 지원금의 성격에서 비교적 뚜렷한 차별성을 보인다. 특히 학위 취득 3년 미만의 신진인력 지원 비중과 사업비 내 인건비 비중에서 두드러진 차이가 나타났는데, 창의·도전연구기반지원사업의 고정력자 지원 비중이 매우 높고 인원 수도 많았다.

〈표 5-1〉 박사후연구원 지원사업의 신진인력 지원과 인건비 비중

사업	전체수행자 (A)	3년 미만 수행자				신진인력지원 비중(B/A)	사업비 내 인건비비중
		1년차	2년차	3년차	합계(B)		
창의·도전연구기반지원	2,618명	266명	314명	283명	863명	33.0%	38.3%
KIURI	70명	29명	11명	4명	44명	62.9%	41.5%
박사후국내연수	484명	91명	167명	102명	360명	74.4%	87.5%
세종과학펠로우십	302명	37명	63명	55명	155명	51.3%	53.1%
출연연 맞춤형 인력양성	140명	10명	52명	40명	102명	72.9%	100%
전체	3,614명	433명	607명	484명	1,524명	42.2%	-

사업 수행자는 2년차가 가장 많았고 연차별로 감소하였는데, 1년차의 경우 박사과정의 과제를 마무리하기 위해 지도교수 연구실에 잔류하는 경우가 많기 때문으로 추정된다.

- ⑥ 연구의 독립성과 자율성, 멘토의 지도, 행정적 부담 등에 대한 만족도는 높은 편이었으며 인건비와 연구비 수준은 상대적으로 만족도가 낮았는데, 현재 소속 기관의 유형 및 연구여건과 밀접한 관련이 있다.
- ⑦ 사업 수행자를 비수행자와 비교하면 연평균 소득은 소폭 높았고 연구 성과는 크게 높았다. 박사후연구원 현황 및 처우에 관한 만족도는 큰 차이가 없었는데, 사업 비수행자도 대부분 향후 사업 지원의사가 분명했다.

박사후연구원의 불안정성의 근본 원인은 수급 구조에 있다. 매년 8천명 이상 배출되는 이공계 박사인력이 가장 희망하는 공공부문 연구인력 일자리 증가는 천명 수준에 불과하기 때문이다. 이러한 수급 구조의 획기적인 개선이 없는 박사후연구원 지원은 한계가 분명하다. 장기적으로는 대학원 구조조정을 통한 공급 조절과 민간 부문 진출 등 수요의 확대가 동반되어야 한다. 그러나 이는 매우 긴 시간과 노력이 필요한 과제로 계속해서 누적되는 박사후연구원 문제의 개선을 위해서는 단기적인 정책 대응도 반드시 필요하다.

이에 이 연구에서는 여러 조사를 통해 국내 박사후연구원의 현황과 특성을 파악하고 기존 정책의 개선을 통해 차별화된 지원 정책을 제시하고자 하였다. 지원사업의 목적 및 내용과 수행자 대상 설문 결과를 토대로 구분할 때, 먼저 박사후국내연수사업과 출연연 맞춤형인력양성사업은 신진인력 지원비중이 70% 이상으로 특성이 뚜렷하다. 다음으로 박사후국내연수사업과 세종과학펠로우십, 창의·도전연구기반지원사업은 학문후속세대의 양성 목적이 뚜렷한 반면, 출연연 맞춤형인력양성사업은 독립 과제없이 출연연의 대형 과제에 참여하고 배출인력의 취업도 학계보다는 출연연과 산업계의 비중이 훨씬 높다. KIURI사업은 목적이 산학협력을 통한 민간 부문 취업 또는 창업에 있어 차별된다. 5개 사업의 학위 취득 3년 이하 신진 박사후연구원 지원 대상은 총 1,524명으로 이는 우리나라 전체 신진 박사후연구원 추정 규모의 약 30%에 해당한다. 제3장의 조사 결과, 지도교수 개인연구에 참여하는 박사후연구원이 약 40%

내외, 대학 내 연구소(센터) 참여 박사후연구원이 약 20~30%에 이르므로 전체적으로 지원에서 소외된 박사후연구원의 규모는 우려할 상황이 아니다. 그러나 최근의 상승에도 불구하고 박사후연구원의 근로소득 수준은 여전히 낮고⁶⁵⁾, 지도교수의 과제에 참여하더라도 추가적인 독립 연구기회의 필요성은 있으므로 향후 사업 추진에는 이를 고려할 필요가 있다.

박사후연구원은 균일한 집단이 아니라 경력, 연구 역량, 희망 진로 등에서 폭넓은 스펙트럼을 보인다. 학위 취득 시점을 기준으로 3년 이하는 교육·훈련 단계, 4년 이상은 비정규직 연구자의 성격이 강하여 이를 구분하는 것이 필요하며, 경력 경로 모델에 따라서는 연구 경력 심화 지원(파이프라인 모델)과 다양한 부문으로의 진출(트리 모델) 유형의 구분이 필요하다. 이러한 프레임에 따르면 현재의 사업들은 다음과 같이 유형화될 수 있다.

〈표 5-2〉 박사후연구원 지원사업의 유형

목적 및 대상	3년차 이하 신진인력	전체 박사후연구원
연구경력 심화 지원 (파이프라인 모델)	박사후국내연수	창의·도전연구기반지원 세종과학펠로우십
추가적인 경력개발 지원 (트리 모델)	출연연 맞춤형인력양성	KIURI

다음 절에서는 위의 프레임에 따라 사업의 개선 방안 및 박사후연구원 지원 정책 방안을 도출하고자 한다.

65) 사업 수행자들은 공통적으로 세전 근로소득에는 기관이 부담하는 4대 보험금도 포함되어 있어 실제 세후소득과는 천만원 이상 차이가 있다고 응답하였음

제2절 박사후연구원 지원 정책 방향

OECD(2021b)는 박사후연구원의 불안정성을 해결하기 위한 9가지 정책 권고사항을 제시하고 국가별 상황에 따른 우선순위를 정할 것을 제안하였다. 이 중 우리 상황에 가장 시급한 과제는 근로조건의 개선, 폭넓은 경력개발, 관리제도 개선, 부문간 및 국제적 이동 지원이다.

첫째, 근로조건의 개선은 고용 계약의 규범화, 급여와 복지 혜택 증진, 최소 3년의 계약 보장 등이 포함된다. 창의·도전연구기반지원, 박사후국내연수 등 우리 사업의 지원 기간도 3년을 기본으로 하고 연구기간 내 이직에 대한 장애를 제거해야 한다. 인건비 수준의 현실화도 필요한데 박사후국내연수사업과 창의·도전연구기반지원사업은 과제당 단가의 상향을 검토할 필요가 있다.

둘째, 폭넓은 경력개발은 출연연 맞춤형인력양성사업과 KIURI사업이 해당하는데, 출연연 사업의 경우 '16년부터 지속적으로 신규 과제가 확대되고 있지만 KIURI사업은 현재 시범사업 형태의 운영을 정규화할 필요가 있다. KIURI사업은 우수한 연구역량의 축적을 통해 학문후속세대로 성장을 희망하는 박사후연구원이 아니라 경력에 관계없이 민간 부문 진출을 희망하는 박사후연구원에 집중되어야 한다. 현재 우리나라 박사후연구원 중 민간 부문을 희망하는 인력은 10%대에 불과하지만, 박사학위 과정에서 익힌 역량과 기업에서 요구되는 역량과의 차이로 민간 부문 진출을 꺼리는 경우도 많으며 기업 입장에서 박사급 인력을 채용할 의사는 있으나 요구 역량과의 차이로 선뜻 채용하지 못하는 경우도 많다. 따라서 KIURI사업과 같이 연구개발을 통해서 서로의 니즈를 맞춰가는 중간 과정을 거친다면 박사후연구원의 민간 진출 확대에 큰 도움이 될 것이다. 이 사업은 4차산업혁명과 같은 미래·첨단 영역보다는 민간 수요가 많은 전통적인 분야, 우수연구중심대학보다는 지역거점대학이나 중소형사립대학에 보다 적합하며 민간 부문 진출을 희망하는 약 500명 규모의 지원이 유지될 필요가 있다. 다만 이 과정에서 멘토의 역할이 반드시 필요한데, 이들의 참여를 이끌어낼 사업 운영 방식이 요구된다. 출연연 사업의 경우, 단순히 대형 과제에 참여하는 것으로 그치지 않고 박사후연구원의 경력 개발로 연결시키기 위해서는 과제선정 과정에서 박사후연구원 활용 및 경력개발 계획을 출연연으로부터 제출받아 심사하여야 한다.

셋째, 관리제도의 개선을 위한 과제는 기관 내 안정적인 지위의 보장과 비정규직을 포함한 모든 박사후연구원 통계와 경력에 대한 추적조사 체계 구축이다. 서론에서 기술한 바와 같이 우리나라에서도 박사후연구원의 명칭도 다양할 뿐 아니라 대학에서 신분에 관한 규정도 갖춘 대학이 소수이다. 연구자로서의 위상 정립 뿐 아니라 통계의 구축을 위해서도 대학 내 다양한 비정규직 연구자 및 박사후연구원의 신분을 규정하고 보장할 필요가 있다.

넷째, 부문간 및 국제적 이동을 권장하고 지원하여야 한다. 박사후연구원 과정 중 경력 이동을 위한 재교육과 학습 기회를 제공하고 다양한 경력 경로에 대한 정보를 제공하여야 한다. 연구방문이나 학술교류 등 국제적 이동에 대한 지원도 확대되어야 하는데, 현재 세종과학펠로우십에서의 파견 제한 규정도 완화될 필요가 있다.

박사후연구원에 대한 지원은 신진인력의 문제 뿐 아니라 우리 연구생태계 전반에 걸친 문제이다. 연구현장에서는 박사후연구원의 이해와 지도교수의 이해가 반드시 일치하리라는 보장은 없다. 이는 KIURI사업 초기 과정에서 이미 제기된 바 있는데, 멘토의 입장에서는 박사후연구원이 독립된 과제의 수행보다 자신의 과제 참여 역할을 더 기대할 수도 있다. 박사후연구원에 대한 두터운 지원이 자칫, 민간 부문의 정규직보다 공공 부문의 비정규직을 더 선호함으로써 경력 개발을 저해할 수도 있다. 따라서 정부 지원사업의 규모를 정할 때에는 최소한 5개 사업간 역할 관계와 국내 박사후연구원 현황을 주의깊게 고려하여야 한다.

현재 사업 중 박사후연구원들이 가장 선호하는 사업은 세종과학펠로우십이다. 선정되기 위해서는 상대적으로 우수한 연구성과가 있어야 하고 지원의 규모도 가장 큰 편이다. 그런데, 학위 취득 직후부터 독립된 과제를 수행할 수 있는 박사후연구원은 전체의 일부이다. 전체 중 어느 정도일지를 추정할 방법은 없으나 대학의 연구역량을 기준으로 할 때 우리 박사후연구원들이 미국보다 훨씬 더 폭넓은 유형에 분포하는 현실을 고려할 때, 과제 수는 사업 수행자들의 성과와 진로를 좀 더 확인한 후 점진적으로 확대하고 오히려 직접 연구비의 규모를 연구 수요에 따라 유연하게 정할 필요가 있다.

박사후국내연수사업은 현재 사업 중 지도교수와 박사후연구원의 니즈를 동시에 가장 잘 충족할 수 있는 사업이다. 인건비 중심의 지원이므로 지도교수 입장에서는 연구비의 부담없이 박사후연구원을 활용할 수 있기 때문이다. 그런데 이로 인해 교원1인당 연구비가 높지 않은 대학에도 박사후연구원이 폭넓게 분포하는 원인이 되기도 한다. 따라서 박사후국내연수사업은 BK21+, 기초연구사업 등 대학 R&D 지원사업과의 연계·운영이 필요하다. 즉, 사업을 지원받는 박사후연구원 뿐 아니라 소속 기관과 지도교수의 역량 및 멘토링도 함께 평가·관리하여야 한다.

마지막으로 창의·도전연구기반지원사업은 신진인력 및 박사후연구원 지원보다는 대학의 비정규직 연구자 지원의 목적이 더 크다. 그러나 사업의 규모가 가장 커서 학위 취득 3년 이하의 박사후연구원 지원 규모도 가장 크다. 지원대상의 스펙트럼이 가장 다양하여 사업에 대한 수요도 다양하므로 맞춤형 지원이 어렵다. 이에 따라 연구의 독립성과 자율성, 인건비, 행정적 부담 등 대부분 항목에 걸쳐 가장 낮은 만족도를 보이고 있다. 따라서 5개 사업 중 재구조화 필요성이 가장 높은 사업이라 할 수 있다.

갈수록 늘어가는 대학 내 비정규직 연구자 지원을 위한 거의 유일한 사업이므로 이 사업은 협의의 박사후연구원보다는 상대적 고경력인 광의의 박사후연구원의 지원사업으로 자리매김해야 한다. 멘토와 1:1 또는 多대1의 박사후연구원 지원은 박사후국내연수사업과 세종과학펠로우십사업이 담당하고 창의·도전연구기반지원사업은 多대多 또는 준독립적 연구자에 대한 지원을 강화하여야 한다. 그리고 인건비와 직접 연구비 수준의 제고, 고용계약의 체계화, 행정 지원 등 상대적 고경력자에게 더욱 필요한 사업 내용의 개선이 뒤따라야 할 것이다.

참고문헌

- 과학기술관계장관회의(2019), 「2030년을 향한 중장기 이공계 청년 연구인력 성장지원 방안」.
- 관계부처합동(2021.02.25.), 「제4차 과학기술인재 육성·지원 기본계획(’21~’25년)(안)」.
- 금동화(2002), 「과학기술관련 박사후 훈련제도의 실태분석」, 과학기술정책연구원.
- 김승태 외(2017), 「과학기술 분야 정부출연연구기관 비정규 연구인력(비정규직)의 현황 진단과 성과 분석을 통한 역할 강화 방안에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 김태일·윤병운·이경희(2008), 「외국의 POST-DOC 지원제도 비교연구 및 국내 박사학위자 성장경로 조사」, 한국학술진흥재단.
- 남미자(2015), 과학기술계 박사후 연구원(Post-doc.)의 생활 경험과 정체성. 교육인류학연구, 18(4), 121-153.
- 박기범(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.
- _____(2019), 「2019년 과학기술인력 통계조사」, 과학기술정책연구원.
- _____(2020), 「국내 박사후연구원의 규모와 특성」, STEPI Insight 제253호, 과학기술정책연구원.
- 백원영·김혜정(2021), 국내 신규 박사학위 취득자의 특성 및 일자리 변화. 조사통계브리프. 한국직업 능력개발원.
- 서정현(1987), 박사후과정 연구원제도의 국내 정착에 대한 제언, 대학교육 29, pp 63-68. 한국대학 교육협의회.
- 성경모(2016), 「이공계 박사후과정연구원의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색방안」, 과학기술정책연구원.
- 성균관대학교 「박사후연구원 규정」.
- 송재준(2008), 「박사후연구원: 도제로부터 독자적인 연구자까지」, 『물리학과첨단기술』, 2008년 11월호, pp.43-46.
- 엄미정 외(2021), 「인재정책중장기 혁신방안 기획 및 이공계 통계체계 개선연구」, 과학기술정보통신부.
- 오현철(2017), 「이공분야 박사후연구원지원제도의 주요 쟁점과 개선방안」, 『교육연구논총』, 38(1), pp.317-336.
- 윤성용·이상경(2020), 학문후속세대 지원 정책 동향, KISTEP 기술동향브리프, 한국과학기술기획평가원.
- 이화여자대학교 「박사후과정연구원에 관한 규정」.

정용남(2015), 주요국의 정부지원 포닥펠로우십 프로그램 운영에 관한 비교연구, 사회과학연구, 26(3). pp103-134.

한국연구재단(2018), 미국 포닥 시스템에 대한 우려와 권고, R&D Brief.

홍성민 외(2018), 「미래 과학자 성장을 촉진하는 청년과학자 육성·지원 방향」, 과학기술정책연구원.

Åkerlind, G. S. (2005). Postdoctoral researchers: roles, functions and career prospects. Higher Education Research and Development, 24(1), 21-40

Ahemd, M. A. et al.(2020), "The precarious position of postdocs during COVID-19", Science, vol. 368, Issue 6494, pp.957-958.

Alberts, Kirschner, Tilghman & Varmus(2014), Rescuing US biomedical research from its systemic flaws. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Apr 22;111(16):5773-7.

Andalib, M., Ghaffarzadegan, N., & Larson, R.C.(2018), "The Postdoc Queue: A Labour Force in Waiting", Systems Research and Behavioral Science, Published online in Wiley Online Library(wileyonlinelibrary.com).

Aufderheide, E., & Sheldon, B. (2013). Central Points of Discussion. A Subjective Summary. Postdoctoral Career Paths 2.0: The Golden Triangle of Competitive Junior Investigators. Adequate Academic Systems and Successful Careers Proceedings of the 7th Forum on the Internationalization of Sciences and Humanities. Berlin.

Auriol, L.(2010), "Careers of Doctorate Holders: Employment and Mobility Patterns", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD.

Auriol, L., Misu, M. & Freeman, R. A.(2013), "Careers of Doctorate Holders: Analysis of Labour Market and Mobility Indicators", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD.

Bäker, A.(2015), "Non-tenured post-doctoral researchers' job mobility and research output: An analysis of the role of research discipline, department size, and co-authors. Research Policy", 44(3), pp.634-650.

Bundesministerium für Bildung und Forschung(BMBF)(2020), "Daten und Fakten zum deutschen Forschungs-und Innovationssystem_Bundesbericht Forschung und Innovation 2020", Berlin:BMBF.

- Careers Research & Advisory Centre(2021), “The profile of postdoctoral researchers in the UK eligible for Royal Society early career fellowship programmes”, Report for the Royal Society by the Careers Research & Advisory Centre.
- Council for Science and Technology(2007), “Pathways to the future: the early career of researchers in the UK, A report by the Council for Science and Technology”, October 2007, Council for Science and Technology.
- Cyranoski, D., Gilbert, N., Ledford, H. et al.(2011), “Education: The PhD factory”, *Nature* 472, pp.276-279.
- Czyzewski, A.(2017), “To be or not to be an academic: the question for all postdocs”, <https://www.imperial.ac.uk/news/179895/to-academic-question-postdocs> (검색일 2021. 11. 11)
- Davis, G.(2009), “Improving the postdoctoral experience: An empirical approach”, In R. B. Freeman, & D. L. Goroff(Eds.), *Science and engineering careers in the United States: An Analysis of Markets and Employment*.
- De Goede, M., Belder, R., & De Jonge, J.(2013), *Academic Careers in the Netherlands*, https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2018-05/Facts_and_Figures_Academic_Careers_01.pdf (검색일 2021. 11. 8)
- Department for Business, Energy & Industrial Strategy(2021), “UK Innovation Strategy Leading the future by creating it”, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009577/uk-innovation-strategy.pdf (검색일 2121. 11. 11)
- Felisberti, F. M. & Sear, R.(2014), “Postdoctoral Researchers in the UK: A Snapshot at Factors Affecting Their Research Output”, *PLoS ONE*, 9(4): e93890. doi:10.1371/journal.pone.0093890.
- Fitzenberger, B., & Schulze, U.(2013), Up or out: Research incentives and career prospects of postdocs in Germany, *German Economic Review*, 15(2), pp.287-328.
- Fuhrmann, Halme, O’Sullivan & Lindstaedt(2011), Improving Graduate Education to Support a Branching Career Pipeline: Recommendations Based on a Survey of Doctoral Students in the Basic Biomedical Sciences. *CBE—Life Sciences Education* Vol. 10, 239-249, Fall 2011.
- Gallagher, M. (2013. 11. 15-16). Postdocs and Changing Researcher Career Paths. *Postdoctoral Career Paths 2.0: The Golden Triangle of Competitive Junior*

- Investigators. Adequate Academic Systems and Successful Careers Proceedings of the 7th Forum on the Internationalization of Sciences and Humanities. Berlin.
- Gemeinsame Wissenschaftskonferenz(2019), “Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2019”, Heft 63, MATERIALIEN DER GWK, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz(GWK).
- Kobayashi, S.(2011), “The Ph.D. as a Professional: Current Status and Issues concerning the Early Careers of Doctorate Holders”, *Japan labor review*, 8(4), pp46-66.
- Krempkow, R.(2016), “Wie viele Postdocs gibt es in Deutschland? Drei Berechnungsansätze und erste Ergebnisse, Hochschulforschung”, HSW, pp.177-181.
- Leshner, A. I. (2012). Standards for Postdoc Training. *Science*, 336, p.276.
- McDowell, Gary S et al.(2014), Shaping the Future of Research: a perspective from junior scientists, *F1000Research* 3 (1): 291.
- Mitchell, J. S., Walker, V. E., Annan, R. B., Corkery, T. C., Goel, N., Harvey, L. et al. (2013), “The 2013 Canadian Postdoc Survey: Painting a Picture of Canadian Postdoctoral Scholars”, Canada: Canadian Association of Postdoctoral Scholars and Mitacs.
- Montgomery, J et al.(2014), “The Culture of Scientific Research in the UK”, Nuffield Council on Bioethics.
- National Academy of Sciences(2014), The Postdoctoral Experience Revisited, The National Academies Press, Washington, DC, USA.
- National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) (2008), Investigative survey on research activities and awareness of postdoctoral fellows: Analysis on career choices of postdoctoral scholars, <http://www.nistep.go.jp/achiev/abs/eng/mat161e/pdf/mat161ae.pdf> (검색일 2021. 11. 8).
- NCSES(2019), “Postdocs at Federally Funded R&D Centers: Fall 2017”, Data Tables, NSF 19-310, February 13, 2019. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19310/assets/nsf19310.pdf> (검색일 2021. 11. 8).
- _____(2020a), “Doctorate Recipients from U.S. Universities 2019, Data Tables and Resources. National Center for Science and Engineering Statistics Directorate for Social, Behavioral and Economic Sciences. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21308/assets/report/nsf21308-report-figures-tables-pdfs.zip> (검색일 2021. 11. 8).

- _____(2020b), “Postdocs at Federally Funded R&D Centers: Fall 2019”, Data Tables, NSF 21-323, December 07, 2020. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21305/assets/nsf21305.pdf> (검색일 2021. 11. 12).
- _____(2021a), “Early Career Doctorates: 2017”, Data Tables, NSF 21-323, May 11, 2021. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21323/assets/nsf21323.pdf> (검색일 2021. 11. 12).
- _____(2021b), “Survey of Doctorate Recipients, 2019”, Data Table, NSF 21-320. April 27, 2021. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21320/assets/nsf21320.pdf> (검색일 2021. 11. 12).
- _____(2021c), “Survey of Graduate Students and Postdoctorates in Science and Engineering: Fall 2019”, Data Table, NSF 21-318. March 31, 2021. <https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf21318/assets/nsf21318.pdf> (검색일 2021. 11. 12).
- OECD(2012), “Key findings of the OECD-KnowINNO Project on the Careers of Doctorate Holders, OECD Publishing, Paris”. <https://www.oecd.org/sti/inno/CDH%20FINAL%20REPORT-.pdf>. (검색일 2021. 11. 12).
- _____(2019), “Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris”, OECD iLibrary.
- _____(2021a), Education at a Glance 2021: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en>.
- _____(2021b), “Reducing the precarity of academic research careers”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 113, OECD Publishing, Paris.
- O’Grady, T. & Beam, P.S.(2011), “Postdoctoral Scholars: A Forgotten Library Constituency?”, *Science & Technology Libraries*, 30, pp.76-79.
- Ogryzko, N.(2019), “Insecure employment for postdoc researchers is leading to bad science”, <https://www.theguardian.com/education/2019/jun/05/insecure-employment-for-postdoc-researchers-is-leading-to-bad-science> (검색일 2021. 11. 11)
- Powell, K.(2015), “The Future of the Postdoc”, *Nature*, vol. 520, pp.144-147. <https://www.nature.com/articles/520144a.pdf> (검색일 2021. 11. 8).
- Scaffidi, A. K., & Berman, J. E. (2011). A positive postdoctoral experience is related to quality supervision and career mentoring, collaborations, networking and a nurturing research environment, *Higher Education*, 62(6), pp.685-698.
- Science Europe Working Group on Research Careers(2016), “Postdoctoral Funding Schemes in Europe, Survey Report”, Science Europe. <https://www.scienceeurope.org/media/r35nwieu/20160922-survey-postdocs-final.pdf> (검색일 2021. 11. 8).

- Shen, H.(2015), "Employee benefits: Plight of the postdoc", *Nature*, vol. 525, pp.279-281.
- Standing, G.(2016). "Meet the precariat, the new global class fuelling the rise of populism", *World Economic Forum*, <https://www.weforum.org/agenda/2016/11/precariat-global-class-rise-of-populism/> (검색일 2021. 11. 8).
- Stanford, M., McKee, T., Crawley, A., Frasch, M., Mooibroek, M., Chambenoit, O., & Roderick, C.(2009), A postdoctoral crisis in Canada: From the "ivory tower" to the academic "parking lot". Canada: Canadian Association of Postdoctoral Scholars, http://enjeux-universitaires.ca/Enjeux_universitaires/Index_des_rubriques_files/EU12_R2b.pdf (검색일 2021. 11. 8).
- Teelken & Weijden(2018), The employment situations and career prospects of postdoctoral researchers, *Employee Relations*, Vol. 40 No. 2, pp. 396-411.
- The Royal Society(2010), "The Scientific Century_securing our future prosperity", London: The Royal Society.
- van der Weijden, I., Teelken, C., de Boer, M. et al.(2016), "Career satisfaction of postdoctoral researchers in relation to their expectations for the future". *High Educ* 72, pp. 25-40.
- Stephan, P.(2012), "How economics shapes science", Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Vogel, G.(1999), "A day in the life of a topflight lab", *Science*, 1999 Sep. 03, 285, p.5433.
- Woolston, C.(2020), "The Precarity of Postdocs, *Nature*", pp. 505-508. <https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-020-03191-7/d41586-020-03191-7.pdf> (검색일 2021. 11. 8)
- 小林 & 渡辺(2014). 若手研究者の任期制雇用の現状, 特集_研究者のキャリアと処遇, *日本労働研究雑誌*, No. 660, pp. 27-40.
- 文部科学省(2019). 令和2年度文部科学省予算案のポイント
- 文部科学省(2020). ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 (2018年度実績).
- 文部科学省 科学技術・学術政策研究所(2021), ポストドクター等の雇用・進路に関する調査(2018 年度実績), 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課
- 綾部 広則(2018), 日本の科学技術系人材育成政策(1990 - 2017), 連合総研レポート, 2018.03., No.335, pp. 4-7.

中村 & 岩崎久(2009), ポストドクターのキャリア形成 理論物理学専攻者調査か, 科学技術社会論研究 第7号, pp. 181-192.

葛原 武典(2016), 博士人材を取り巻く雇用環境, 日本生態学会誌, 66, pp. 193-201.

日本学術会議(2014), 我が国の研究力強化に資する若手研究人材雇用制度について, 我が国の研究力強化に資する研究人材雇用制度検討委員会.

科学技術・学術審議会(2020), ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン, 科学技術・学術審議会 人材委員会.

〈홈페이지〉

e-나라지표, <https://www.index.go.kr/main.do>

과학기술인재정책 플랫폼, <https://hrstpolicy.re.kr>

AAUW(American Association of University Women), <https://www.aauw.org>

ACADEMICS, <https://www.academics.de>

Carnegie Classification, <https://carnegieclassifications.iu.edu>

Damon Runyon Cancer Research Foundation, <https://www.damonrunyon.org>

DFG, <https://www.dfg.de>

e-Stat, <https://www.e-stat.go.jp>

Grants.gov, <https://www.grants.gov>

Helen Hay Whitney Foundation, <http://hhwf.org>

JSPS(Japan Society for the Promotion of Science), <https://www.jsps.go.jp>

JST(Japan Science and Technology Agency), <https://www.jst.go.jp>

NASA Postdoctoral Program, <https://npp.usra.edu>

Nature <https://www.nature.com>

NIH NCI Division of Cancer Epidemiology & Genetics(DCEG), <https://dceg.cancer.gov>

NIH(National Institutes of Health), <https://www.nih.gov>

NIH Research Training and Career Development, <https://researchtraining.nih.gov>

NSF(National Science Foundation), <https://www.nsf.gov>

OECD Stat, <https://stats.oecd.org>

ORISE(Oak Ridge Institute for Science and Education), <https://orise.ornl.gov>

Overview of FY 2022 Presidents Budget, <https://officeofbudget.od.nih.gov>

Research Grants and Contracts, <https://report.nih.gov>

Research in Germany, <https://www.research-in-germany.org>

Science <https://www.science.org>

Statistisches Bundesamt, <https://www.destatis.de>

The British Academy, <https://www.thebritishacademy.ac.uk>

The Royal Academy of Engineering, <https://www.raeng.org.uk>

The Royal Society, <https://royalsociety.org>

UK Government, <https://www.gov.uk>

UKRI(UK Research and Innovation), <https://www.ukri.org>

University of Cambridge Postdoc Academy, <https://www.postdocacademy.cam.ac.uk>

Wikipedia, <https://en.wikipedia.org>

東京大学, <https://www.u-tokyo.ac.jp>

名古屋大学, <https://www.nagoya-u.ac.jp>

文部科学省, <https://www.mext.go.jp>

부 록

부록1. 박사후연구원 현황조사 설문지 (한국연구재단)

박사후연구원 현황조사

안녕하세요.

본 조사는 박사학위 취득 전후의 교육 및 경험, 경력에 대한 인식 변화 등을 조사하여 박사후연구원의 경력경로에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 학문·후속세대양성사업 추진을 위한 기초자료로 활용할 목적에서 실시하게 되었습니다.

본 조사의 대상은 전현재 정부의 박사후연구원 지원을 받고 있는 분들이며, 본 조사표에 기재된 내용은 통계 작성 목적으로만 사용됨을 알려드립니다. 마뻔시더라도 설문조사에 참여를 부탁드립니다.

♣ 주관기관 : 한국연구재단

♣ 조사문의 :

♣ 시스템 관련 문의 : 과학기술정책연구원

Part A) 기본정보

0. 현재 수행하고 있는 사업은 무엇입니까?

- ☐ ① 창의·도전연구 기반지원 (교육부)
☐ ② 박사후국내연수 (교육부)
☐ ③ 세종과학펠로우십 (과학기술정보통신부)
☐ ④ KURI : 혁신성장 선도 고급연구인재 성장지원 (과학기술정보통신부)

1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ☐ ① 남성
☐ ② 여성
☐ ③ 기타 ()

2. 귀하의 현재 혼인 상태는 어떻습니까?

- ☐ ① 기혼
☐ ② 미혼
☐ ③ 기타 ()

3. 귀하의 출생년도를 입력해 주십시오. 년

※ 이하에서는 박사학위가 2개 이상일 경우, 최근에 취득한 학위를 기준으로 답변해 주시기 바랍니다.

4. 귀하는 석박통합과정을 통해 박사학위를 취득하십니까?

- ☐ ① 예
☐ ② 아니오

5. 귀하는 언제부터 박사과정(또는 석박통합과정)을 시작하십니까? 년 월

6. 귀하는 언제 박사학위를 취득하십니까? 년 월

7. 귀하가 박사학위를 취득한 학교를 기재해 주십시오.

대학명

(학교명은 약어(축약) 대신 정식명칭(full name)으로 작성해 주시기 바랍니다.)

8. 귀하가 박사학위를 취득한 학과분류 코드를 체크해 주십시오. (한국교육개발원 대학원 학과분류 코드 기준)

학과분류 코드			체크(M)
인문계열(01)	0101	언어·문학	()
	0102	인문과학	()
사회계열(02)	0201	경영·경제	()
	0202	법률	()
교육계열(03)	0203	사회과학	()
	0301	교육일반	()
	0302	유아교육	()
	0303	특수교육	()
	0304	초등교육	()
공학계열(04)	0305	중등교육	()
	0401	건축	()
	0402	토목·도시	()
	0403	교통·운송	()
	0404	기계·금속	()
	0405	전기·전자	()
	0406	정밀·에너지	()
	0407	소재·재료	()
	0408	컴퓨터·통신	()

학과분류 코드			체크(M)
공학계열(04)	0409	산업	()
	0410	화공	()
	0411	공학계열 기타	()
자연계열(05)	0501	농림·수산	()
	0502	생물·화학·환경	()
	0503	생활과학	()
	0504	수학·물리·천문·지리	()
의약계열(06)	0601	의료	()
	0602	간호	()
	0603	약학	()
	0604	치료·보건	()
예체능계열(07)	0701	디자인	()
	0702	응용예술	()
	0703	무용·체육	()
	0704	미술·조형	()
	0705	연극·영화	()
	0706	음악	()

Part B) 졸업 이후 현재 시점까지의 연구 및 경력 경로

9. 귀하는 언제부터 현재의 사업을 지원받기 시작했습니까? 년 월

(0번 문항 관련 : 창의·도전연구기반지원/박사후국내연수/세종과학펠로우십/KIURD)

10-1. 귀하는 박사학위 취득 후부터 현재의 사업을 지원받기 전까지 본인이 연구책임자로 수행한 다른 국가연구개발사업이 있습니까?

- ☐ ① 예 ☒ 10-2번 문항으로 이동
☐ ② 아니오 ☒ 11번 문항으로 이동

10-2. 박사학위 취득 후부터 현재의 사업을 지원받기 직전에 본인이 연구책임자로 수행한 다른 국가연구개발사업의 사업명과 수행기간을 기재해 주십시오.

사업명	수행 기간
	년 월부터 년 월까지

※ 이하 공통문항

11. 현재 귀하가 소속된 기관명과 직급을 기재해 주십시오.

기관명	직급
	☐ ① 박사후연구원(포닥, 포스닥) ☐ ② 연구교수 ☐ ③ 연구원 ☐ ④ 연구조교 ☐ ⑤ 기타 ()

12-1. 귀하는 박사학위 취득 이후 현재 기관 소속 이전에 다른 기관에 소속된 적이 있으십니까?

- ☐ ① 예 ☒ 12-2번 문항으로 이동
☐ ② 아니오 ☒ 13번 문항으로 이동

12-2. 박사학위 취득 이후 현재 기관 직전에 소속되었던 다른 기관의 기관명을 기재해 주십시오.

기관명

※ 이하 공통문항

13. 현재 소속된 연구실은 다음 중 어디에 해당합니까?

- ☐ ① 박사과정 지도교수 연구실
☐ ② 박사과정 지도교수 연구실은 아니지만 졸업한 대학의 다른 연구실
☐ ③ 졸업한 대학이 아닌 국내 다른 대학의 연구실
☐ ④ 출연(연)
☐ ⑤ 국내 기타 연구조직
☐ ⑥ 해외 대학 또는 연구기관
☐ ⑦ 기타 ()

14. 현재의 사업 이외에 인간비를 지급받는 다른 사업이 있다면 사업명을 선택해 주시기 바랍니다.

- ☐ ① 현재의 사업 이외에 인간비를 지급받는 다른 사업이 없음
☐ ② BK21+ 사업
☐ ③ 선도연구센터, 기초연구실
☐ ④ 대학중점연구소지원사업
☐ ⑤ 기타 대학 내 연구센터 지원사업(예: ITRC 대학ICT연구센터육성지원사업)
☐ ⑥ 지도교수 개인과제
☐ ⑦ 본인이 연구책임자인 다른 국가연구개발사업 과제(현재의 사업 제외)
☐ ⑧ 기타 ()

160 박사후연구원의 현황과 지원 방안

- 15-1. 현재 지급받는 근로소득은 연봉 기준 총 얼마입니까? (세전 기준, 다른 사업에서 지급받는 인건비 포함)
(연간 소득을 정확하게 기억하기 어려운 경우 개략적으로 적어주셔도 무방합니다.)

						만원
--	--	--	--	--	--	----

- 15-2. 현재 지급받는 근로소득 중 (연봉기준) 지급 수행하고 있는 사업 (창의도전, 박사후 국내연수, 세종과학펠로우쉽, KIURI)에서 지원받고 있는 인건비 비율이 얼마나 됩니까?

			%
--	--	--	---

16. 현재 수행하는 연구 과제는 몇 개입니까?

본인이 독립된 PI로서 연구책임자인 과제	()개
다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제	()개

17. 박사학위 취득 후 현재까지 귀하가 저자로 포함되어 출판된 논문은 총 몇 편입니까? (학술대회 발표 제외)

박사학위 취득 후 현재까지 출판된 논문	저자로 포함된 논문	1저자 또는 교신저자	기타 공동저자
국내 학술지	총 ()편	()편	()편
국제 학술지	총 ()편	()편	()편

18. 박사학위 취득 후 현재까지 귀하가 창출한 성과는 몇 건입니까?

특허 출원	()건
특허 등록	()건
기술 이전	()건

Part C) 희망 경력 및 만족도

19. 현재의 사업을 수행한 후 가장 희망하는 경력 2개를 순서대로 체크해 주시기 바랍니다.

	1순위	2순위
① 정부/지자체	()	()
② 공기업/공공기관	()	()
③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)	()	()
④ 민간기업(연구소 제외)	()	()
⑤ 민간기업 연구소	()	()
⑥ 민간 비영리 기관	()	()
⑦ 대학(교)	()	()
⑧ 초·중·고등학교	()	()
⑨ 창업 및 자영업	()	()
⑩ 기타 ()	()	()

20. 향후 경력 혹은 취업에 대한 정보는 주로 어떤 곳에서 얻는지, 해당 문항을 모두 선택해 주십시오.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| ☐ | ① 박사후연구원 지도교수 |
| ☐ | ② 박사후연구원 지도교수를 제외한 기관 내 멘토 |
| ☐ | ③ 동료 박사후연구원 |
| ☐ | ④ 학과장(부서장) 혹은 교수(연구원) |
| ☐ | ⑤ 기관의 경력개발센터 |
| ☐ | ⑥ 기관 외부의 멘토 |
| ☐ | ⑦ 개인적으로 조사한 직업정보 |
| ☐ | ⑧ 하이브레인트, Nature Careers 등 연구자 채용공고 |
| ☐ | ⑨ 기타 () |

21. 귀하가 일하고 있는 연구실에서 본인과 지도교수(또는 mentor)의 관계는 어떤 유형입니까?

- ☐ ① 본인 1명과 1명의 지도교수(mentor)
☐ ② 본인을 포함한 여러 명의 연구원과 1명의 지도교수(mentor)
☐ ③ 본인 1명과 여러 명의 지도교수(mentor)
☐ ④ 본인을 포함한 여러 명의 연구원과 여러 명의 지도교수(mentor)
☐ ⑤ 특별히 지도교수(mentor)에 해당하는 상급자는 없음 ☞ 23번 문항으로 이동

22-1. 평균적으로 월 몇 회, 몇 시간 교수급 연구자와 미팅을 합니까?

월 평균	() 회	희당 평균	() 시간
------	-------	-------	--------

22-2. 지도교수(mentor)의 지도에 대한 귀하의 만족도를 표시해 주시기 바랍니다.

구분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
지도교수(mentor)의 지도	()	()	()	()	()

☞ 이하 공통문항

23. 아래에 대한 항목에 대한 귀하의 만족도를 표시해 주시기 바랍니다.

구분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
현재의 사업이 종료된 후의 경력 전망	()	()	()	()	()
현재 귀하가 소속된 기관의 지리적 여건	()	()	()	()	()
본인이 수행하는 연구의 독립성 및 자율성	()	()	()	()	()
행정적 부담	()	()	()	()	()
인건비 수준	()	()	()	()	()
연구비(인건비 제외) 수준	()	()	()	()	()
연구 시설 및 장비 수준	()	()	()	()	()

24. 현재 지원받고 계신 박사후연구원 사업에 대한 의견, 건의사항이 있으면 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

25. 귀하가 소속되어 있는 주관연구기관(사업비 중앙관리부서)의 연구지원 및 관리에 관한 의견, 건의사항이 있으면 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

대단히 감사합니다.

부록2. 박사후연구원 현황조사 설문지 (국가과학기술연구회)

박사후연구원 현황조사(출연연)

안녕하세요.

본 조사는 박사학위 취득 전후의 교육 및 경험, 경력에 대한 인식 변화 등을 조사하여 박사후연구원의 경력경로에 영향을 미치는 요인을 파악하고, 대학원 고급인력 양성정책을 위한 기초자료로 활용할 목적에서 실시하게 되었습니다.

본 조사의 대상은 전현재 정부의 박사후연구원 지원을 받고 있는 분들이며, 본 조사표에 기재된 내용은 통계 작성 목적으로만 사용됨을 알려드립니다. 바쁘시더라도 설문조사에 참여를 부탁드립니다.

♣ 주관기관 : 과학기술정책연구원

♣ 조사문의 :

♣ 시스템 관련 문의 :

Part A) 기본정보

1. 귀하의 성별은 무엇입니까?

- ☐ ① 남성
☐ ② 여성
☐ ③ 기타 ()

2. 귀하의 현재 혼인 상태는 어떻습니까?

- ☐ ① 기혼
☐ ② 미혼
☐ ③ 기타 ()

3. 귀하의 출생년도를 입력해 주십시오. 년

※ 이하에서는 박사학위가 2개 이상인 경우, 최근에 취득한 학위를 기준으로 답변해 주시기 바랍니다.

4. 귀하는 석박통합과정을 통해 박사학위를 취득하십니까?

- ☐ ① 예
☐ ② 아니오

5. 귀하는 언제부터 박사과정(또는 석박통합과정)을 시작하십니까? 년 월

6. 귀하는 언제 박사학위를 취득하십니까? 년 월

7. 귀하가 박사학위를 취득한 학교를 기재해 주십시오.

대학명

(학교명은 약어(축약) 대신 정식명칭(full name)으로 작성해 주시기 바랍니다.)

8. 귀하가 박사학위를 취득한 학과분류 코드를 체크해 주십시오. (한국교육개발원 대학원 학과분류 코드 기준)

학과분류 코드			체크(M)
인문계열(01)	0101	언어·문학	()
	0102	인문과학	()
사회계열(02)	0201	경영·경제	()
	0202	법률	()
교육계열(03)	0203	사회과학	()
	0301	교육일반	()
	0302	유아교육	()
	0303	특수교육	()
	0304	초등교육	()
공학계열(04)	0305	중등교육	()
	0401	건축	()
	0402	토목·도시	()
	0403	교통·운송	()
	0404	기계·금속	()
	0405	전기·전자	()
	0406	정밀·에너지	()
	0407	소재·재료	()
	0408	컴퓨터·통신	()
	0409	산업	()
	0410	화공	()
	0411	공학계열 기타	()

학과분류 코드			체크(M)
자연계열(05)	0501	농림·수산	()
	0502	생물·화학·환경	()
	0503	생활과학	()
	0504	수학·물리·천문·지리	()
의약계열(06)	0601	의료	()
	0602	간호	()
	0603	약학	()
	0604	치료·보건	()
예체능계열(07)	0701	디자인	()
	0702	응용예술	()
	0703	무용·체육	()
	0704	미술·조형	()
	0705	연극·영화	()
	0706	음악	()

Part B) 졸업 이후 현재 시점까지의 연구 및 경력 경로

9. 귀하는 언제부터 현재의 사업을 지원받기 시작했습니까? 년 월

(0번 문항 관련 : 장의·도전연구기반지원/박사후국내연수/세종과학펠로우십/KIURD)

10-1. 귀하는 박사학위 취득 후부터 현재의 사업을 지원받기 전까지 본인이 연구책임자로 수행한 다른 국가연구개발사업이 있습니까? (박사후과정의 지도교수 또는 소속이 변경된 경우도 다른 인자리에 해당합니다)

- ☐ ① 예 ☐ 10-2번 문항으로 이동
☐ ② 아니오 ☐ 11번 문항으로 이동

10-2. 박사학위 취득 후부터 현재의 사업을 지원받기 직전에 본인이 연구책임자로 수행한 다른 국가연구개발사업의 사업명과 수행기간을 기재해 주십시오.

사업명	수행기간
	년 월부터 년 월까지

※ 이하 공통문항

11. 현재 귀하가 소속된 기관명과 직급을 기재해 주십시오.

기관명	직급
	☐ ① 박사후연구원(도탁, 포스닥) ☐ ② 연구교수 ☐ ③ 연구원 ☐ ④ 연구조교 ☐ ⑤ 기타 ()

12-1. 귀하는 박사학위 취득 이후 현재 기관 소속 이전에 다른 기관에 소속된 적이 있으십니까?

- ☐ ① 예 ☐ 12-2번 문항으로 이동
☐ ② 아니오 ☐ 13번 문항으로 이동

12-2. 박사학위 취득 이후 현재 기관 직전에 소속되었던 다른 기관의 기관명을 기재해 주십시오.

기관명

※ 이하 공통문항

13-1. 현재 지급받는 근로소득은 연봉 기준 총 얼마입니까? (세전 기준, 다른 사업에서 지급받는 인건비 포함)
(연간 소득을 정확하게 기억하기 어려운 경우 개략적으로 적어주셔도 무방합니다.) 만원

13-2. 현재 지급받는 근로소득 중(연봉기준) 지금 수행하고 있는 사업(창의도전, 박사후 국내연수, 세종과학펠로우십, KIURD)에서 지원받고 있는 인건비 비율이 얼마나 됩니까?

 %

14. 현재 수행하는 연구 과제는 몇 개입니까?

본인이 독립된 PI로서 연구책임자인 과제	()개
다른 연구책임자의 과제에 참여하는 과제	()개

15. 박사학위 취득 후 현재까지 귀하가 저자로 포함되어 출판된 논문은 총 몇 편입니까? (학술대회 발표 제외)

박사학위 취득 후 현재까지 출판된 논문	저자로 포함된 논문	1저자 또는 교신저자	기타 공동저자
국내 학술지	총 ()편	()편	()편
국제 학술지	총 ()편	()편	()편

16. 박사학위 취득 후 현재까지 귀하가 창출한 성과는 몇 건입니까?

특허 출원	()건
특허 등록	()건
기술 이전	()건

Part C) 희망 경력 및 만족도

17. 현재의 사업을 수행한 후 가장 희망하는 경력 2개를 순서대로 체크해 주시기 바랍니다.

	1순위	2순위
① 정부/지자체	()	()
② 공기업/공공기관	()	()
③ 공공연구소(정부출연, 국공립연구기관)	()	()
④ 민간기업(연구소 제외)	()	()
⑤ 민간기업 연구소	()	()
⑥ 민간 비영리 기관	()	()
⑦ 대학(교)	()	()
⑧ 초·중·고등학교	()	()
⑨ 창업 및 자영업	()	()
⑩ 기타 ()	()	()

18. 향후 경력 혹은 취업에 대한 정보는 주로 어떤 곳에서 얻는지, 해당 문항을 모두 선택해 주십시오.

- ☐ ① 박사후연구원 멘토(연구책임자)
☐ ② 박사후연구원 연구책임자를 제외한 기관 내 멘토
☐ ③ 동료 박사후연구원
☐ ④ 부서장 혹은 다른 연구원
☐ ⑤ 기관의 경력개발센터
☐ ⑥ 기관 외부의 멘토
☐ ⑦ 개인적으로 조사한 직업정보
☐ ⑧ 하이브레인넷, Nature Careers 등 연구자 채용공고
☐ ⑨ 기타 ()

19. 귀하가 일하고 있는 연구실에서 본인과 멘토(연구책임자)의 관계는 어떤 유형입니까?

- ☐ ① 본인 1명과 1명의 멘토
☐ ② 본인을 포함한 여러 명의 연구원과 1명의 멘토
☐ ③ 본인 1명과 여러 명의 멘토
☐ ④ 본인을 포함한 여러 명의 연구원과 여러 명의 멘토
☐ ⑤ 특별히 멘토에 해당하는 상급자는 없음 or 21번 문항으로 이동

20-1. 평균적으로 월 몇 회, 몇 시간 멘토급 연구자와 미팅을 합니까?

월 평균	() 회	희당 평균	() 시간
------	-------	-------	--------

20-2. 멘토의 지도에 대한 귀하의 만족도를 표시해 주시기 바랍니다.

구분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
멘토의 지도	()	()	()	()	()

※ 이하 공통문항

21. 아래에 대한 항목에 대한 귀하의 만족도를 표시해 주시기 바랍니다.

구분	매우 만족	만족	보통	불만족	매우 불만족
현재의 사업이 종료된 후의 경력 전망	()	()	()	()	()
현재 귀하가 소속된 기관의 지리적 여건	()	()	()	()	()
본인이 수행하는 연구의 독립성 및 자율성	()	()	()	()	()
행정적 부담	()	()	()	()	()
인건비 수준	()	()	()	()	()
연구비(인건비 제외) 수준	()	()	()	()	()
연구 시설 및 장비 수준	()	()	()	()	()

22. 현재 지원받고 계신 박사후연구원 사업에 대한 의견, 건의사항이 있으면 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

23. 귀하가 소속되어 있는 주권연구기관(사업비 중앙관리부서)의 연구지원 및 관리에 관한 의견, 건의사항이 있으면 자유롭게 기술하여 주시기 바랍니다.

대단히 감사합니다.

Summary

How to Support Post-doctoral Researcher Based on Their Characteristics

- **Project Leader: Kibeom Park**
- **Participants: Hyeonchae Yang, Reeda Ha, Choonghan Song**

The importance of the role of post-doctoral researchers and the impact this period has on the overall researcher career cannot be overemphasized. Since the 2000s, the career path model has changed and the instability of the labor market has increased due to the increase in the number of PhDs worldwide. In many countries, slow job growth compared to the increase in post-doctoral researchers, prolonged period, unstable employment and uncertain future career problems are becoming increasingly serious.

In this study, the size of post-doctoral researchers less than three years after obtaining a degree was estimated by in-depth analysis of the results of follow-up surveys for new doctors conducted in 2019 and 2020. The current status of domestic post-doctoral researchers such as, university type and individual characteristics were reviewed.

Based on the results, we have proposed 4 policy directions; improvement of working conditions, broad career development, improvement of management system, and support for intersectoral and international movement.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Purpose of Study	1
2. Contents	5
Chapter 2. Changes in the Supply and Demand Environment for New Ph.D.	8
1. Changes in the Working Environment for Ph.D.	8
2. Changes in the Working Environment for Postdoctoral Researcher	17
3. Postdoctoral Researcher Status and Policy in Major Countries	27
Chapter 3. Status and Characteristics of Postdoctoral Researchers in Korea	54
1. Overview of the Analysis	54
2. Scale and Characteristics of Postdoctoral Researchers	57
Chapter 4. Status and Tasks of Postdoctoral Researcher Support Programs	81
1. Survey on Program Beneficiary	81
2. Characteristics of the Ph.D. Program for Program Beneficiary	92
3. Research and Career after Ph.D. Courses	97
4. Program Beneficiary's Desired Career and Support Program Satisfaction	115
5. Characteristics of Postdoctoral Researchers Not Performing Programs	136
Chapter 5. Conclusion and Policy Recommendations	141
1. Summary of Findings and Implications	141
2. Policy Recommendation	145

References	149
-------------------------	------------

Appendix	157
-----------------------	------------

Summary	167
----------------------	------------

Contents	169
-----------------------	------------